REASCRATCH



ReaScratch 説明書

REAPERだけで動く音MADスクラッチ（配布キット）

バージョン0.7.2（2026年10月17日）

DJコントローラーのジョグホイール（またはロータリーエンコーダー・ノブ）を操作し、**音程を変えずに音声をスクラッチ**しながら、**再生位置に対応した映像コマをREAPERの動画ウィンドウに表示**するツールキットです。

REAPER 7.x（Windows / macOS）単体で動作します。基本の機能には、追加の拡張機能や外部FFmpegの導入は不要です（LOADボタンなど一部の機能で使うものは、「セットアップ手順」の「用意するもの」を参照してください）。

目次

項目をクリックすると、そのページへ移動します。本文の青い下線の文字も同じです。

主な機能・特徴 6

ほかのDJソフトとの違い 8

同梱ファイル一覧 10

セットアップ手順 14

用意するもの 14

1. ファイルの配置 14

2. 初期セットアップ 15

ReaScratchのボタン(ツールバー3) 18

基本的な使い方 20

Step 1: 動画の読み込み 20

Step 2: 同期の開始 21

Step 3: スクラッチの演奏 21

LOADボタンで読み込む(Media Explorerから) 25

ファイルをドラッグして読み込む 26

Media Explorerのファイルを試聴する(Pキー) 27

rekordboxのキューを読み込む 27

パッドのモード・ループ・フィルター・エフェクト 30

パッドのモード 30

CUE LOOP 32

ループ 32

フィルター 33

音と映像のエフェクト 33

JSFX(ReaScratch)パラメーター全解説 40

画面の見方 40

1. プリセット 43

2. 素材と再生 43

3. ジョグ(回す部分) 44

4. タッチとボタン 45

5. 音色(粒の作り方) 46

6. クロスフェーダー 46

7. ホットキュー 47
8. 回転とブレーキ(setupのSpin & brakeタブ) 49
9. 拍に合わせた跳び(setupのBeatタブ) 50
10. 素材(setupのSamplesタブ) 52
11. デッキと映像の重ね方(setupのVideoタブ) 54
12. 映像エフェクト(setupのFXタブ) 61
13. パッドのモード・ループ・フィルター・エフェクト(setupのMoreタブと、REAPERのパラメーター一覧) 62
表示専用(値を見るだけ。REAPERのパラメーター一覧に出ます。画面では右上の小窓と表示灯が同じ情報を示します) 65

機材設定・MIDIマッピング 67

プリセット一覧 67

1・2 APC40 mkI 75
3・4 APC40 mkII 78
5・6 Behringer CMD Micro 80
7・8 Denon SC5000/SC6000 81
9・10 Denon Prime 4 83
11・12 Gemini FirstMix 85
13・14 Hercules DJ Control MP3 e2 86
15・16 Hercules DJControl Compact 88
17・18 Hercules DJControl Starlight 89
19・20 Hercules DJControl MIX 90
21・22 Hercules DJ Control Instinct 91
23・24 Hercules DJ Control AIR 93
25・26 Hercules DJ Console Mk4 95
27・28 Hercules DJ Console 4-Mx 97
29・30 Hercules DJ 4Set 99
31・32 Hercules DJControl Jogvision 101
33・34 Hercules Inpulse 200/300 (MK2) 103
35・36 Hercules Inpulse 500 106
37・38 ION Discover DJ 108
39・40 ION Discover DJ Pro 109
41・42 Korg KAOSS DJ 111
Traktor Kontrol S4 MK3 113
Traktor Kontrol S3 115
Traktor Kontrol S2 MK3 116
Traktor Kontrol S4 MK2 117
Traktor Kontrol S2 MK2・S2 MK1 119
45・46 Numark Party Mix 121
47・48 Numark Party Mix II/Live 123
49・50 Numark DJ2GO2、51・52 Numark DJ2GO2 Touch 125
53・54 Numark Mixtrack 126
55・56 Numark Mixtrack Pro 128
57・58 Numark Mixtrack 2 130
59・60 Numark Mixtrack (Pro) 3 132
61・62 Numark Mixtrack Platinum 134
63・64 Numark Mixtrack Pro/Platinum FX 136
65・66 DDJ-FLX2 138
67・68 DDJ-FLX4 140
69・70 DDJ-FLX6 142
71・72 DDJ-FLX10 144
73・74 DDJ-REV1 146
81・82 DDJ-400 148
83・84 DDJ-800 150
85・86 DDJ-1000 152
75・76 DDJ-REV5 154
77・78 DDJ-200 156
79・80 DDJ-RB 158
87・88 DDJ-SB、89・90 DDJ-SB2 160
91・92 DDJ-SB3 / SX 162
93・94 DDJ-SX3 166
95・96 CDJ-2000NXS2 (MIDI ch 1) / (MIDI ch 2) 168
97・98 CDJ-3000/3000X (MIDI ch 1) / (MIDI ch 2) 170
101・102 Reloop Buddy 175
103・104 Reloop Ready 177
105・106 Reloop Mixage 179
107・108 Reloop Mixon 4 181
109・110 Reloop Mixon 8 Pro 183
111・112 Reloop Touch 185

113・114 Reloop Beatpad 187
115・116 Reloop Beatpad 2 189
117・118 Reloop Beatmix 2/4 191
119・120 Reloop Terminal Mix 2/4 193
121・122 Reloop Terminal Mix 8 195

手動マッピング設定（Custom時） 197
触って確かめる・プリセットを作る（setupのLearnタブ） 198
ボタンを光らせる 199
コントローラーを2台同時に使う（例: Reloop Buddy＋APC40 mkII） 200
HIDの機材をつなぐ（NI Traktor Kontrol S4・S3・S2） 202

2デッキで映像を重ねる（デッキB） 205

プロジェクターに映す 206

ヘッドホンでデッキを聴く（Cue） 207

メトロノームを聴きながら操作する 209

機種ごとのメトロノームと試聴のボタン 210

エンベロープでスクラッチ（パターン） 214

仕組み 214
パターンを置く 214
使う列だけを出す 215
組み替えたパターンを保存する 216
スウィング（ハネ）に合わせる 216
演奏を録ってエンベロープに書き込む 218
演奏をREAPERの時間軸に記録して再生する 220
演奏を収録する 221

動画が重い場合（全コマキーフレーム化） 223

方法A: 付属スクリプトで変換（推奨） 223
方法B: FFmpegスクリプトを使用（外部ツール） 223
HAPではなくMJPEGを使う理由 224

性能の低いPCで試す（負荷試験） 225

トラブルシューティング 226

使う環境で気をつけること 228

音 228
映像 228
コントローラー・キーボード 229

REAPERとPC 230
ファイルの置き場所 230

動作確認環境 232

ライセンスとクレジット 233

更新履歴 234

0.7.2(2026-10-17) 234
0.7.1(2026-10-17) 234
0.7(2026-10-16) 234
0.6(2026-10-07) 235
0.5(2026-10-06) 236
0.4(2026-10-05) 236
0.3(2026-10-04) 236
0.2(2026-10-03) 236
0.1(2026-10-02) 237

主な機能・特徴

- **音程キープのスクラッチ:** 音声の粒(Grain)を常に等倍速で再生するため、逆再生や一時停止(フリーズ)をしてもピッチが変わりません。
- **映像の追従:** スクラッチ中の再生位置に編集カーソルが追従し、動画ウィンドウにそのコマを表示します。
- **全コマキーフレーム(All-Intra)変換内蔵:** シークや逆再生が重くなりやすいH.264動画を、REAPER標準機能だけで高速シーク可能なMJPEG形式へ変換できます(PCにffmpegがあれば、コマがずれないように変換するため、自動でffmpegを使います)。
- **多様なMIDI機材に対応:** Reloop Buddy・APC40 mkII(実機で確認)のほか、DDJ-FLX4などのDJコントローラーや、エンコーダー・普通のMIDIノブでも操作できます。実機で確かめていない機種のプリセットには、一覧で⚠が付きます。
- **クロスフェーダーのカット:** クロスフェーダーで音を一瞬で開け閉めできます(チャープ、トランスフォーマーなど)。音が出始める位置(遊び)と、開ききるまでの幅を調整できます。音を切っているあいだは映像も消えます。
- **ホットキュー8つ:** パッド(キー `1` ～ `8`)に位置を登録して、その位置へ跳べます。短く押すと跳んでそのまま再生し、長押しすると、離したときに元の位置へ戻ります(押している間にPLAYを押すと、離しても再生を続けます)。位置はプロジェクトに保存されます。
- **メモリーキュー(最大32個):** rekordbox・CDJのメモリーキューのように位置をいくつも覚えて、`CALL` で前・次へ呼び出せます。呼び出した位置がCUE位置になります(再生中は跳んでそのまま再生し、停止中はその位置へ移動して停止したままになります)。位置はプロジェクトに保存されます。
- **SLIPモード:** オンにすると、スクラッチやホットキューの押し続けのあいだも、裏で再生が進みます。手を離すと「操作を行わなかった場合に再生されていたはずの位置」から再生が継続します(rekordbox・CDJのSLIP機能と同様)。既定はオフ。
- **拍に合わせた跳び(クオンタイズ):** オンにすると、再生中のホットキュー・メモリーキューのCALL・ホットキューを離して戻るとき・CUEが、押した瞬間ではなく次の拍で跳びます(rekordbox・CDJのQUANTIZEと同じ)。拍の0.03秒後までに押したときはすぐ跳びます。BPMと拍の位置は、動画の取り込みのときに自動で推定されます。推定できなかった場合は、再生中に `T` キーか画面の `bpm` の窓を拍に合わせて押すか、`bpm` の窓に数字を入れます(止まっているとき、またはShift＋クリック)。setupでも設定できます。既定はオフ。
- **素材の切り替え(8つまで):** 動画を8つまで取り込んでおき、画面下の `1` ～ `8` のボタン・`F1` ～ `F8` キー・DDJ-FLX4のパッド(`SAMPLER` モード)で一瞬で切り替えられます。素材ごとに、最後に読み出していた位置・CUE・ホットキュー・メモリーキュー・BPMが保持され、戻ると続きから再生されます。再生/停止の状態も維持されます。SLIPモードがオンの場合は、選択していない素材も再生中はバックグラウンドで進行し、戻ると「再生を継続していた場合の位置」から再生されます。
- **2デッキ＋クロスフェーダーで映像を重ねる(デッキB):** セットアップで2つ目のデッキ(デッキB)を作ると、クロスフェーダーで2つのデッキの音と映像をなめらかに移せます。映像はREAPER付属のVideo processorで合成し、中間付近での重ね方(ミックス・加算・減算・乗算・オーバーレイ・ソフトライト・ハードライト・ルミナンス

キー・クロマキー)と、クロスフェーダーの動きで絵が入れ替わる移り方(ワイプ・ズーム・回転など29種類)を選べます。DDJ-FLX4ではデッキBを右のデッキ(Deck 2)で操作します。

- **テンポとSYNC**: 音の高さを変えずに再生速度を変更できます(幅は±8%・±16%・±50%、または±5〜±60 BPMから選択。既定は±20 BPM)。映像も連動して伸縮します。`sync`ボタン(DDJ-FLX4の`BEAT SYNC`)で、もう片方のデッキのBPMに合わせ、拍の位置もそろえます(rekordboxのBEAT SYNCと同じ。BPMが倍・半分に近いときは倍・半分で合わせる)。2つの素材を同じBPMにして、拍ごとに切り替えるといった使い方ができます。
- **途中でテンポが変わる曲**: 生演奏など、テンポが揺れたり途中で変わったりする曲は、拍の位置を並びで持てます(rekordboxの変わるグリッドと同じ考え方)。並びは3通りで作られます: 動画の取り込み・LOADのときに拍を1つずつ追って、テンポが動いている曲だと分かったとき(一定のテンポの曲はこれまでどおり1つのBPM)、rekordboxのXMLに途中のテンポの変わり目があるとき、再生中にずれた所で`Shift`+`T`を押したとき。拍に合わせた跳び・ループ・SYNC・拍の線・LFOなど、拍を使う所はすべてこの並びに従います。画面のBPMは今の位置のBPMになり、SYNCは相手のデッキの今の位置のテンポに合わせ続けます。BPMを入力し直すか`T`でタップし直すと、1つのテンポに戻ります
- **曲のキー(調)とKEY SYNC**: 動画の取り込み・LOADのときに曲のキーを自動で判定し、`grain`の文字の上の`key`の窓に`Am`のように出します。素材のままのキーは白です。キーのつまみで変えると、変えたあとのキーを点灯色で出し、何半音変えたかを窓の右上の小さな文字で出します。判定が際どいときは後ろに`?`が付きます。この窓をクリックするか`U`キーで、もう片方のデッキのキーに合うようにキーのつまみを動かします(KEY SYNC。同じキーか平行調〈AmとC〉に、近いほうへ最大6半音)。`Shift`+クリックか`Shift`+`U`で元のキーに戻ります。判定のしかたはlibKeyFinder(Mixxxが使っているもの)を移したもので、EDMの試験用の120曲では57%が正解と同じキー、残りも多くは5度・平行調の近いキーでした。耳で確かめてから使ってください。
- **メトロノーム**: デッキの拍に合わせてクリック音を鳴らします(小節の1拍目だけ高い音)。REAPER本体のメトロノームはREAPERが再生しているときしか鳴らず、デッキはREAPERを止めたまま鳴っているので、ReaScratchが自分で鳴らします。音はヘッドホンだけ(メインにも出せます)、合わせるデッキは再生中のデッキ・SYNCの基準のデッキ・デッキごとから選べます。`N`キー、レコードの角の窓のクリック、MIDIのボタンでオン/オフします(「メトロノームを聴きながら操作する」(p.209))。
- **映像エフェクト(15種類)**: 色(Tint・Hue rotate・Invert・Threshold)、形(Mirror・Kaleidoscope・LoRez・Shift RGB・Disc・Zoom blur)、絵を描き替えるもの(Line art・Halftone)、拍に合わせるもの(Strobe・Trails)、古いビデオテープ風(VHS)を、デッキごとの映像と、2つを重ねたあとの映像にかけられます。デッキBを作ったプロジェクトで使えます。量は拍に合わせて上下させることもできます(LFO)。映像エフェクトには、それに合った音のエフェクト(エコー・ビットクラッシャー・コーラスなど)も付きます。
- **パッドのモード・ループ・フィルター**: パッドでホットキューのほか、オートループ・押しているあいだのエフェクト(TOUCH FX)・スライサー・短いループ(BOUNCE LOOP)・音の高さ(PITCH PLAY)を鳴らせます。ホットキューの位置からループを始めるCUE LOOP、DJフィルター(8種類。回すと重ねた映像の色調も変わる)もあります(Reloop Buddy・APC40 mkIIのほか、多くのプリセットで使えます)。
- **ブレーキ・スピンバック**: PLAYで止めたときにゆっくり減速して止まるブレーキ(長さは秒か拍で)、止めるのを拍まで待たせるPAUSEのクオンタイズ、再生の立ち上がり(いずれも既定はオフ)、`B`キーで勢いよく巻き戻して止まるスピンバック。

- **エンベロープでスクラッチ(パターン)**: レコードの動きとクロスフェーダーをREAPERのエンベロープに書いておくと、デッキがその区間を再生した際に指定どおりにスクラッチされます。付属のパターン(ベイビー、チャープ、ティア、フレア、トランスフォーマーなど)をオートメーションアイテムとして配置し、コピー・移動・ポイント編集で組み替えて、オリジナルのパターンとして保存できます。REAPERで録音しながら演奏すると、手の動きとクロスフェーダーがエンベロープに書き込まれ、後から同様に再現できます。
- **コントローラーなしでも試せる**: JSFX画面のレコード盤をマウスでつかんで回す、または拡大波形をつかんで動かすとスクラッチ、曲全体の波形をクリック・ドラッグするとサーチ、PCキーボードで再生/停止・CUE・フリーズができます。
- **rekordboxのキューを読み込む**: rekordboxで書き出したXMLから、ホットキュー・メモリーキュー・BPMと拍の位置・キーを読み込みます。TraktorとVirtualDJの曲データも読み込めます(「rekordboxのキューを読み込む」(p.27)「TraktorとVirtualDJの曲データ」)。素材のキューやBPMを、rekordbox用のXMLかReaScratch専用の曲データに書き出すこともできます(「曲データの書き出し」)。
- **LOADボタンで読み込む**: Media Explorerから選んだ動画や音のファイルを、演奏しながらデッキに入れられます(Windows)。音だけのファイルは、映像の代わりに回るスピーカーの絵が出ます(「LOADボタンで読み込む(Media Explorerから)」(p.25))。Media ExplorerやWindowsのエクスプローラーから、デッキのJSFX画面へファイルをドラッグしても読み込めます(「ファイルをドラッグして読み込む」(p.26))。
- **Media Explorerのファイルの試聴**: `P`キー(多くの機種はボタンでも)で、Media Explorerで選んだファイルを試聴します。音はヘッドホンだけ、映像はデッキのレコード盤の中心だけに出て、動画の窓には出ません(「Media Explorerのファイルを試聴する(Pキー)」(p.27))。
- **ヘッドホン・収録・プリセット作り**: クロスフェーダーが切っているデッキも、ヘッドホンで先に聴けます(「ヘッドホンでデッキを聴く(Cue)」(p.207))。演奏を、デッキごとの音と映像・完成形の動画にまとめられます(「演奏を収録する」(p.221))。プリセットのない機材の設定は、setupの`Learn`タブで作れます(「触って確かめる・プリセットを作る」(p.198))。

ほかのDJソフトとの違い

ReaScratchは、ホットキュー・SLIP・クオンタイズ・SYNCなど、rekordboxなどのDJソフトと同じ操作を持っています。そのうえで、音MADを作るための次のような点は、ほかのDJソフトにはあまりありません。

- **音程を変えずにスクラッチ**: 粒を常に等倍で鳴らすので、こすったり止めたりしても音程が変わりません。盤の下の`pitch — tape`のバーで、レコードのように音程が付く動きまで連続して変えられます(「画面の見方」(p.40))。
- **演奏を編集の素材として収録**: デッキごとの音と、デッキが映していたコマどおりに切り貼りした映像が、REAPERのプロジェクトとして並びます。ffmpegがあれば、コマがずれないmp4も作ります(「演奏を収録する」(p.221))。
- **打ち込みでスクラッチ**: ベイビー・チャープなどの技をパターンとして拍に置き、曲のハネに合わせられます。組み替えて保存し、パッドで鳴らすこともできます(「エンベロープでスクラッチ(パターン)」(p.214)「スウィング(ハネ)に合わせる」(p.216))。

- **演奏をあとから直せる**: 手の動きとクロスフェーダーをエンベロープ(オートメーションアイテム)に記録し、点を動かして細かく直せます(「演奏を録ってエンベロープに書き込む」(p.218))。
- **DAWの中のデッキ**: デッキはREAPERのトラックなので、そのトラックにほかのエフェクト(VSTなど)を足せます。曲のトラックと並べ、REAPERのテンポと合わせて鳴らせます(「9. 拍に合わせた跳び」(p.50)の `REAPER tempo`)。録った演奏はプロジェクトとして保存し、REAPERで書き出せます。
- **音MAD向けの映像エフェクト**: 映像エフェクト15種類には、それぞれ対になる音のエフェクトが付きます。2デッキの重ね方9種類・移り方29種類を、クロスフェーダーで操作します(「音と映像のエフェクト」(p.33)「2デッキで映像を重ねる」(p.205))。
- **いろいろな機材で**: プリセットは122個あります。古い機種や、DJ用でないAPC40でも、1台で2デッキを操作できます。プリセットのない機材の設定は、setupの `Learn` タブから自分で作れます(「プリセット一覧」(p.67)「触って確かめる・プリセットを作る」(p.198))。
- **ほかのDJソフト・機材との連携**: rekordboxのコレクションのXMLから、ホットキュー・メモリーキュー・BPMと拍の位置・キーなどを入れられます(「rekordboxのキューを読み込む」(p.27))。HIDで話すNIのTraktor Kontrol(S4 MK3・S3・S2 MK3など)も、付属の橋渡しのプログラムを通してつなげます(「HIDの機材をつなぐ」(p.202))。CDJ-2000NXS2・CDJ-3000も、MIDIの機材としてプリセットがあります(実機では未確認)。
- **無料**: ReaScratchは無料で、GPL-3.0-or-laterなので、中身を直して配ることもできます(「ライセンスとクレジット」(p.233))。REAPERは60日の試用期間のあともそのまま動きます。ただし、使い続けるならライセンス(個人向けは60ドル)を買う決まりのソフトです。

同梱ファイル一覧

フォルダ / ファイル名	役割・内容
`Effects/ReaScratch/reascratch.jsfx`	スクラッチ音声エンジン本体(JSFXプラグイン)
`Effects/ReaScratch/reascratch_cue.jsfx`	ヘッドホン用のミックス(`Cue`トラックに入る。Cueとメインの音を混ぜる`Cue mix`のつまみ。メトロノームの音は`Cue mix`の位置に関係なく足します)
`Effects/ReaScratch/reascratch_perf.jsfx`	演奏の列(`DJ performance lanes`)。セットアップが各デッキのエンジンのトラックに入れ、録音中のデッキの操作をREAPERの時間軸に記録して、演奏の再生モードで鳴らします(「演奏をREAPERの時間軸に記録して再生する」(p.220))
`Effects/ReaScratch/reascratch_logo.png`	プラグイン画面のタイトルロゴ画像(JSFXと同じフォルダに置く。無い場合は通常の文字で表示されます)
`Effects/ReaScratch/` のそのほかの画像(`tex_front.png`・`knob_big.png`・`platter.png` など `*.png`)	プラグイン画面のUI用画像(外枠・パネル・つまみ・表示灯・スイッチ・TBKgaoロゴ印・レコード盤・helpの透かし)。JSFXと同じフォルダに置く。画像がない場合は、簡易表示で動作します
`Effects/ReaScratch/LICENSE_Saike_filters.txt`	JSFXのDJフィルターの移植元(SaikeのJSFX、Joep Vanlier)のライセンス(MIT)
`Effects/ReaScratch/LICENSE_ntsc_zhuker.txt`	映像エフェクトVHSの移植元(zhukerのntsc)のライセンス(Apache 2.0)
`Scripts/ReaScratch/reascratch_setup.lua`	初期セットアップ。トラック作成・JSFX読み込み・各スクリプトの登録を行います
`Scripts/ReaScratch/reascratch_import_video.lua`	動画の取り込み。配置と同時にWAVを抽出し(ffmpegがあればffmpeg、なければREAPER標準機能)、JSFXへ読み込ませます。抽出した音声が途中から最後まで無音の場合は通知します
`Scripts/ReaScratch/reascratch_reencode_mjpeg.lua`	動画を全コマキーフレーム(AVI/MJPEG)へ再エンコードして差し替えます(ffmpegがあればffmpeg、なければREAPER標準機能)
`Scripts/ReaScratch/reascratch_video_sync.lua`	スクラッチ位置と動画ウィンドウの同期スクリプト。動作中はREAPER本体の再生・一時停止をすぐ止めます(映像と音声のずれを防ぐため。録音は止めない)。再実行で停止。セットアップで「はい」ならREAPER起動時に自動で開始
`Scripts/ReaScratch/reascratch_video_reopen.lua`	動画ウィンドウを再表示します(モニターやプロジェクターの電源操作や抜き差し後に、動画ウィンドウが停止した場合に使用。全画面表示は維持されます)

フォルダ / ファイル名	役割・内容
`Scripts/ReaScratch/reascratch_load_test.lua`	負荷試験(約40秒)。各デッキが自動でスクラッチし、音切れ回数・JSFXの負荷・画面描画の停止を測って、結果をテキストファイルに保存します。詳細は「性能の低いPCで試す(負荷試験)」(p.225)を参照
`Scripts/ReaScratch/reascratch_pattern.lua`	スクラッチパターンをデッキに配置します(エンベロープのオートメーションアイテムとして)。詳細は「エンベロープでスクラッチ(パターン)」(p.214)を参照
`Scripts/ReaScratch/reascratch_pattern_save.lua`	自分で組み替えたパターンを名前を付けて保存し、パターンのメニューに加えます
`Scripts/ReaScratch/reascratch_record_lanes.lua`	録音中の演奏をエンベロープに書き込むかどうかを切り替えます(既定はオン)。詳しくは「演奏を録ってエンベロープに書き込む」(p.218)
`Scripts/ReaScratch/reascratch_lanes.lua`	エンベロープの列を組ごとに出し入れします(手打ちスクラッチ・録音したエフェクト・演奏の列)。詳細は「使う列だけを出す」(p.215)
`Scripts/ReaScratch/reascratch_take.lua`	演奏の収録(デッキごとの音声・映像、画面どおりの完成形)をオン/オフします。詳細は「演奏を収録する」(p.221)を参照
`Scripts/ReaScratch/reascratch_perf_play.lua`	演奏の再生モード(ツールバーの `PERF PLAY`)をオン/オフします。オンのあいだ、REAPERの再生で演奏の列を鳴らします。詳細は「演奏をREAPERの時間軸に記録して再生する」(p.220)を参照
`Scripts/ReaScratch/reascratch_perf_play_decks.lua`	演奏の再生モードで鳴らすデッキ(両方・デッキAだけ・デッキBだけ)を選びます
`Scripts/ReaScratch/reascratch_export.lua`	デッキの素材のホットキュー・メモリーキュー・CUE・BPM・拍の位置・キーを、rekordbox用のXMLかReaScratch専用の曲データに書き出します。詳細は「曲データの書き出し」を参照
`Scripts/ReaScratch/reascratch_rekordbox.lua`	rekordboxで書き出したXML、Traktorの `collection.nml` 、VirtualDJの `database.xml` のどれかを選び、ホットキュー・メモリーキュー・BPM・拍の位置・キーを素材に読み込みます。詳細は「rekordboxのキューを読み込む」(p.27)を参照
`Scripts/ReaScratch/reascratch_patterns.lua`	付属のスクラッチパターン集(ベイビー、チャープ、ティア、フレア、クラブ、トランスフォーマー、スタッター、フリーズなど。直接実行不要)
`Scripts/ReaScratch/reascratch_deck_mix.eel`	デッキBの映像をデッキAの映像に重ねるVideo processorのコード。セットアップ時に `video` トラックのVideo processorへ自動登録されます(直接開く必要はありません)
`Scripts/ReaScratch/reascratch_lib.lua`	スクリプト群の共通ライブラリ(直接実行不要)

フォルダ / ファイル名	役割・内容
`Scripts/ReaScratch/reascratch_browser.lua`	LOADボタン(LOADのある機種)で、Media Explorerで選んだファイルをデッキに読み込みます。JSFX画面へドラッグしたファイルの読み込みと、`P`キーの試聴も行います(同期スクリプトが呼ぶため直接実行不要。LOADボタンにはjs_ReaScriptAPI拡張、試聴にはjs_ReaScriptAPI拡張とSWS拡張が必要。ドラッグでの読み込みには拡張は要りません)
`Scripts/ReaScratch/reascratch_black.png`	空の素材(空にした素材・まだ何も入れていない素材)の場所に置く黒い画像。動画ウィンドウに前の映像が残らないようにします(スクリプトが使います)
`Scripts/ReaScratch/reascratch_audio_only.avi`	音だけの素材の場所に置く、回るスピーカーの動画。レコード盤の回転に合わせて回ります(スクリプトが使います)
`Scripts/ReaScratch/reascratch_lights_off.ps1`	REAPERを閉じたあと、コントローラーの明かりをすべて消す小さなプログラム(Windows)。動画同期のスクリプトが起動すると一緒に立ち上がり、REAPERが閉じるのを待ちます
`Scripts/ReaScratch/reascratch_ctl_presets.lua`	setup画面の`Learn`タブで作った機材のプリセットを書き出し・読み込みます(同期スクリプトから呼ばれるため直接実行不要)。保存先はREAPERの設定フォルダの`Data/ReaScratch_controllers/`(`機種名.reascratch-preset`)
`ProjectTemplates/ReaScratch.RPP`	セットアップ済みプロジェクトテンプレート
`Data/ReaScratch/reascratch_screenset.ini`	ReaScratchのウィンドウ配置(REAPERのウィンドウセット)。セットアップの「ReaScratch のウィンドウ配置を使いますか？」に「はい」と答えると、ウィンドウセットに加わります
`Data/ReaScratch_samples/`	JSFXが読み込むWAVの保存フォルダ(取り込みスクリプトが自動で書き出します)。`(empty).wav`は空の素材の目印(無音のファイル。削除しても、セットアップや取り込みで作り直されます)。`rs_load_a1.wav` ～ `rs_load_b8.wav`はLOADボタンで読み込む音の置き場です(セットアップが作ります)。`rs_load_a1_src.txt`などは、その音がどの素材から作られたかの記録です
`tools/allintra_ffmpeg.cmd` / `.command`	(予備)FFmpeg環境がある方向けの変換スクリプト
`HID bridge/`	NI Traktor Kontrol S2・S3・S4(HID)をMIDIに変えるプログラム一式(中身は表の下)。詳細は「HIDの機材をつなぐ(NI Traktor Kontrol S4・S3・S2)」(p.202)を参照
`ReaScratch_manual.pdf`	説明書(この文書の全文に、画面の説明の図とプリセット一覧を加えたもの。文字の検索・コピーができ、目次から各章へ移動できます)
`README.md`	セットアップ手順とトラブルシューティングだけを抜き出した短い案内
`ReaScratch_manual_en.pdf`・`README_en.md`	英語版の説明書と短い案内

フォルダ / ファイル名	役割・内容
`ReaScratch_screenshot.png`・`ReaScratch_screenshot_en.png`	セットアップを終えたREAPERの画面の例(ツールバー3・動画ウィンドウ・デッキA・BのJSFX画面)。REAPERの表示が日本語のもの・英語のもの
`LICENSE`・`CREDITS.md`	ライセンス(GNU GPL v3.0 or later)とクレジット

`HID bridge/` の中身: `hid_bridge.py`、`ReaScratch-HID-Bridge.exe`(Windows)、`build_mac.command`・`run_mac.command`(macOS)、動作の報告を作る `report_windows.cmd`・`report_mac.command`、exeに入っている部品のライセンス `THIRD_PARTY_LICENSES.txt`。

セットアップ手順

用意するもの

- **REAPER 7.x**(Windows / macOS。動作を確かめたのは7.80)
- **MIDIコントローラー**(ない場合は、マウスとキーボードで操作できます)。機種によっては、メーカーのドライバーが必要です。
  - Reloop Buddy(Windows): Reloopの「ASIO Driver」が必要です。入れていない場合、ジョグやボタンが反応しません(「トラブルシューティング」(p.226))。
  - Herculesの一部の機種・CDJなど: 「プリセット一覧」(p.67)の表の「準備」と「機種ごとの説明」に書いてあります。
  - NI Traktor Kontrol(HID): 付属の `HID bridge` とloopMIDIを使います(「HIDの機材をつなぐ」(p.202))。
- **あれば使うもの**(ない場合も、基本の機能は使用できます)
  - ffmpeg: 次の機能に使います。探す場所は「動画が重い場合」(p.223)を参照してください。
    - 動画を取り込んで全コマキーフレームへ変換します(元の動画とコマがずれないように変換します)。
    - 演奏の収録時に動画も作成します。
    - JSFX画面へファイルをドラッグして読み込みます(Windowsのみです)。
    - LOADボタンでMedia Explorerから読み込みます(js_ReaScriptAPI拡張も必要です。Windowsのみです)。
  - js_ReaScriptAPI拡張(ReaPackで入れます): LOADボタンと、Media Explorerのファイルの試聴(`P` キー)に必要です。
  - SWS拡張(ReaPackで入れます): Media Explorerのファイルの試聴(`P` キー)に必要です(js_ReaScriptAPI拡張も必要です)。

1. ファイルの配置

ReaPackで入れる方法と、キットのフォルダを手でコピーする方法があります。どちらか一方を使います。

ReaPackで入れる場合

(新しいバージョンもReaPackで受け取れます)

1. REAPERのメニューから `Extensions` > `ReaPack` > `Import repositories...` を選び、次のURLを貼り付けて `OK` をクリックします。`https://raw.githubusercontent.com/tobokegao/ReaScratch/main/index.xml`
2. `Extensions` > `ReaPack` > `Browse packages...` で `ReaScratch` を探し、右クリックして `Install` を選んでから `Apply` をクリックします。

3. 入るファイルと場所は、手でコピーした場合と同じです。説明書のPDFとHID bridgeは入りません。必要な場合はGitHubのReleasesから入手してください。
4. REAPERを再起動し、「2. 初期セットアップ」(p.15)へ進みます。

手でコピーする場合

1. 使用するMIDIコントローラーをPCに接続し、REAPERを起動します。
2. REAPERのメニューから `Options` > `Show REAPER resource path in explorer/finder` を選びます。REAPERのプラグインやスクリプトが保存されている**REAPERの設定フォルダ**が開きます(中に `Effects` や `Scripts` というフォルダがあります)。
3. その設定フォルダの中に、本キットの **`Effects`** / **`Scripts`** / **`Data`** / **`ProjectTemplates`** の4フォルダをそのままコピー(同名フォルダに統合)します。
   - **macOSの注意:** Finderで同名のフォルダの上にドラッグすると、既定では「置き換え」になり、設定フォルダにもともとあった `Scripts` などの中身が消えます。**Optionキーを押しながらドラッグし、「結合」を選んでください**(「結合」が出ないときは、4フォルダを開いて中身をそれぞれの同名フォルダへコピーします)。
4. REAPERを再起動します。

2. 初期セットアップ

1. REAPERメニュー `Options` > `Preferences` > `Audio` > `MIDI Inputs` を開き、使用するコントローラーのMIDI入力が有効(Enabled)になっていることを確認します。
   - コントローラーのボタンを光らせるには、`MIDI Outputs` でも同じコントローラーを有効にしておきます。セットアップが、デッキのトラックのMIDIの出力先をそこに設定します(あとから有効にしたときは、セットアップをもう一度実行します。「ボタンを光らせる」(p.199)を参照)。
2. メニュー `Actions` > `Show action list...` を開きます。
3. `New action...` > `Load ReaScript...` をクリックして `Scripts/ReaScratch/reascratch_setup.lua` を読み込み、リストで選択して `Run` をクリックします。
   - ReaPackで入れた場合は、`reascratch_setup.lua` がすでにリストにあります。検索欄に `reascratch_setup` と入力して選び、`Run` をクリックします。
   - 最初に(JSFXが入っているかを確かめたあと)、メッセージの言語を選ぶメニュー「言語 / Language (ReaScratch のメッセージ)」が出ます。選択肢は `自動 (REAPER の言語パックに合わせる: …)` (…は今 `自動` で選ばれる言語)・`English`・`日本語` の3つで、今の設定に印が付きます(英語の表示では `Auto (follows REAPER's language pack: …)`)。`自動` は、REAPERで選んでいる言語パック(reaper.iniの `[REAPER]` の `langpack=`)のファイル名で決まります。日本語のもの(`Japanese`・`jpn` を含む、`ja_`・`jp_` などで始まる、`日本` を含む)なら日本語、それ以外(言語パックを使っていないときも)は英語です。選ばずにメニューを閉じると今の設定のままです。設定はこのPCのREAPERに保存されてすべてのプロジェクトに効き、このセッ

トアップの続きと各スクリプトのメッセージがその言語になります。メニューはセットアップを実行するたびに出ます。

- `video`、`audio`、`scratch engine`の3トラックが自動生成され、`scratch engine`にJSFXがインサートされます。
- `scratch engine`のMIDI入力は「すべてのMIDI入力」になります。機種の選択はJSFXの`Preset`（後述）で行います。
- 他のスクリプト群も自動的にアクションリストに登録されます（検索欄で「`reascratch`」と検索できるようになります）。
- 「2つ目のデッキ（デッキB）を作りますか？」と聞かれます。「はい」で、`video B`・`audio B`（どちらも消音）・`scratch engine B`（デッキBのJSFX）・`video B view`（デッキBの映像を映すトラック。プロジェクトの映像の設定に合わせて、`video`のすぐ上か下）の4トラックと、`video`トラックのVideo processor（2つの映像を重ねる）ができます。「いいえ」を選択した場合はプロジェクトに設定が保持され、以降はそのプロジェクトで確認ダイアログは表示されません（後から追加する場合は、`scratch engine B`という名前の空トラックを作成した上でセットアップを実行してください）。詳細は「2デッキで映像を重ねる（デッキB）」(p.205)を参照してください。
- ヘッドホン用の`Cue`トラックができます。マスターには送らず、ヘッドホンの出力へ直接出します。出力の名前に「Phones」などが付いていればそれを使い、なければ出力の一覧が出るので、ヘッドホンにつながるものを選んでください（例: RME Fireface UCX IIは`Analog 7 / Analog 8`）。選択した出力先はPCのREAPER設定に保存され、次回以降は確認されません。詳細は「ヘッドホンでデッキを聴く（Cue）」(p.207)を参照してください。
- 「変換する動画の高さ」を聞かれます（入力の欄に720・540・360のどれかを入れます。ほかの数は、いちばん近いものになります。既定は720）。動画を全コマキーフレームに変換するときの高さで、小さいほど映像の処理が軽く、粗くなります。性能の低いPCでは540や360を選んでください。設定値はPCのREAPER設定に保持され、すべてのプロジェクトに適用されます（キャンセルした場合は現在の設定を維持します）。
- REAPERが映像を先に描いてためておく設定（REAPERの既定）のときは、「REAPERが映像を先に描いてためておく設定になっています。」と知らせが出ます。このままだと、クロスフェーダーや映像エフェクトが画面に出るのが0.2〜0.5秒ほど遅れます。動画ウィンドウ（`View` > `Video`）を右クリックし、`Performance tweaks (experimental)` > `Video cache` > `All media and video FX are not cached`（日本語の画面では「パフォーマンス調整」→「ビデオキャッシュ」→「すべてのメディアおよびビデオFXはキャッシュされません」）を選んでください。すぐに効き、REAPERの再起動は必要ありません。
- 次に「REAPER を起動したときに、動画の同期（reascratch_video_sync.lua）を自動で始めますか？」と確認されます。**「はい」の選択を推奨します。**REAPERの`Scripts/__startup.lua`（REAPERが起動のたびに実行するファイル）に数行が追記され、以後は同期スクリプトを手動で起動する必要はありません。ReaScratchの入ったプロジェクトを開くだけで、映像が自動追従します。ReaScratchの入っていないプロジェクトでは何もしません。自動同期をやめたいときは、セットアップをもう一度実行して「いいえ」を選ぶと、追加された行のみが削除されます（`__startup.lua`の他の内容はそのまま残ります）。

- 続けて「ReaScratch のウィンドウ配置を使いますか？」と聞かれます。「はい」で、ツールバー3にReaScratchのボタン11個(SETUP・IMPORT VIDEO・MJPEG・VIDEO SYNC・VIDEO REOPEN・PATTERN・PATTERN SAVE・REC LANES・LANES・TAKE・PERF PLAY)が入り、ウィンドウセット「ReaScratch」(左上にこのツールバー、右上に16:9の動画ウィンドウ)が空いている番号に加わります。ツールバー3にほかのボタンが入っているとき、またはウィンドウセット#01～#10がすべて使われているときは、入れ替えてよいかを確認します(入れ替えるときは、前の内容を控えます。「使う環境で気をつけること」(p.228)を参照)。REAPERはウィンドウセットを起動時に読むので、**REAPERを再起動してから**、アクション `スクリーンセット: ウィンドウセット #NN をロード`(英語: `Screenset: Load window set #NN`。NNはメッセージに出る番号)で切り替えてください。前の配置には、同じ種類のアクションで戻せます。

4. メニュー `View` > `Video` で動画ウィンドウを開いておきます。
5. 使うコントローラーを選びます。`scratch engine` トラックの[FX]ボタンでJSFX画面を開き、下の隅の `setup` を押して、`Preset` のメニューから機種を選びます(メーカー → 機種 → `deck 1` / `deck 2` の順。「プリセット一覧」(p.67)を参照)。`setup` はふだん右下で、デッキBを作ったときのデッキAの画面は左右が逆の並びなので左下です。デッキBを作ったときは、`scratch engine B` のJSFX画面で `deck 2` を選びます。プリセットのない機種は、setupの `Learn` タブで作れます(「触って確かめる・プリセットを作る」(p.198)を参照)。コントローラーを使わないときは `Custom` のままで構いません。

> **Tips: 次回以降のプロジェクト作成** 一度セットアップを実行した後は、メニュー `File` > `Project templates` > `ReaScratch` から直接開始できます(テンプレートにはデッキAの `scratch engine` のみ含まれます。デッキB・`Cue` トラック・コントローラーのボタンの明かり(MIDIの出力先)は、テンプレートから開いた後にセットアップを実行すると作成・設定されます)。

ReaScratchのボタン(ツールバー3)



図1　ReaScratchのウィンドウ配置の例(上の段の左にツールバー3、右上に動画ウィンドウ、下にデッキA・BのJSFXの画面)

ウィンドウ配置に「はい」と答えると、ウィンドウセット「ReaScratch」の左上に、次の11個のボタンが並びます(REAPERのツールバー3です。ほかのウィンドウ配置でも、アクション `Toolbar: Open/close toolbar 3` で開けます)。どのボタンも、アクションの一覧から同じ名前のスクリプトを実行するのと同じです。

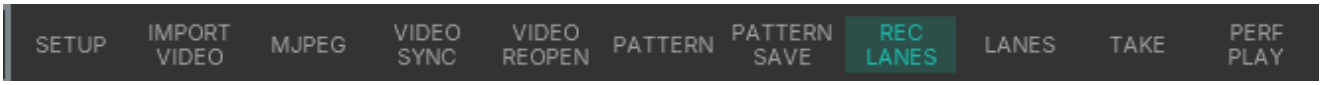


図2　ReaScratchのボタン(ツールバー3)

ボタン	実行するスクリプト	働き
`SETUP`	`reascratch_setup.lua`	初期セットアップ(このページの手順)。何度実行しても構いません(デッキBや `Cue` トラックを足す、MIDIの出力先を付け直す、メッセージの言語を変えるなど)
`IMPORT VIDEO`	`reascratch_import_video.lua`	動画を素材に取り込みます(「Step 1: 動画の読み込み」(p.20))
`MJPEG`	`reascratch_reencode_mjpeg.lua`	動画を全コマキーフレーム(AVI/MJPEG)に変換して差し替えます。選んだ動画アイテムを変換し、何も選んでいなければデッキAの今の素材の動画を変換します(「動画が重い場合」(p.223))
`VIDEO SYNC`	`reascratch_video_sync.lua`	動画同期の開始／停止を切り替えます(「Step 2: 同期の開始」(p.21))

ボタン	実行するスクリプト	働き
VIDEO REOPEN	reascratch_video_reopen.lua	止まった動画ウィンドウを開き直します(「プロジェクターに映す」(p.206))
PATTERN	reascratch_pattern.lua	スクラッチのパターンをデッキに置きます(「パターンを置く」(p.214))
PATTERN SAVE	reascratch_pattern_save.lua	組み替えたパターンを名前を付けて保存します(「組み替えたパターンを保存する」(p.216))
REC LANES	reascratch_record_lanes.lua	録音中の演奏をエンベロープに書き込むかを切り替えます。オンのあいだボタンが点灯します(既定はオン。「演奏を録ってエンベロープに書き込む」(p.218))
LANES	reascratch_lanes.lua	エンベロープの列を組ごとに出し入れします(「使う列だけを出す」(p.215))
TAKE	reascratch_take.lua	演奏の収録をオン／オフします。オンのあいだボタンが点灯します(「演奏を収録する」(p.221))
PERF PLAY	reascratch_perf_play.lua	演奏の再生モードをオン／オフします。オンのあいだボタンが点灯します(「演奏をREAPERの時間軸に記録して再生する」(p.220))

基本的な使い方

操作用スクリプトはすべて`Actions` > `Show action list...`の検索欄に「`reascratch`」と入力して呼び出します。ウィンドウ配置を使っているときは、左上のボタン(「ReaScratchのボタン(ツールバー3)」(p.18))からも同じスクリプトを実行できます。

Step 1: 動画の読み込み

`reascratch_import_video.lua`を実行し、動画ファイル(MP4 / MOV / AVI等)を選択します。

- `video`トラックに動画が配置され、音声が`Data/ReaScratch_samples/<名前>.wav`に抽出されてJSFXに自動読み込みされます。
- `audio`トラックには波形確認用のアイテムが配置されます(自動でミュートされます)。
- デッキBを作ったときは、最後に開いていたデッキの画面(`scratch engine`か`scratch engine B`のJSFX画面)のデッキに入ります。`video`か`video B`トラックの動画アイテムを選んでいるときは、そのトラックのデッキに入ります。どちらとも決まらないときは、どちらのデッキに入れるかを聞かれます(「2デッキで映像を重ねる(デッキB)」(p.205)を参照)。
- 素材は8つまで入ります。今使っている素材(画面下の`1`〜`8`で光っている番号)が空ならそこへ入ります。使用中なら「空いている素材に入れるか(はい)／今の素材を差し替えるか(いいえ)」を聞かれます(8つとも使用中のときは、今の素材を差し替えるかだけを聞かれます)。差し替えた素材のCUE・ホットキュー・メモリーキュー・BPMは初期化されます(新しい動画に切り替わるため)。
- 素材ごとに、動画はタイムラインの別の場所に置かれます(素材1は0秒、素材2は1時間(3600秒)、素材3は2時間…)。動画同期スクリプトが、使っている素材の場所へ編集カーソルを動かします。
- `video`トラックの動画アイテムを選んでから実行すると、その動画をその場所の素材として取り込み直します。
- 読み込める長さには上限があります(8つの素材の合計で、REAPER 7.80の場合、ステレオ48kHzなら約23分、44.1kHzなら約25分、96kHzなら約11分半。取り込んだ音は元の動画のサンプルレートのまま保存されます。古いREAPERでは短くなることがあります)。上限を超えた場合は「最初の〇分〇秒だけ読み込みました」と通知され、JSFXの波形の窓にも赤字で表示されます。続きを使う場合は、動画を短く切ってから取り込んでください。
- 取り込んだ音声は分割して読み込まれます(読み込み中に、演奏中のもう片方のデッキの音を途切れさせないためです)。長い動画や性能の低いPCでは、取り込んだデッキが鳴り始めるまで数秒かかる場合があります。プロジェクトを開いたときも同様で、現在選んでいる素材から先に読み込みます。
- 同じ名前の動画を取り込むと、`Data/ReaScratch_samples/<名前>.wav`は新しい音声に置き換えられます(変換した`<名前>_mjpeg.avi`も同じです)。別の動画が同名ファイルの場合、以前のプロジェクトの音声も上書きされてしまうため、動画のファイル名を変更してから取り込んでください。
- 取り込んだ動画が全コマキーフレームかどうかを自動で調べます。すでに全コマキーフレームであれば「変換は不要です」と表示されて完了します。未変換の場合は「全コマキーフレームに変換しますか？」と確認されるた

め、**原則「はい」を選択してください**（スクラッチ中の映像の引っかかりを防げます）。「はい」のあとで変換の高さ（720・540・360）を選びます。すでに全コマキーフレームでも、setupで決めた高さより大きい動画は、縮めて変換するかを聞かれます。

Step 2: 同期の開始

セットアップで自動同期に「はい」と答えていれば、この手順は不要です（すでに同期しています）。

「いいえ」と答えた場合は、`reascratch_video_sync.lua` を実行します。

- これにより、JSFX側の読み出し位置とREAPERの編集カーソルが同期します。
- ※同期を停止したい場合は、再度このスクリプトを実行してください（トグル動作のため、再実行で停止します）。

Step 3: スクラッチの演奏

1. `scratch engine` トラックの**録音アーム（赤い丸ボタン）**と**入力モニター（スピーカーアイコン）**がONになっていることを確認します。
2. コントローラーのジョグやノブを回してスクラッチします（先に、セットアップ手順の5で `Preset` を機種に合わせておきます）。
    - **PLAYボタン**: 手を離している間、通常速度（等倍）で自動再生します（JSFX上の `Untouched transport` でも切り替え可能）。
    - **CUEボタン**: CDJと同じ挙動です。再生中に押すとCUE位置へ戻って停止します。停止中に押すと現在の位置がCUE位置になり、押している間だけ再生します（離すとCUE位置へ戻って停止。押している間にPLAYを押すと、離してもそのまま再生を継続）。
    - **ホットキュー（パッド1〜8）**: DDJ-FLX4はパッドモードを `HOT CUE` に切り替えて、8つのパッドを使用します（Reloop Buddyは `PERFORMANCE MODES` を押しながら `HOT CUE` パッドを押して切り替えた後、8つのパッドを使用）。
        - 空のパッドを押す: 現在の読み出し位置を登録します（クオンタイズ `Q` がオンの場合は、直近の拍の位置に設定されます）
        - 登録済みのパッドを短く押す: その位置へ跳んで、そのまま再生します（停止中でも再生が始まります）
        - 登録済みパッドを長押しする: 押している間のみその位置から再生され、離すと押す前の位置および再生/停止の状態へ復帰します
        - 長押し中にPLAYボタンを押す: パッドを離しても再生を継続します
        - SHIFT＋パッド: 該当パッドの登録位置を削除します
        - 短押しと長押しのしきい値は `Hot cue hold time`（既定300ms）です。登録された位置はプロジェクトファイルに保存されます

- **素材の切り替え(パッド1〜8)**: DDJ-FLX4はパッドモードを`SAMPLER`にして、8つのパッドで素材1〜8を選択します(プリセット`DDJ-FLX4`で設定されます。実機での動作は未確認)。空の素材のパッドを押しても、何も変わりません。
- **クロスフェーダー**: Deck 1は左側、Deck 2は右側のデッキです。反対側の端まで動かすと音が出なくなり、映像も消えます(クロスフェーダーのある機種はプリセットで設定されます)。映像が消えるのは、動画同期(Step 2)を実行している間だけです。

3. 終わるときは、REAPERでプロジェクトを保存します(`File` > `Save project`)。取り込んだ素材・CUE・ホットキュー・メモリーキュー・BPM・`Preset`などの設定はプロジェクトに保存され、次に開いたときに戻ります。

コントローラーがない場合(マウスとキーボード)

JSFX画面(`scratch engine`の[FX])を開いて操作します。

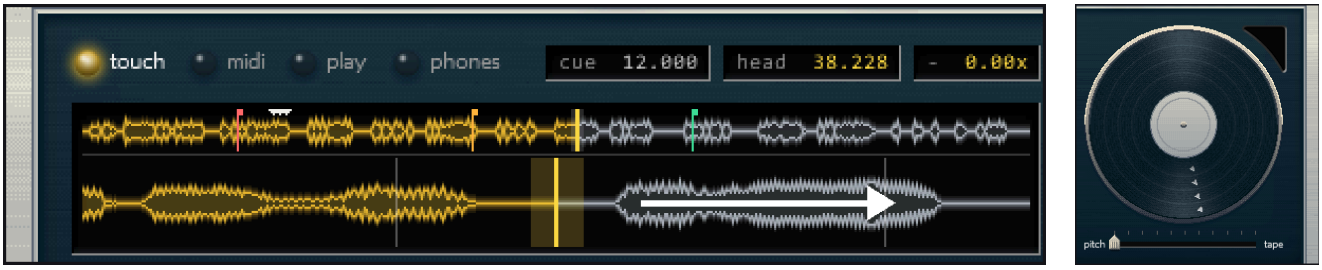


図3 マウスでスクラッチ(左: 下段の波形を右へ動かして戻しているところ、右: レコード盤をつかんだところ)

- **レコード盤をつかんで回す**(ふだんは右。デッキBを作ったときのデッキAの画面は左): スクラッチ。時計回りで先へ進み、反時計回りで戻ります。1周で素材の1.8秒分(33回転のレコードと同じ)動きます。盤上の任意の位置をつかんで連続回転させることができ、つかみ直す必要はありません。マウスボタンを押している間は「ジョグに触れている」状態、離すと手を離した状態として扱われます。Shiftキーを押しながら操作すると1/4の感度になります。盤上の細い線が現在の読み出し位置の角度を示します(`play`で再生中は33回転で回転します)。中心付近では角度検出が不安定になるため、回転量としてカウントされません
- **下段の拡大波形をつかんで左右に動かす**: スクラッチ。ドラッグした点がカーソルに追従するため、波形を左へ動かすと進み、右へ動かすと戻ります(再生中の波形は右から左へ流れます)。ドラッグ中は「ジョグに触れている」状態、離すと手を離した状態として扱われます(`play`設定時は等倍で進行し、`stop`設定時は停止します)。画面端に近づいた場合は一度離してつかみ直してください(レコードを持ち替える操作と同様です)。Shiftキーを押しながらドラッグすると1/4の感度になります(この間はカーソルと波形の動きは一致しません)
- **上段(曲全体)の波形をクリック・ドラッグ**: サーチ(CDJのニードルサーチやrekordboxと同じ)。クリックした位置へすぐ移動し、そこから等倍で再生されます。押したまま左右に動かすと、カーソル位置の音が短く途切れ途切れに再生されます(途中を早送りしないので、早送りの「ザッ」という音は出ません)。ボタンを離すと、`stop`設定時はその位置で停止し、`play`設定時はそこから再生を続けます。サーチ中は映像の更新を毎秒約10回に間引き、離した瞬間に正確な位置のコマを表示します

- **波形を右クリック:** その場所をCUE位置にします(上段・下段どちらでも)。ホットキューを示す色付き線の至近(3px以内)を右クリックすると、該当ホットキューを削除できます
- 波形の上の色つきの線がホットキューです(1＝赤、2＝橙、3＝緑、4＝紫、5＝空色、6＝ピンク、7＝ライム、8＝銅色。下段では番号も出ます)
- 波形の上の縁から下がる小さな白い三角がメモリーキューです(下段では淡い線も出ます)。三角マーカーの至近(3px以内)を右クリックすると、該当メモリーキューを削除できます
- **画面下の`1`〜`8`:** 素材の切り替え。今の素材の番号が押し込まれて光ります。空の素材は番号が薄く、押しても何も起きません。ボタンにマウスカーソルを合わせると、画面下部の帯に素材のファイル名が表示されます
- **画面の上(外枠)の8つの小さなパッド:** ホットキュー1〜8。クリックで跳びます(空なら今の位置を登録、押し続けると離したときに戻る。CUE LOOPがオンのときは、そのキューからループ)。右クリックまたはShift＋クリックで消します。パッドの上の題字`HOT CUE`のクリックで、CUE LOOPのオン／オフ
- **画面の上(外枠)の`◂ memory ▸`:** `memory`クリックで現在位置を登録、右クリックまたはShift＋クリックでCUE位置のメモリーキューを削除します。`◂` `▸`はCALL(前／次へ)で、その方向に呼び出し可能なメモリーキューが存在する間は明るく点灯します
- キーボード(JSFX画面を一度クリックして、画面が選ばれている間だけ効きます。REAPER本体の画面が選ばれているとSpaceはREAPERの再生になります)
  - JSFX画面が選ばれていてもSpaceでREAPERの再生が始まるときは、JSFX画面の右上の`+`ボタン → `Send all keyboard input to plug-in`にチェックを入れます(`reascratch_setup.lua`を実行すると自動で入ります。テンプレートは最初から入っています)
  - `Space`: PLAYボタンと同じ(手を離したときの再生/停止の切り替え)
  - `C`: CUEボタンと同じ(再生中に押すとCUE位置へ戻って停止。停止中に押すと現在の位置がCUE位置になり、押している間だけ再生。離すと戻って停止し、押しながらPLAYを押すとそのまま再生継続)
  - `Shift`＋`C`: 今の読み出し位置をCUE位置にする
  - `1`〜`8`: ホットキューのパッド1〜8と同じ(押し続けている間に`Space`を押すと、離してもそのまま再生)。`Shift`＋`1`〜`8`で消す(日本語キーボードの記号で読むので、英語キーボードの`Shift`＋`7`は6番を消し、7番はキーボードでは消せません)
  - `X`を押している間: ジョグに触れている扱い(その場で止まり、同じ粒を鳴らし続けるフリーズ)。離すと戻ります
  - `M`: 今の読み出し位置をメモリーキューに登録。`Shift`＋`M`: CUE位置にあるメモリーキュー(呼んだばかりのもの)を消す(CUE位置になければ、読み出し位置のすぐ近くのもの)
  - `←` / `→`: CALL(前・次のメモリーキューへ。押し続けると続けて進みます)。再生中の`←`は、通り過ぎてから0.5秒以内のメモリーキューを飛ばして、その前へ(もう一度押すとさらに前へ)
  - `L`: CUE LOOPのオン／オフ(ホットキューを押すとそこからループ)。`Shift`＋`L`: 今の位置で今の長さのループに入る／抜ける。`J` / `K`: ループの長さを半分／倍(既定4拍)
  - `S`: SLIPモードのオン／オフ(画面右上の`slip`ボタンと同じ)
  - `B`: スピンバック(勢いよく巻き戻し、減速して止まる。曲の締めに)

- `Q`: クオンタイズ(拍に合わせた跳び)のオン／オフ(画面上の`Q`ボタンと同じ)
- `?`: キー操作の一覧表を出す／閉じる(`Esc`でも閉じる)
- `T`: 再生中に拍に合わせてキーを押すと、4回目からBPMが算出されて入力され、最後に押した位置が拍の位置に設定されます。`Shift`＋`T`: 現在の読み出し位置を拍にします(停止状態で拍の頭の音に合わせてから実行すると正確です)。BPMが入っていれば、いちばん近い拍がそこへ動きます。1回目はグリッド全体が動き、2回目からは別の場所で押すと、前に押した所とのあいだの拍だけが伸び縮みします(途中でテンポがずれていく曲の直し方。下の「途中でテンポが変わる曲」)
- `↑` / `↓`: テンポを0.1%ずつ上げ下げ。`PageUp` / `PageDown`: 1%ずつ(どれもSYNCは切れます)
- `U`: KEY SYNC(もう片方のデッキのキーに合わせる。`grain`の上の`key`の窓のクリックと同じ)。`Shift`＋`U`: キーのつまみを0に戻す
- `Y`: SYNCのオン／オフ(画面上の`sync`ボタンと同じ)。`Shift`＋`Y`: テンポの幅を切り替える(%どうし: ±8%→±16%→±50%、BPMどうし: ±5→±10→±15→±20→±30→±40→±60 BPM)
- `F1`～`F8`: 素材1～8に切り替える(空の素材は無視)。`F2`以降は`Send all keyboard input to plug-in`が入っていないとREAPER本体に取られます
- `Z`を押している間: クロスフェーダーを閉じた状態(音が出ず、映像も消える)。波形をドラッグしながら`Z`キーを押すと、カットの練習ができます
- `,` / `.`を押している間: 微調整(ジョグの外周と同じ役目)。再生中は4%減速／加速し、離すと元の速度に戻ります(拍を耳で合わせる微調整に使用)。停止中は緩やかに位置が移動します
- `[` / `]`: クロスフェーダーを5%ずつ左／右へ。`Shift`を押しながら(`{` / `}`)で端まで。どちらのデッキの画面で押しても、両方のデッキが同じ位置になります(コントローラーのクロスフェーダーを動かすと、そちらの位置になります)
- `9` / `0`: このデッキの音量フェーダーを10%ずつ下げる／上げる(音量と映像の濃さ。チャンネルフェーダーと同じ働き)
- `H`: このデッキをヘッドホンで聴く(Cue)のオン／オフ(表示灯`phones`のクリックと同じ)
- `N`: メトロノームのオン／オフ(レコードの角の窓のクリックと同じ。「メトロノームを聴きながら操作する」(p.209))
- `P`: Media Explorerで選んだファイルを試聴します(音はヘッドホンだけ、映像はこのデッキのレコード盤の中心だけ)。もう一度押すと止まります(「Media Explorerのファイルを試聴する(Pキー)」(p.27))
- `V`: このデッキの映像エフェクトのオン／オフ(BuddyのFX ONと同じ。オフにする前の量に戻る)。`Shift`＋`V`: 量を25%→50%→75%→100%と切り替える。エフェクトの種類はsetupの`FX`タブで選びます

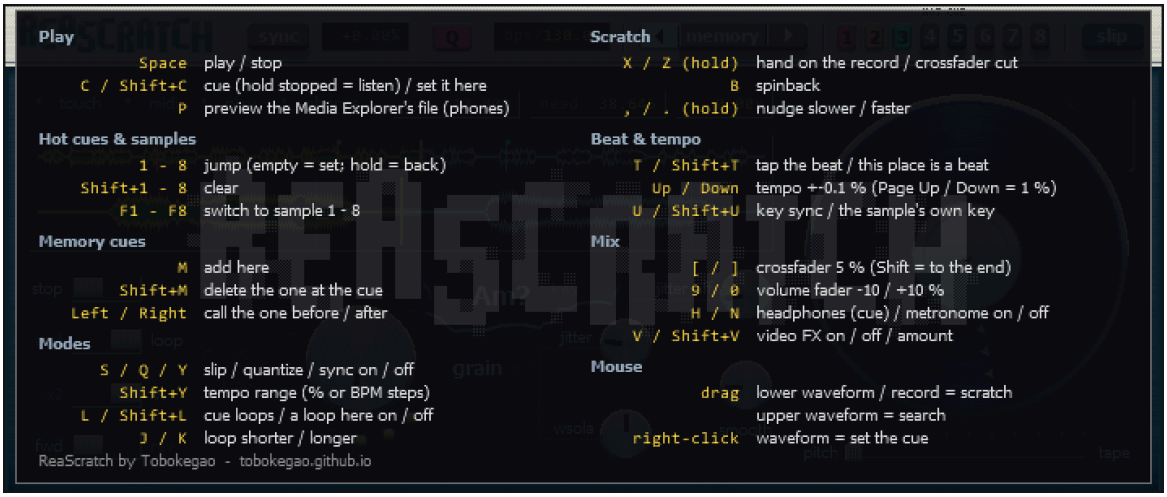


図4　キー操作の一覧（helpボタンか?キーで出る画面）

LOADボタンで読み込む（Media Explorerから）

REAPERのMedia Explorerで選んだファイルを、コントローラーのLOADボタンでデッキの素材に読み込めます。演奏しながら次の動画や曲を入れるときに使います。LOADボタンが割り当てられているのは、プリセット `Reloop Buddy`（`LOAD A`＝デッキA、`LOAD B`＝デッキB）、APC40（`REC ARM` 1 / 5、格子の3段目の `SHIFT` ＋パッドはその素材へ読み込む）、DDJ-FLX4などLOADボタンのある多くの機種です（「プリセット一覧」(p.67)）。

1. REAPERのメニュー `View` > `Media Explorer` でMedia Explorerを開き、読み込むファイルをクリックして選びます（閉じているときは、LOADを押すと開きます）。
2. `LOAD A` か `LOAD B` を押します。
   - `LOAD` だけ: 空いている素材に入ります。デッキが再生中のときは、今の素材より後ろの空きに入ります（鳴っている素材は読み直しません）。
   - `SHIFT` + `LOAD`: 今使っている素材を差し替えます。
3. 音の書き出しが終わると読み込まれます（そのあいだも映像は追従します）。止まっているデッキはその素材に切り替わり、再生中のデッキは今の素材のまま鳴り続けます（画面下の `1` ～ `8` やパッドで切り替えます）。BPMと拍の位置は自動で推定します。
4. 必要なもの: 動画同期スクリプト（`reascratch_video_sync.lua`）が動いていること、js_ReaScriptAPI拡張（ReaPackで入れます）、ffmpeg（音をWAVへ書き出します。探す場所は「動画が重い場合」(p.223)の方法Aと同じ）。Windowsだけで動きます（ffmpegをバッチファイルで動かすため。macOSで押すと、そう知らせます）。
5. 読み込めるのは、動画（mp4・mov・avi・mkv・webm・wmv・m4v・mpg・mpeg・flv・ts・mts）と音のファイル（wav・mp3・flac・ogg・aif・aiff・m4a・aac・opus・wma）です。音だけのファイルは映像のない素材になり、映像の代わりに回るスピーカーの絵が出ます（レコード盤の1回転＝約1.8秒で1周。ループする長さ（素材の長さ。BPMがあって `At end of sample` がループのときは、小節にそろえたループの長さ）がちょうど何周かになるよう少し調整するので、ループしても絵がつながります。スクラッチすると、盤と一緒に前後へ回ります）。音の入っていない動画は、動画と同じ長さの無音になります。

6. 動画が全コマキーフレームでないとき(H.264など)や、setupで決めた高さより大きいときは、音の読み込みのあと、裏でffmpegが全コマキーフレーム(MJPEG)に変換し、終わると映像だけを差し替えます(元の動画の隣に `<名前>_mjpeg.avi` ができます。演奏は止まりません)。変換中と終わったときは、マウスの近くに知らせが出ます。同じ動画の `_mjpeg.avi` がすでにあり、コマ数が同じなら、それをすぐ使います。LOAD以外で入れた動画は自動では変わりません(「動画が重い場合」(p.223))。
7. 音は素材ごとに決まったファイル(`Data/ReaScratch_samples/rs_load_a1.wav` ～ `rs_load_b8.wav`)に書き出されます。同じ素材にLOADし直すと上書きされます。保存せずにプロジェクトを開き直したときや、LOADを元に戻したときは、音のファイルを元の素材から書き出し直します(マウスの近くに知らせが出ます。元のファイルが見つからないときは、そう知らせます)。
8. JSFXがまだこのファイルを知らないとき(setupより前に入れたJSFXなど)は、最初のLOADでJSFXを入れ直します。そのときはデッキを止めてから押してください。再生中は「初めての LOAD はデッキを止めてから(準備に JSFX を入れ直します)」(英語の表示では `stop the deck for the first LOAD (it reloads the JSFX to prepare)`)と出て、読み込みません。
9. 知らせはマウスの近くに短く出ます(例: `select a file in the Media Explorer` =ファイルが選ばれていない、 `no empty slot after the current one (stop the deck to use the ones before it)` =再生中で後ろに空きがない、 `file not found (a database view of the Media Explorer cannot be read: …)` =Media Explorerのデータベース表示で選んだ(フォルダを開いて選び直す)。日本語の表示では日本語で出ます)。
0. ほかの機材のボタンで使うときは、setupの `More` タブの `Browser` の組で番号を入れます。 `Browser section MIDI channel` はボタンのMIDIチャンネル、 `LOAD note` (空きに入れる)と `LOAD replace note` (差し替える)はノート番号です。LOADのボタンが、BROWSEのつまみと違うMIDIチャンネルで信号を送る機材があります(左右のデッキで別のチャンネルを使う機材に多い)。そういう機材では、 `LOAD note` ・ `LOAD replace note` の代わりに `LOAD button (any ch)` (空きに入れる)と `LOAD replace (any ch)` (差し替える)に番号を入れます。番号は `(チャンネル − 1) × 128 + ノート` で、チャンネルとノートは本体のMIDIの一覧で調べます。プリセットのある機種は、プリセットが入れます。

ファイルをドラッグして読み込む

Media ExplorerやWindowsのエクスプローラーから、デッキのJSFX画面へファイルをドラッグしても読み込めます。読み込み方は `LOAD` と同じです(必要なもの・知らせも同じ。js_ReaScriptAPI拡張は要りません)。

- 画面下の `1` ～ `8` のボタンの上に落とす: その素材に入ります(入っていた素材は差し替わります)。
- それ以外の場所に落とす: `LOAD` と同じく空いている素材に入ります(再生中は、今の素材より後ろの空き)。
- 何個かまとめて落とすと、1つずつ順に空いている素材へ入ります(ボタンの上に落としたときは、1つ目がその素材、残りが空いている素材)。フォルダーは読み込めません。

Media Explorerのファイルを試聴する(Pキー)

REAPERのMedia Explorerの再生ボタンで動画を試聴すると、映像が動画の窓(客席に映す画面)に出てしまいます。ReaScratchの試聴を使うと、音はヘッドホンだけに、映像はJSFX画面のレコード盤の中心にだけ出ます。

1. Media Explorerで、動画か音のファイルをクリックして選びます。
2. デッキのJSFX画面を選んで `P` キーを押します。押したデッキのレコード盤の中心(ラベル)に試聴の映像が出て、その下に `PREVIEW 0:12` のように再生位置が出ます。音は `Cue` トラックと同じヘッドホンの出力に出ます(クロスフェーダーと `Cue mix` は通りません)。
3. もう一度 `P` を押すと止まります。別のファイルを選んで `P` を押すと、そのファイルに替わります。もう片方のデッキで `P` を押したとき、`LOAD` を押したとき、最後まで再生したときも止まります。

MIDIコントローラーのボタンでも試聴できます(`P` と同じ働き)。Reloop Buddy・Reloop Readyは、モードのボタン(`PERFORMANCE MODES`)を押したまま `LOAD` を押します。APC40 mkII・mkIは、列2(デッキBは列6)の `REC ARM` (mkIは `RECORD ARM`)を押します(試聴しているあいだ光ります)。ほかの多くの機種も、プリセットが試聴のボタンを入れます(機種ごとのボタンは「機種ごとのメトロノームと試聴のボタン」(p.210))。パッドのモードのボタンと `LOAD` がある機種は、モードのボタンを押したまま `LOAD` を押します。プリセットにない機材や、ボタンを変えたいときは、setupの `More` タブの `Browser` の組で、`PREVIEW button` に `(チャンネル - 1) × 128 + ノート` の番号を入れます。`Mode button + LOAD` をオンにすると、モードのボタンを押したままの `LOAD` が試聴になります。`Pad modes by notes` を使う機種は、本体がパッドのモードを切り替え、モードごとに別の番号を送ります。この機種では、ReaScratchのパッドのモードは、モードのボタンを押したときでなく離したときに切り替わります。押しているあいだに `LOAD` で試聴したときは切り替わりません。

- 必要なもの: 動画同期スクリプト(`reascratch_video_sync.lua`)が動いていること、js_ReaScriptAPI拡張とSWS拡張(どちらもReaPackで入れます)、ヘッドホンの出力を選んだ `Cue` トラックです。`Cue` トラックに出力がないときは鳴りません。映像を出すにはデッキBが要ります(デッキAだけのときは音だけです)。
- 初めて試聴したときに、`video B view` のすぐ下に `preview view` トラックができます。試聴の映像を置くためのトラックで、動画の窓には出ません。消したり動かしたりしても、次の試聴で作り直されます。
- Media Explorerの `Options` メニューの `Auto-play selected media` がオンだと、ファイルを選んだだけでMedia Explorer自身の試聴が始まり、映像が動画の窓に出ます。オフにしてください。
- Media Explorer自身の試聴の映像を動画の窓に出さない設定は、REAPERにはありません(REAPER 7.80で確認)。

rekordboxのキューを読み込む

rekordboxで付けたホットキュー・メモリーキュー・BPMと拍の位置(ビートグリッド)・キーを、同じ曲の素材に読み込めます。

1. rekordboxで `ファイル` → `コレクションをxml形式でエクスポート` を選び、XMLを保存します

2. REAPERのアクションリストから `reascratch_rekordbox.lua` を実行し、そのXMLを選びます。今デッキに入っている素材のうち、rekordboxで見つかったものへ値を入れます（見つかった素材・見つからなかった素材が一覧で出ます）
3. 以後、動画の取り込みとLOADのときも、このXMLから自動で読み込みます（XMLは覚えておくので、選び直すのはrekordboxでキューを直して別の場所に書き出し直したときだけです。同じ場所に上書きして保存すれば選び直しは要りません）
4. 曲の探し方: まずファイルの場所が同じ曲、なければファイル名（拡張子を除く）が同じ曲。ReaScratchが取り込みで付けた名前の後ろ（`_mjpeg` など）は外して比べます
5. 入るもの: ホットキューA〜H→1〜8（ループのホットキューは頭の位置）、メモリーキュー（32個まで）、CUE＝最初のメモリーキュー（rekordboxと同じく、読み込んだときの位置）、BPMと拍の位置（最初のテンポ。小節の頭がそろうように合わせます）、キー。rekordboxにない値（メモリーキューがない曲のCUEなど）は今の値のままです。途中でテンポが変わる曲は、その変わり目どおりの並びになります（「途中でテンポが変わる曲」）
6. rekordboxの値はReaScratchの自動の推定より優先します
7. 注意: rekordboxで読んだファイルとReaScratchに取り込んだ動画とでファイルが違うとき（MP3の曲と、そのミュージックビデオなど）は、曲の始まりの位置の違いでキューがずれることがあります。rekordboxでも動画のファイルを読み込んでキューを付けると、ずれません

TraktorとVirtualDJの曲データ

同じ `reascratch_rekordbox.lua` で、TraktorとVirtualDJの曲データも読み込めます。選ぶファイルの中身で、どのソフトのものかを見分けます。

- **Traktor**: `collection.nml`（Windowsでは `ドキュメント¥Native Instruments¥Traktor <バージョン>¥collection.nml`）。ホットキュー1〜8（ループは頭の位置）、ホットキューでないキューとロードのキュー→メモリーキュー、BPMとビートグリッドの印（小節の頭）、キー
- **VirtualDJ**: `database.xml`（Windowsでは `ドキュメント¥VirtualDJ¥database.xml`）。外付けのドライブの曲は、そのドライブの `VirtualDJ¥database.xml` にあります。番号1〜8のキュー→ホットキュー、それ以外のキューと保存したループ→メモリーキュー、BPMとビートグリッド（小節の頭）、キー
- 読むだけで、Traktor・VirtualDJのファイルは書き換えません。Traktor・VirtualDJで付けたキューを確実に入れるには、そのソフトを閉じてから（閉じたときに保存されます）読み込んでください
- 注意: TraktorとVirtualDJの読み込みは、公開の資料と変換ソフトをもとに作ったファイルで確かめました。本物のTraktor・VirtualDJで書き出したファイルではまだ試していません。値がずれたら知らせてください

曲データの書き出し

`reascratch_export.lua` で、今デッキのスロットに入っている素材のホットキュー・メモリーキュー・CUE・BPMと拍の位置・キーをファイルに書き出せます。実行すると形を聞かれます。

- **はい＝rekordbox用のXML**: rekordboxの「rekordbox xml」から読み込みます。rekordboxの `環境設定` → `表示` → `レイアウト` で `rekordbox xml` をオンにし、`詳細` → `データベース` の `rekordbox xml` にこのファイルを指定します。左の `rekordbox xml` に出た曲を選んで右クリック→ `コレクションにインポート` 。ReaScratchは新しいファイルを1つ書くだけで、rekordboxのデータベースには触りません。CUEはメモリーキューとして足します（rekordboxは最初のメモリーキューから曲を読み込むため）。途中でテンポが変わる素材は、テンポの変わり目ごとの並びになります
- **いいえ＝ReaScratch専用の曲データ**: ReaScratchで読み直すためのファイルです。rekordbox用と同じ形に、CUE（メモリーキューに足さずそのまま）、オートゲインの大きさ、拍の並びをそのまま加えます。読み直すには、 `reascratch_rekordbox.lua` でこのファイルを選びます
- 書き出す曲のファイル: 素材の元の動画（LOADの記録、なければ動画のトラックのその位置の動画。MJPEGに変換した動画は、同じフォルダーに変換前のファイルがあればそちら）、なければ素材のWAV。WAVは動画の音を頭から全部書き出したものなので、時刻は元の動画と同じです
- 同じファイルが2つのスロットに入っているときは、1曲として書き出します（先に見つかったほう）
- 置き場所: js_ReaScriptAPIの拡張があれば保存の窓で選べます。なければREAPERのリソースフォルダーの `Data¥ReaScratch_export` に、日時の名前で書きます
- 注意: rekordboxのコレクションにすでにある曲へインポートしたとき、キューが上書きされるか・足されるかは、まだ試していません。大事なコレクションでは、rekordboxのバックアップ（ `ファイル` → `ライブラリ` → `ライブラリのバックアップ` ）を取ってから試してください。TraktorとVirtualDJへの書き出しは、相手のデータそのものを書き換えることになるので、まだ作っていません

パッドのモード・ループ・フィルター・エフェクト

ホットキューのほかに、パッドでループやエフェクトを鳴らすモード、DJフィルター、音と映像のエフェクトがあります。どの操作をどのボタンでできるかは機種ごとに違います（下の「プリセット一覧」(p.67)）。ここではReloop BuddyとAPC40 mkIIを例に書きます。

パッドのモード

パッドのモードはデッキごとに1つです。選び方は機種で違います。

- **Reloop Buddy:** `PERFORMANCE MODES`（モードのボタン）を押したまま、モードの印字があるパッドを押します
- **APC40 mkII:** 選んだデッキ（`TRACK SELECT`）の`DEVICE CONTROL`の8つのボタン（APC40 mkIでは同じ位置のボタン）
- **そのほかの機種:** 本体のパッドのモードのボタン（`HOT CUE`・`PAD FX`・`BEAT LOOP`など）を、印字に近いモードへ割り当てています

選んだモードは画面の下の帯に`pads: AUTO LOOP`のように出ます。新しいプリセットを選んだときと、開いた直後は`HOT CUE`です。

#	モード	Buddyの印字	APC40 mkIIの印字
1	HOT CUE	HOT CUE	◂ DEVICE
2	AUTO LOOP	AUTO LOOP	DEVICE ▸
3	TOUCH FX	TOUCH FX	◂ BANK
4	FILTER TYPE	SAMPLER	BANK ▸
5	SLICER	SLICER	DEV. ON/OFF
6	BOUNCE LOOP	BOUNCE LOOP	DEV. LOCK
7	PITCH PLAY	NEURAL MIX	CLIP/DEV. VIEW
8	NEURAL MIX	LOOPER	DETAIL VIEW

各モードのパッド1〜8:

- **HOT CUE:** ホットキュー1〜8（上の「Step 3」）。SHIFT＋パッド: 消す
- **AUTO LOOP:** 1/8・1/4・1/2・1・2・4・8・16拍のループ。同じパッドをもう一度で抜ける。ループ中に別のパッドを押すと、始まりはそのままで長さが変わる。SHIFT＋パッド: 押しているあいだだけループ（離すと抜ける）

- **TOUCH FX**: 押しているあいだエフェクト(1＝エコー・2＝ビットクラッシャー・3＝ビブラート・4＝Invert・5＝Threshold・6＝Mirror・7＝Kaleidoscope・8＝Shift RGB)。いくつでも重ねられ、音と映像の両方に掛かる。SHIFT＋パッド: 押しているあいだ2段目のエフェクト(1＝Tint・2＝Hue rotate・3＝Strobe・4＝Disc・5＝Line art・6＝Halftone・7＝Zoom blur・8＝VHS。1段目と合わせて、映像エフェクトの全種類がそろう)。同じパッドを素早く2回押すと入れたままになる(もう一度2回で切る。1段目・2段目とも)
- **FILTER TYPE**: フィルターの種類を選ぶ(下の「フィルター」(p.33)の8種類)。選んだパッドが明るく光る。
- **PATTERN**: FILTER TYPEのモードのときに、もう一度FILTER TYPEを選ぶと切り替わります(もう一度で戻る)。パッド1〜8で、割り当てたスクラッチパターンを鳴らします(初めはBaby・Baby x2・Chirp・Tear・Flare (1 click)・Crab・Transformer・Stutter 16th)。クオンタイズ(`Q`)がオンなら次の拍から、オフならすぐに始まり、パターンが終わると手を離したのと同じ扱いになります(slipがオンなら曲の位置へ戻る)。途中でレコードに触れると手が優先されます。パターンを鳴らしているパッドが明るく光ります。録音中は手の動きと同じく`Rec A-1`…として記録されます。割り当ての変え方は「パターンを置く」(p.214)の`reascratch_pattern.lua`のメニュー(「PATTERNのパッドに割り当てる」)。動画同期スクリプトが動いているときに使えます。デッキの`Swing`が50より大きいと、パッドのパターンもはねます(「スウィング(ハネ)に合わせる」(p.216))
- **SLICER**: 1小節(4拍)を8つに分け、押したパッドの区切りの、拍の中で同じ位置へ跳ぶ(拍がずれない)。SHIFT＋パッド: その区切りへ跳び、押しているあいだ半拍のループ
- **BOUNCE LOOP**: 押しているあいだだけループ。長さは1/8・1/6・1/4・1/3・1/2・2/3・1・2拍(3連を含む)。
- **PITCH PLAY**: ホットキュー1を、押したパッドに応じた高さで鳴らす(1番〜4番のパッド＝＋1〜＋4半音、5番〜8番＝−3・−2・−1・0半音。テンポは変わらない)。押し方はホットキューと同じで、ホットキュー1が空なら置く。高さはモードを変えるまで残る。SHIFT＋パッド: フィルターの種類を選ぶ
- **NEURAL MIX**: 1番〜4番のパッド＝メモリーキューの`MEMORY`・`CALL◂`・`CALL▸`・`DELETE`。パッド5〜8＝押しているあいだ速いスピンバック・等倍の逆再生・0.5倍速・速い早回し(離すと再生中は元の速さに戻り、止まっていたデッキは止まる)。SHIFT＋パッド5〜8: 動かしたあと止まる
- **SLIP**(`S`キー・画面の`slip`)がオンのときは、押しているあいだのループ(AUTO LOOPのSHIFT・BOUNCE LOOP・SLICER・NEURAL MIXの5〜8)を離すと、そのあいだも曲が進んでいたはずの位置へ戻ります。オフのときは、離した場所から続きます
- SLICERは、SLIPがオフのとき、最初に押したパッドの小節を覚え、続けて押しているあいだはその小節の中で跳びます(最後に離してから1小節たつか、ジョグに触れる・止める・モードを変えると忘れます)。BPMの分からない素材では120 BPMの1小節として働き、画面の下に`SLICER: no BPM`と出ます
- TOUCH FXの強さはエフェクトごとに覚えています(初めは100%)。Buddyでは、パッドを押しているあいだにFXつまみを回すと連続で、`FX PARAM ◂▸`なら10%ずつ(入れたままのあいだも)変わります
- APC40では、メモリーキューと押しているあいだの動きが、格子の4段目・5段目にいつもあります。そのため、モード8のときの上2段のパッド8つは**映像の重ね方**(Add・Subtract・Multiply・Overlay・Soft

light・Hard light・Luma key・Chroma key。光っているものをもう一度押すとMix)を選びます。重ね方は両デッキ共通(デッキAの設定)です

- 素材を選ぶSAMPLERのモードはBuddyにはありません。Buddyだけで使うときは、素材は `F1` ～ `F8` キーか画面下の `1` ～ `8` で切り替えます(APC40は格子の3段目)
- ホットキューを押したまま別のホットキューを押すと、その2つのあいだでループします(どのモードの機種でも同じ。抜け方は下の「ループ」(p.32)と同じ)

CUE LOOP

オンにすると、ホットキューを押したとき、そのホットキューの位置から今のループの長さ(既定4拍)のループが始まります。離しても戻りません。別のホットキューを押すと、ループごとそこへ移ります。止まっているデッキでも再生が始まります。空のパッドは、今までどおりホットキューを置くだけです。ボーカルの言葉ごとにホットキューを置いておき、言葉を繰り返して遊ぶときに使います。

- 切り替え: `L` キー、表の画面のパッドの上の題字 `HOT CUE` のクリック(オンのあいだは `CUE LOOP` と出ます)、`HOT CUE` のモードのときにもう一度 `HOT CUE` のモードを選ぶ(Buddy・APC40など、パッドのモードのボタンがある機種)
- ループの長さは `J` / `K` キー(短く / 長く)、Buddyのループのつまみ、APC40の▲▼で変えます。抜け方は下の「ループ」(p.32)と同じです
- setupにはなく、REAPERのパラメーター一覧の `CUE LOOP` (スライダー179)です

ループ

操作	キー	Reloop Buddy	APC40 mkII
今の長さでループに入る／抜ける	`Shift` + `L`	LOOPのつまみを押す	`SHIFT` +5段目の1つ目
長さを半分／倍(1/32～32拍、既定4拍)	`J` / `K`	LOOPのつまみを回す	▼ / ▲
決まった長さのループ	–	AUTO LOOPのモードのパッド	`SCENE LAUNCH` 1～4(1・2・4・8拍。同じものをもう一度で抜ける)
ループを1拍ずつ前後へ動かす(ループの外では1拍跳ぶ)	–	`SHIFT` +LOOPのつまみを回す	`SHIFT` +▲ / ▼
最後のループへ戻る(リループ)	–	`SHIFT` +LOOPのつまみを押す	`SCENE LAUNCH` 5(ループ中は抜ける)

- クオンタイズ(`Q`)がオンなら、ループはいちばん近い拍から始まります
- 抜けたとき、SLIPがオンなら、ループのあいだも曲が進んでいたはずの位置へ跳びます。オフならループの中の今の位置から続きます

- 素材を切り替えるとループは終わります

フィルター

音量フェーダー・クロスフェーダー・ヘッドホンのCueの前に掛かるDJフィルターです。3つのつまみで動かします。音のエフェクトのうち、ビットクラッシャーやビブラートなどのあと、エコーの前に掛かります（ビットクラッシャーの音もカットオフで削れ、エコーの余韻はフィルターを戻しても前の音色で残ります）。

- **Cutoff**: 真ん中でオフ。左へ回すとローパス（12kHz→100Hz）、右へ回すとハイパス（25Hz→6kHz）
- **Morph**: 真ん中が上のふつうの形。回すとバンドパス・ハイパス・ノッチと、フィルターの形が変わります
- **Resonance**: 切れ目の強調（0〜1、既定0.4）
- **種類**: Saike（Joep Vanlier）のFM Filter 2から写した8種類。`nlSVF`・`Ladder`・`Steiner`・`Pillow`・`Rect`・`Shriek4p`・`MS-20`・`Moog`。FILTER TYPEのモードのパッドで選びます（ライセンスは同梱の`LICENSE_Saike_filters.txt`）

つまみは、BuddyではHIGH＝Morph・LOW＝Resonance・FILTER＝Cutoff、APC40では`TRACK KNOB` 2〜4（デッキB: 6〜8）です。ほかの機種はCFX・FILTERのつまみがCutoff、HI・LOWのつまみがMorph・Resonanceです（「プリセット一覧」(p.67)）。

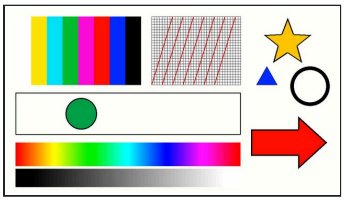
フィルターを回すと、重ねたあとの映像の色調も変わります（両デッキの鳴っている割合で混ぜます）。

- ローパス側（低い音だけ）＝夜: 暗いところが沈み、少し冷たい色になり、明るさがゆっくり揺れ、画面が波打ちます。四隅が暗くなり、ぼけます
- ハイパス側（高い音だけ）＝朝: 明るいところから白い光がにじみ、上から光の筋が差し、全体が白く飛びます。古いJPEGのようなブロックと色のにじみが出ます

音と映像のエフェクト

エフェクトは映像と音が対になっています。映像エフェクトを掛けると、それに合った音のエフェクトも掛かります。重ねたあとの映像エフェクトにも、両デッキの音に同じ音のエフェクトが掛かります。

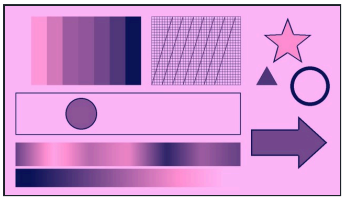
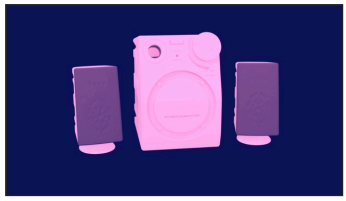
下の表の画像は、左が図形の模様、右が動画のない音声素材を読み込んだときの3Dモデルの映像に、デッキの映像エフェクトを1種類ずつ量100%で掛けたところです（Hue rotate・LoRez・Line artは量50%）。どれもデッキを同じ位置で止めて撮っているので、絵の動きは同じ瞬間です（3Dモデルは正面を向いたところ）。ただしTrailsは、動いていないと残像が出ないため、再生しながら撮っています。





— エフェクトなし

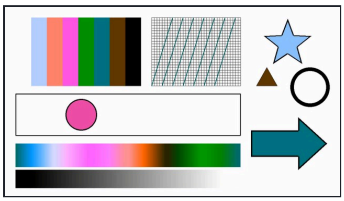
見た目 掛ける前の映像（比べる基準）

01 Tint

見た目 2色に染める(setupの `FX` タブの `Tint dark colour`・`Tint light colour`)

音 音色を暖かく、こもった音に(高い音を削る。量1で500Hzより上)

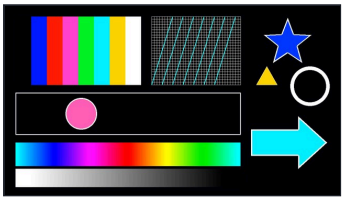

量50%


量50%

02 Hue rotate

見た目 色相を回す(量1でちょうど一周して元の色に戻る)

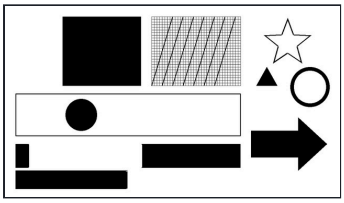
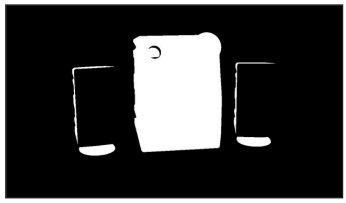
音 キーを上げる(量1で1オクターブ)




03 Invert

見た目 色の反転

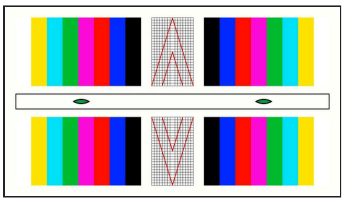
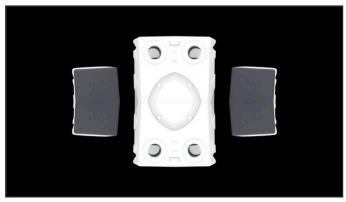
音 リングモジュレーター

04 Threshold

見た目 白黒2値

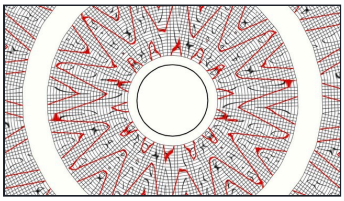
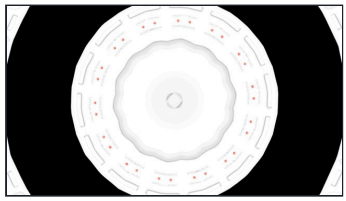
音 歪み(ハードクリップ。音量は上がらない)

05 Mirror

見た目 鏡写し

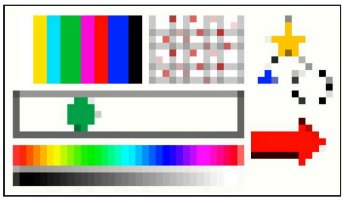
音 コーラス(映像が分割された数だけ音を重ねる)。量が0.5未満のときは、元の音＋左右を入れ替えて音程を少し上げた音。0.5以上はさらに、元の向きで少し下げた音と、左右を入れ替えて少し下げた音を加えて計4つ。音程のずれは量が大きいほど広がる(2〜30セント)

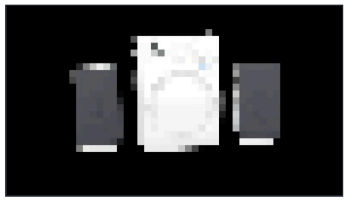



06 Kaleidoscope

見た目 万華鏡。拍に合わせて回る

音 コーラス

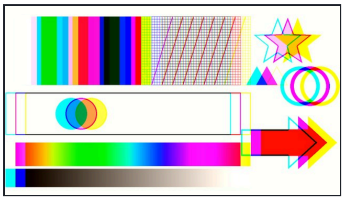
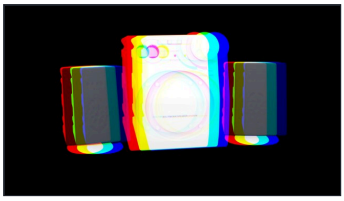

量50%


量50%

07 LoRez

見た目 モザイク

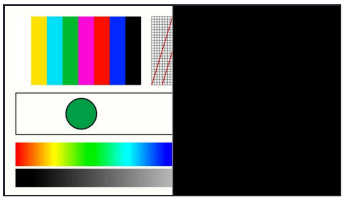
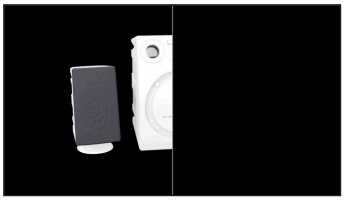
音 ビットクラッシャー

08 Shift RGB

見た目 色ずらし

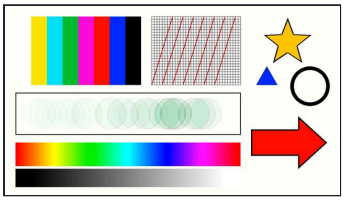
音 左右のずれ(右を遅らせる)

09 Strobe

見た目 拍に合わせて点滅(画像の左半分が点いたコマ、右半分が黒いコマ)

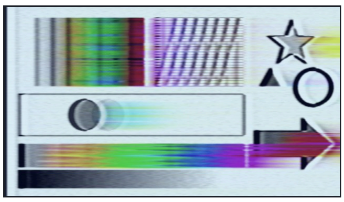
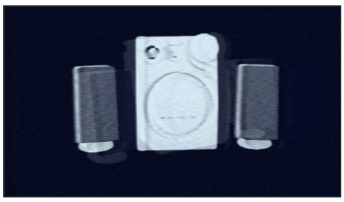
音 拍に合わせたゲート(映像の点滅と同じ刻み)




10 Trails

見た目 残像

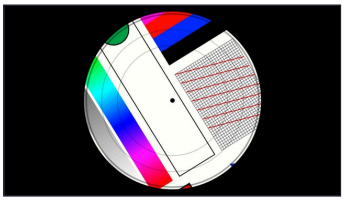
音 エコー

11 VHS

見た目 古いビデオテープ風。絵を走査線1本ずつのアナログ信号として劣化させる(zhukerのntscの移植)。色の右へのにじみ・輪郭の白い縁取りと虹色・右へ尾を引く筋のノイズ・走査線ごとの色のゆらぎと色抜け・不規則な横ずれ。量を上げるほどテープの速度が遅くなり(SPからEP)、ノイズとずれが増える。量の3割を超えると走査線、6割を超えるとダビングを重ねた劣化が加わる

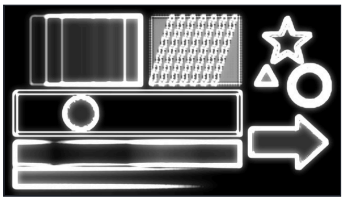
音 テープの揺れ(ゆっくり音程が揺れる)+高い音を丸める+かすかなヒスノイズ

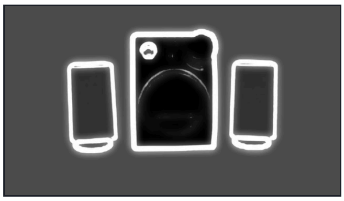



12 Disc

見た目 レコードの形に切り抜き、プラッターと一緒に回る。スクラッチすると逆に回る

音 レコードの音(レコードの音質補正(フォノイコライザー)のずれ+反ったレコードの揺れ+針音)。量が小さいうちは明るめで、揺れと針音はほとんどない。量を上げるほど暗く(低音は太く、高音はこもる)なり、揺れ(量1で約3%)と針音が増える。量を最大にしたときの音色はsetupの `More` タブ→ `Video FX` の `Disc tone` で選べる

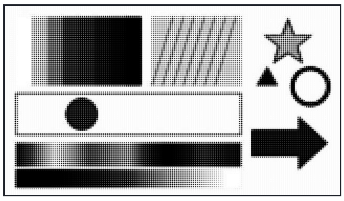

量50%

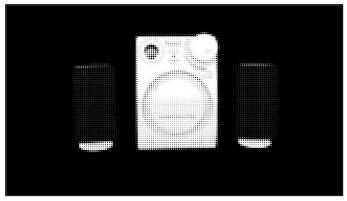

量50%

13 Line art

見た目 レントゲン写真のような線画。黒い地に光る白い輪郭と、明暗を反転した薄い像

音 低い音を削った細い音(量1で1.5kHzより下を削る)

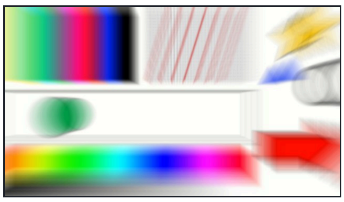


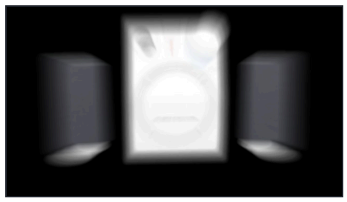


14 Halftone

見た目 網点。白い紙に黒い点

音 音を細かい粒に切って並べ直す（1拍に8粒。BPMがないときは1秒に16粒）。粒ごとに少し前の音をランダムに読み、量が大きいほど遠くまでさかのぼる（最大0.125秒）。網点が細かくなるほど粒の重なりが増える（最小で2つ、1で8つ）





15 Zoom blur

見た目 中心から外へ流れるぼかし

音 フランジャー（ジェット機のような「シュワー」という音。2拍で1往復、BPMがないときは1秒）と、短い反射音4つ

音と映像は、それぞれ次の順番で上から下へ処理されます。

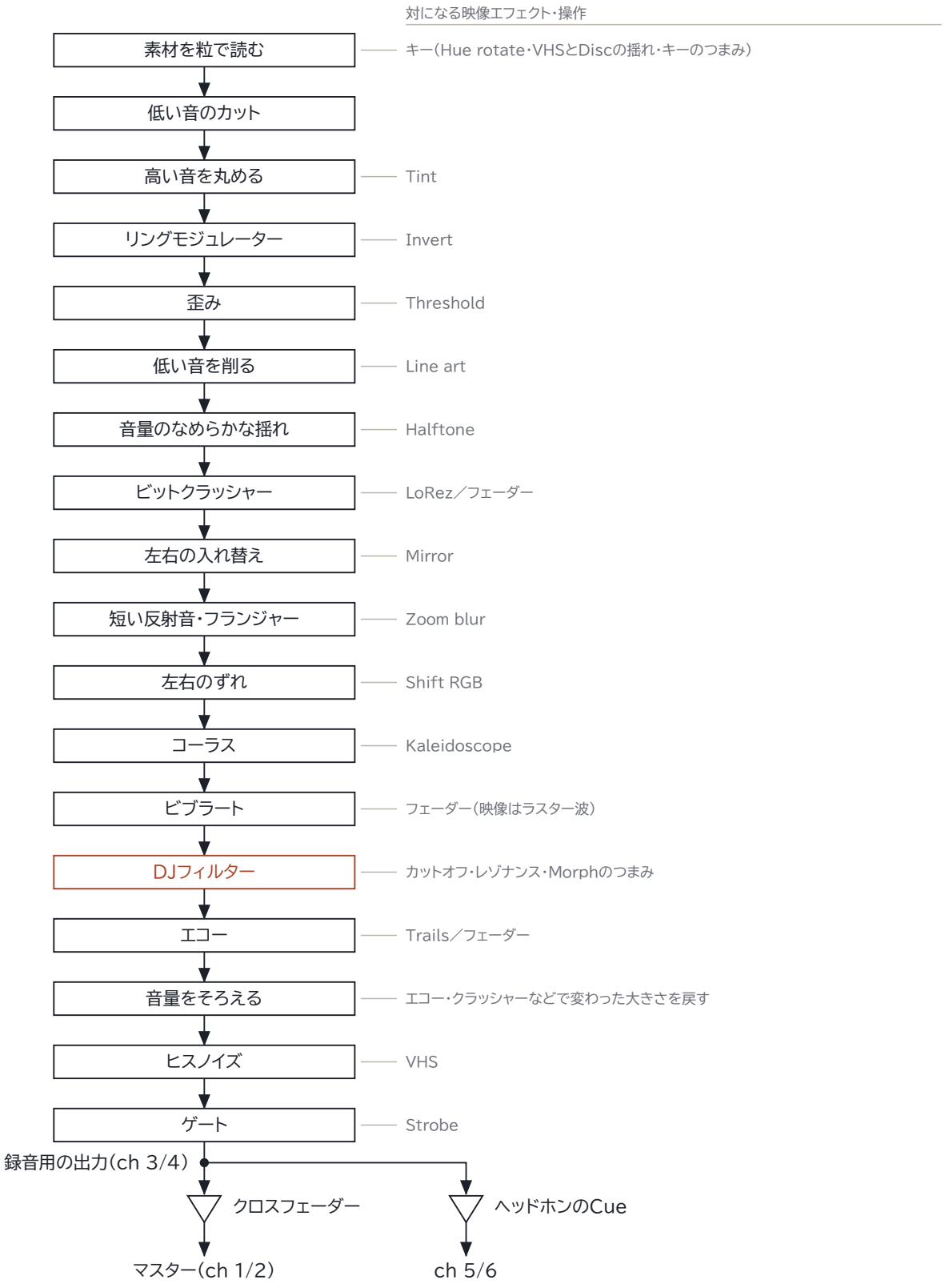


図5　音の流れ（デッキごと）

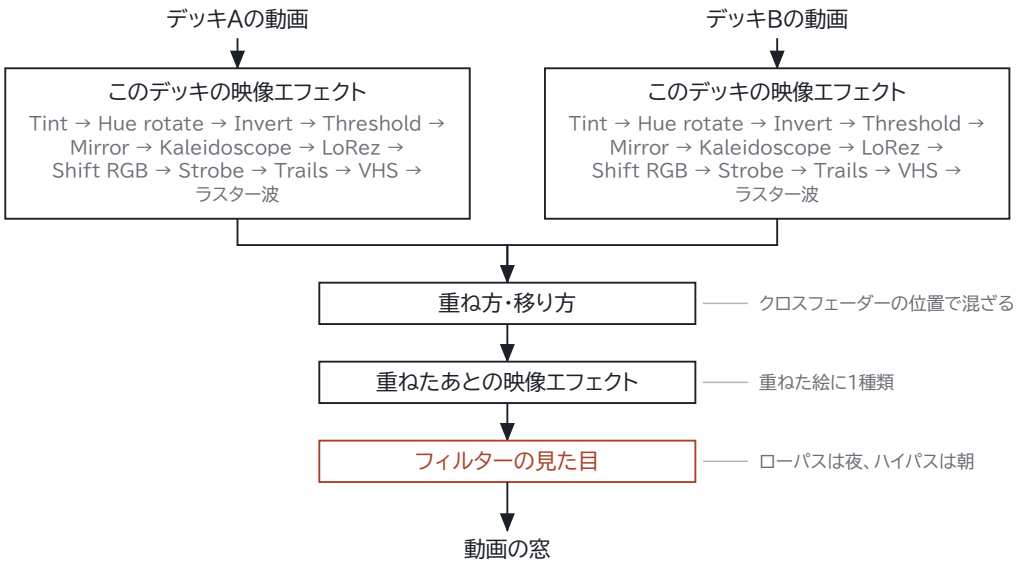


図6　映像の流れ

エフェクトの入れ方は次のとおりです。同じ種類が複数の場所から入るときは、いちばん大きい量になります。

- **このデッキの映像エフェクト(1種類)**: 種類はsetupの`FX`タブで選びます。`V`キー(入り切り)・`Shift`＋`V`(量)、BuddyのFX ONのバー(バーを入れているあいだにFXつまみで量を変え(映像と音が一緒に変わる)、`FX PARAM` ◀▶で種類を前／次へ切り替え。Tint～Shift RGB・Disc・Line art・Halftone・Zoom blur・VHS・Trails・Strobeの順に回る)、APC40の`SHIFT`＋`CLIP STOP`(列1・5)、そのほかの機種はCFXなどのつまみ(上の「12. 映像エフェクト」(p.61))
- **8種類を同時に(APC40)**: `DEVICE CONTROL`のつまみ8本が、選んだデッキの8種類の量です。初めはTint・Hue rotate・Invert・Threshold・Mirror・Kaleidoscope・Shift RGB・VHSです。つまみごとの種類は、setupの`More`タブ→`Video FX`の`DEVICE knob 1 type`～`DEVICE knob 8 type`で15種類から選べます(デッキごと。プロジェクトに保存)。Strobeは`SHIFT`を押しながら8本目です
- **エコー・ビットクラッシャー・ビブラート**: APC40のトラックフェーダー2～4(デッキB: 6～8)。映像はTrails・LoRez(画面の中心から)・ラスター波(画面が上下に波打つ)です。`CLIP STOP`(列2～4・6～8)で、フェーダーを上げたまま入り切りできます。TOUCH FXの1番～3番のパッドでも鳴らせます
- **ビブラートの音の種類**: 表の画面の`pitch ― tape`のバー(`Pitch mode (tape)`)で変わります。pitch側(左)ほど、声の音程の上がり下がりを消して決まった音(C4)を中心に、なめらかに上下に揺らします(上下に約2.4半音ずつ)。声を分析して新しい音程で作り直すので、声の質は変わりません(その分、音が約23ミリ秒遅れます)。tape側(右)ほど、音程がなめらかに上下に揺れます(端で約±4半音)。あいだでは両方が混ざります
  - 中心の高さはキー(`USER`のページのTRACK KNOB 4)で変わり、揺れの幅(0～12。値×0.48半音ずつ上下)は`SENDS`のページでSHIFTを押しながらTRACK KNOB 3で変わります。幅はプロジェクトに保存されます
  - 声の音程が取れないところ(子音・無音・音程のない音)は、そのままの音で鳴ります
- **重ねたあとの映像エフェクト**: 種類はBuddyの`SHIFT`＋`FX PARAM` ◀▶・2台目のAPC40のページ5、量はBuddyの`SHIFT`＋FXつまみ・APC40のマスターフェーダー。音は両デッキに掛かります(各デッキの「音の掛

かり具合」に従う）

- **映像の重ね方と移り方**: Buddyでは、重ね方（Mix〜Chroma key）はモードのボタン（`PERFORMANCE MODES`）を押しながら`FX PARAM` ◀▶で、移り方は何も押さえずに◀▶で選びます（押し続けると速く送ります。左端は移り方なし）。重ね方と移り方は組み合わせられます。モードのボタン＋`SHIFT`＋◀▶で組み合わせを入れると（初めは切ってあり、切っているあいだは移り方でふつうにBが入ります）、移り方で入ってくる絵が、Bの代わりに「AとBを重ね方で混ぜた絵」になり（Aへ戻すときはAの代わり）、端に着くとそのデッキだけになります。重ね方がMixなら、ふつうにBが入ります。APC40では`METRONOME`（押すたびに次へ、移り方も含む）・モード8のパッド

音の調整:

- **映像エフェクトの音の掛かり具合**（0〜1、既定1。0で映像だけに掛かる）: APC40のトラックフェーダー1（デッキB: 5）。BuddyはFX ONのバーを入れて`SHIFT`＋BROWSEを回します（5%ずつ）。setup画面には出ず、REAPERのパラメーター一覧の`Sound of the video FX`で変えます（「13. パッドのモード・ループ・フィルター・エフェクト」(p.62)）。ほかの機材のフェーダーで動かすときは、setupの`More`タブの`Video FX`の`Sound of the video FX fader`に`（チャンネル − 1）× 128 ＋ CC`の番号を入れます。そのデッキの音の全体の倍率です
- **エフェクトごとの音の掛かり具合**（既定はThreshold 30%・ビットクラッシャー（LoRez）45%・エコー（Trails）50%、ほかは100%）: BuddyのBROWSEのつまみを回すと、押さえているものに応じたエフェクトの音が5%ずつ変わり、画面に`VHS sound 30 %`のように出ます。TOUCH FXのパッドを押しているあいだはそのパッドのエフェクト、FX ONのバーを入れているあいだはそのデッキのエフェクトです。何も押さえないときは、`SHIFT`＋BROWSEで重ねたあとのエフェクトの音が変わります（`SHIFT`なしで回すとヘッドホンのCue mix）。エフェクトごとに覚え、両デッキ共通で、プロジェクトに保存されます。上の掛かり具合と掛け合わせます。エコーはTrails、ビットクラッシャーはLoRezと同じ値です
- **エコーの長さ・戻り**: APC40の`SENDS`のページのTRACK KNOB 1・2、Buddyの`SHIFT`＋HIGH・LOW
- **ビブラートの刻み・ゲートの刻み**: APC40の`SENDS`のページのTRACK KNOB 3・4。ビブラートの刻みは、揺れの上りと下りのそれぞれの長さです（1拍・1/2拍・1/3拍・1/4拍・1/6拍・1/8拍。はじめは1/4拍＝16分音符）。2刻みで1往復し、そのデッキのBPMと拍の位置に合わせて揺れます（BPMがないときは1往復0.2秒）。tape側の揺れも同じ速さです
- **キー**（±12半音。テンポは変わらない）: APC40の`USER`のページのTRACK KNOB 4、Buddyの`SHIFT`＋FILTER

まとめて切る・止める:

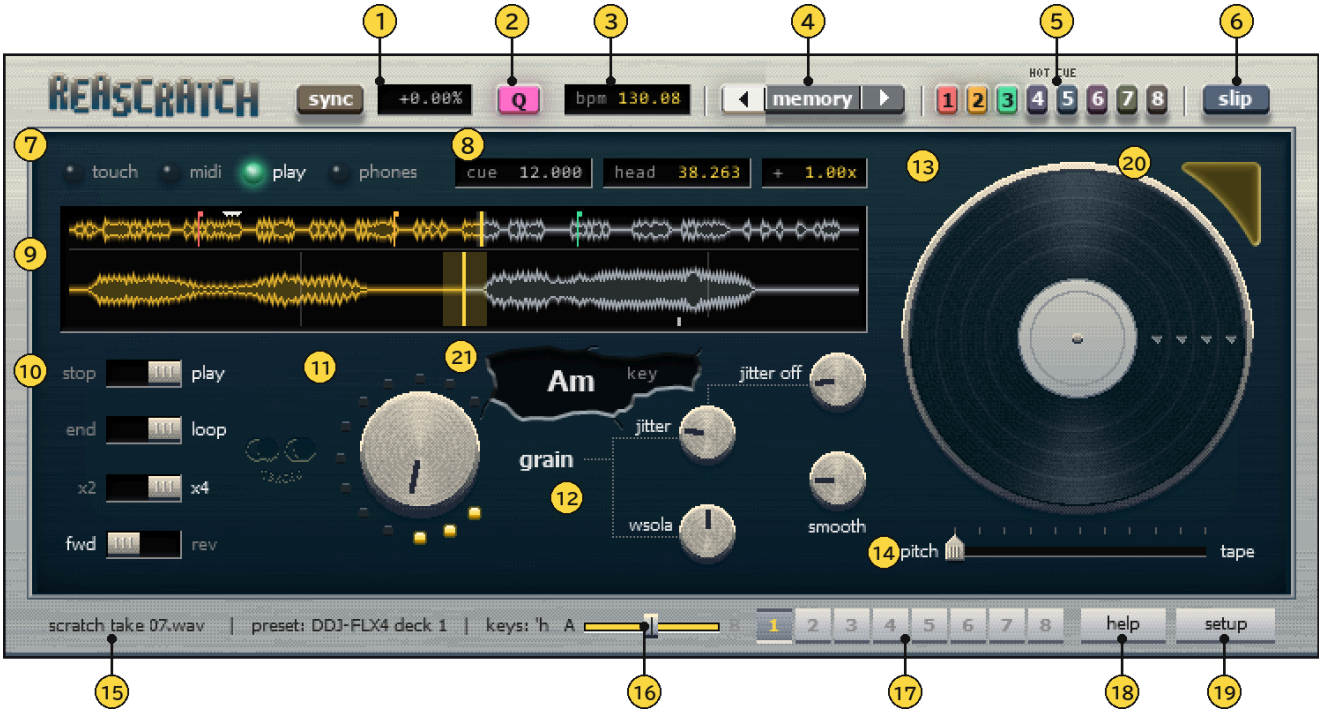
- **エフェクトを一時的にすべて切る**（押しているあいだ。フィルターは残る）: APC40の`BANK`（両デッキ）、Buddyの`SHIFT`＋FX ONのバー（そのデッキ）
- **フリーズ**（押しているあいだ、音と映像がその場で止まり、同じ粒を鳴らし続ける）: APC40の`CLIP STOP`（列1・5）、Buddyの`SHIFT`＋CUE、キーの`X`。離すと、SLIPのオンのときは曲が進んでいたはずの位置から、オフのときは止めた場所から続きます
- **映像だけ消す**（音はそのまま）: APC40の`SHIFT`＋`ACTIVATOR`、Buddyの`SHIFT`＋ヘッドホンのCUE

JSFX(ReaScratch)パラメーター全解説

`scratch engine`は**トラックの名前**で、その上に載っている`ReaScratch`(`reascratch.jsfx`)が**音を作っているプラグイン**です。`scratch engine`トラックの**[FX]**ボタンを押すとJSFX画面が開き、ここで音色の質感や操作感を調整します。

仕組み: 読み込んだWAVの中を「読み出し位置(ヘッド)」が動き、その位置から数十msの「粒(Grain)」を切り出して常に等倍速で重ねて鳴らします。ジョグはヘッドを動かすだけのため、どんな速さで動かしても音程は変わりません。

画面の見方



1. sync・テンポの窓
2. Q(クオンタイズ)
3. bpm
4. ◂ memory ▸(メモリーキュー)
5. HOT CUE 1〜8
6. slip
7. 表示灯
8. 小窓
9. 波形(上下2段)
10. スイッチ
11. grain(粒の長さ)
12. jitter・jitter off・wsola・smooth
13. レコード盤
14. pitch — tape
15. 下の帯
16. クロスフェーダー
17. 素材1〜8
18. help
19. setup
20. メトロノーム
21. key

図7 表の画面(演奏用)。番号は図の下の一覧と対応します

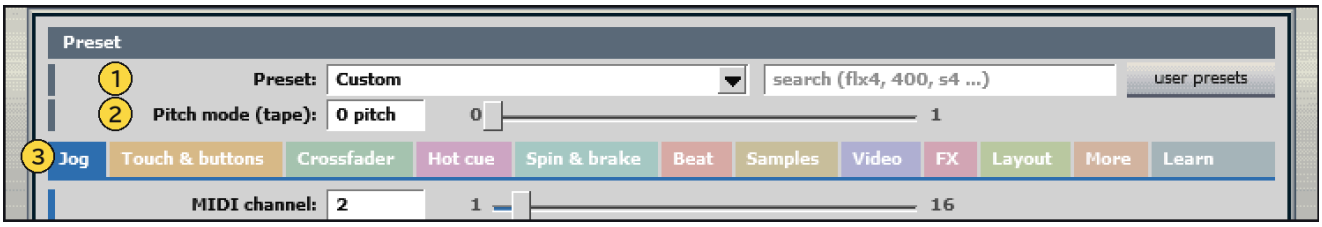
`scratch engine`トラックの**[FX]**ボタンを押すと、ReaScratchの画面が開きます。画面は**表(演奏用)**と**裏(setup、機材の設定)**の2面で、右下のボタン(左利き用の並びでは左下)で切り替えます。

表

（銀の枠と黒いパネルの、昔のハードウェア風の画面。光は真上から当たり、部品の影は真下に落ちます）

- **表示灯**（波形の上の1行）: 役割ごとに色が違います。`touch` ＝マスタード（触れている扱い）、`midi` ＝橙（MIDIを受け取ると光る）、`play` ＝緑（手を離すと等倍で進む設定）、`phones` ＝セルリアンブルー（このデッキをヘッドホンで聴いている。クリックで切り替え）。末尾到達時に先頭へ戻るかどうかは、右側の `end | loop` スイッチで確認します
- **右上の小窓3つ**: `cue`（CUE位置の秒）、`head`（今の読み出し位置の秒）、`+1.00x`（読み出し位置の移動速度。1＝等倍、0＝停止、負の値＝逆再生）
- **波形の画面**（上下2段）: 上段は曲全体、下段は読み出し位置（ヘッド）のまわり約1秒を拡大した波形です。光る縦線がヘッドで、下段ではヘッドがいつも中央にあり、波形のほうが流れます。波形は中心線から上下に対称に広がり、再生済みの部分はマスタード色、未再生の部分は灰色で表示されます。上段の薄い枠が下段に映っている範囲、下段のヘッドの周りの薄い帯が粒の長さ、細い線がCUE位置です。**上段をドラッグするとサーチ、下段の波形をドラッグするとスクラッチ、右クリックするとその位置がCUE位置に設定されます**
- **右のレコード盤**（左利き用の並びでは左）: つかんで回すとスクラッチ（上の「コントローラーがない場合」を参照）。盤の上に並んだ白い三角形は読み出し位置の角度で、曲の先頭で真上に並びます（三角形の先は時計回り＝先へ進む向き）。盤は常に表示されます。盤の右上の角（左利き用の並びでは左上）の黒い窓はメトロノームです。オンのあいだ窓の縁が点灯色で光り、このデッキの拍でクリックが鳴るたびに一瞬強く光ります。クリックでオン／オフ（「メトロノームを聴きながら操作する」(p.209)）
- **`grain` の文字の上の `key` の窓**: 曲のキー（`Am` など）。パネルが割れた穴のような形の窓で、キーは左寄りに大きく、右上に小さな文字で `key` と出ます（左利き用の並びでは左右が逆）。キーのつまみで変えるとキーが点灯色になり、右上の小さな文字が何半音変えたかの `+2` のような表示になります。クリックするとKEY SYNC（もう片方のデッキのキーに合わせる。「主な機能・特徴」(p.6)の「曲のキー（調）とKEY SYNC」）、`Shift` ＋クリックで元のキーに戻ります
- **盤の下の横長のバー `pitch — tape`**: 音程がどれだけ速さについていくかを決めるバー。左の `pitch`（0）＝今までどおり音程が変わらない粒、右の `tape`（1）＝テープ式（レコードのように、速く動かすと音が高く、逆に回すと逆再生、止めると無音）。中間の値ではその割合に応じた動きになり、たとえば0.5では2倍速のときに半オクターブ上がります（鳴る音は1つで、2つの音を混ぜる方式ではありません）。つまみを左右にドラッグ（Shiftキーを押しながらで微調整）、ダブルクリックまたは右クリックで0に戻ります。setupの `Pitch mode (tape)` でも変えられます
- **左のスイッチ**（縦1列）: 各スイッチの左右に表示されている文字がそれぞれの状態を示します。`stop / play`（手を離したとき止まる／等倍で進む）、`end / loop`（末尾で止まる／先頭へ戻る）、`x2 / x4`（重ねる粒の数）、`fwd / rev`（戻したときの粒の向き）。マウスカーソルを合わせると、画面下部の帯に正式名と説明が表示されます
- **中央の大きなつまみ `grain`**: 粒の長さ。周りの光る点はC字に並び、右下から右回り（時計回り）に、下・左・上を通って右上まで増えます
- **右のつまみ**（右上がりの2組を上下に重ねた平行四辺形の並び。名前はつまみの左上）: `jitter`・`jitter off`（止めたときの揺らぎ）、`wsola`（つなぎ目の整列）、`smooth`（ジョグへの追従のなめらかさ）。線でつながっているのは `grain` と関係のある組です

- **下の帯のクロスフェーダー**（`A ―つまみ― B`）: MIDIで受け取ったクロスフェーダーの位置を表示します（画面からは動かせません）。溝はこのデッキの音が出ている分だけ光り、このデッキの側の文字（AかB）が濃く表示されます。エンベロープのフェーダー（パターンの切りなど）で音が閉じているときは、薄い「影のつまみ」がその分だけ閉じる側へ動いて見えます
- **下の帯:** ふだんはプリセット名が表示され、項目にマウスを乗せるとその値と説明が出ます。パターン（PATTERNのパッドや、エンベロープの列に置いたもの）の再生中は、その名前がデッキ名のすぐ後ろに `pattern (lane): Baby` のように表示されます。右下の `help`（または `?` キー）でキー操作一覧と作者の案内を表示します（画面上の任意の場所をクリックするか、`Esc` または `?` キーで閉じます。表示中は、その下の部品は操作できません）。その右の `setup` で裏の設定画面へ切り替えます
- **画面上部（外枠の上）のボタン・小窓:**
  - `slip`: SLIPモードのオン／オフ（押すたびに切り替わり、オンの間は少し下がって青く点灯）
  - `Q`: クオンタイズのオン／オフ（オンの間はピンクに点灯）。BPMが入っていれば、下段の波形にはオン・オフに関係なく拍の線が出ます。小節の頭（拍の位置から4拍ごと）は太く濃い線、ループの両端は灯りの色の線になります
  - `bpm`: 現在のテンポでのBPM（マウスを乗せると素材本来のBPMが下の帯に表示）。見出しが `bpm?` のときは、素材のBPMに小数がついていて、素材の長さとも合っていません。少しずれていることが多いので、タップか数字の入力で直してください。再生中に `bpm` の窓を拍に合わせてクリックするとタップ（`T` と同じ）、止まっているときかShift＋クリックで数字を入れます
  - テンポ窓（`+0.00%`）: 左右ドラッグやホイールで変更、右クリック・ダブルクリックで0%にリセット
  - `sync`: SYNCのオン／オフ（オンの間はオレンジに点灯）



1 Preset（機種）　2 Pitch mode（tape）　3 タブ

図8　setup画面（裏）の上の段

裏（setup）

（設定項目が一覧で並ぶ画面）

- 「名前: 値の箱 最小 ―スライダー― 最大」の形で並びます。色で役割を分けています（灰＝プリセット、青＝ジョグ（回す部分）、橙＝タッチとボタン、緑＝クロスフェーダー、紫＝ホットキュー、青緑＝回転とブレーキ、赤＝拍、茶＝素材、藍＝映像の重ね方、えんじ＝映像エフェクト、黄緑＝画面の向き、赤茶＝機材の番号〈`More`〉、濃い灰＝機材の照合〈`Learn`〉）。下の段は12のタブで切り替えます
- `Preset`（機材の選択）と `Pitch mode (tape)`（表の `pitch ― tape` のバーと同じ）もここです。`Lamp colour`（読み出し位置の線や光る数字の色: 黄 / 青）は `Layout` タブにあります

操作(表・裏共通):

- つまみ(ノブ)は上下に、スライダーは左右にドラッグします。現在の値からの相対移動で変わるため、クリックしただけで値が飛ぶことはありません。**Shiftキーを押しながらドラッグすると1/10の細かさで微調整できます**
- スイッチと選択肢は、クリックして離したときに切り替わります
- マウスホイール: 1目盛りずつ(Shiftを押しながらだと10目盛り)
- **ダブルクリックまたは右クリック**: その項目を既定値に戻します(波形の右クリックだけはCUE位置の設定です)

画面の大きさ: プラグインウィンドウの枠をドラッグして広げると、画面は2倍・3倍…と整数倍で拡大され、ウィンドウの中央に表示されます(ドットがにじまないように、中途半端な倍率には拡大されません)。

鳴らすWAVの選択は画面ではなく、取り込みスクリプト(`reascratch_import_video.lua`)で行います。

パラメーターは次の13のまとまりです。表の名前は以前のパラメーター名で、setup画面では短い名前で出ます(例: `Hot cue pad MIDI channel` → `Pad MIDI channel:`)。機材の番号の設定はスライダーではないので、REAPERのパラメーター一覧には出ません。

1. プリセット

パラメーター	既定	役割
Preset	Custom	機材の設定一式(ジョグ・タッチとボタン・クロスフェーダー・パッド・テンポ・映像エフェクトのつまみなど)を一度に入れます。手で変えた値を開き直しても残したいときは `Custom` に戻します
Lamp colour	Yellow	読み出し位置の線・粒の輪の点・ループの端の線・光っている数字などの色(黄 / 青)。表示灯は役割ごとの色のままです。setup画面の `Layout` タブで切り替えます
Layout	Right-handed	表の画面の並び。`Left-handed` は左右を入れ替え、レコード盤が左に来ます(2デッキを並べるときは盤が外側)。デッキBを作ると、デッキAは `Left-handed` で始まります。setup画面の `Layout` タブ

2. 素材と再生

パラメーター	既定	役割
Sample file	(empty).wav	鳴らすWAV(`Data/ReaScratch_samples/` 内)。取り込みスクリプトが自動で選びます。`ERR` なら取り込みをやり直す
Untouched transport	Stop	ジョグから手を離しているときの動き。`Stop` =止まって無音、`Play` =等倍で進む。コントローラーのPLAYボタンで切り替わる。プロジェクトを開いたとき・FXを読み込んだときは、保存値によらず `Stop` から始まります

パラメーター	既定	役割
Cue position (s)	0	CUEボタン(`C`キー)で戻る位置(秒)。止めてCUEボタンを押す・波形の右クリック・`Shift`+`C`で設定。取り込み時は音の出だし(最初の30秒で−45dBを超える所の5ミリ秒前)に入ります(ファイルと映像は切りません)
At end of sample	Loop to start	末尾に着いたときの動き。`Stop (silent)`＝手を離した状態で着くと無音(触れていれば末尾の粒が鳴り続け、戻せる)、`Loop to start`＝先頭へ戻る(先頭より後ろへ戻すと末尾から続く)。BPMがあるときは表の下

At end of sample

: BPMが入っていると、CUE(なければ素材の頭)から、素材が終わったあとの最初の小節の頭までをループします。素材の終わりから小節の頭までは無音で、映像は最後のコマのまま(ループの長さが小節の整数倍になり、拍がずれない)。BPMをあとから入れても、その場でループの長さが変わります。

3. ジョグ(回す部分)

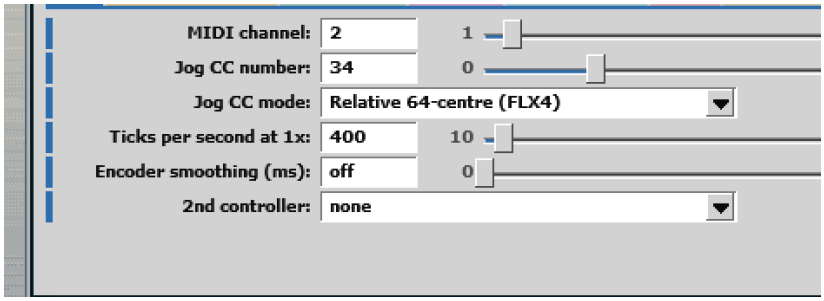


図9　setup画面のJogタブ

パラメーター	既定	役割
MIDI channel (deck)	2	受け取るMIDIチャンネル。DJコントローラーはデッキ番号＝チャンネルのことが多い
Jog CC number	34	ジョグ／ノブのCC番号
Jog CC mode	Relative 64-centre (FLX4)	ジョグの値の読み方(8種)。相対3種(64中心／2の補数／符号ビット)、絶対2種(7bit／14bit)、CDJの速さ、Denonの盤の位置、回し続けられる絶対値のつまみ。名前と詳細は「機材設定・MIDIマッピング」(p.67)
Jog ticks per second at 1x	400	等倍速にあたる、1秒あたりに届くジョグの刻みの数。値を小さくするほど、同じ回転量で速く進みます
Encoder smoothing (ms)	0	ロータリーエンコーダー向け。刻みの間隔から回転速度を推定し、その速さで滑らかに進める時間。0で刻みごとに直接動かす(DJジョグ向け)

パラメーター	既定	役割
2nd controller	none	2台目の機材のプリセット(例: Reloop Buddy+APC40 mkII)。詳しくは「コントローラーを2台同時に使う」(p.200)
Head smoothing (ms)	15	(setupにはなく、表の画面の `smooth` のつまみ)ジョグの入力をなめらかにする時間。大きいほどヘッドが遅れてついてくる(ガタつき対策)、小さいほど手に直結。実際の遅延はこの値の約1.5倍(既定値で約24ms)。テープ式では、小さくしすぎるとピッチが細かく揺れる

4. タッチとボタン

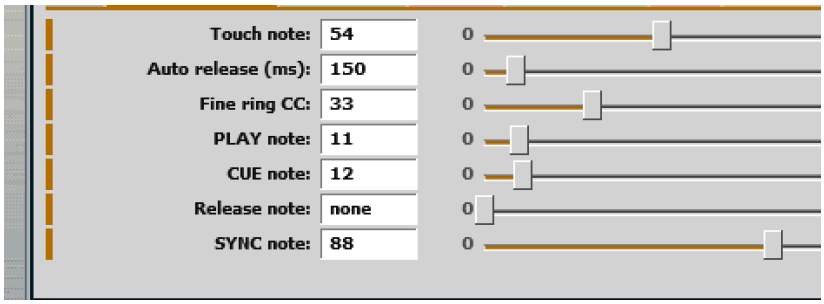


図10 setup画面のTouch & buttonsタブ

パラメーター	既定	役割
Touch note (0=none)	54	皿のタッチセンサーのNote番号。0でタッチなしモード(回している間だけ触れている扱い)。番号があるとき、天面を触らず側面を回すと、再生中はピッチベンド(1回転で約0.18秒)、停止中は位置の移動。離して0.15秒間の回転は無視
Auto release (ms, 0=hold)	150	タッチなしモードで、回転が止まってから「手を離した」とみなすまでの時間。0にすると止めてもその場でフリーズして鳴り続け(ホールド)、`Release note` のボタンで止める
Fine ring CC (0=none)	33	微調整用のCC(FLX4の外周など)。ジョグの1/4の速さで動く。0で無効
PLAY note	11	`Untouched transport` を切り替えるボタンのNote番号
CUE note	12	CUEボタンのNote番号(CDJと同じ動き。押している間・離したときの両方を読む)
Release note (0=none)	0	ホールドを解除して無音にするボタンのNote番号。0で無効
Cue (headphones)	Off	このデッキをヘッドホンで聴く(Cue)。表示灯 `phones` のクリック・`H` キーでも切り替わる。setupになく、REAPERのパラメーター一覧に出る。詳しくは「ヘッドホンでデッキを聴く(Cue)」(p.207)
Cue button note	−1	Cueを切り替えるボタンのNote番号(チャンネルは `Mixer MIDI channel` で、0ならデッキのチャンネル。−1=使わない)。ヘッドホンのCUEボタンの番号をプリセットが入れる(Reloop Buddyは27、DDJ-FLX4・DDJ-FLX2のプリセットでは84(同じ番号のDDJも)、ボタンなしは−1)

5. 音色(粒の作り方)

パラメーター	既定	役割
Grain length (ms)	50	粒の長さ。短いほど機械的・ザラついた質感、長いほど滑らかで元の音に近い(止めたときの繰り返し周期も長くなる)
Overlap (grains)	4	同時に重ねる粒の数(2か4)。4のほうが滑らか、2は軽い
Grain direction	Always forward	逆向きに動かしたときの粒の向き。`Always forward`＝粒は常に前向き(戻しても言葉が聞き取れる)、`Follow motion`＝粒も逆再生(本物の逆回し音)
WSOLA search (ms, 0=off)	10	新しい粒の開始位置を、前の粒の続きと波形が合う位置へ±この幅で探して揃える。つなぎ目の位相ずれ(フランジャーのような濁り)が減る。0で無効
Freeze jitter (ms)	8	ヘッドが止まっているときに粒の開始位置をこの幅でランダムにずらす。止めたときの「ブー」という周期音をほぐす
Jitter off above (x)	0.15	この速さ(等倍＝1)より速く動いているときは揺らぎを消す。動いている最中に音が濁るのを防ぐ
Pitch mode (0=pitch-locked, 1=tape)	0	0＝粒(音程が変わらない)、1＝テープ式(読み出しの速さがそのまま音程。止めると無音)、あいだは音程が速さについていく割合(0.5で2倍速＝半オクターブ上)。0より大きいと逆に回したときは音も逆向き。詳しくは表の下

Pitch mode

: あいだの値では、粒の中を「速さのこの値乗」の速さで読みます。CUE・ホットキューで跳んだときは5msでつなぎます。0より大きいときは6点の補間で読み、ゆっくり動かしたときや向きを変えたときの低いうなりを削ります(止まっているときは50Hzまで、等倍以上では5Hzまで)。粒の位置合わせ(WSOLA)と揺らし(jitter)は1に近いほど弱くなり、1では止まります。

6. クロスフェーダー

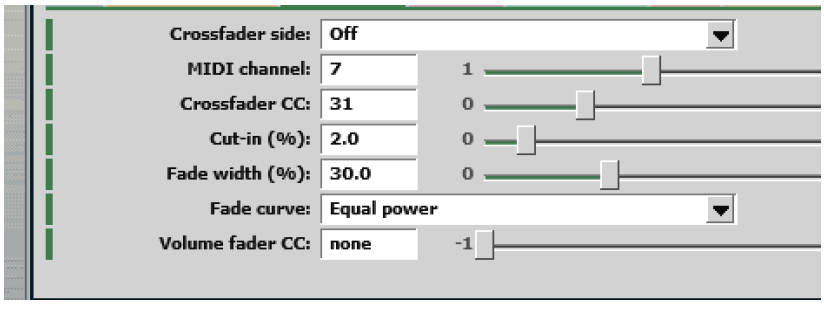


図11　setup画面のCrossfaderタブ

パラメーター	既定	役割
Crossfader side	Off	このデッキがクロスフェーダーのどちら側か。`Left`（Deck 1側）はフェーダーを右端へ寄せると音が切れ、`Right`（Deck 2側）は左端で切れる。`Off` はクロスフェーダーを使わない
Crossfader MIDI channel	7	クロスフェーダーのMIDIチャンネル（DDJ-FLX4はミキサー部が7）
Crossfader CC	31	クロスフェーダーのCC番号（DDJ-FLX4: 31）。CC+32も届く機材（14bit）は細かく読みます
Cut-in (% from closed end)	2	閉じた端からどれだけ動かすと音が出始めるか（遊び）。小さいほど端のすぐ近くで音が出る
Fade width (%, 0=instant)	30	音が出始めてから最大になるまでの距離。0にすると一瞬で開け閉めする（スクラッチ用の急なカーブ）。大きくするとなめらかに変わる
Volume fader CC (mixer channel; -1 = none)	-1	そのデッキの音量フェーダーのCC番号（チャンネルは `Mixer MIDI channel` で、0ならデッキのチャンネル。Reloop Buddy: 28、DDJ-FLX4・DDJ-FLX2: 19）。下げると音も、2デッキの映像のそのデッキも薄くなる。`9` / `0` キーでも動く。-1は使わない
Fade curve	Equal power	音量の変わり方。`Linear`（直線）か `Equal power`（等パワー。2つのデッキを混ぜたとき、真ん中で音量が下がらない）。setupの `Crossfader` タブ

音の遮断・通過の切り替えは約1msのクロスフェードで処理され、クリックノイズを抑制しています。クロスフェーダーのMIDI信号を未受信の間は「開いている」状態として扱われます。

7. ホットキュー

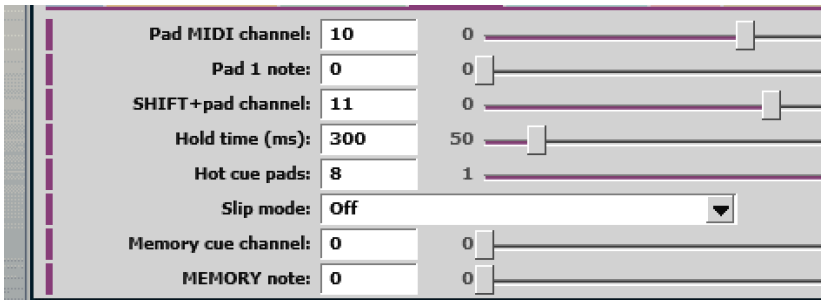


図12　setup画面のHot cueタブ

パラメーター	既定	役割
Hot cue pad MIDI channel	10	パッドのMIDIチャンネル（DDJ-FLX4のHOT CUEモード: deck 1は8、deck 2は10）。0は使わない
Hot cue pad 1 note	0	パッド1のNote番号。パッド2〜8は続く7つの番号（DDJ-FLX4: 0〜7、Reloop Buddy: 20〜27）

パラメーター	既定	役割
Number of hot cue pads	8	パッド1から何個をホットキューに使うか(1〜8)。パッドが4つの機材や、続く番号がほかのボタン(もう片方のデッキのパッドなど)に使われている機材では少なくします。プリセットが入れます
Hot cue SHIFT+pad channel	11	SHIFT＋パッド(消す)のMIDIチャンネル(DDJ-FLX4: deck 1は9、deck 2は11)。0は使わない
Hot cue hold time (ms)	300	これより長く押すと「押し続けた」扱い(離すと元の位置へ戻る)。短いと「跳んでそのまま再生」
Slip mode	Off	オンにすると、再生中にスクラッチを始めた・ホットキューを押したときから裏で再生が等倍で進み、手を離すとその位置へ跳んで再生を続ける。切り替えは右上の `slip` ボタン・`S` キー・setupの `Hot cue` タブ。詳しくは表の下
Hot cue 1〜8 (s, -1=empty)	-1	覚えた位置(秒)。-1は空。画面には出さず、プロジェクトに保存されます(1〜4はスライダー42〜45、5〜8は110〜113。素材ごとに覚えます)
Memory cue MIDI channel (0=none)	0	メモリーキューのボタンのMIDIチャンネル。0は使わない(DDJ-FLX4には専用のボタンがないため、既定はオフ)
Memory cue MEMORY note	0	MEMORY(登録)のNote番号。CALL(前)・CALL(次)・DELETE(消す)は続く3つの番号

Slip mode: スクラッチはジョグ・盤・波形・`X` キーのどれでも働きます。ホットキューは `Hot cue hold time` より長く押して離したときに、裏の位置へ跳んで再生を続けます。裏の位置は波形に淡い線で出ます。止めている状態から始めたときは、オフのときと同じです(ホットキューは押す前の位置へ戻って止まり、スクラッチはその場に残ります)。ホットキューを短く押したとき・押している間にPLAYを押したときも、オフのときと同じくホットキューの位置から再生を続けます。オンのあいだは、手を離したあとの回転(`Spin on release`)は起きません。CUEボタン・上段のサーチで裏の再生は終わります。素材を切り替えたときは、オンのあいだ(再生中だけ)使っていない素材も裏で進み、戻るとその分先から鳴ります(スクラッチ中に切り替えたときは裏の位置から数えます)。

メモリーキューの位置そのものはパラメーターではなく、JSFXの保存データとしてプロジェクトに保存されます(最大32個)。`reascratch_setup.lua` を実行し直しても残ります(setupはJSFXを読み込み直すとき、パラメーターの値・保存データ・エンベロープをそのまま引き継ぎます)。

8. 回転とブレーキ（setupの `Spin & brake` タブ）

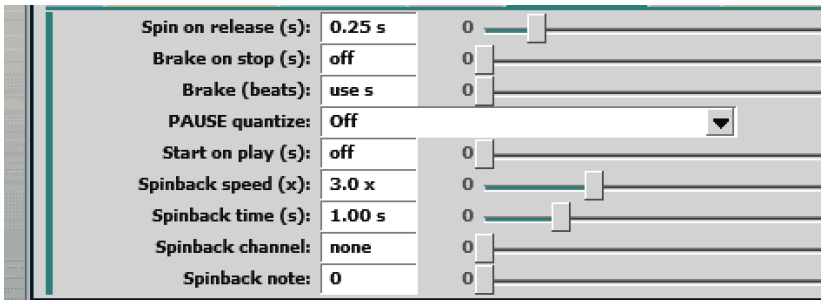


図13　setup画面のSpin & brakeタブ

パラメーター	既定	役割
Spin on release (s to lose 1.8x, 0=off)	0.25	勢いよく回しながら手を離すと（タッチ・マウスのボタン）、その勢いで回り続け、一定の割合で減速して等倍（`stop` なら停止）へ戻る（リワインド用）。値は1回転/秒（1.8倍速）の勢いが消えるまでの秒数。手の速さが行き先と1倍速以上違うときだけ働く。触れる・CUE・ホットキュー・サーチで止まる。0で無効
Brake on stop (s from 1x to still, 0=off)	0	PLAYボタン（`Space`）で止めたとき、一定の割合で減速して止まる（ターンテーブルのブレーキ）。値は等倍から止まるまでの秒数。CUE・ホットキュー・メモリーキュー・曲の終わりではすぐ止まる。減速中にPLAYを押すと再生に戻る
Brake on stop in beats	0	ブレーキの長さを拍で決める（0〜4拍、0.25刻み）。今の速さから止まるまでを、このデッキの拍でこの拍数にする（テンポやSYNCで速さが変わっても合う）。0のとき・BPMのない素材では上の秒の値。setupでは `Brake (beats)`
PAUSE quantize	Off	クオンタイズ（`Q`）がオンのとき、PLAYボタンで止める操作を拍まで待たせる（`1 beat`・`1/2 beat (8th)`・`1/4 beat (16th)`）。格子はもう片方のデッキが再生中ならその拍、止まっていればこのデッキの拍。詳しくは表の下
Start on play (s from still to 1x, 0=off)	0	PLAYボタンで再生したとき、止まった状態から等倍まで一定の割合で加速する（モーターの立ち上がり）。値は等倍になるまでの秒数
Spinback speed (x backward)	3	スピンバック（`B` キー・下のMIDIボタン）で後ろへ投げる速さ（等倍の何倍か）
Spinback time (s to stop)	1	スピンバックが減速して止まるまでの秒数。止まったあとは停止の状態になる
Spinback MIDI channel (0=none)	0	スピンバックのボタンのMIDIチャンネル。0は使わない（DDJ-FLX4には専用のボタンがないため、既定はオフ）
Spinback note	0	スピンバックのボタンのNote番号

PAUSE quantize

: 格子を過ぎて0.03秒以内に押したときはすぐ止まります。ブレーキがあるときは、格子の位置からブレーキが始まります。待っているあいだにもう一度PLAYを押すと、止めずに再生を続けます（触れる・サーチ・CUEでも取り

消し)。格子の幅より短いループの上では、ループの頭へ戻ったところで止まります。

音程は下のバー(`pitch — tape`)のとおりに変わります。`pitch`寄りでは音程は変わらずに粒がゆっくり進んで止まり、減速で音程が下がる効果は、バーを`tape`側に寄せたときに得られます。再度触れるか、CUE・ホットキュー・サーチを実行すると、減速とスピンバックは終わります。

9. 拍に合わせた跳び(setupの`Beat`タブ)

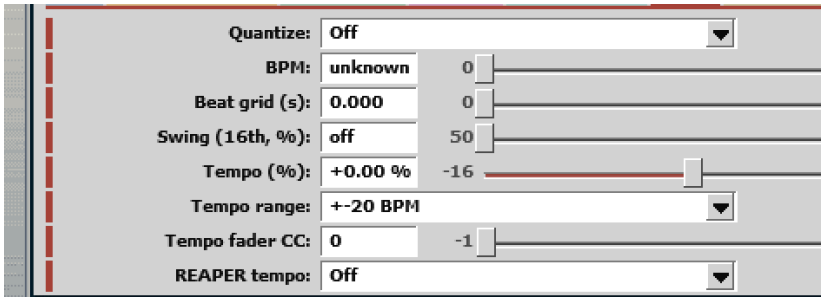


図14　setup画面のBeatタブ

パラメーター	既定	役割
Quantize (jumps wait for the next beat)	Off	Onにすると、再生中のホットキュー・メモリーキューのCALL・ホットキューを離して戻るとき・CUEが、次の拍まで待って跳ぶ。止まっているとき・触れているとき・サーチ中はすぐ跳ぶ。`Q`キー・画面上の`Q`ボタンでも切り替え。詳しくは表の下
BPM (0=unknown)	0	素材のBPM。0のあいだはクオンタイズが働かない。取り込みのときに自動で推定して入る。`T`キー、または再生中に表の画面の`bpm`の窓を拍に合わせてクリックしても入る(タップテンポ。4回目から)。詳しくは表の下
Beat grid (s, any beat)	0	素材の中のどれか1つの拍の位置(秒)。拍はこの位置からBPMの間隔で並ぶ。`Shift`+`T`で今の読み出し位置になる。setupではホイールで1ミリ秒ずつ(Shiftで10ミリ秒)
Tempo (%)	0	再生の速さ(%)。音の高さは変わらない(`Pitch mode`がtape側でも)。映像も同じ速さで伸び縮みする。DDJ-FLX4のテンポスライダー・`↑` `↓` `PageUp` `PageDown`キー・画面上の窓で変える。手で変えるとSYNCは切れる
Tempo range	±20 BPM	テンポスライダーの端が素材のBPMから何BPMか(±5〜±60 BPMの7種)、何%か(±8%・±16%・±50%)。`Shift`+`Y`・DDJ-FLX4の`SHIFT`+`BEAT SYNC`で、%どうし・BPMどうしで切り替わる。SYNCでは±50%まで動く。詳しくは表の下
Sync	Off	オンのあいだ、もう片方のデッキのBPM(テンポを含む)に合わせ続ける。オンにしたとき・オンのまま再生したときに拍の位置もそろえる(表の下)。倍・半分に近いBPMは倍・半分で合わせる。`sync`ボタン・`Y`キー・DDJ-FLX4の`BEAT SYNC`(setupにはない)

パラメーター	既定	役割
Swing (16th, %)	50	再生中、16分の裏拍を後ろへずらす(ハネ)。50＝ハネなし、67＝3連符。BPMと拍の位置(`Beat grid`)から決まる。エンベロープのパターンを置くとき・PATTERNのパッドで鳴らすときも、50より大きければこのハネに合わせる。詳しくは「スウィング(ハネ)に合わせる」(p.216)
Tempo fader CC	0	テンポスライダーのCC番号(デッキのMIDIチャンネル。CC+32を下位として細かく読む。DDJ-FLX4: 0)。128はピッチベンド(Reloopの機種、表の下)。-1は使わない。スライダーが効き始める位置も表の下
SYNC note	88	SYNCボタンのノート番号(デッキのMIDIチャンネル。DDJ-FLX4の`BEAT SYNC`: 88)。この番号＋8でテンポの幅の切り替え(`SHIFT` ＋ `BEAT SYNC`: 96)。0は使わない。setupでは`Touch & buttons`タブ
REAPER tempo	Off	REAPER本体のテンポとの同期(デッキごと)。**SYNC follows REAPER**か**REAPER follows this deck**(違いは表の下)。同じデッキで両方は選べない

Quantize

: 拍の中の同じ位置に着くので、拍が途切れません。拍の0.03秒後までに押したときはすぐ跳びます(少し遅れて押しても1拍待たされない)。止まっているときにPLAYを押すと、もう片方のデッキが再生中なら、その次の拍まで待ってから再生が始まります(待っている間にもう一度押すとやめる。もう片方が止まっていればすぐ始まる)。値の並びはOn＝0、Off＝1です(以前のプロジェクトではここが盤の表示の値だったため)。

Sync

: 拍の位置は、デッキどうしの音声処理の順番により、最大で音声1ブロック分ずれることがあります。

BPM: 20秒以下の短い素材(ドラムのループなど)は、長さにちょうど何拍か入るテンポにします。ループは繰り返すと長さどおりの速さで回るため、小数のBPMでもそのまま使います。小数のBPMが素材の長さと合わないときは、表の画面の見出しが`bpm?`になります。setupではマウスホイールで0.1ずつ(Shiftで1ずつ)変わります。止まっているときに表の画面の`bpm`の窓をクリックするか、Shiftを押しながらクリックすると数字で入れられます(Enterで決定、Escで取り消し。テンポを変えていても、入るのは素材のBPM)。

Tempo range: BPMの幅は±5・±10・±15・±20・±30・±40・±60 BPMです(131 BPMの素材で±20 BPMなら、端がちょうど111 BPMと151 BPM)。%の幅では、BPMが分かる素材の端がいちばん近い整数のBPMになるよう丸めます(131 BPMで±16%なら±21 BPM)。BPMが分からない素材では、BPMの幅は±16%として働きます。DDJ-FLX2の`SHIFT` ＋ `BEAT SYNC`はパッドモードの選択に使うため、幅は切り替わりません。

Tempo fader CC

: 128(ピッチベンド)を使うのはReloop Mixon 4・Beatmix 2/4・Mixon 8 Pro・Touch・Terminal Mix・Beatpad・Beatpad 2です。スライダーの位置が今のテンポと違うとき(SYNCのあと・キーで変えたあと・幅を変えたあと・開いた直後)は、スライダーが今のテンポの位置を通るまで効きません(ソフトテイクオーバー)。そこから先はスライダーに従い、SYNCは切れます。

REAPER tempo

:

- **SYNC follows REAPER:** `SYNC` ボタンの相手が、もう片方のデッキでなくREAPERのテンポになります（倍・半分も同じ）。REAPERが再生中なら、SYNCを入れたとき・デッキを再生したとき・REAPERを再生したときに、REAPERの拍の位置にそろえます。
- **REAPER follows this deck:** このデッキが鳴っていて、クロスフェーダーでもう片方より大きいあいだ、REAPERのテンポをこのデッキのBPM（テンポを含む）にします（動画の同期が動いているとき。拍基準のプロジェクトでは、キットのトラックを時間基準にする）。

10. 素材（setupの `Samples` タブ）

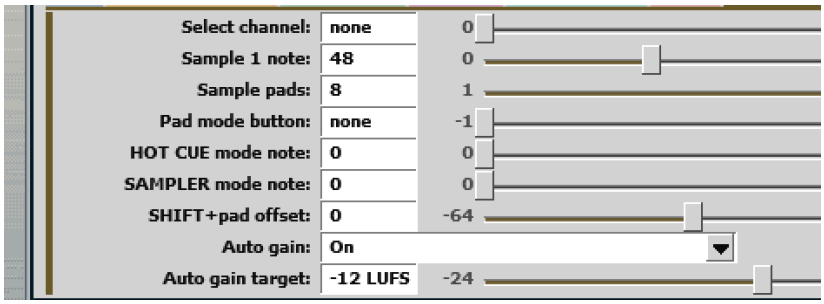


図15　setup画面のSamplesタブ

パラメーター	既定	役割
Sample select MIDI channel (0=none)	0	素材を選ぶパッドのMIDIチャンネル。0は使わない（DDJ-FLX4のプリセットではDeck 1＝8、Deck 2＝10）
Pad mode button note (deck channel; -1 = no pad modes)	-1	パッドのモードボタンのノート番号（デッキのチャンネル。Reloop Buddy: 32）。押したままパッドを押すとモードが変わります（8種。「パッドのモード」(p.30)）。-1はモードなし（モードごとに番号が変わるDDJ-FLX4などは `Pad modes by notes`）
HOT CUE mode note / SAMPLER mode note	0 / 0	モードボタン＋パッドで、パッドのチャンネルに来るノート番号（Reloop Buddy: `HOT CUE` ＝0、`SAMPLER` の印字＝11）。Buddyのプリセットでは `SAMPLER` の印字はFILTER TYPE（素材を選ぶモードなし）。ほかのモードは表の下
SHIFT+pad note offset (0 = the pad notes on the SHIFT channel)	0	SHIFT＋パッドが、パッドの番号にいくつ足した番号で来るか（Reloop Buddy: 8。同じチャンネルで28～35）。0はパッドと同じ番号（SHIFTでチャンネルが変わるDDJ-FLX4など）。マイナスも可（APC40 mkI: −1）
Sample select note of slot 1 (2-8 = +1..+7)	48	素材1のパッドのノート番号。素材2～8は続く7つのノート（DDJ-FLX4の `SAMPLER` モードは48～55）
Number of sample select pads	8	素材1から何個をパッドで選べるようにするか（1～8）。考え方は `Number of hot cue pads` と同じです

パラメーター	既定	役割
Auto gain	On	素材ごとに、聞こえる大きさを目標の大きさにそろえる（下の説明）
Auto gain target	-12 LUFS	そろえる目標の大きさ（-24〜-6 LUFS。大きいほど大きな音）
Sample file 2 ～ Sample file 8	(empty).wav	素材2〜8の音声ファイル（素材1は `Sample file`）。取り込みスクリプトが入れます。空の素材は中身のない `(empty).wav` を指します
Sample slot (1-8)	1	使っている素材の番号。取り込みスクリプトや動画同期スクリプトが読み書きします
Clear sample cues	0	取り込みスクリプトが、差し替えた素材のCUE・ホットキュー・メモリーキュー・BPMを消すのに使います（手で触る必要はありません）

HOT CUE mode note / SAMPLER mode note: ほかのモードの番号は、setupの `More` タブの `Pad modes` の組にあります（パラメーター全解説の13番のまとまり）。設定名は以前のモードの名前のままです。`AUTO LOOP mode note`・`TOUCH FX mode note`・`SLICER mode note`・`BOUNCE LOOP mode note` は、その名前のモードを選びます。`MEMORY mode note` はPITCH PLAY、`FILTER TYPE mode note` はNEURAL MIXを選びます。`VIDEO FX mode note` は映像エフェクトを選ぶモードです（パッド1〜8で映像エフェクト1〜8を入れたままにし、光っているものをもう一度押すと切る）。

Auto gain

: DJソフトのオートゲインと同じ考え方です。素材を取り込んだとき・LOADしたときに、素材の聞こえる大きさを測っておきます（放送の音量の規格ITU-R BS.1770／EBU R128の測り方）。その素材を鳴らすときは、デッキの音量を目標の大きさまで上げ下げします。素材を替えても、だいたい同じ大きさで鳴ります。上げるのは、素材の波形のピーク（いちばん高いところ）が-1 dBFSを超えないところまでです（音が割れないように）。そのため、もともと小さく作られた素材は、目標より小さいまま鳴ることがあります。

- 掛かるのは、エフェクト・チャンネルの音量・クロスフェーダーの前です（モニター（Cue）の音も同じ大きさになります）
- キットを更新する前（オートゲインがなかったバージョン）に取り込んだ素材は、まだ測っていません。setupをもう一度実行すると、両デッキの素材をすべて測ります（1つ1秒ほど）
- 測った値は、素材ごとにプロジェクトへ保存されます。setupの `Samples` タブで、デッキごとにオン/オフと目標を変えられます

素材ごとの位置・CUE・ホットキュー・メモリーキュー・BPMは、JSFXの保存データとしてプロジェクトに保存されます。

11. デッキと映像の重ね方(setupの`Video`タブ)

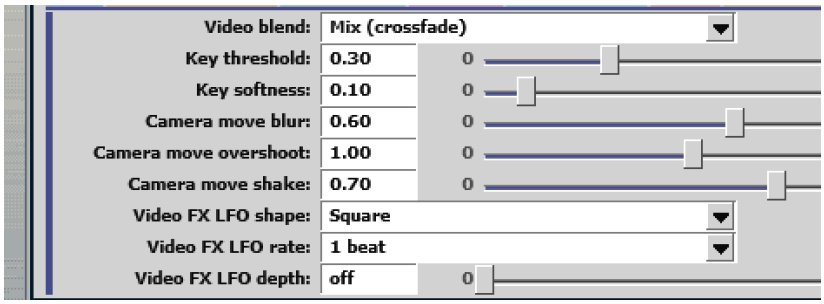


図16　setup画面のVideoタブ

パラメーター	既定	役割
Video blend	Mix	デッキBの映像をデッキAの映像にどう重ねるか(クロスフェーダーが端と端のあいだのとき)。0～8は重ね方、9～37は移り方(トランジション)。見た目は下の「重ね方(ブレンドモード)と移り方(トランジション)」を見てください。デッキAの設定が使われます
Key threshold	0.30	キーの境目。`Luma key`はこれより暗いところが透ける。`Chroma key`はどれだけ緑なら透けるか(0.3が標準)
Key softness	0.10	`Luma key`の、透けるところと透けないところのあいだのぼかしの幅
Camera move blur	0.60	カメラの動きのブレの強さ。動きの前後の絵を重ねて作ります。0でブレなし
Camera move overshoot	1.00	カメラの動きが止まるところで行き過ぎて戻る量。1がふつう、0で行き過ぎなし、2で大きく弾む
Camera move shake	0.70	`Shake cut`の揺れと、`Drop bounce`が着地したときの揺れの強さ。揺れに合わせて色もずれます
Video FX LFO shape	Square	このデッキの映像エフェクトの量を、拍に合わせて上下させる波の形。`Sine`・`Triangle`・`Square`(1周の前半だけ入る)・`Saw down`(拍の頭で全開、だんだん弱まる)・`Saw up`。どれも拍の頭で全開
Video FX LFO rate	1 beat	1周の長さ(1/4拍～8拍)。BPMがないデッキは120 BPMとして回ります
Video FX LFO depth	off	量をどこまで下げるか(0＝オフ、1＝0まで)。選んだエフェクト・FXつまみ・エコーとビットクラッシャーのフェーダー・ビブラートのフェーダーの映像と音・パッドに掛かる(Strobeは除く)。重ねたあとの映像エフェクトはデッキAの設定
Deck	A	このJSFXがデッキAかデッキBか(セットアップが入れます。画面には出ません)

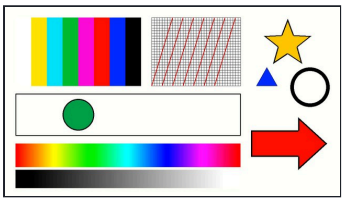
Camera moveの3つは、オートメーションでも動かせます。値はプロジェクトと一緒に保存されます。Video FX LFOの3つはオートメーションでは動かせません(値はプロジェクトと一緒に保存されます)。

Reloop Buddyでは、モードのボタンを押しながらFXつまみを回すと`Key threshold`が変わります(重ね方が`Luma key`・`Chroma key`のときに効きます)。何も押さえずにFXつまみを回すと`Key softness`が変わります(移り方

の境目のぼかしと同じ値です)。

重ね方(ブレンドモード)と移り方(トランジション)

下の表の画像は、デッキAに図形の模様、デッキBに3Dモデル(音だけの素材の映像。`Chroma key`が分かるように左下に緑の四角を足した静止画)を映して撮りました。重ね方はクロスフェーダーを真ん中にしたところ、移り方はAの端から40%まで動かしたところです。`Zoom`から後ろの移り方は、1つの位置では2つの映像がいっしょに映らないので、40%(左)と60%(右)の2枚を並べています。`Picture in picture`・`PiP to corner`は、小窓の中身が分かりやすいように、デッキAとBの映像を入れ替えて撮りました。設定はどれも既定のままです(`Key threshold` 0.30・`Key softness` 0.10など)。



デッキA

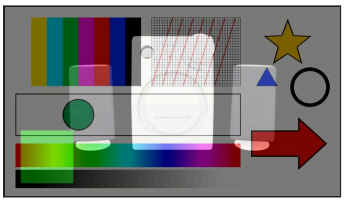


デッキB

— 重ねる前

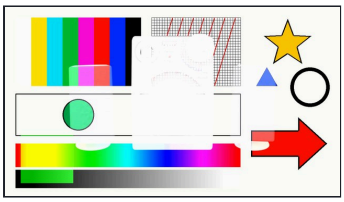
左がデッキAだけ、右がデッキBだけ

重ね方



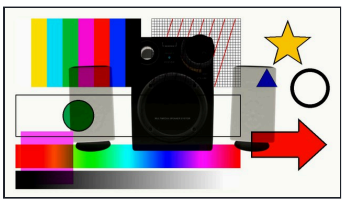
00 Mix

ふつうのクロスフェード



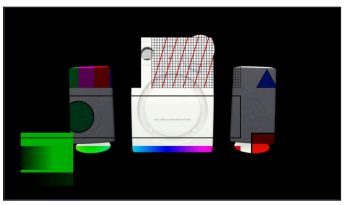
01 Add

加算。2つの明るさを足す(明るくなる)



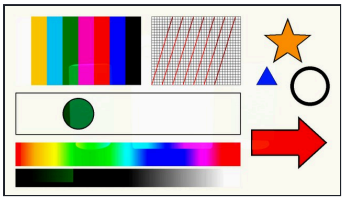
02 Subtract

減算。AからBを引く(暗くなる)



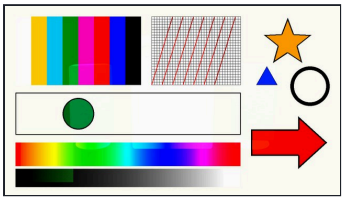
03 Multiply

乗算。2つを掛け合わせる(暗くなる。Bの黒いところは黒)



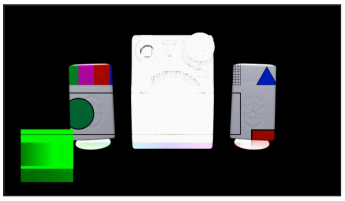
04 Overlay

オーバーレイ。Bの明るいところはAを明るく、暗いところはAを暗くする。Aの白・黒のところはAのままで、Bは中間の明るさのところにだけ出る（見本はAの背景が白いので、ほとんどAに見える）



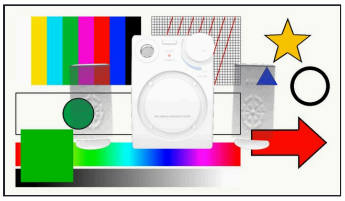
05 Soft light

ソフトライト。Bの明暗で、Aを弱く明るく・暗くする。`Overlay` と同じく、Aの白・黒のところはAのまま



06 Hard light

ハードライト。Bの明るいところはAを明るく、暗いところはAを暗くする（強め）



07 Luma key

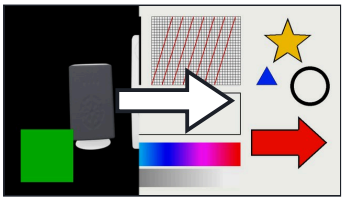
Bの暗いところが透ける（`Key threshold`・`Key softness`）



08 Chroma key

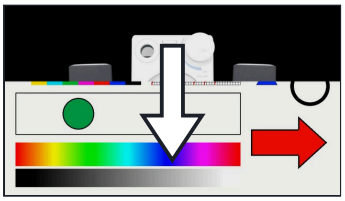
Bの緑が透ける（`Key threshold`）

移り方



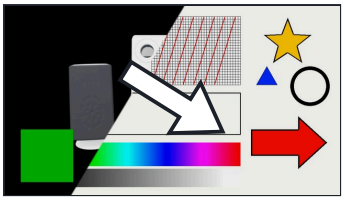
09 Wipe right

境目が左から右へ横切る



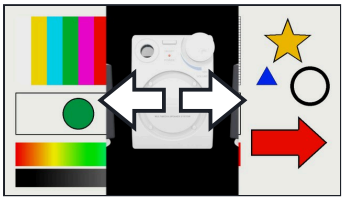
10 Wipe down

境目が上から下へ横切る



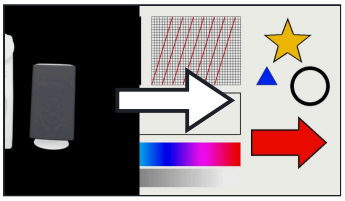
11 Wipe diagonal

境目が斜めに横切る



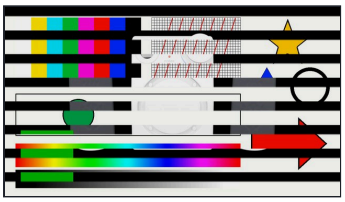
12 Split

中央から開く



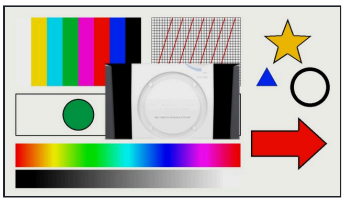
13 Slide

Bが左から滑り込む



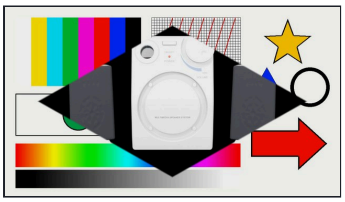
14 Blinds

8本の帯が開く



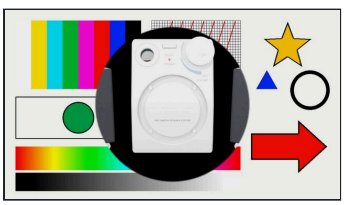
15 Iris box

四角が広がる



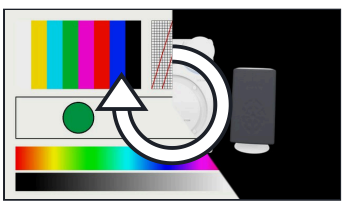
16 Iris diamond

ひし形が広がる



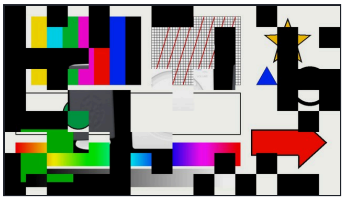
17 Iris circle

円が広がる



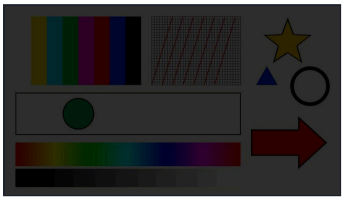
18 Clock

12時から時計回り



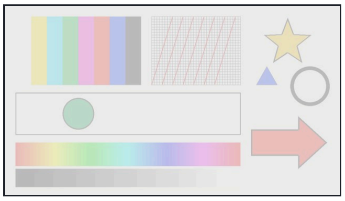
19 Blocks

ブロックがばらばらに入れ替わる（ぼかしなし）



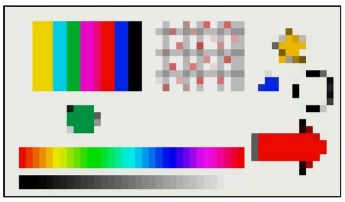
20 Dip to black

一度黒にしてから



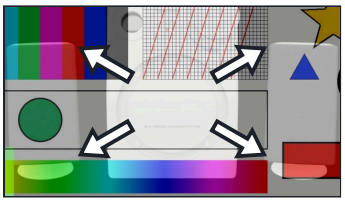
21 Dip to white

一度白にしてから

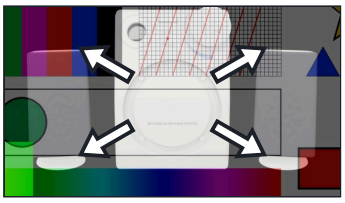


22 Pixelate

粗くしてから



40%

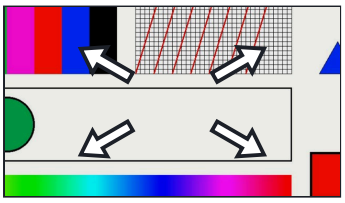


60%

23 Zoom

拡大しながら

カメラの動き



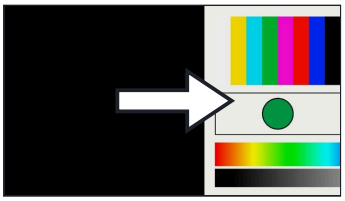
40%



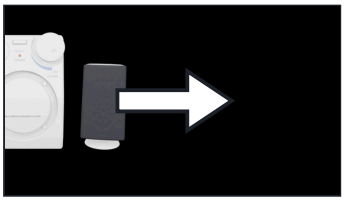
60%

24 Punch zoom

Aが少し引いてから一気に寄り、寄りきったところでBに替わる。Bは等倍を少し行き過ぎて戻る



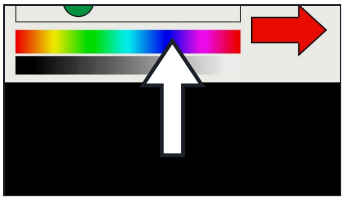
40%



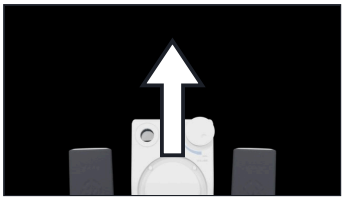
60%

25 Whip right

Aが素早く右へ流れて画面の外へ抜け、同じ向きにBが流れ込む



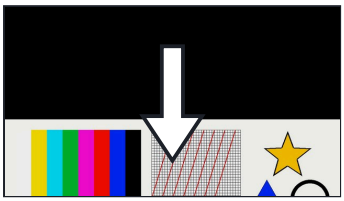
40%



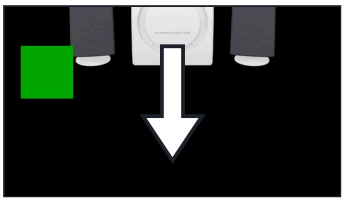
60%

26 Whip up

`Whip right` の上向き



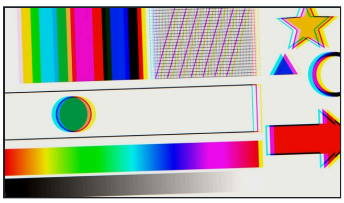
40%



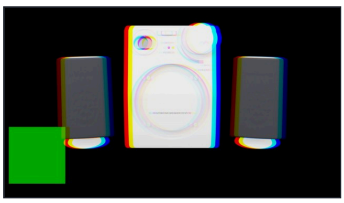
60%

27 Whip down

`Whip right` の下向き



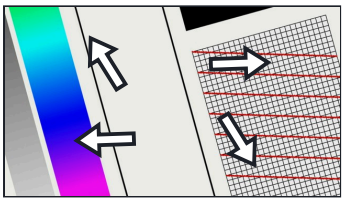
40%



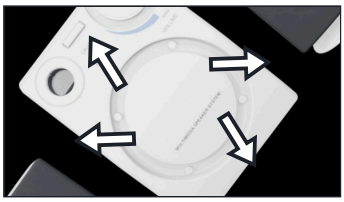
60%

28 Shake cut

真ん中に近づくほど画面が揺れ、真ん中で切り替わる



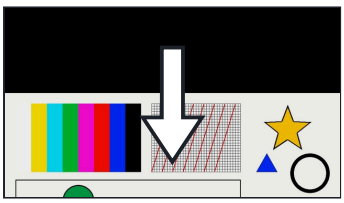
40%



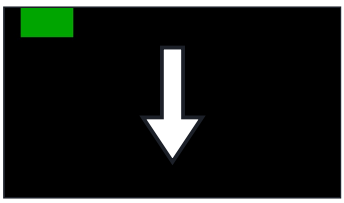
60%

29 Spin zoom

回りながら寄る。画面の縁が見えないように拡大する



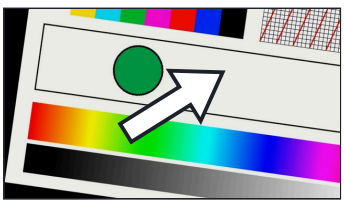
40%



60%

30 Drop bounce

Aが落ちて抜け、Bが上から落ちてきて弾む



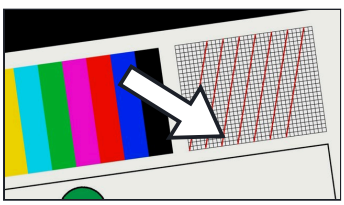
40%



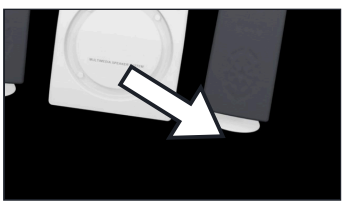
60%

31 Tilt right

Aが傾きながら斜めに抜け、Bは逆の傾きで入る。左下から右上へ。画面の上下の縁が見えないように拡大する



40%



60%

32 Tilt down

`Tilt right` の左上から右下向き

そのほかの移り方



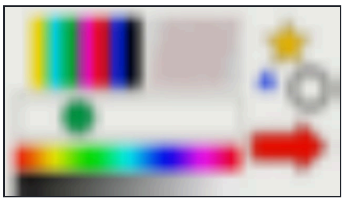
40%



60%

33 Brush wipe

Aの絵が、角の立った不規則な切り口の紙になり、紙芝居のように右へ引き抜かれて下からBが出る。コマ撮りのように12段で動き、段ごとに紙が少し傾く。Aへ戻すときは、Bの紙が左へ引き抜かれる



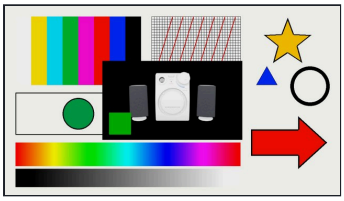
40%



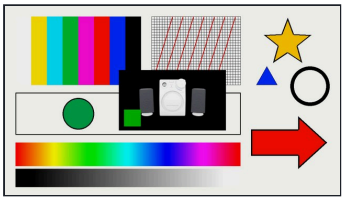
60%

34 Defocus

Aがぼけていき、いちばんぼけたところでBに替わってピントが合う



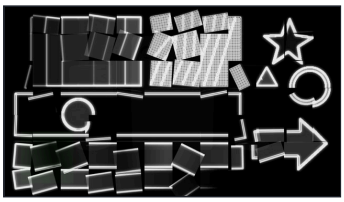
40%



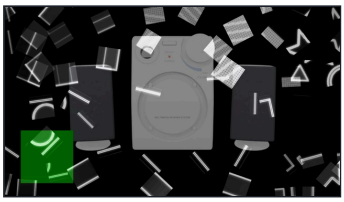
60%

35 Picture in picture

Aが小窓になって画面の中央で縮み、そのまま小さくなって消える。Bは最初から後ろに見える



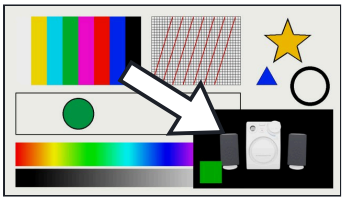
40%



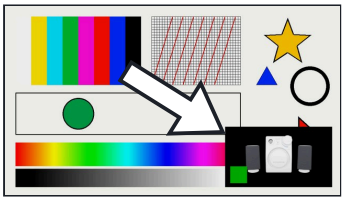
60%

36 Shatter

Aが線画になり、線がかけらになって飛び散り、後ろからBが現れる



40%



60%

37 PiP to corner

`Picture in picture`の小窓が右下へ縮み、角の外へ抜ける

移り方では、クロスフェーダーの位置がそのまま進み具合です(Aの端＝A、Bの端＝B)。一度Bの端まで行ってからAへ戻すときは、BからAへの新しい移り方として最初から進みます。このとき`Wipe right`・`Wipe diagonal`・`Slide`・`Clock`・`Whip right`・`Tilt right`・`Tilt down`・`PiP to corner`は左右が逆の向きに進みます。`Wipe right`ならAが右からBを覆っていき、境目はクロスフェーダーと同じ向きに動きます(`Clock`は反時計回り)。カメラの動きには、動きの速さに合わせてブレが付きます(回るときは弧に沿って伸びるブレ)。形の境目は、1ピクセルずつ境目までの距離から濃さを決めてなめらかにし、`Key softness`でぼかします(既定0.1で約5ピクセル、1で約40ピクセル)。

12. 映像エフェクト（setupの`FX`タブ）

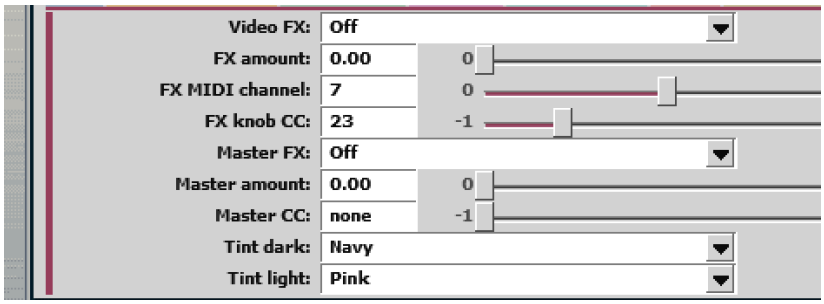


図17　setup画面のFXタブ

エフェクトは、セットアップでデッキBを作ったときに`video`トラックに入るVideo processorで描きます。そのため、デッキBのないプロジェクトでは効きません。エフェクトの種類も量も、表の画面には出ません。

パラメーター	既定	役割
Video FX（this deck's picture）	Off	このデッキの映像にかけるエフェクト（15種類）。見た目と対になる音は「音と映像のエフェクト」(p.33)の表。Line art・Halftoneの色は`Tint`と組み合わせて変える（例は表の下）。この2つとZoom blurはTintなどより先に掛かる
Video FX amount	0	量（0＝オフ）。エフェクトごとの意味は表の下
Video FX MIDI channel（0=none）	7	量を変えるつまみのMIDIチャンネル
Video FX CC（centre = off; FLX4 CFX knob; -1=none）	23	量を変えるつまみのCC番号。真ん中でオフ、左右どちらへ回しても強くなる（DDJ-FLX4の`CFX`つまみ: deck 1は23、deck 2は24。実機では未確認）
Master video FX（after the mix; deck A's is used）	Off	2つの映像を重ねたあとにかけるエフェクト（種類は上と同じ）。デッキAの設定が使われます
Master video FX amount	0	その量
Tint dark colour / Tint light colour	Navy / Pink	Tintの色。映像の暗いところを`dark`、明るいところを`light`の色にし、あいだはグラデーション。15色（表の下）。重ねたあとのTintはデッキAの色
Master video FX CC（on the Video FX channel; -1=none）	-1	その量を変えるCC番号（`Video FX MIDI channel`のチャンネル。0〜127がそのまま量）。-1は使わない（前のバージョンの0＝使わないは、開くと-1になる）。Reloop BuddyのFXつまみは種類を選ぶため-1
Video FX on/off note（Video FX channel; -1 = none）	-1	このデッキの映像エフェクトをオン／オフするボタンのノート番号（Reloop BuddyのFX ON: deck 1はch9、deck 2はch10のノート0）。押すたびに量が0と前の量（初めは1）を行き来（Buddyはバーが入っているあいだオン）。setupの`More`タブ（`Video FX`の組）

Video FX

: Line art・Halftoneの色の例: Tintの暗い色をPurple・明るい色をWhiteにすると紫の紙に白い線、Magenta・Whiteで白い紙にマゼンタの網点になります。

Video FX amount

の意味(エフェクトごと):

- Tint・Invert・Threshold: 元の映像との混ぜ具合
- Hue rotate: 回す角度(1で1周)
- Mirror: 0.5未満で左右、0.5以上で上下左右
- Kaleidoscope: 鏡の数
- LoRez: 粗さ
- Shift RGB: ずらす幅
- Strobe: 点滅の細かさ(1〜1/16拍。BPMがないときは1秒に2〜16回。点灯と消灯は同じコマ数ずつ。画面のコマより細かいときは1コマおき)
- Trails: 残像の長さ
- VHS: 劣化の強さ
- Disc: 映像には効かず(入れるとすぐ全部かかる)、音だけが変わる
- Line art: 線の太さ(入れるとすぐ全部かかり、混ぜ具合ではない。小さいと細い線が細部まで描かれ、1では太い線が大まかな輪郭だけを描く)
- Halftone: 網点の細かさ(入れるとすぐ全部かかる。小さいと粗く、1で細かい)
- Zoom blur: 流れる長さ

Tint dark colour / **Tint light colour**の15色: Black・White・Lamp colour〈`Lamp colour`の黄 / 青〉・Red・Orange・Yellow・Lime・Green・Cyan・Sky・Blue・Navy・Purple・Magenta・Pink。

13. パッドのモード・ループ・フィルター・エフェクト(setupの`More`タブと、REAPERのパラメーター一覧)

機材のボタン・つまみの番号(ほとんどはプリセットが入れます)は、setupの`More`タブに8つの組で並んでいます(9つ目の組`Metronome`はメトロノームの設定)。プリセットのない機材で使うときは、ここで番号を入れます。左で組を選び、行が多い組はホイールか右のバーで送ります(値の上のホイールは、ほかのタブと同じく値を変えます)。項目にマウスを乗せると、どのチャンネルで読むかなどの説明(英語)が下の帯に出ます。`none`(−1)は使わない、という意味です。名前は、以前REAPERのパラメーター一覧に出ていたときと同じです。動きは「パッドのモード・ループ・フィルター・エフェクト」(p.30)の章を見てください。

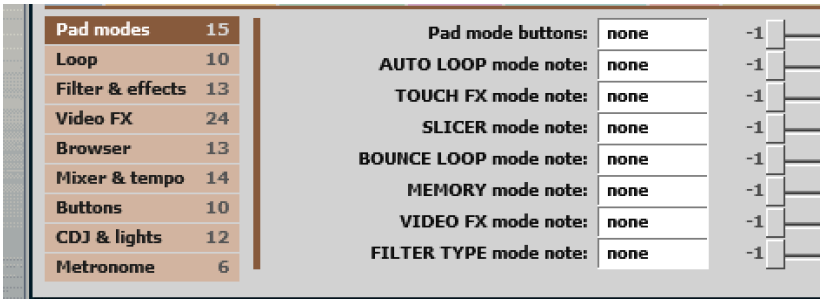


図18　setup画面のMoreタブ（左が組、右がその組の項目）

組	項目
Pad modes	`Pad mode buttons`、`AUTO LOOP mode note` ～ `VIDEO FX mode note`、`FILTER TYPE mode note`（モードを選ぶ番号）、`Pad modes by notes`（モードごとに別の番号を送る機種の並び）、`Pad layout`、`Hot cue pad order`、`Hot cues 5-8 row`、`Sample 5-8 notes`、`Sample pads scroll back / on note`（APC40の格子の並び・素材の段のずらし）
Loop	`Loop knob MIDI channel` ～ `Reloop note`（ループのつまみの回す・押す・移動、リループ）、`Loop half note` / `Loop double note`、`Auto loop notes`、`RELOOP/EXIT note`（抜けると戻るの1つのボタン）、`Relative knobs' format`（2の補数／64中心）
Filter & effects	`Filter morph knob CC` ～ `Filter cutoff knob CC`、`Filter knobs' channel`、`Filter cutoff knob channel`、`SHIFT for the filter knobs`（SHIFTで別の役目にするか）、`Echo / Bitcrusher / Vibrato fader`、`Fader effects on / off channel`、`Freeze note`、`Effects off while held note`・`Effects off while held (deck)`（エフェクトを一時すべて切るボタン）
Video FX	`Video FX on/off note`、`Video FX knob type`、`Video FX amount - / + button`、`Master video FX amount - / + button`、`Master video FX type knob CC`、`Both decks note`（押しているあいだ `PLAY`・`CUE`・`SYNC` が両デッキに効くボタン。APC40の `MASTER`）、`Video blend knob CC`・`Video blend note`、`FX knobs' first CC`、`DEVICE knob 1 type` ～ `DEVICE knob 8 type`（DEVICEのつまみ8本の種類）、`VHS colour`、`VHS on-screen text`、`Disc tone`、`Sound of the video FX fader`、`FX ON bar's combos`（VHS colourなど4つは表の下）
Browser	`Browser section MIDI channel` ～ `LOAD replace (any ch)`（BROWSEのつまみ・LOADのボタン。「LOADボタンで読み込む」(p.25)）、`PREVIEW button`・`Mode button + LOAD`（試聴のボタン。「Media Explorerのファイルを試聴する」(p.27)）、`Key knob CC`（表の下）、`Slot back note`（素材の前・次）
Mixer & tempo	`Mixer MIDI channel`、`Deck select note`、`Crossfader assign note`、`Mute note`、`Picture mute note`（映像だけミュート）、`Cue mix encoder CC`、`Tempo fader resolution / direction / centre zone`（真ん中で0%になる幅）、`Tempo range note`、`Tempo encoder CC`、`Nudge - / + note`、`Tap tempo note`
Buttons	`Cue button note`（ヘッドホンのCUE）、`Stop note`、`Back to CUE note`、`SHIFT note`、`Search jog CC`（SHIFT＋ジョグで大きく跳ぶ）、`Knob page notes`、`REAPER metronome / record note`、`Extra buttons MIDI channel / note`
CDJ & lights	`Memory cue buttons' order`、`SLIP note`、`QUANTIZE note`、`REVERSE note`、`Held reverse note`、`Next sample note`、`Brake knob CC`、`Start knob CC`、`Needle search CC`（CDJなどのボタン）、`Pad and button lights`（「ボタンを光らせる」(p.199)）、`Light on value`（1色の明かりを点ける値）、`Crossfader end value`（クロスフェーダーの端とみなす値。APC40 mkIIは120）

組	項目
Metronome	`Metronome`（オン／オフ）、`Metronome follows`（合わせるデッキ）、`Metronome out`（出す先）、`Stopped / in hand`（止めている・手で触れているあいだ）、`Metronome volume`、`METRONOME button`（オン／オフのMIDIのボタン）。「メトロノームを聴きながら操作する」(p.209)

補足（`Video FX`・`Browser`の組の項目）：

- `VHS colour`：VHSの色合い。`Pink fringes`＝赤と青の色ずれが同じでピンク寄り。`Blue-white`（初期値）＝赤の色ずれと赤みを抑え、全体を青白い色かぶりにする。デッキごと、プロジェクトに保存
- `VHS on-screen text`：VHSのあいだ、絵の左上に「PLAY ▸」、右上に「SP」を出す。初期値は切。デッキごと、プロジェクトに保存
- `Disc tone`：Discの音の、量を最大にしたときの音色。0（`dark`、初期値）＝低音は太く、高音はこもる。1（`bright`）＝低音は締まり、中高音は前に出る。量の始めはいつも明るめ。デッキごと、プロジェクトに保存
- `FX ON bar's combos`（Reloop Buddy）：FX ONのバーを入れているあいだ、FXつまみをそのデッキの映像エフェクトの量に、`FX PARAM` ◂ ▸をそのデッキの映像エフェクトの種類に、`SHIFT`＋FXつまみも量にする。オンのときはほかに、何も押さえない◂ ▸・FXつまみが移り方とそのぼかし、`SHIFT`＋FXつまみ・◂ ▸が重ねたあとの量と種類、モードのボタン＋◂ ▸・FXつまみが重ね方と透けの境目、BROWSEがヘッドホンのCue mix（バー・パッドではその音）、`SHIFT`＋BROWSEが重ねたあとの音（バーではそのデッキの音の全体の倍率）になる
- `Key knob CC`：エフェクトごとの音の掛かり具合とキーのつまみ。BROWSEのチャンネル。`FX ON bar's combos`がオフのときは、押しながら回すとキーの境目、`SHIFT`とBROWSEを押しながら回すとぼかしの幅

補足（プリセットが入れる値の意味）：

- `Tempo fader resolution`：テンポフェーダーの細かさ（`14-bit`＝CC+32が下位、DDJ-FLX4。`10-bit`＝CC+54が下位、Reloop Buddy）
- `Tempo range note`：テンポの幅を切り替えるノート（−1＝SYNCのノート＋8、Reloop BuddyのSHIFT＋SYNC: 3、DDJ-FLX2: 0＝使わない）
- `Hot cue pad order`：パッドの並び。`CDJ`では、`Pad 1 note`＋4～＋7がホットキューの1番～4番、＋0～＋3が5番～8番です（CDJ-2000NXS2のHOT CUE A～DとE～H）
- `Tempo fader direction`：テンポフェーダーの向き（`Reversed`＝127が＋側）
- `Mixer MIDI channel`：音量フェーダー、ヘッドホンのCueのボタン、デッキを選ぶボタンが送るMIDIチャンネル
- `Deck select note`：デッキを選ぶボタン。これがあると、PLAYなどの共通のボタンは選んだデッキにだけ効きます
- `Video FX knob type`：映像エフェクトのつまみの形（真ん中がオフ／左端がオフ）
- `Extra buttons`：スピンバック・映像エフェクトのオン／オフ・SLIP・Qの4つのボタン
- `Pad layout`：`Across channels`は、APC40 mkIのように、1段のパッドがチャンネル1～8の同じノート
- `Pad and button lights`：ボタンを光らせる機材（`APC40 mkII`・`APC40 mkI`など）

More タブの値はスライダーではないので、オートメーションでは動かせません。プロジェクトと一緒に保存されます（ほかのタブの機材の設定と同じ）。

次のものはsetup画面に出ず、REAPERのFXのパラメーター一覧で見たり変えたりします（オートメーションでも動かせます）。

パラメーター	役割
CUE LOOP	CUE LOOPのオン／オフ（L キーと同じ）。既定Off
Filter morph / Filter / Filter type / Filter resonance	フィルターの値（Morph・Cutoff・8種類のタイプ・Resonance）。つまみやFILTER TYPEのパッドで変わります。Cutoffは真ん中±0.05が「遊び」で、フィルターは掛かりません
Echo / Bitcrusher / Vibrato	エコー・ビットクラッシャー・ビブラートの量（APC40のトラックフェーダー2〜4）
Echo length / Echo feedback / Vibrato step / Gate / Strobe step	エコーの長さ（1/8〜2拍）・戻り、ビブラートの刻み（1〜1/8拍）、ゲートとStrobeの刻み
Key	音の高さ（±12半音。テンポは変わらない）
Sound of the video FX	映像エフェクトの音の掛かり具合（0〜1、既定1。0で映像だけ）
Video opacity / Mute	このデッキの映像の濃さ（音はそのまま）／ミュート
FX knob 1 ～ FX knob 8・FX knob: Strobe	APC40の DEVICE CONTROL のつまみで入れる映像エフェクトの量（つまみごとの種類はsetupの More タブ→ Video FX で選ぶ。Strobeは SHIFT ＋8本目）。0.05未満は「遊び」で掛かりません
Envelope scratch・Envelope fader・Envelope vfx ….Envelope filter ….Envelope pad FX・Envelope master …	エンベロープ（パターン・録った演奏）の列。手で触る必要はありません。演奏を録ると、録音を止めたときに書き込まれます（「エンベロープでスクラッチ（パターン）」(p.214)）
New file in slot ～ Slot command B	スクリプト（LOADなど）がJSFXに素材を渡すのに使います（手で触る必要はありません）

表示専用（値を見るだけ。REAPERのパラメーター一覧に出ます。画面では右上の小窓と表示灯が同じ情報を示します）

パラメーター	役割
Head position (s)	いまの読み出し位置（秒）。動画同期スクリプトがこれを読んで編集カーソルを動かします
Head speed (x)	いまのヘッドの速さ（等倍＝1、負は逆向き）
Touched	触れている扱いなら1
MIDI messages received	このチャンネルで受け取ったMIDIメッセージの数（画面では受け取るたびに表示灯 midi が光ります）。操作して増えなければMIDIが届いていません

パラメーター	役割
Blocks processed	音声処理の回数(動作確認用)
Output peak (linear, pre-limit)	読み込み後の最大出力(1.0＝0dBFS。これより上は頭打ちにしています)
File sample rate / File length (frames)	読み込んだWAVのサンプルレートと長さ
Sample memory (values)	音声を入れておける量(全チャンネル合計の値の数)。REAPERのバージョンで決まります
Sample cut (s of file, 0=whole)	曲が長すぎて途中までしか読み込めなかったとき、ファイル全体の長さ(秒)。全部読み込めたら0
Crossfader gain	クロスフェーダーで決まる音量(0〜1)。動画同期スクリプトはこれが0.5より小さいあいだ`video`トラックをミュートして映像を消します
Crossfader position	受け取ったクロスフェーダーの位置(0＝左端、1＝右端)
GUI scale	画面の拡大倍率(1倍・2倍…)
CPU worst block / CPU average	このJSFXの重さ。worstは直近1秒でいちばん重かった1回の処理が、その処理の持ち時間(バッファの長さ)の何%を使ったか、averageは平均で実時間の何%を使ったか。負荷試験スクリプトが読みます
Sample load time	最後に素材を読み込んだときに使ったCPUの時間(ミリ秒、何回にも分けて読んだ合計)
Load test	負荷試験スクリプトが使うスイッチ(オンのあいだ、デッキが自動でスクラッチします)。プロジェクトを開いたときは必ずオフになります
Dropout threshold / Dropouts	ReaScratchが自分で数えた音切れ。音声の処理が実際の時間よりしきい値(ミリ秒。0なら1回の処理の長さ＋3ms)以上遅れたら1回と数えます。負荷試験スクリプトがしきい値を入れて回数を読みます

機材設定・MIDIマッピング

プリセット一覧

表19　プリセットごとに使える操作（番号は左がdeck 1、右がdeck 2。準備とメモは表の下。左端の緑の線と✓は実機で確認済みの印です。印のないものは公式のMIDI一覧やMixxxの対応表をもとに作ったもので、実機ではまだ試していません）

● 使える　○ なし（キーボードや画面で操作）　▲ [1]一部だけ（番号は表の下の注）　✓ 実機で確認済み

機種		デッキ						ミキサー				パッド			映像
番号	プリセット名	ジョグ	PLAY/CUE タッチ		テンポ SYNC		ループ	クロス	音量	ヘッドホン フィルター		ホットキュー 素材		モード	エフェクト
Akai															
1・2	APC40 mkI	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3・4	APC40 mkII ✓	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Behringer															
5・6	CMD Micro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Denon DJ															
7・8	SC5000 / SC6000	●	▲[1]	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○
9・10	Prime 4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
Gemini															
11・12	FirstMix	●	●	●	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○
Hercules															
13・14	DJ Control MP3 e2	●	▲[1]	●	●	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○
15・16	DJControl Compact	●	▲[1]	●	●	○	●	●	○	○	○	●	●	○	●
17・18	DJControl Starlight	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○
19・20	DJControl MIX	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○
21・22	DJ Control Instinct	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	●	○	○	●
23・24	DJ Control AIR	●	▲[1]	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	○	●
25・26	DJ Console Mk4	●	▲[1]	●	●	○	●	●	●	●	○	●	○	○	●
27・28	DJ Console 4-Mx	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○
29・30	DJ 4Set	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	○	○	○
31・32	DJControl Jogvision	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33・34	Inpulse 200 / 300 (MK2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

機種		デッキ						ミキサー				パッド			映像
番号	プリセット名	ジョグ	PLAY/CUE タッチ		SYNC	テンポ	ループ	クロス	ヘッドホン 音量		フィルター	ホットキュー	素材	モード	エフェクト
35·36	Inpulse 500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
ION															
37·38	Discover DJ	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
39·40	Discover DJ Pro	●	▲1	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Korg															
41·42	KAOSS DJ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●
Native Instruments															
43·44	HID bridge (S2 / S3 / S4)	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	○	○
Numark															
45·46	Party Mix	●	▲1	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○
47·48	Party Mix II / Live	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○
49·50	DJ2GO2	●	▲1	●	●	●	○	●	○	●	○	●	●	●	○
51·52	DJ2GO2 Touch	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	●	●	●	○
53·54	Mixtrack	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●
55·56	Mixtrack Pro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●
57·58	Mixtrack 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●
59·60	Mixtrack (Pro) 3	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
61·62	Mixtrack Platinum	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
63·64	Mixtrack Pro / Platinum FX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pioneer DJ·AlphaTheta															
65·66	DDJ-FLX2	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○
67·68	DDJ-FLX4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
69·70	DDJ-FLX6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
71·72	DDJ-FLX10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
73·74	DDJ-REV1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75·76	DDJ-REV5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
77·78	DDJ-200	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●
79·80	DDJ-RB	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●
81·82	DDJ-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
83·84	DDJ-800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
85·86	DDJ-1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
87·88	DDJ-SB	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●

機種		デッキ						ミキサー				パッド			映像
番号	プリセット名	ジョグ	タッチ	PLAY/CUE	SYNC	テンポ	ループ	クロス	音量	ヘッドホン	フィルター	ホットキュー	素材	モード	エフェクト
89·90	DDJ-SB2	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●
91·92	DDJ-SB3 / SX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
93·94	DDJ-SX3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
95·96	CDJ-2000NXS2	●	●	●	●	●	●	▲2	○	○	○	●	○	○	○
97·98	CDJ-3000 / 3000X	●	●	●	●	●	●	▲2	○	○	○	●	○	○	○
99·100	XDJ-RX3 / XZ	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	○	●	○
Reloop															
101·102	Reloop Buddy ✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
103·104	Reloop Ready	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
105·106	Reloop Mixage	●	●	●	●	▲3	●	●	●	●	●	●	○	○	●
107·108	Reloop Mixon 4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
109·110	Reloop Mixon 8 Pro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
111·112	Reloop Touch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
113·114	Reloop Beatpad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
115·116	Reloop Beatpad 2	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○
117·118	Reloop Beatmix 2/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●
119·120	Reloop Terminal Mix 2/4	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●
121·122	Reloop Terminal Mix 8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
そのほか															
0	Custom	一覧にない機種。番号を自分で合わせる（説明書の「手動マッピング設定」(p.197)）													
123	FLX4 Emu test	開発用。ふだんは使わない													

▲[1] タッチの信号がない機材（SC5000M・Party Mix（初代）・DJ2GO2・Compact・MP3 e2・AIR・DJ Console Mk4）と、タッチがCCで来る機材（Discover DJ Pro）: 回しているあいだを「触れている」とします

▲[2] CDJ: 本体にクロスフェーダーがないので、どちら側のデッキかだけを入れます（フェーダーはキーボードやほかの機材で）

▲[3] Mixage: テンポはdeck 1だけです（deck 2のピッチベンドはMIDIチャンネル2で来るため）

機種ごとの準備とメモ

Akai

APC40 mkI: 2デッキ。ジョグはTRACK KNOB 1·5。ボタンが光る（3色）

APC40 mkII: 2デッキ。ジョグはTRACK KNOB 1·5。ボタンがホットキューの色で光る

Behringer

CMD Micro: 両デッキch 1

Denon DJ

SC5000 / SC6000: Computer Modeに。2台はMIDI入力で分ける

Prime 4: 本体をComputer Modeに

Gemini
FirstMix: 両デッキch 1

Hercules
DJ Control MP3 e2: MP3 LE・Glow。Herculesのドライバーが要る
DJControl Compact: 両デッキch 1。パッドは4つ
DJControl Starlight: パッドは4つ
DJControl MIX: USBでつなぐ。パッドは4つ
DJ Control Instinct: 両デッキch 1。ホットキューは2つ
DJ Control AIR: SCRATCHボタンをオン。両デッキch 1
DJ Console Mk4: 両デッキch 1。ホットキューは4つ
DJ Console 4-Mx: ドライバーが要る。SCRATCHボタンをオン
DJ 4Set: ドライバーが要る。ホットキューは3つ
Inpulse 200 / 300(MK2): VINYLモードに(200 MK2: SHIFT+LOOP)
Inpulse 500: VINYLモードに

ION
Discover DJ: 両デッキch 1
Discover DJ Pro: 両デッキch 1

Korg
KAOSS DJ: ホットキューは3つ

Native Instruments
HID bridge (S2 / S3 / S4): Traktor Kontrol S4 MK3・MK2、S3、S2 MK3・MK2・MK1。zipのHID bridgeを動かしておく

Numark
Party Mix: 初代。パッドは4つ(SHIFT+パッドで消せない)
Party Mix II / Live: パッドは4つ
DJ2GO2: タッチなし。パッドは4つ。1回転の刻み数は仮
DJ2GO2 Touch: パッドは4つ
Mixtrack: 初代。両デッキch 1
Mixtrack Pro: 初代。両デッキch 1。パッドは3つ
Mixtrack 2: 両デッキch 1。パッドは3つ。音量の番号は要確認
Mixtrack (Pro) 3: ヘッドホンのCUEはch 1で来るので読めない
Mixtrack Platinum: FXなし。パッドは4つ

Pioneer DJ・AlphaTheta
DDJ-FLX2: テンポの幅はShift+Yキー
DDJ-FLX4: ジョグのVINYLボタンをオン
DDJ-REV1: テンポの幅はShift+Yキー
DDJ-RB: テンポの幅はShift+Yキー
DDJ-SB: テンポの幅はSHIFT+KEYLOCK
DDJ-SB2: テンポの幅はSHIFT+KEYLOCK。DECKボタンでデッキ1・2に
DDJ-SB3 / SX: テンポの幅はSHIFT+KEYLOCK
DDJ-SX3: テンポの幅はSHIFT+KEYLOCK
CDJ-2000NXS2: 1台=1デッキ。本体をUSB-MIDIのモードに
CDJ-3000 / 3000X: 1台=1デッキ。本体をSOFTWARE CONTROLに
XDJ-RX3 / XZ: 本体をPC Controlのモードに

Reloop
Reloop Buddy: WindowsはReloop ASIO Driver
Reloop Ready: Windowsは専用ドライバーが要る見込み
Reloop Mixage: 両デッキch 1。ホットキューはSHIFT+ボタン
Reloop Beatpad: ジョグをVinylモードに。パッドは4つ
Reloop Beatpad 2: Beatpadと同じ番号として(公式の一覧なし)
Reloop Terminal Mix 8: VINYLボタンをオン

JSFX画面の右下の`setup`で開く設定の一覧の`Preset`から選択できます。メニューはメーカー → 機種 → `deck 1` / `deck 2`(CDJは`(ch 1)` / `(ch 2)`)の順で(Pioneer DJ / AlphaThetaはその間に`DDJ`と`CDJ / XDJ`の段があ

ります)、各メーカーの中は系列(DDJ-FLX・DDJ-REVなど品番のまとまり)ごとにまとめて並び、系列の中は安い機種が上です。今の機種には印が付きます。`Preset`の右の検索の枠をクリックして名前の一部を打つと(`flx4`・`ddj 400`・`3000`・`s4`・`reloop`など。大文字・小文字や`-`は区別しません。空白で区切った語はすべて含むものが出ます。`beatpad 2`のように数字を足すと`deck 2`も当たるので、候補の一覧から選んでください)、候補が下に出ます。↑↓とEnter、またはクリックで選び、Escで閉じます。打っているあいだ、キーはデッキに届きません。選ぶと、ジョグ、タッチ・ボタン、クロスフェーダー、ホットキュー・素材のパッド、テンポ・SYNC、映像エフェクトのつまみ、チャンネルフェーダー、ヘッドホンのCUEの設定が一度に入ります。⚠の付いたプリセットは、実機ではまだ試していません。下の表の番号は`Preset`の値で、メニューの並び順です。

「機種ごとの説明」の「パッドのモード」(p.30)は、本体のモードの印字→ReaScratchのモード(上の「パッドのモード・ループ・フィルター・エフェクト」(p.30))です。EQ・フィルターのつまみは、Reloop Buddyに合わせて、HI＝フィルターのMorph、LOW＝Resonance、CFX・FILTER・COLOR＝Cutoff、MID＝映像エフェクトの音の掛かり具合です(SHIFTのある機種は、SHIFTを押しながらでエコーの長さ・戻り・キー)。LOADはBuddyと同じ役目です。BROWSEのつまみは、回す＝映像エフェクトの音の掛かり具合、押す＝つまみが効くデッキの切り替え、SHIFT＋回す＝ヘッドホンのCue mixです。Reloop Buddy・Readyは、それぞれの説明のとおりです。

FX部のある機種の多くは、FX部をReloop BuddyのFXの操作として読みます(「機種ごとの説明」の「Buddy流」)。FX ONのボタン＝BuddyのFX ONのバー(押すたびにオン／オフ。点いているあいだはバーを入れている扱い)、FX部のつまみ(LEVEL/DEPTH・DRY/WETなど)＝FXつまみ、BEAT ◀ ▶や使っていないFXボタン＝`FX PARAM` ◀ ▶です。何に効くかは、Buddyと同じく押さえているもので決まります(Reloop Buddyの説明)。SHIFTの番号が別にない機種は本体のSHIFTで読み、デッキBにだけ届くつまみ・◀ ▶はデッキAへ渡します。Buddy流の機種のBROWSEは、回す＝ヘッドホンのCue mix(FX ONのあいだはそのエフェクトの音の掛かり具合)です。

Preset名	対象機材 / モード	準備
1・2 **APC40 mkI deck 1 / deck 2** 3・4 **APC40 mkII deck 1 / deck 2**	Akai APC40(初代、mkI)・APC40 mkII。1台で2デッキ	—
5・6 **Behringer CMD Micro deck 1 / deck 2**	Behringer CMD Micro	—
7・8 **Denon SC5000/SC6000 deck 1 / deck 2**	Denon DJ SC5000・SC6000(M付きも)	本体を`Computer Mode`にする。2台はトラックのMIDI入力を本体ごとに
9・10 **Denon Prime 4 deck 1 / deck 2**	Denon DJ Prime 4(Computer Mode)	本体をComputer Modeにする
11・12 **Gemini FirstMix deck 1 / deck 2**	Gemini FirstMix	—
13・14 **Hercules DJ Control MP3 e2 deck 1 / deck 2**	Hercules DJ Control MP3 e2・MP3 LE・Glow	Herculesのドライバーが必要(MIDIチャンネルは1)

Preset名	対象機材 / モード	準備
15·16 **Hercules DJControl Compact deck 1 / deck 2**	Hercules DJControl Compact	—
17·18 **Hercules DJControl Starlight deck 1 / deck 2** 19·20 **Hercules DJControl MIX deck 1 / deck 2**	Hercules DJControl Starlight·MIX（MIXはUSBでつなぐ。Bluetoothはスマートフォン用）	—
21·22 **Hercules DJ Control Instinct deck 1 / deck 2**	Hercules DJ Control Instinct	—
23·24 **Hercules DJ Control AIR deck 1 / deck 2**	Hercules DJ Control AIR	—
25·26 **Hercules DJ Console Mk4 deck 1 / deck 2**	Hercules DJ Console Mk4	Herculesのドライバーが必要かは不明
27·28 **Hercules DJ Console 4-Mx deck 1 / deck 2**	Hercules DJ Console 4-Mx	Herculesのドライバーが必要（デッキの数を2に）
29·30 **Hercules DJ 4Set deck 1 / deck 2**	Hercules DJ 4Set	Herculesのドライバーが必要（`Deck mode` を `2-deck basic` に）
31·32 **Hercules DJControl Jogvision deck 1 / deck 2**	Hercules DJControl Jogvision	—
33·34 **Hercules Inpulse 200/300 (MK2) deck 1 / deck 2** 35·36 **Hercules Inpulse 500 deck 1 / deck 2**	Hercules DJControl Inpulse 200·300（どちらもMK2も同じ番号）·500。200 MK2はVINYLが `SHIFT` + `LOOP`	—
37·38 **ION Discover DJ deck 1 / deck 2**	ION Discover DJ	—
39·40 **ION Discover DJ Pro deck 1 / deck 2**	ION Discover DJ Pro	—
41·42 **Korg KAOSS DJ deck 1 / deck 2**	Korg KAOSS DJ	Korgのソフトが起動時に送る信号が必要かは不明
43·44 **HID bridge (NI S2/S3/S4) deck 1 / deck 2**	Native Instruments Traktor Kontrol S4 MK3·S4 MK2·S3·S2 MK3·S2 MK2·S2 MK1（HIDでつなぐ機種）	橋渡しのプログラム（zipの `HID bridge` フォルダー）を動かす
45·46 **Numark Party Mix deck 1 / deck 2**	Numark Party Mix（初代）	—
47·48 **Numark Party Mix II/Live deck 1 / deck 2**	Numark Party Mix II·Party Mix Live	—

Preset名	対象機材 / モード	準備
49·50 **Numark DJ2GO2 deck 1 / deck 2** 51·52 **Numark DJ2GO2 Touch deck 1 / deck 2**	Numark DJ2GO2·DJ2GO2 Touch	—
53·54 **Numark Mixtrack deck 1 / deck 2** 55·56 **Numark Mixtrack Pro deck 1 / deck 2** 57·58 **Numark Mixtrack 2 deck 1 / deck 2**	Numark Mixtrack(初代)·Mixtrack Pro(初代)·Mixtrack 2	—
59·60 **Numark Mixtrack (Pro) 3 deck 1 / deck 2**	Numark Mixtrack 3·Mixtrack Pro 3(同じ番号)	—
61·62 **Numark Mixtrack Platinum deck 1 / deck 2**	Numark Mixtrack Platinum(FXなし)	—
63·64 **Numark Mixtrack Pro/Platinum FX deck 1 / deck 2**	Numark Mixtrack Pro FX·Mixtrack Platinum FX	—
65·66 **DDJ-FLX2 deck 1 / deck 2**	AlphaTheta DDJ-FLX2	—
67·68 **DDJ-FLX4 deck 1 / deck 2**	Pioneer DDJ-FLX4	ジョグのVINYLボタンをONにする
69·70 **DDJ-FLX6 deck 1 / deck 2** 71·72 **DDJ-FLX10 deck 1 / deck 2** 73·74 **DDJ-REV1 deck 1 / deck 2** 81·82 **DDJ-400 deck 1 / deck 2** 83·84 **DDJ-800 deck 1 / deck 2** 85·86 **DDJ-1000 deck 1 / deck 2**	Pioneer DJ·AlphaThetaのDDJ(FLX4と同じ番号の並び)	—
75·76 **DDJ-REV5 deck 1 / deck 2**	AlphaTheta DDJ-REV5	—
77·78 **DDJ-200 deck 1 / deck 2**	Pioneer DJ DDJ-200	—
79·80 **DDJ-RB deck 1 / deck 2** 87·88 **DDJ-SB deck 1 / deck 2** 89·90 **DDJ-SB2 deck 1 / deck 2**	Pioneer DJ DDJ-SB·DDJ-SB2·DDJ-RB	—
91·92 **DDJ-SB3 / SX deck 1 / deck 2** 93·94 **DDJ-SX3 deck 1 / deck 2**	Pioneer DJ DDJ-SB3·DDJ-SX·DDJ-SX3(Serato向けの並び)	—
95·96 **CDJ-2000NXS2 (MIDI ch 1) / (MIDI ch 2)**	Pioneer DJ CDJ-2000NXS2(1台=1デッキ。ch 1をデッキA、ch 2をデッキBに)	USB-MIDIのモード、MIDIチャンネル(1台目1·2台目2)、Windowsはドライバーが必要

Preset名	対象機材 / モード	準備
97·98 **CDJ-3000/3000X (MIDI ch 1) / (MIDI ch 2)**	Pioneer DJ CDJ-3000·AlphaTheta CDJ-3000X(1台＝1デッキ。ch 1をデッキA、ch 2をデッキBに)	`SOFTWARE CONTROL`、MIDIチャンネル(1台目1·2台目2)、Windowsはドライバーが必要
99·100 **XDJ-RX3 / XZ deck 1 / deck 2**	Pioneer DJ XDJ-RX3·XDJ-XZ(どちらも公式のMIDI一覧で確認)	本体をMIDIのモードにする(XDJ-XZはPC Control mode)
101·102 **Reloop Buddy deck 1 / deck 2**	Reloop Buddy(deck 1＝左デッキ、deck 2＝右デッキ)	Windowsはドライバーが必要(「トラブルシューティング」(p.226))
103·104 **Reloop Ready deck 1 / deck 2**	Reloop Ready	WindowsはReloopのドライバーが必要な見込み
105·106 **Reloop Mixage deck 1 / deck 2**	Reloop Mixage(Interface Edition·MK2·Controller Edition。Mixxxでは1つの対応表)	—
107·108 **Reloop Mixon 4 deck 1 / deck 2**	Reloop Mixon 4	—
109·110 **Reloop Mixon 8 Pro deck 1 / deck 2**	Reloop Mixon 8 Pro	—
111·112 **Reloop Touch deck 1 / deck 2**	Reloop Touch	—
113·114 **Reloop Beatpad deck 1 / deck 2** 115·116 **Reloop Beatpad 2 deck 1 / deck 2**	Reloop Beatpad·Beatpad 2	ジョグのモードをVinylにする
117·118 **Reloop Beatmix 2/4 deck 1 / deck 2**	Reloop Beatmix 2·Beatmix 4(MK2)	—
119·120 **Reloop Terminal Mix 2/4 deck 1 / deck 2** 121·122 **Reloop Terminal Mix 8 deck 1 / deck 2**	Reloop Terminal Mix 2·4·8	—
0 **Custom**	汎用·手動設定	下記の表を参照して手動設定
123 **FLX4 Emu test (loopMIDI deck 2)**	開発·検証用の仮想MIDI	`tools/flx4_emu.py`をつなぐ(開発用)

1・2 APC40 mkI deck 1 / deck 2

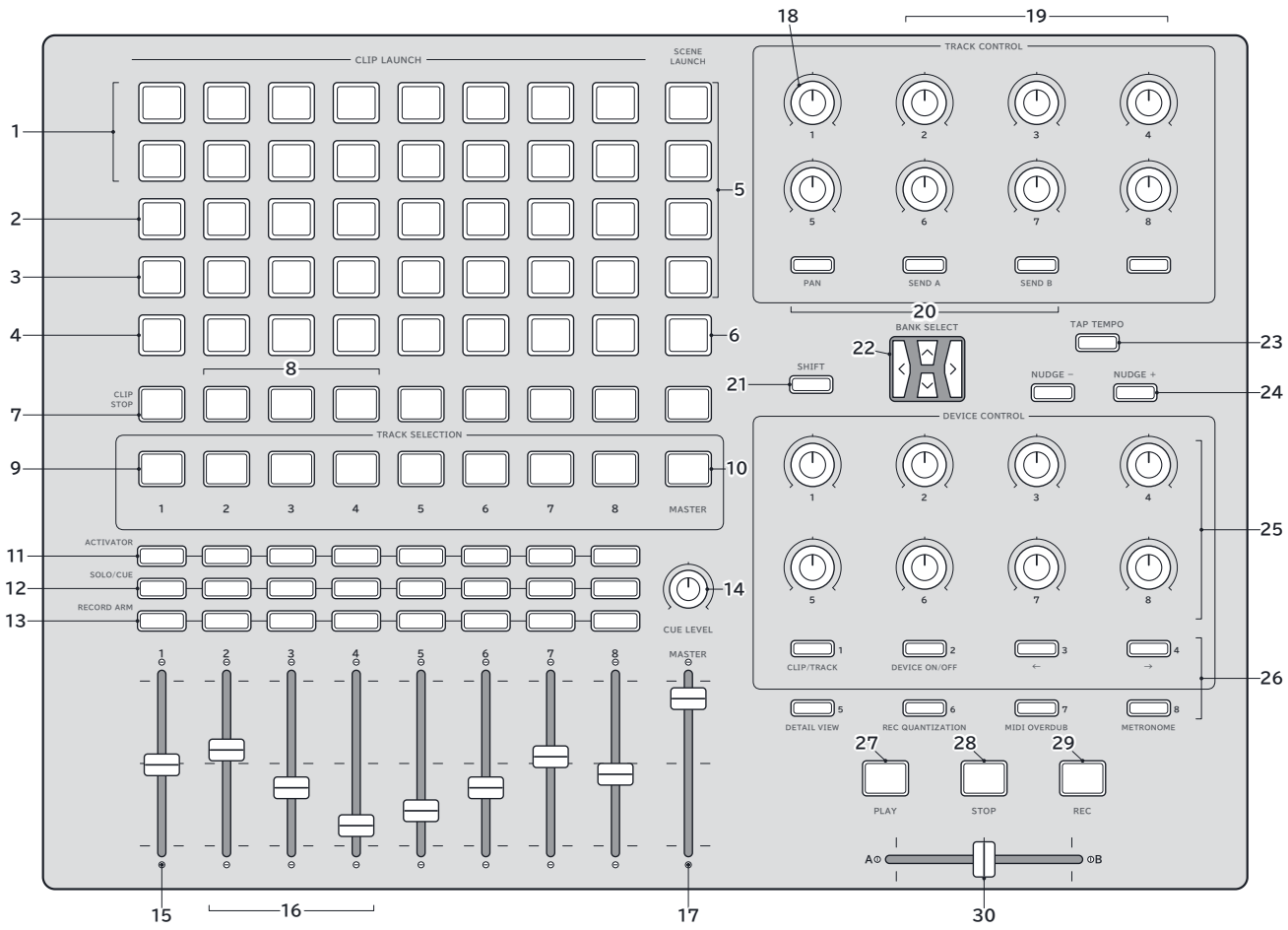


図20 APC40 mkIの各部（番号は列1〜4＝デッキAで示します。列5〜8＝デッキBも同じ並び）

列1〜4がデッキA、列5〜8がデッキBです。ジョグはマウスでも操作できます。`TRACK CONTROL`のつまみは格子の上でなく右上にあり、`CUE LEVEL`はマスターの列にあります。格子はクリップの5段で、列はMIDIチャンネル1〜8です。

左側(格子とボタンの列)

1 **格子の1・2段目**
1番～8番のパッド(`HOT CUE`のモードではホットキュー1～8、SHIFTで消す)

2 **格子の3段目**
素材(22の◂ ▸で5～8へずらす。SHIFTでその素材へLOAD)

3 **格子の4段目**
メモリーキュー(MEMORY・CALL◂・CALL▸・DELETE)

4 **格子の5段目**
押しているあいだ速いスピンバック・逆再生・0.5倍速・早回し(SHIFTでLOOP・SYNC・Q・SLIPのオン／オフ)

5 **SCENE LAUNCH 1～4**
オートループ1・2・4・8拍(SHIFTで−4・−1・＋1・＋4拍跳ぶ)

6 **SCENE LAUNCH 5**
ループを抜ける／戻る

7 **CLIP STOP 1(5)**
フリーズ(SHIFTでそのデッキの映像エフェクトの入り切り)

8 **CLIP STOP 2～4(6～8)**
下のフェーダー(16)のエフェクトの入り切り

9 **TRACK SELECTION 1／5**
デッキA／Bを選びます。5・6と右側(22～29)は、選んだデッキに効きます

10 **MASTER**
押しているあいだ、`PLAY`・`CUE`・`SYNC`が両デッキに効く(`PLAY`は両方を一緒に再生／停止)

11 **ACTIVATOR**
ミュート(SHIFTで映像だけ)

12 **SOLO/CUE**
ヘッドホンのCue

13 **RECORD ARM**
LOAD(SHIFTで差し替え)。列2(6)の`RECORD ARM`は試聴(`P`キーと同じ。試聴しているあいだ光ります)、列3(7)の`RECORD ARM`はメトロノームのオン／オフ(`N`キーと同じ。オンのあいだ光ります)

14 **CUE LEVEL**
ヘッドホンのCue mix

15 **トラックフェーダー1(5)**
映像エフェクトの音の掛かり具合

16 **トラックフェーダー2～4(6～8)**
エコー・ビットクラッシャー・ビブラート

17 **マスターフェーダー**
重ねたあとの映像エフェクトの量

右側

18 **TRACK CONTROLのつまみ1(デッキBは5)**
ジョグ(止めて0.15秒で手を離した扱い)

19 **TRACK CONTROLのつまみ2～4(6～8)**
フィルターのMorph・Resonance・Cutoff。`SEND A`のページはmkIIの`SENDS`、`SEND B`のページはmkIIの`USER`のページと同じ

20 **PAN・SEND A・SEND B**
つまみ(19)のページ(`PAN`で戻る。SHIFTを押しているあいだは`SEND A`)

21 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

22 **BANK SELECT**
◂ ▸＝格子の3段目の素材を5～8へずらす。▲ ▼＝ループの倍・半分(SHIFTで1拍動かす)

23 **TAP TEMPO**
テンポのタップ

24 **NUDGE −／＋**
押しているあいだ少し遅く／速く(拍合わせ)

25 **DEVICE CONTROLのつまみ1～8**
映像エフェクト8種の量(8本目はVHS、SHIFT＋8本目はStrobe)

26 **DEVICE CONTROLのボタン1～8**
パッドのモード(「パッドのモード」(p.30))。印字はmkIIと違い、CLIP/TRACK・DEVICE ON/OFF・←・→・DETAIL VIEW・REC QUANTIZATION・MIDI OVERDUB・METRONOMEです。映像の重ね方は、モード8のときのパッドで選びます

27 **PLAY**
再生／停止(SHIFTで両デッキを同時に)

28 **STOP**
テンポの幅

29 **REC**
CUE

30 **クロスフェーダー**
左＝デッキA、右＝デッキB

番号のないもの(STOP ALL CLIPS・SEND C)は使いません。mkIIにある`TEMPO`のつまみ・`CROSSFADER A/B`・`BANK`・`SESSION`は、mkIにはありません。

3･4 APC40 mkII deck 1 / deck 2

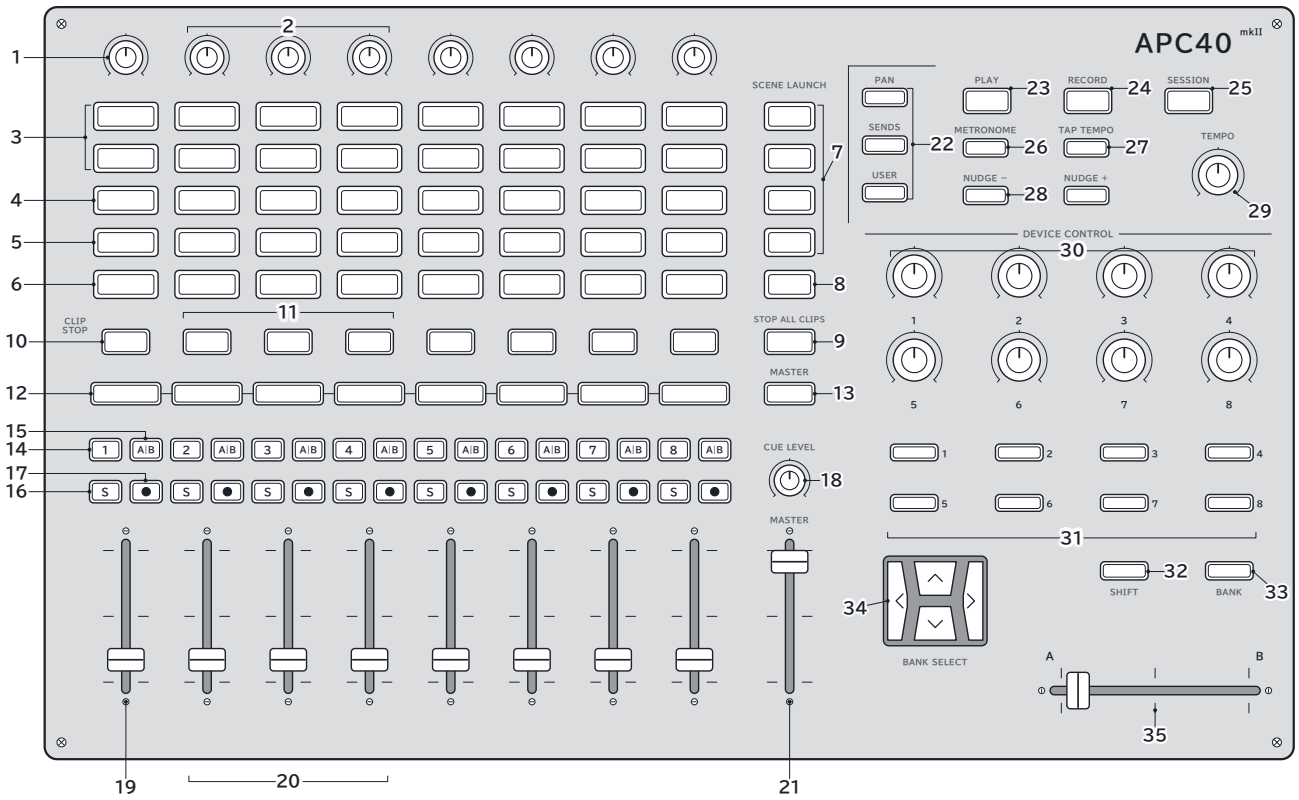


図21 APC40 mkIIの各部（番号は列1～4＝デッキAで示します。列5～8＝デッキBも同じ並び）

割り当てはmkIと同じで、並びが違います（mkIの `TRACK CONTROL` のつまみは、mkIIでは格子の上の `TRACK KNOB`）。列1～4がデッキA、列5～8がデッキBです。ジョグはマウスでも操作できます。

上の段（つまみ・格子・SCENE LAUNCH）

1 **TRACK KNOB 1（デッキBは5）**
ジョグ（止めて0.15秒で手を離した扱い）

2 **TRACK KNOB 2～4（6～8）**
フィルターのMorph・Resonance・Cutoff。`SENDS` のページではエコーの長さ・戻り・ビブラートの刻み（SHIFTで揺れの幅）・ゲートの刻み、`USER` のページでは音量・映像の濃さ・粒の長さ・キー

3 **格子の1・2段目**
1番～8番のパッド（`HOT CUE` のモードではホットキュー1～8、SHIFTで消す）

4 **格子の3段目**
素材（34の◂ ▸で5～8へずらす。SHIFTでその素材へLOAD）

5 **格子の4段目**
メモリーキュー（MEMORY・CALL◂・CALL▸・DELETE）

6 **格子の5段目**
押しているあいだ速いスピンバック・逆再生・0.5倍速・早回し（SHIFTでLOOP・SYNC・Q・SLIPのオン／オフ）

7 **SCENE LAUNCH 1～4**
オートループ1・2・4・8拍（SHIFTで−4・−1・＋1・＋4拍跳ぶ）

8 **SCENE LAUNCH 5**
ループを抜ける／戻る

9 **STOP ALL CLIPS**
テンポの幅

下の段(ボタンとフェーダー)

10 **CLIP STOP 1(5)**
フリーズ(SHIFTでそのデッキの映像エフェクトの入り切り)

11 **CLIP STOP 2〜4(6〜8)**
下のフェーダー(20)のエフェクトの入り切り

12 **TRACK SELECT 1／5**
デッキA／Bを選びます。7〜9と右側(23〜31・34)は、選んだデッキに効きます

13 **MASTER**
押しているあいだ、`PLAY`・`CUE`・`SYNC`が両デッキに効く(`PLAY`は両方を一緒に再生／停止)

14 **ACTIVATOR**
ミュート(SHIFTで映像だけ)

15 **CROSSFADER A/B**
クロスフェーダーの割り当て(A／B)

16 **SOLO**
ヘッドホンのCue

17 **REC ARM**
LOAD(SHIFTで差し替え)。列2(6)の`REC ARM`は試聴(`P`キーと同じ。試聴しているあいだ光ります)、列3(7)の`REC ARM`はメトロノームのオン／オフ(`N`キーと同じ。オンのあいだ光ります)

18 **CUE LEVEL**
ヘッドホンのCue mix

19 **トラックフェーダー1(5)**
映像エフェクトの音の掛かり具合

20 **トラックフェーダー2〜4(6〜8)**
エコー・ビットクラッシャー・ビブラート

21 **マスターフェーダー**
重ねたあとの映像エフェクトの量

右側

22 **PAN・SENDS・USER**
TRACK KNOB(2)のページ(`PAN`で戻る。SHIFTを押しているあいだは`SENDS`)

23 **PLAY**
再生／停止(SHIFTで両デッキを同時に)

24 **RECORD**
CUE

25 **SESSION**
REAPERの録音

26 **METRONOME**
映像の重ね方(SHIFTで1つ戻る)

27 **TAP TEMPO**
テンポのタップ

28 **NUDGE −／+**
押しているあいだ少し遅く／速く(拍合わせ)

29 **TEMPO**
テンポ

30 **DEVICE CONTROLのつまみ1〜8**
映像エフェクト8種の量(8本目はVHS、SHIFT＋8本目はStrobe)

31 **DEVICE CONTROLのボタン1〜8**
パッドのモード(「パッドのモード」(p.30))

32 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

33 **BANK**
押しているあいだエフェクトをすべて切る

34 **BANK SELECT**
◂▸＝格子の3段目の素材を5〜8へずらす。▲ ▼＝ループの倍・半分(SHIFTで1拍動かす)

35 **クロスフェーダー**
左＝デッキA、右＝デッキB

ボタンが光ります(ホットキューはその色、使っている素材は緑など)。そのためにAPC40をREAPERのMIDI出力でも有効にしておきます(下の「ボタンを光らせる」(p.199))。

公式のMIDI一覧(mkIIは手元の仕様書、mkIはInternet Archiveに残っていたバージョン)から入れました。mkIIは実機で確かめました(ジョグ・ホットキュー・明かり・LOAD・クロスフェーダー・2台同時など。SHIFTとの組み合わせ・`SENDS`と`USER`のページ・`MASTER`・`METRONOME`・`BANK`・`SESSION`などは、実機ではまだ試していません)。mkIは実機ではまだ試していません。

5･6 Behringer CMD Micro deck 1 / deck 2

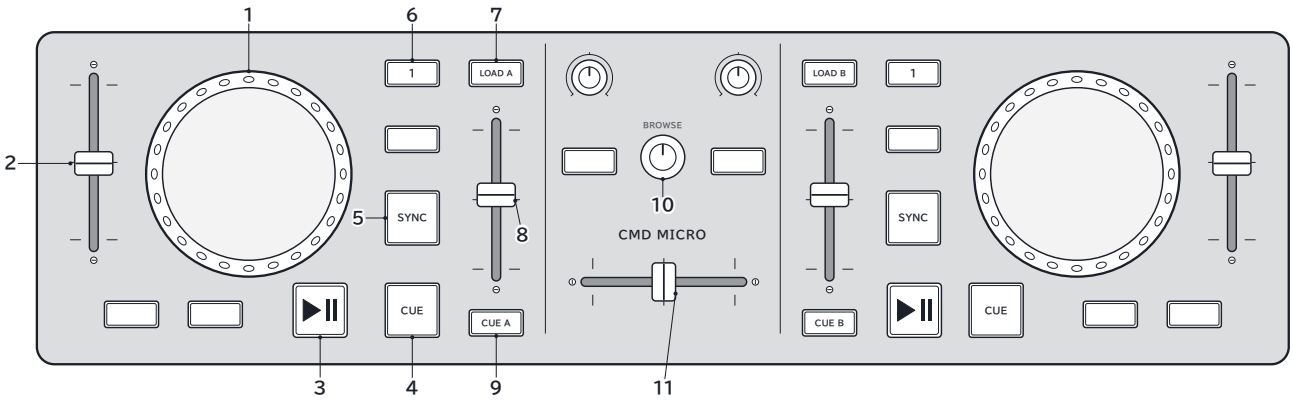


図22 CMD Microの各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び）

両デッキともMIDIチャンネル1。パッドはありません。

デッキ

1 ジョグ
天面＝タッチスクラッチ

2 外側のフェーダー
テンポ（7bit）

3 PLAY/PAUSE

4 CUE

5 SYNC

6 1
ループ（押すたびにオン／オフ。Mixxxでは4拍のビートループのボタン）

ミキサーと中央

7 LOAD A
Media Explorerで選んだファイルをこのデッキに読み込みます（「LOADボタンで読み込む（Media Explorerから）」(p.25)）

8 内側のフェーダー
そのデッキの音量と映像の濃さ（チャンネルフェーダー）

9 CUE A
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ）

10 BROWSE
回す＝映像エフェクトの音の掛かり具合

11 クロスフェーダー
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの（2･PITCH BEND −／＋･LEFT･RIGHT･MAIN LEVEL･CUE LEVEL）はReaScratchでは使いません。Mixxxの対応表から入れました。実機ではまだ試していません。

7·8 Denon SC5000/SC6000 deck 1 / deck 2

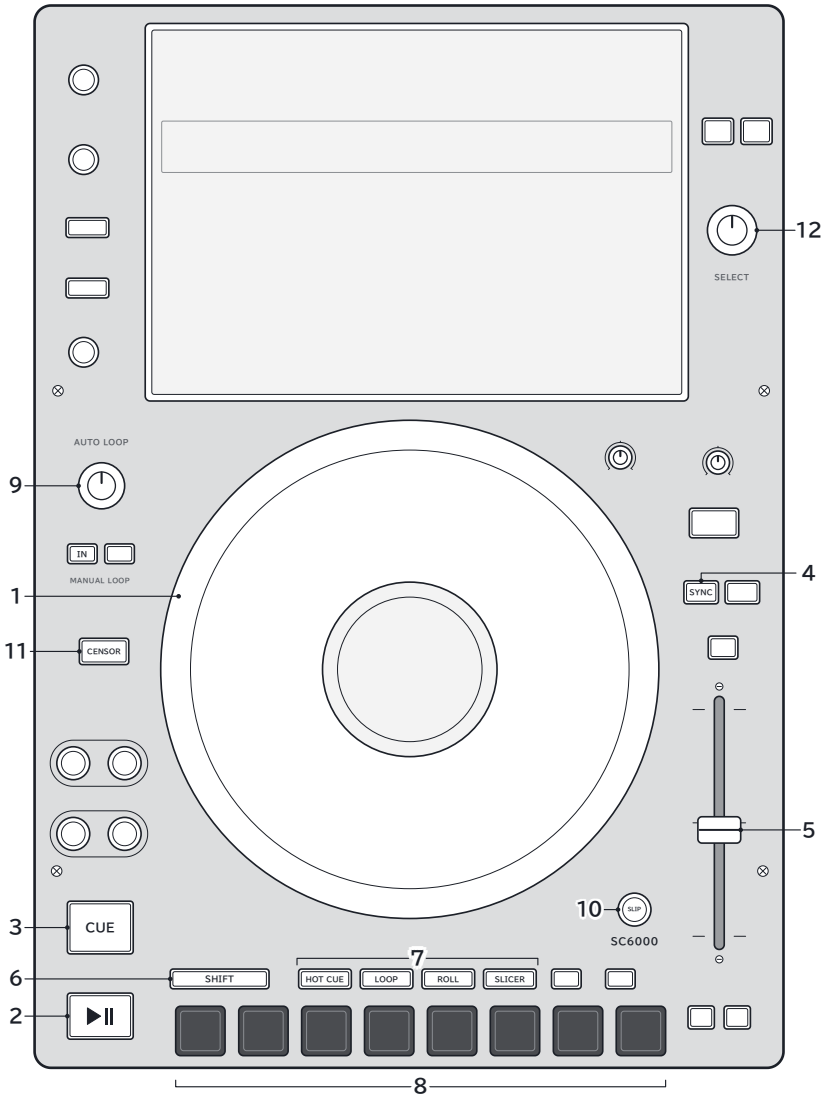


図23 SC6000の各部(1台＝1デッキ。SC5000も同じ並び)

本体のControl Center(SHORTCUTS)で`Computer Mode`にします。どの本体もMIDIチャンネル1で送るので、2台使うときは`scratch engine`と`scratch engine B`のトラックのMIDI入力を、それぞれの本体の名前にします。「すべてのMIDI入力」のままだと、両方のデッキが動きます。

1 **ジョグ**
天面スクラッチ(1回転3683目盛り。SC5000Mの実測)。SC5000Mはタッチの信号を送らないので、回している間を「触れている」とします

2 **PLAY**

3 **CUE**

4 **SYNC**

5 **テンポ(ピッチフェーダー)**
テンポの向きは確かめられていません

6 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

7 **パッドのモードのボタン**
`HOT CUE`=HOT CUE、`LOOP`→AUTO LOOP、`ROLL`→BOUNCE LOOP、`SLICER`=SLICER

8 **パッド**
いまのモードの8つのパッド。`SHIFT`+パッドでホットキューを消します

9 **AUTO LOOP**
ループのつまみ(回す=長さ、押す=ループ)

10 **SLIP**

11 **CENSOR**
押しているあいだ逆再生

12 **SELECT**
BROWSE

LOOP IN(`MANUAL LOOP`の`IN`)もループに使います。番号のないもの(OUT・TRACK SKIP・BEAT JUMP・VINYL・PITCH BEND・画面のまわりのボタンなど)はReaScratchでは使いません。

番号は、SC5000Mの実機で測った第三者の記録(DenonのLC6000の公式一覧と同じ番号)から入れました。SC6000で同じかとテンポの向きは確かめられていません。実機ではまだ試していません。

9·10 Denon Prime 4 deck 1 / deck 2

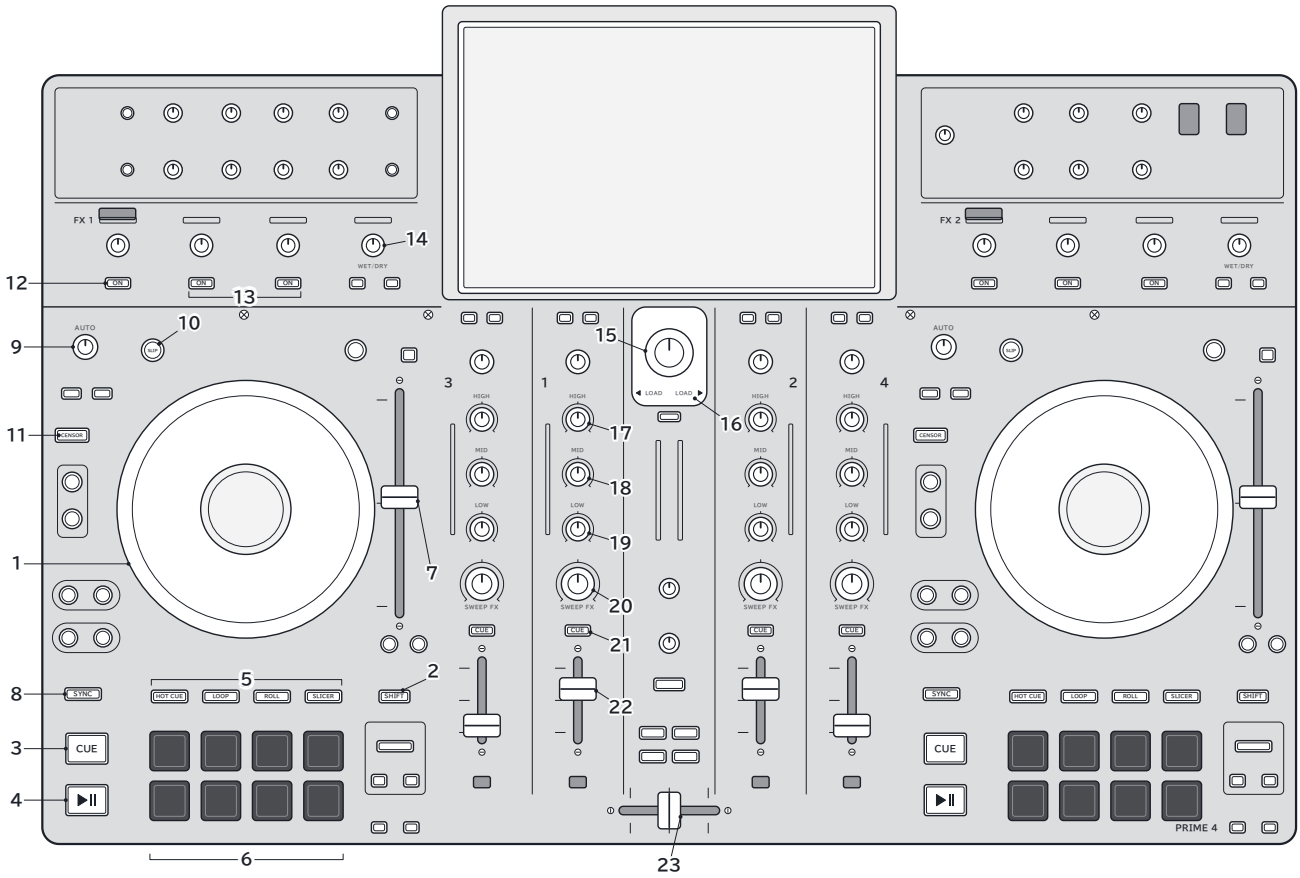


図24 Prime 4の各部(番号は左のデッキ・FX 1・ミキサーのチャンネル1と中央で示します。右のデッキ・FX 2・チャンネル2も同じ並び)

本体をComputer Modeにします。左デッキがch 5、右デッキがch 6、ミキサーのチャンネル1・2がch 1・ch 2(deck 1・deck 2)、クロスフェーダーがch 16。Mixxxの取り込み前の対応案から入れました。

デッキ

1 **ジョグ**
盤の位置からスクラッチ(ジョグの読み方 `Platter position (Denon)`)、タッチ。盤1回転の刻み数は資料になく、Mixxxの値(1回転1000刻み= `556`)を仮に入れています

2 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 **CUE**

4 **PLAY**

5 **PERFORMANCE MODESのボタン**
`HOT CUE` =HOT CUE、`LOOP` →AUTO LOOP、`ROLL` →BOUNCE LOOP、`SLICER` =SLICER

6 **パッド**
いまのモードの8つのパッド。`SHIFT` +パッドでホットキューを消します

7 **テンポ(ピッチフェーダー)**

8 **SYNC**

9 **AUTO**
ループのつまみ(回す=長さ、押す=ループ)

10 **SLIP**

11 **CENSOR**
押しているあいだ逆再生

FX 1（Buddy流）

12 **ON（左）**
BuddyのFX ONのバー（そのデッキの映像エフェクトのオン／オフ）

13 **ON（中・右）**
Buddyの `FX PARAM` ◂ ▸（エフェクトの種類。下の補足）

14 **WET/DRY**
BuddyのFXつまみ（エフェクトの量。下の補足）

ミキサー

15 **BROWSE**
回す・押すの働きはDDJ-FLX4のBROWSEと同じ

16 **LOAD ◂ ▸**
◂＝deck 1、▸＝deck 2に読み込みます（Reloop BuddyのLOAD A／Bと同じ）

17 **HIGH**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

18 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

19 **LOW**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

20 **SWEEP FX**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー）

21 **CUE**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ）

22 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

23 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

補足（13・14）: 何に効くかは押さえるもので決まります（Reloop Buddyの補足と同じ）。

番号のないもの（MANUAL LOOPのIN・OUT・DECK・TRACK SKIP・BEAT JUMP・VINYL・KEY LOCK・PITCH BEND・BEAT GRID・PARAMETER・FXの上のつまみ・MICとMASTERの部・SWEEP FXのボタン・チャンネル3・4など）はReaScratchでは使いません。実機ではまだ試していません。

11・12 Gemini FirstMix deck 1 / deck 2

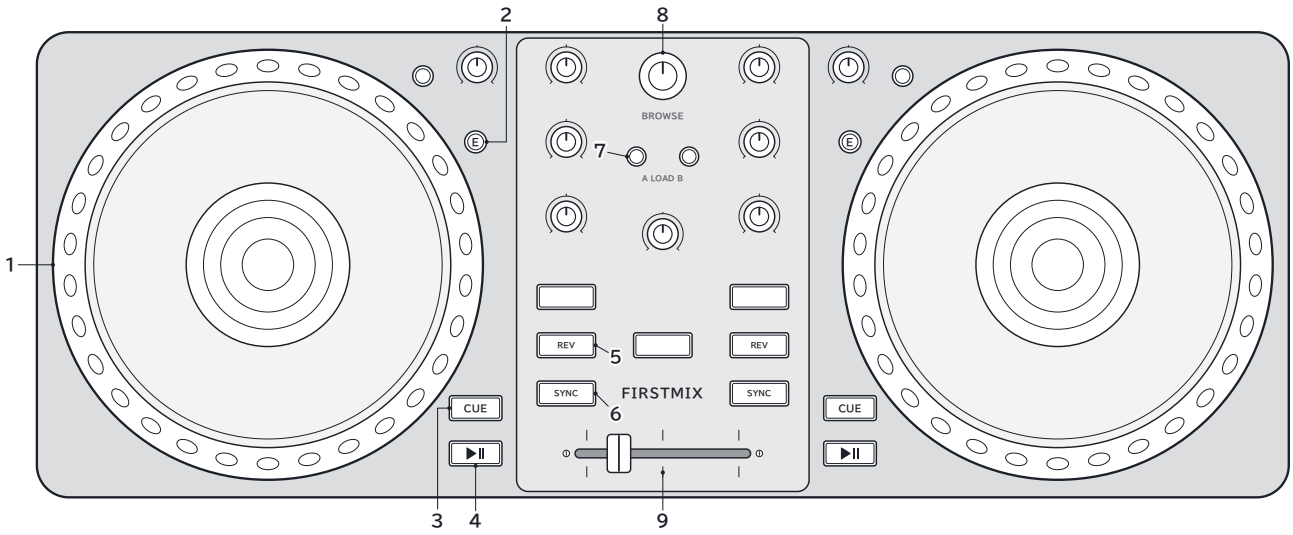


図25 FirstMixの各部(番号は左のデッキと左のチャンネルで示します。右も同じ並び(左右対称))

両デッキともMIDIチャンネル1。テンポとチャンネルのフェーダー、パッドはありません。

デッキ

1 ジョグ
天面＝タッチスクラッチ

2 E(EFXのボタン)
このデッキをヘッドホンで聴く(押すたびにオン／オフ。Mixxxと同じ割り当て)

3 CUE

4 PLAY/PAUSE

ミキサー

5 REV
押しているあいだ逆再生

6 SYNC

7 LOAD A
(`A LOAD B` の左): Media Explorerで選んだファイルをこのデッキに読み込みます

8 BROWSE
回す＝映像エフェクトの音の掛かり具合

9 クロスフェーダー
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの(EFXのつまみ・SEL・GAIN・TREBLE・BASS・SCRATCH・MASTER・PREVIEW)はReaScratchでは使いません。Mixxxの対応表から入れました。実機ではまだ試していません。

13･14 Hercules DJ Control MP3 e2 deck 1 / deck 2

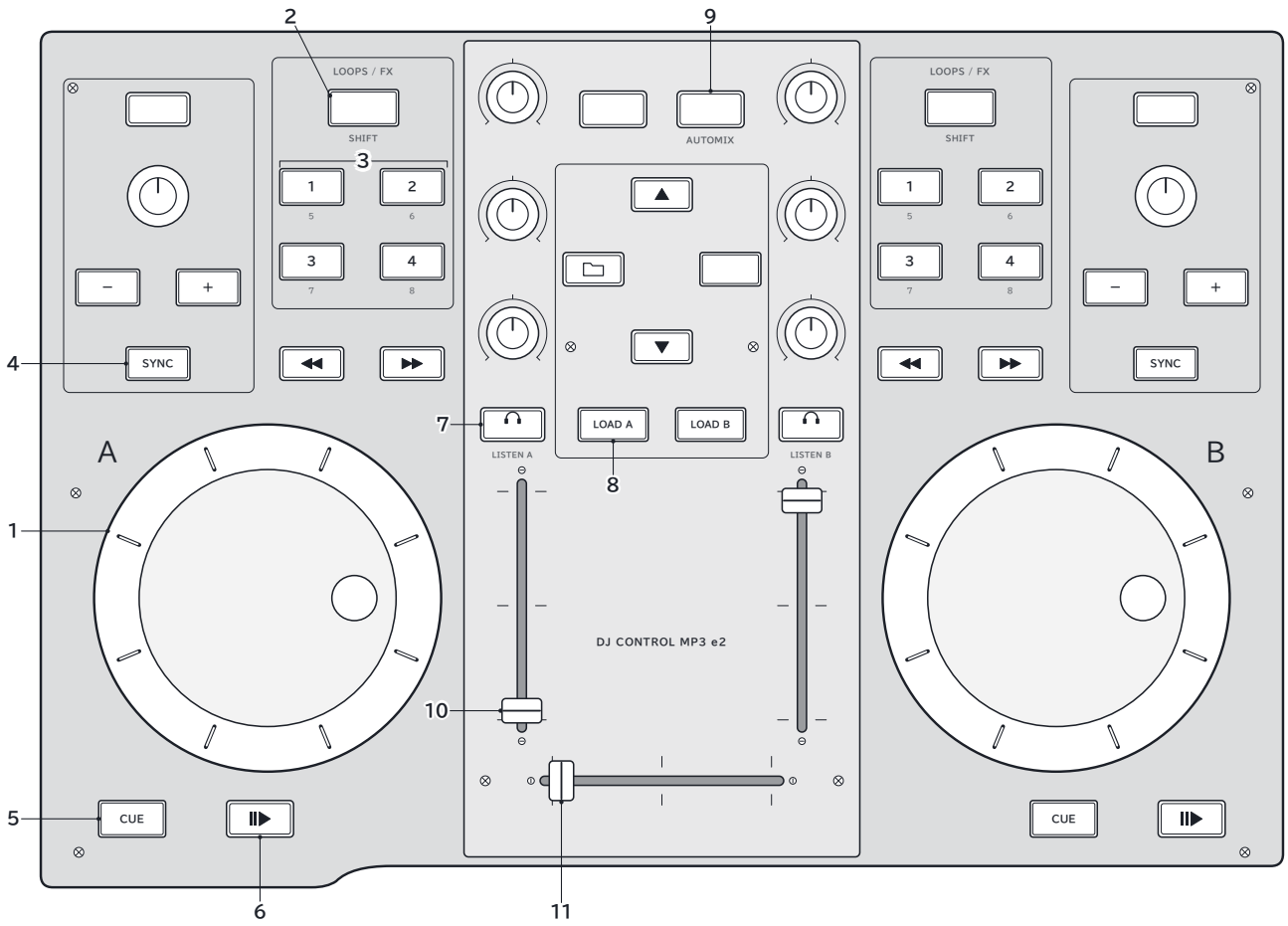


図26 DJ Control MP3 e2の各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並びで、左右対称)

Herculesのドライバーが必要です(ドライバーの設定画面でMIDIチャンネルを変えられます。プリセットは1)。

デッキ

1 ジョグ
スクラッチ。タッチの信号がないので、回しているあいだを「触れている」とします

2 LOOPS / FX(SHIFT)
1〜4のボタンの切り替え(点いているあいだは印字の5〜8=K5〜K8)

3 1〜4のボタン
K5〜K8でホットキューの1番〜4番(AUTOMIXを押したままで消す)、K1でループ、K3でリループ

4 SYNC

5 CUE

6 PLAY/PAUSE

7 **LISTEN A**
ヘッドホンのCUE(このデッキをヘッドホンで聴く)

8 **LOAD A**
LOAD

9 **AUTOMIX**
押しているあいだSHIFT(ホットキューを消すなど)

10 **音量フェーダー**
チャンネルフェーダー(そのデッキの音量と映像の濃さ)

11 **クロスフェーダー**

番号のないもの(MASTER TEMPO・PITCH・PITCH BEND −／＋・◀◀ ▶▶・TREBLE・MEDIUM・BASS・SCRATCH・ブラウザーのボタン)はReaScratchでは使いません。テンポは回し続けるつまみ(PITCH)のため読みません。Hercules公式のVirtualDJ用の割り当てから入れました。実機ではまだ試していません。

15・16 Hercules DJControl Compact deck 1 / deck 2

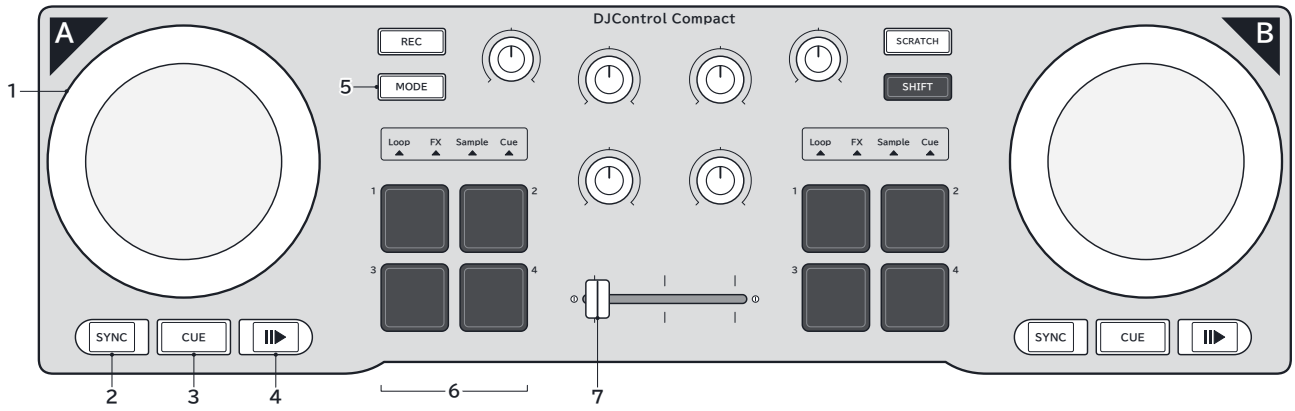


図27 DJControl Compactの各部(番号は左のデッキと中央で示します。パッドとジョグの並びは右のデッキも同じです。MODE・RECは左、SCRATCH・SHIFTは右にだけあります)

両デッキともMIDIチャンネル1。テンポとチャンネルのフェーダーはありません。

デッキ

1 **ジョグ**
スクラッチ。タッチの信号がないので、回しているあいだを「触れている」とします

2 **SYNC**

3 **CUE**

4 **PLAY/PAUSE**

5 **MODE**
パッドのモードの切り替え(MODEは左側に1つだけ。両方のデッキに効くか、どちらかのデッキだけに効くかは未確認。いまのモードは `Loop`・`FX`・`Sample`・`Cue` の印字の明かりで分かります)

6 **パッド**
いまのモードの4つのパッド。`Cue` =ホットキュー(消すのは隣のボタン)、`Sample` =素材、`FX` =Buddy流(パッド9=FX ON、10・11=◀▶。つまみはなし)、`Loop` =ループのボタン(リループ・8拍のループ・半分・倍)

中央

7 **クロスフェーダー**

番号のないもの(REC・VOLUME・MEDIUM・BASS・SCRATCH・SHIFT)はReaScratchでは使いません。公式の説明書とMIDI一覧では、SHIFT+パッドでホットキューを消す(ノート0x05〜0x08)とあり、6の「消すのは隣のボタン」と食い違います(実機では未確認)。Mixxxの対応表から入れました。実機ではまだ試していません。

17・18 Hercules DJControl Starlight deck 1 / deck 2

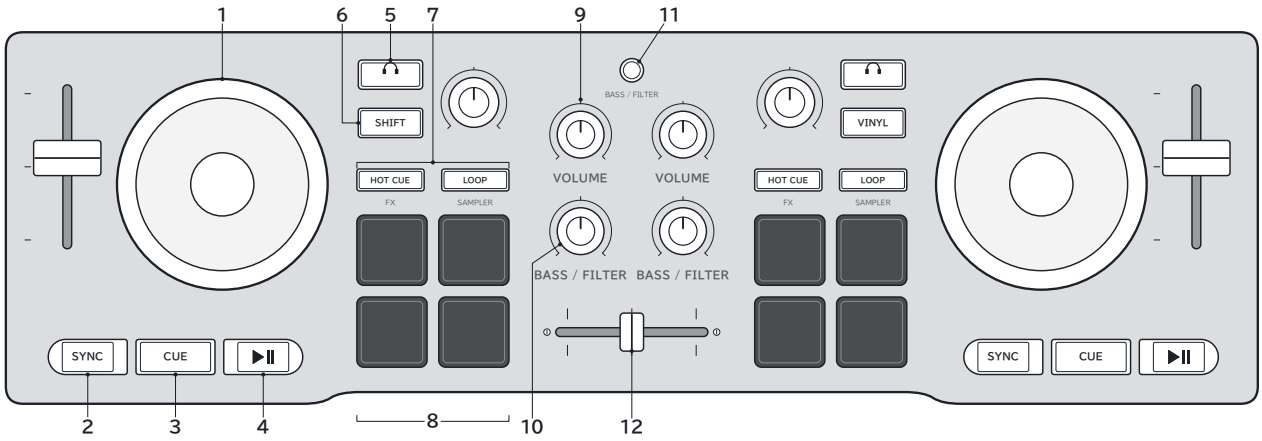


図28 DJControl Starlightの各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並びです。SHIFTは左、VINYLは右のデッキにだけあります）

Inpulse 200と同じ番号。デッキはch 2・ch 3（パッドはch 7・ch 8）。テンポのフェーダーは本体にありません。

デッキ

1 **ジョグ**
天面スクラッチ（タッチ）、外周＝微調整

2 **SYNC**

3 **CUE**

4 **PLAY/PAUSE**

5 **ヘッドホンのボタン**
ヘッドホンのCUE（このデッキをヘッドホンで聴く）

6 **SHIFT**
`SHIFT`＋パッドでホットキューを消す

7 **モードのボタン**
パッド4つのモード（HOT CUE、LOOP→AUTO LOOP、SHIFT＋HOT CUEのFX→TOUCH FX、SHIFT＋LOOPのSAMPLER→素材）

8 **パッド**
いまのモードの4つのパッド

ミキサー

9 **VOLUME**
チャンネルフェーダーの働き（そのデッキの音量と映像の濃さ。このつまみで）

10 **BASS / FILTER**
FILTERのとき＝FILTERのつまみ（フィルターのCutoff）、BASSのとき＝LOWのつまみ（Resonance）

11 **BASS / FILTERの切り替え**
10のつまみの役目（点灯＝FILTER、消灯＝BASS）

12 **クロスフェーダー**

番号のないもの（TEMPO・MASTER・HEADPHONES・VINYL）はReaScratchでは使いません。Mixxxの対応表から入れました。実機ではまだ試していません。

19・20 Hercules DJControl MIX deck 1 / deck 2

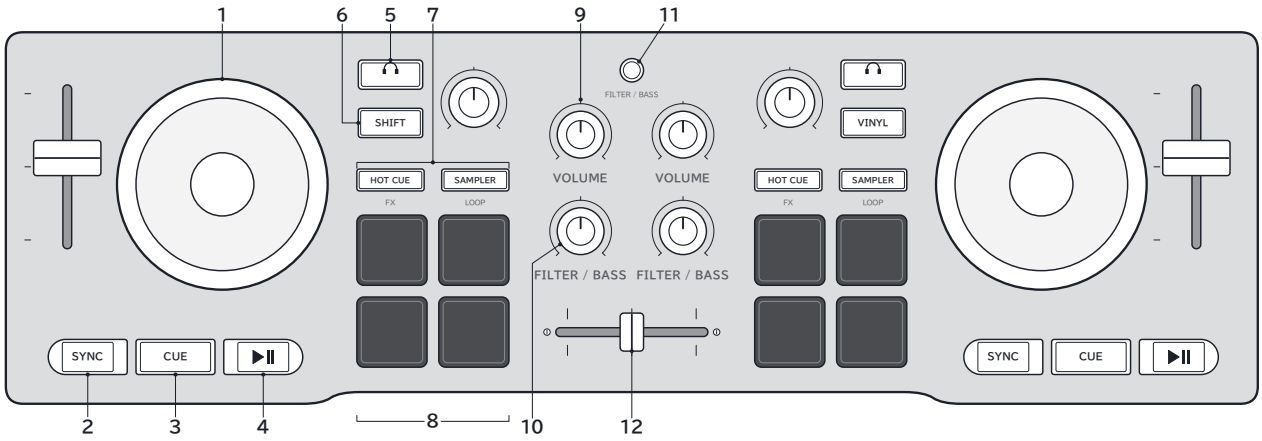


図29 DJControl MIXの各部（Starlightと同じ並び。番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並びです。SHIFTは左、VINYLは右のデッキにだけあります）

Starlightと同じ番号・同じ並び（モードのボタンの印字だけ違います）。USBでつなぎます（Bluetoothはスマートフォン用）。デッキはch 2・ch 3（パッドはch 7・ch 8）。テンポのフェーダーは本体にありません。

デッキ

1 **ジョグ**
天面スクラッチ（タッチ）、外周＝微調整

2 **SYNC**

3 **CUE**

4 **PLAY/PAUSE**

5 **ヘッドホンのボタン**
ヘッドホンのCUE（このデッキをヘッドホンで聴く）

6 **SHIFT**
`SHIFT`＋パッドでホットキューを消す

7 **モードのボタン**
パッド4つのモード（HOT CUE、SAMPLER→素材、SHIFT＋HOT CUEのFX→TOUCH FX、SHIFT＋SAMPLERのLOOP→AUTO LOOP）

8 **パッド**
いまのモードの4つのパッド

ミキサー

9 **VOLUME**
チャンネルフェーダーの働き（そのデッキの音量と映像の濃さ。このつまみで）

10 **FILTER / BASS**
FILTERのとき＝FILTERのつまみ（フィルターのCutoff）、BASSのとき＝LOWのつまみ（Resonance）

11 **FILTER / BASSの切り替え**
10のつまみの役目（消灯＝FILTER、点灯＝BASS）

12 **クロスフェーダー**

番号のないもの（TEMPO・MASTER・HEADPHONES・VINYL）はReaScratchでは使いません。Mixxxの対応表から入れました。実機ではまだ試していません。

21・22 Hercules DJ Control Instinct deck 1 / deck 2

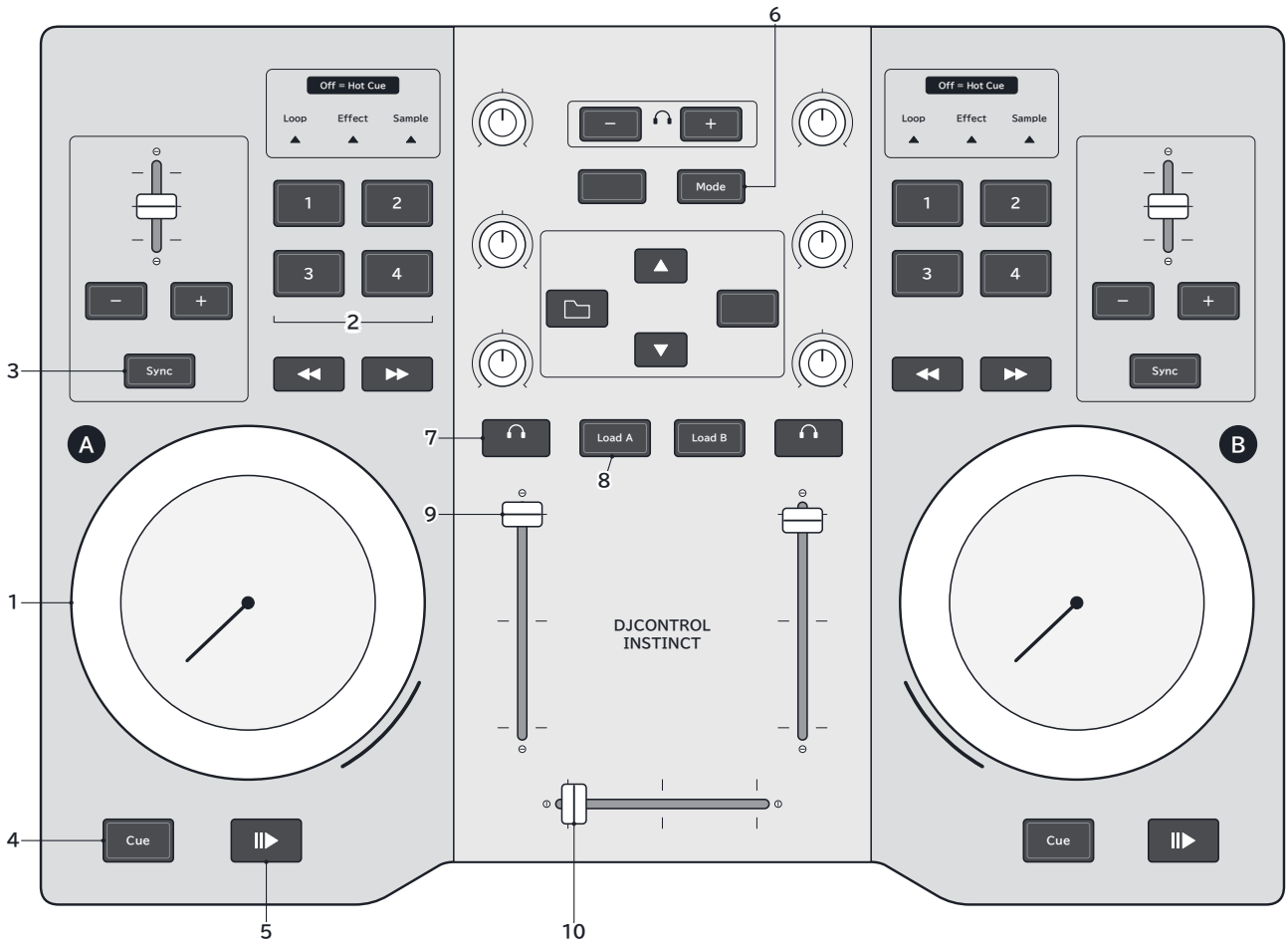


図30 DJ Control Instinctの各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並びで、左右対称)

両デッキともMIDIチャンネル1。

デッキ

1 **ジョグ**
天面スクラッチ(タッチ)

2 **1〜4のボタン**
`Mode` で選んだモードにより、働きが変わります。`Hot Cue` (`Loop`・`Effect`・`Sample` の明かりが消えているとき)=1・2でホットキュー、3・4で消す。`Loop` =1でループ(IN)、3でリループ、4で半分。`Effect` =Buddy流(1=FX ON、2・3=◂ ▸)

3 **Sync**

4 **Cue**

5 **PLAY/PAUSE**

6 **Mode**
1～4のボタンのモードの切り替え

7 **ヘッドホンのボタン**
ヘッドホンのCUE(このデッキをヘッドホンで聴く)

8 **Load A**
LOAD

9 **音量フェーダー**
チャンネルフェーダー(そのデッキの音量と映像の濃さ)

10 **クロスフェーダー**

番号のないもの(Pitch・Pitch －／＋・◀◀ ▶▶・Treble・Mid・Bass・ヘッドホンの音量 －／＋・Vinyl・ブラウザーのボタン)と、`Sample`のモードの1～4はReaScratchでは使いません。テンポは±ボタンだけのため読みません。Mixxxの対応表から入れました。実機ではまだ試していません。

23・24 Hercules DJ Control AIR deck 1 / deck 2

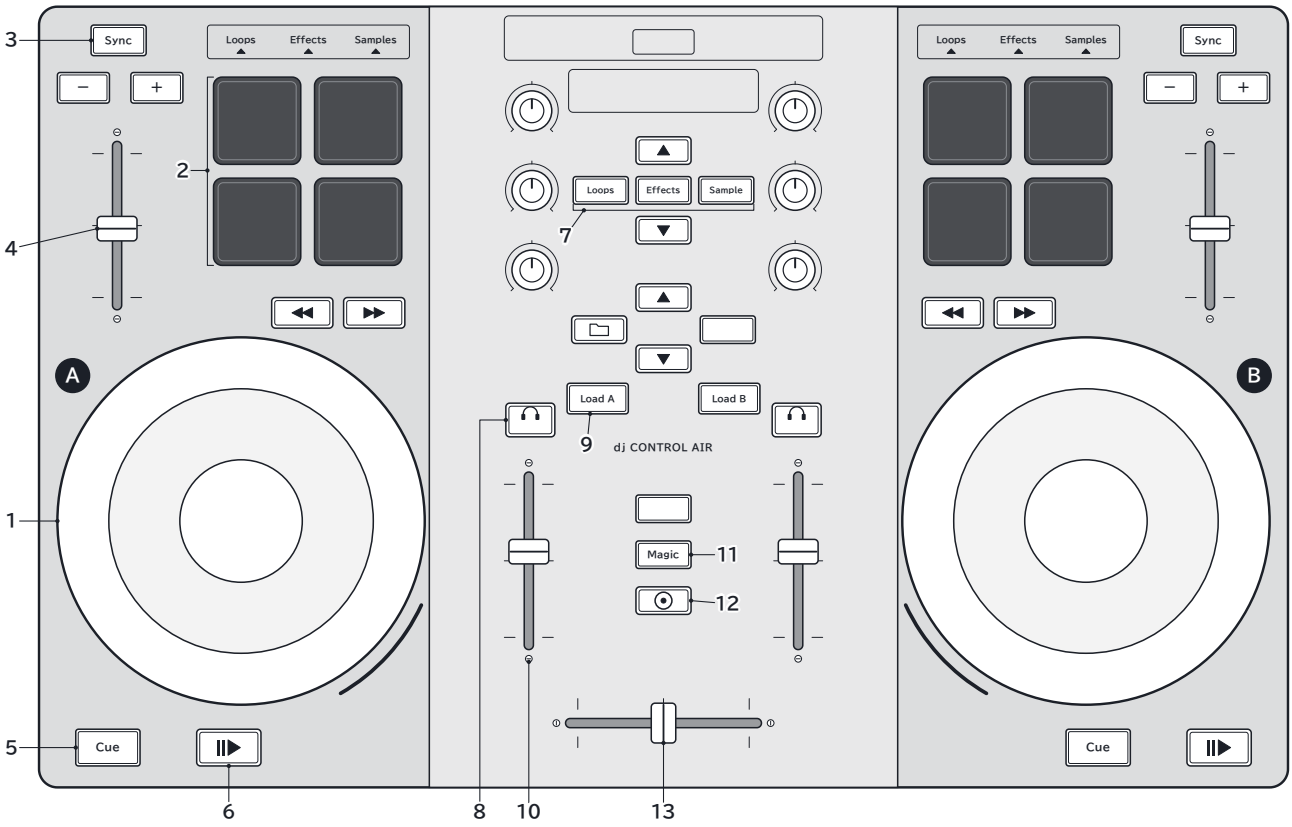


図31 DJ Control AIRの各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並びで、左右対称)

両デッキともMIDIチャンネル1。

デッキ

1 ジョグ
SCRATCH ボタン(12)をオンにすると天面でスクラッチ(タッチの信号がないので、回しているあいだを「触れている」とします)、オフのときは外周の微調整

2 パッド
中央のモードのボタン(7)で選んだモードの4つのパッド。Loops =1でループ(IN)、3で倍、4でリループ。Effects =1がBuddy流のFX ON(Flangerのボタン)。Samples =素材のボタン4つ

3 Sync

4 テンポフェーダー
テンポ(7bit)

5 Cue

6 PLAY/PAUSE

7 **Loops・Effects・Sample**
パッドのモードの切り替え

8 **ヘッドホンのボタン**
ヘッドホンのCUE(このデッキをヘッドホンで聴く)

9 **Load A**
LOAD

10 **音量フェーダー**
チャンネルフェーダー(そのデッキの音量と映像の濃さ)

11 **Magic**
押しているあいだSHIFT

12 **SCRATCH**
ジョグの天面スクラッチのオン／オフ(1)

13 **クロスフェーダー**

FX(Buddy流)のFXつまみは、Mixxxの対応表でFlangerの深さとされているCC 0x3Fです(本体のどの操作から来るかは未確認)。

番号のないもの(−／＋・◀◀ ▶▶・Treble・Mid・Bass・ブラウザーのボタン・Rec)はReaScratchでは使いません。Mixxxの対応表から入れました。実機ではまだ試していません。

25・26 Hercules DJ Console Mk4 deck 1 / deck 2

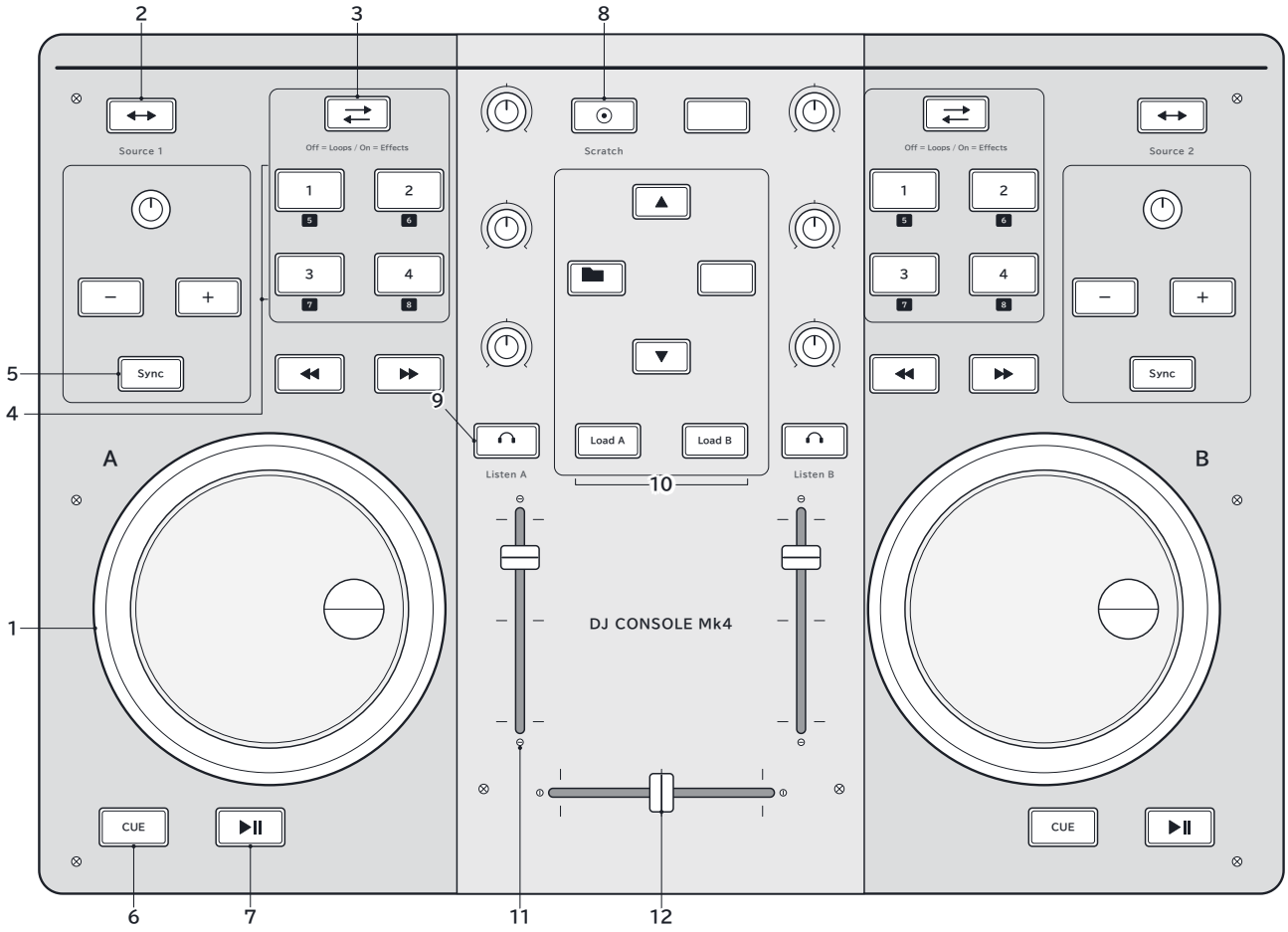


図32 DJ Console Mk4の各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び（左右対称））

デッキ

1 ジョグ
スクラッチ。タッチの信号がないので、回しているあいだを「触れている」とします

2 Source 1
映像エフェクトのオン／オフ（Buddy流のFX ON）。Mixxxの対応表で `Flanger` のボタン（ノート0x13／0x27）とされているもので、本体の `Source` のボタンと見ています（番号の並びから。実機では未確認）

3 Off = Loops / On = Effects
点けると、4の1〜4がK5〜K8になります

4 1〜4のボタン
点いているとき（K5〜K8）＝ホットキューの1番〜4番（ `Scratch` を押したままで消す）。消えているとき（K1〜K4）＝1でループ、3でリループ

5 Sync

6 CUE

7 PLAY/PAUSE

8 **Scratch**
押しているあいだがSHIFT

9 **Listen A**
このデッキをヘッドホンで聴く（ヘッドホンのCUE）

10 **Load A / B**
デッキA／Bに読み込みます（Reloop Buddyと同じ）

11 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

12 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

DJ Control MP3 e2と同じ番号（両デッキともMIDIチャンネル1）。テンポ（`Pitch`のつまみ）は相対の値で来るので読みません。Herculesのドライバーが必要かは分かっていません。番号のないもの（Pitch・Pitch Bend・◀◀ ▶▶・Treble／Medium／Bass・ブラウズのボタン・Mic On/Off）はReaScratchでは使いません。Mixxxの対応表から入れました。実機ではまだ試していません。

27・28 Hercules DJ Console 4-Mx deck 1 / deck 2

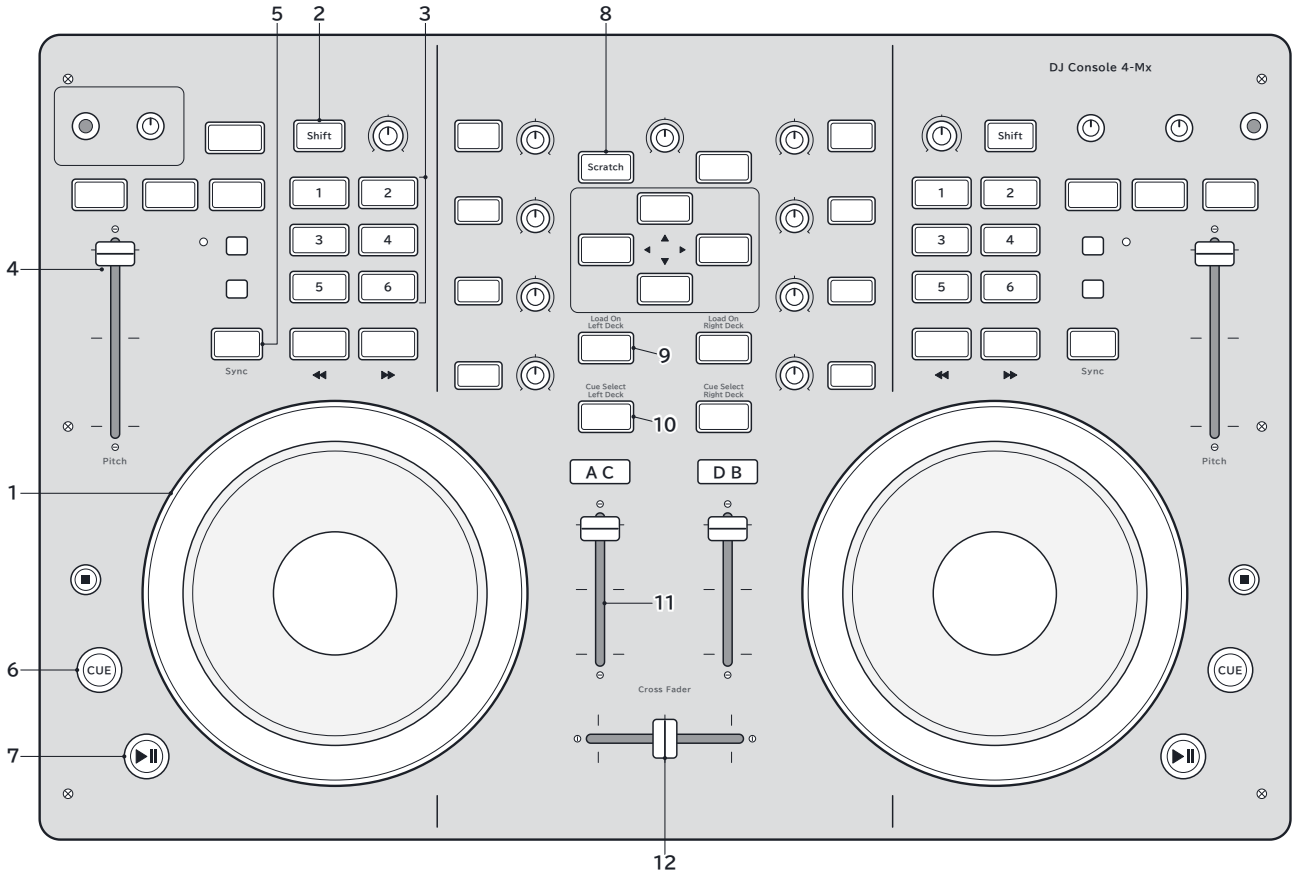


図33 DJ Console 4-Mxの各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び(左右対称))

デッキ

1 ジョグ
本体の `Scratch` (8)をオンにすると天面でスクラッチ(タッチ)、触れずに回すと外周の扱い

2 Shift
点けると3の1～6が7～12になります(本体の取扱説明書)。ReaScratchでは押しているあいだをSHIFTとしても読みます

3 1～6のボタン(FXボタン)
Shiftが消えているとき＝2でリループ、5・6で素材。
Shiftで切り替えた1～4(7～10)＝ホットキューの1番～4番(Mixxxと同じ)

4 Pitch
テンポ(7bit)

5 Sync

6 Cue(丸いボタン)

7 Play(丸いボタン)

8 **Scratch**
オンにすると天面でスクラッチ(1)

9 **Load On Left Deck**
LOAD(Reloop Buddyと同じ)

10 **Cue Select Left Deck**
このデッキをヘッドホンで聴く(ヘッドホンのCUE)

11 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

12 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

Herculesのドライバーが必要です(ドライバーの設定でデッキの数を2にします)。両デッキともMIDIチャンネル1。番号のないもの(Stop・P. Bend・Pitch Scale・Deck C／D・Ctrl・◀◀ ▶▶・Source・Kill・EQのつまみ・ブラウズのボタン・Auto)はReaScratchでは使いません。Mixxxの対応表から入れました。実機ではまだ試していません。

29・30 Hercules DJ 4Set deck 1 / deck 2

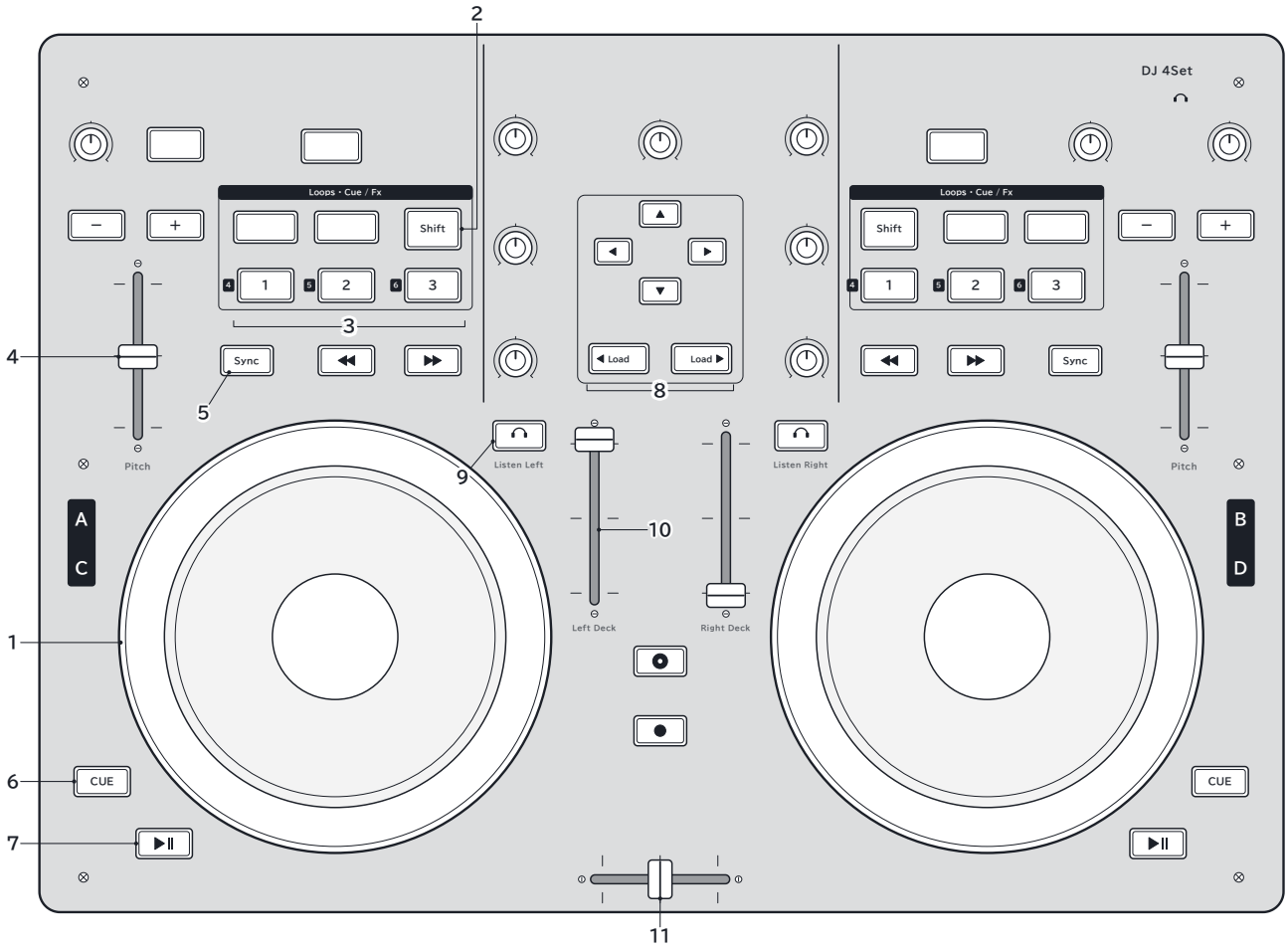


図34 DJ 4Setの各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び（左右対称））

デッキ

1 ジョグ
天面スクラッチ（タッチ）、触れずに回すと外周の扱い

2 Shift
点けると3の1～3が4～6になり、押すとそのホットキューを消します

3 1～3のボタン（K1～K3）
ホットキューの1番～3番

4 Pitch
テンポ（7bit）

5 Sync

6 CUE

7 PLAY/PAUSE

ミキサー

8 Load ◂ ▸
◂＝デッキA、▸＝デッキBに読み込みます（Reloop Buddyと同じ）

9 Listen Left
このデッキをヘッドホンで聴く（ヘッドホンのCUE）

10 チャンネルフェーダー
そのデッキの音量と映像の濃さ

11 クロスフェーダー
deck 1は左側、deck 2は右側

DJ Console 4-Mxと同じ番号(Hercules公式の取扱説明書の巻末のMIDI一覧、Internet Archiveに残っていたバージョン)。Herculesのドライバーが必要です(コントロールパネルの `Deck mode` を `2-deck basic` にします)。両デッキともMIDIチャンネル1。番号のないもの(Mic・DECK C／D・Modulate・Pitch Bend・◀◀ ▶▶・Hi／Med／Low・Main・ブラウズのボタン・Scratch・Record)はReaScratchでは使いません。実機ではまだ試していません。

31・32 Hercules DJControl Jogvision deck 1 / deck 2

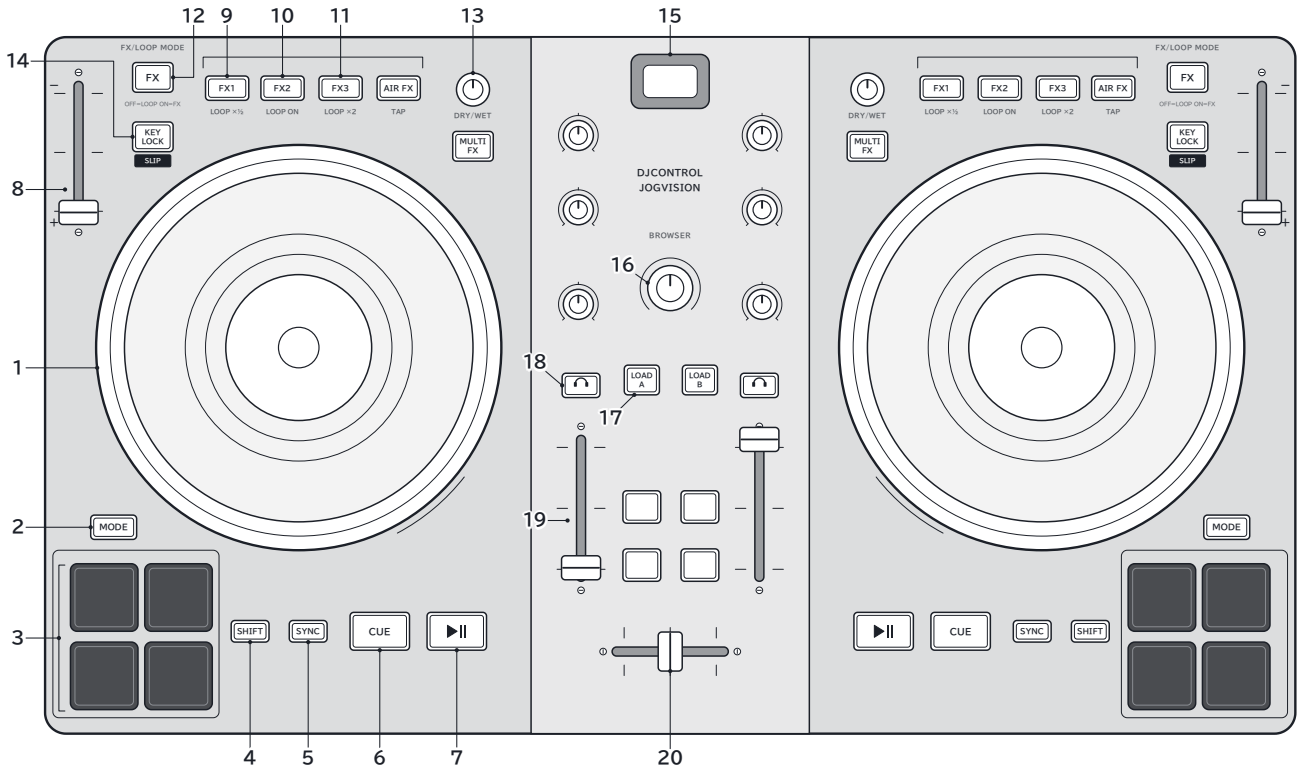


図35 DJControl Jogvisionの各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び（左右対称））

デッキ

1 ジョグ
天面スクラッチ（タッチ）、外周

2 MODE
押したままパッド1〜4を押して、パッドのモードを選びます（HOT CUE・SAMPLER→素材）

3 パッド
いまのモードの4つのパッド。`HOT CUE` ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

4 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

5 SYNC

6 CUE

7 PLAY/PAUSE

8 テンポのフェーダー
テンポ（14bit）

9 FX1（LOOP ×½）
FXのとき＝BuddyのFX ONのバー（ノート0x04。押すたびにオン／オフ）、ループのとき＝ループの半分

10 FX2（LOOP ON）
FXのとき＝Buddyの `FX PARAM ◂`（ノート0x05）、ループのとき＝ループ

11 FX3（LOOP ×2）
FXのとき＝ `FX PARAM ▸`（ノート0x06）、ループのとき＝ループの倍

12 FX/LOOP MODE
9〜11と13を、FXとループで切り替えます

13 DRY/WET（LOOP SIZE）
FXのとき＝BuddyのFXつまみ、ループのとき＝ループのつまみ（長さ）

14 KEY-LOCK / SLIP
SHIFT＋KEY-LOCKでSLIP

15 AIR FXのセンサー
フィルターのCutoff（CC 0x0F。Mixxxの対応表でFilterとされる値。AIR FXのボタンで入れます）

16 **BROWSER**
回す＝ヘッドホンのCue mix（FX ONのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合）、押す＝デッキの切り替え

17 **LOAD A / B**
Reloop Buddyと同じ（LOAD A＝deck 1、LOAD B＝deck 2。LOAD Bはch2 81）

18 **CUE-SELECT（ヘッドホンのボタン）**
このデッキをヘッドホンで聴く（ヘッドホンのCUE）

19 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

20 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

デッキはch 1・ch 2。FXの部はBuddy流で読みます（上の9〜11・13）。ループは押す・半分・倍・ループのつまみのほかに移動も入れています（Mixxxの対応表の`Move Loop By N Beats`。本体のどの操作かは未確認）。番号のないもの（AIR FX・MULTI FX・TREBLE／MEDIUM／BASS・VINYL・MIC・VIEW・LOAD PREPARE）はReaScratchでは使いません。Mixxxの対応表から入れました。実機ではまだ試していません。

33・34 Hercules Inpulse 200/300 (MK2) deck 1 / deck 2

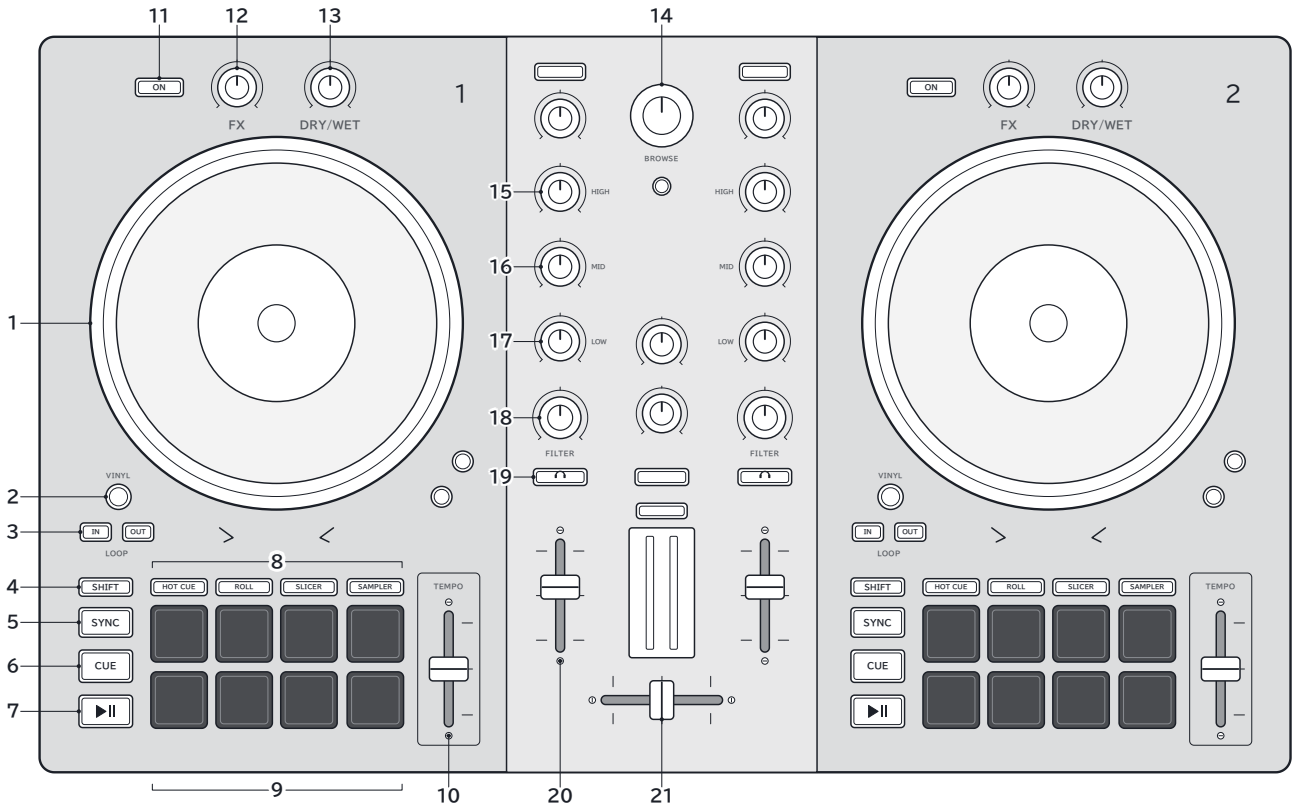


図36 DJControl Inpulse 300の各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び。300 MK2もほぼ同じ並びと見ていますが未確認)

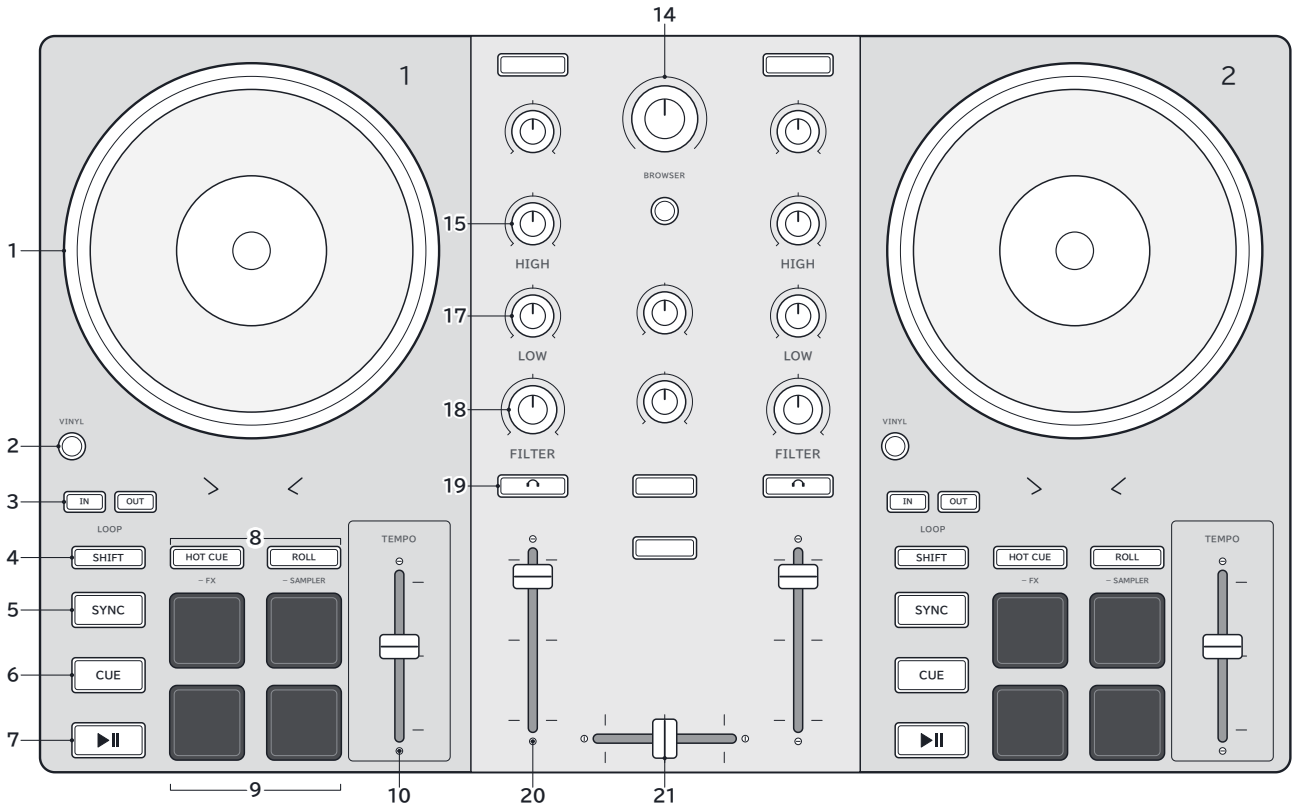


図37 DJControl Inpulse 200（MK2も同じ並び）の各部（番号は300の一覧と同じ。11〜13・16は300だけ）

デッキ

1 ジョグ
天面スクラッチ（VINYLモード）、外周、タッチ

2 VINYL
天面スクラッチの入り切り（200 MK2では `SHIFT` + `LOOP`）

3 IN・OUT
IN（LOOP IN）＝ループ、OUT（LOOP OUT）＝リループ

4 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

5 SYNC

6 CUE

7 PLAY/PAUSE

8 モードのボタン
300: `HOT CUE` ＝HOT CUE、`ROLL` →BOUNCE LOOP、`SLICER` →SLICER、`SAMPLER` →素材。長押し（0.5秒）の2つめのモードは、Toneplay→PITCH PLAY、FX→TOUCH FX、Slicer loop→AUTO LOOP、Beatjump→NEURAL MIX。200は下の補足

9 パッド
いまのモードの8つのパッド（200は4つ）。SHIFT＋パッドでホットキューを消します

10 TEMPO
テンポのフェーダー

11 ON（300のみ）
BuddyのFX ONのバー（押すたびにオン／オフ。SHIFTで押しているあいだ、このデッキのエフェクトをオフ）

12 FX（300のみ）
重ねたあとの映像エフェクトの量（FX LVL）

13 DRY/WET（300のみ）
BuddyのFXつまみ

14 **BROWSE**
回す＝ヘッドホンのCue mix（FX ONのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合）、押す＝デッキの切り替え

15 **HIGH**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

16 **MID（300のみ）**
映像エフェクトの音の掛かり具合

17 **LOW**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

18 **FILTER**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー）

19 **ヘッドホンのCUE**
このデッキをヘッドホンで聴く

20 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

21 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

デッキはch 2・ch 3（パッドはch 7・ch 8）、クロスフェーダーはch 1。FXの部（300）はBuddy流で読みます。PADFX SELECT（公式のMIDI一覧のノート0x25・0x26）を◂ ▸にしていますが、本体のどの操作かは一覧から読めないので、図に番号はありません。200のモードのボタンは2つ（`HOT CUE`・`ROLL`。MK2は`HOT CUE`・`STEMS`）です。SHIFTを押しながら押すと2つめのモード（FX・SAMPLER）になります。パッドの番号の並びは300と同じで、HOT CUE＝HOT CUE、ROLL（STEMS）→BOUNCE LOOP、FX→SLICER、SAMPLER→素材です。番号から読んだもので、実機では未確認です。LOAD（ch2 13・ch3 13）で、Media Explorerで選んだファイルを空いている素材に読み込みます。SHIFT＋LOAD（ch5 13・ch6 13）は今の素材の差し替えです。モードのボタン（8）を押したままLOADを押すと、試聴になります（`P`キーと同じ）。番号のないもの（Q・SLIP・GAIN・ASSISTANT・HEADPHONES／MASTERのつまみ・MASTER・BEATMATCH GUIDE）はReaScratchでは使いません。Herculesの公式のMIDI一覧とMixxxの対応表から入れました。実機ではまだ試していません。

35・36 Hercules Inpulse 500 deck 1 / deck 2

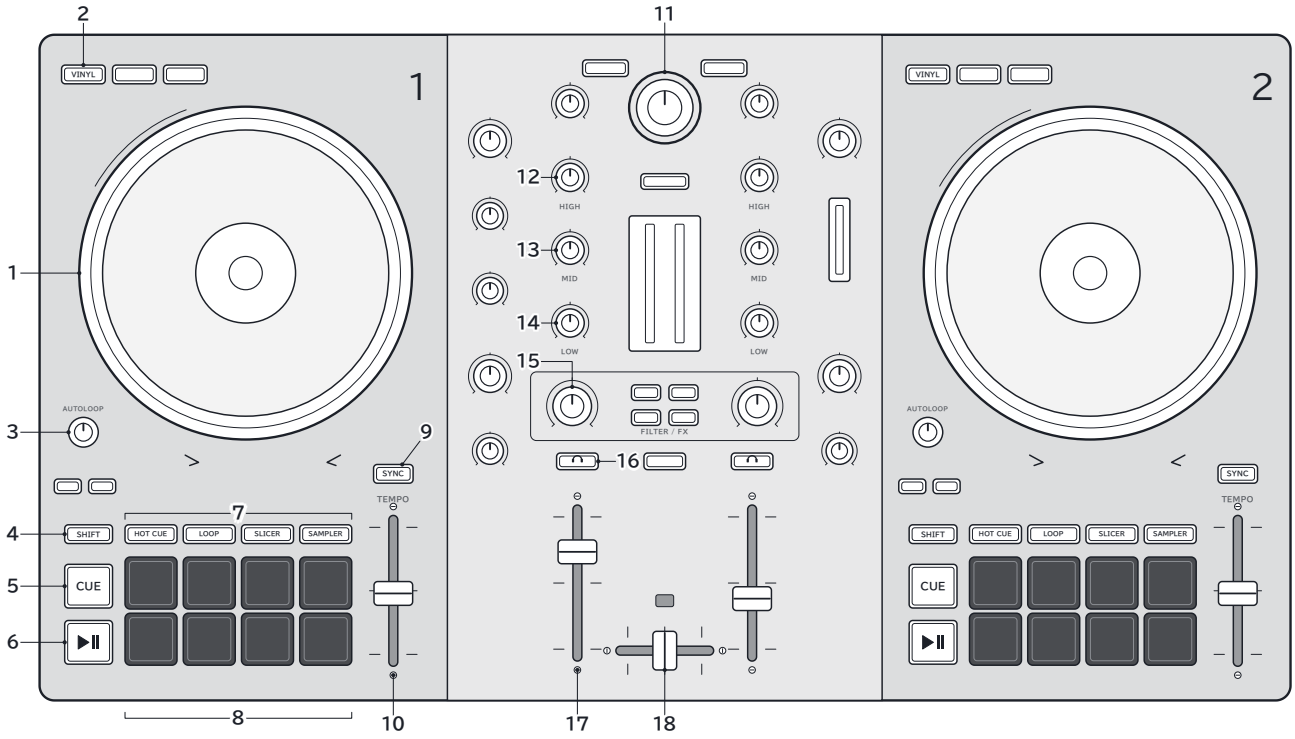


図38 DJControl Inpulse 500の各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び）

デッキ

1 ジョグ
天面スクラッチ（VINYLモード）、外周、タッチ

2 VINYL
天面スクラッチの入り切り

3 ループのつまみ（AUTOLOOP）
回す＝長さ、押す＝ループ

4 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

5 CUE

6 PLAY/PAUSE

7 モードのボタン
`HOT CUE` ＝HOT CUE、`LOOP` →AUTO LOOP、`SLICER` →SLICER、`SAMPLER` →素材。2つめのモード（MODE 5〜8）は、Pitch→PITCH PLAY、Roll→BOUNCE LOOP、Effect→TOUCH FX、BeatJump→NEURAL MIX

8 パッド
いまのモードの8つのパッド。SHIFT＋パッドでホットキューを消します

9 SYNC

10 TEMPO
テンポのフェーダー

11 **BROWSE**
回す＝映像エフェクトの音の掛かり具合、押す＝つまみが効くデッキの切り替え、SHIFT＋回す＝ヘッドホンのCue mix

12 **HIGH**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

13 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

14 **LOW**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

15 **FILTER**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー）

16 **ヘッドホンのCUE**
このデッキをヘッドホンで聴く

17 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

18 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

デッキはch 2・ch 3（パッドはch 7・ch 8）、クロスフェーダーはch 1。200/300とはジョグの刻み数が違います（200/300は `138`、500は `400`）。FXの部（FX1～FX4）とIN・OUTは割り当てていません。LOAD（ch2 13・ch3 13）で、Media Explorerで選んだファイルを空いている素材に読み込みます。SHIFT＋LOAD（ch5 13・ch6 13）は今の素材の差し替えです。モードのボタン（7）を押したままLOADを押すと、試聴になります（`P`キーと同じ）。番号のないもの（SLIP・QUANT・IN・OUT・ASSISTANT・MIC／AUXのつまみ・GAIN・MASTER VOL・HEADPHONES・CUE／MASTER・FX1～FX4・BEATMATCH GUIDE）はReaScratchでは使いません。Herculesの公式のMIDI一覧とMixxxの対応表から入れました。実機ではまだ試していません。

37・38 ION Discover DJ deck 1 / deck 2

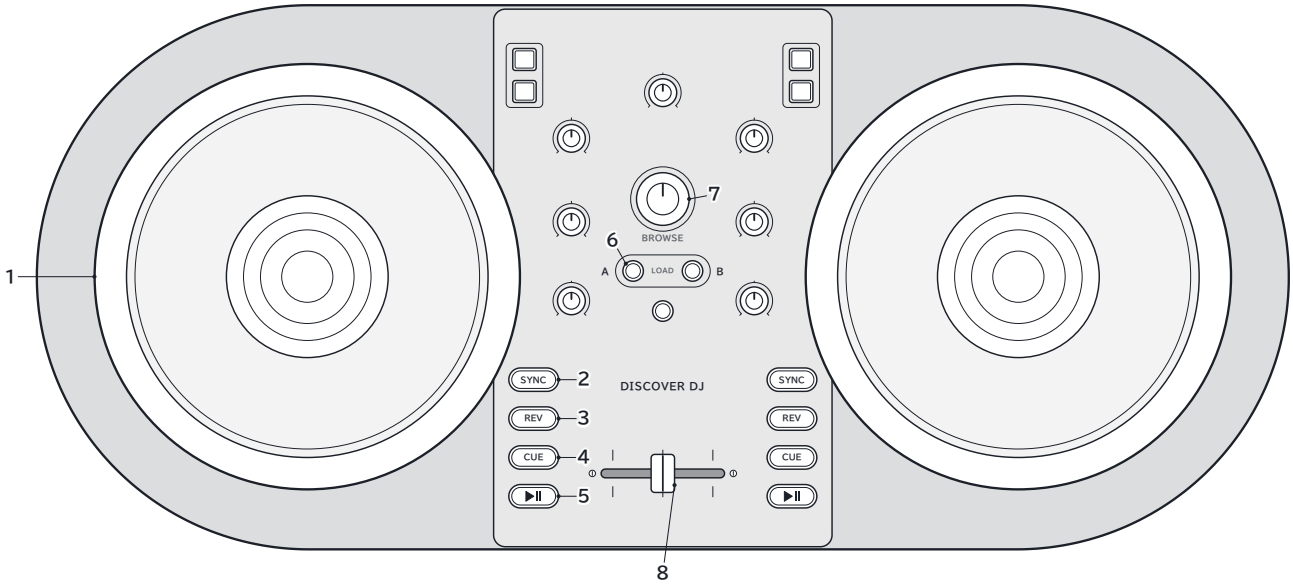


図39 Discover DJの各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び（左右対称））

両デッキともMIDIチャンネル1。テンポとチャンネルのフェーダー、パッドはありません。

デッキ

1 **ジョグ**
天面＝タッチスクラッチ

2 **SYNC**

3 **REV**
押しているあいだ逆再生

4 **CUE**

5 **PLAY/PAUSE**

中央

6 **LOAD A**
Media Explorerで選んだファイルをこのデッキに読み込みます

7 **BROWSE**
回す＝映像エフェクトの音の掛かり具合

8 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの（PITCH −%／+%・MASTER VOLUME・TREBLE・BASS・VOLUME・SCRATCH/SEARCH）はReaScratchでは使いません。Mixxxの対応表から入れました。実機ではまだ試していません。

39・40 ION Discover DJ Pro deck 1 / deck 2

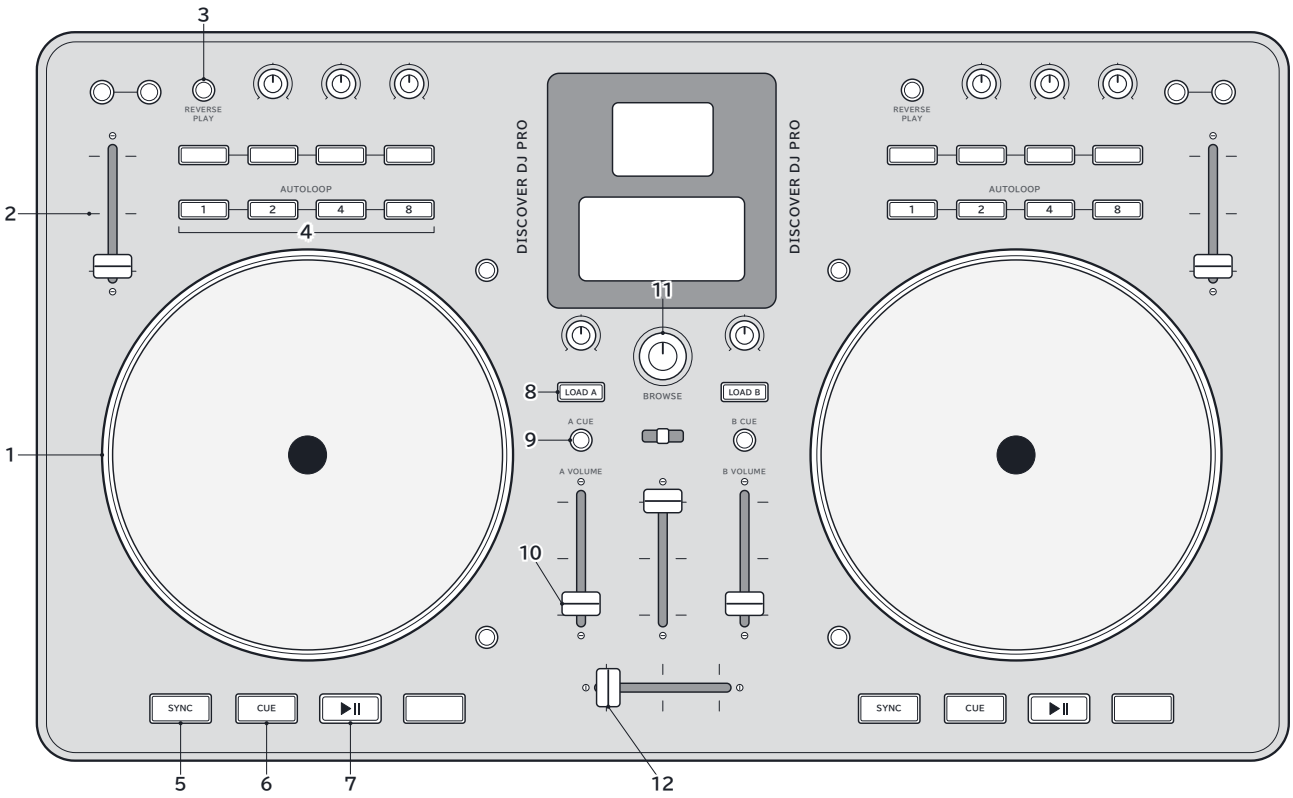


図40 Discover DJ Proの各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び）

両デッキともMIDIチャンネル1。パッドはありません。

デッキ

1 ジョグ
天面スクラッチ。タッチはノートでなくCCで来るので、回しているあいだを「触れている」とします

2 外側のスライダー
テンポ（7bit）

3 REVERSE PLAY
押すたびに逆再生のオン／オフ

4 AUTOLOOPのボタン
ループ（押すたびにオン／オフ）とリループ。Mixxxの対応表のノート（deck 1は0x53・0x55、deck 2は0x56・0x58）から入れたものです。1・2・4・8のどのボタンがどちらにあたるかは確かめられていません。Mixxxでは0x53＝ループの始まり・0x54＝終わり・0x55＝リループ・0x61＝手動ループの切り替えです。

5 SYNC

6 CUE

7 PLAY/PAUSE

中央

8 **LOAD A**
Media Explorerで選んだファイルをこのデッキに読み込みます

9 **A CUE**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ）

10 **A VOLUME**
そのデッキの音量と映像の濃さ（チャンネルフェーダー）

11 **BROWSE**
回す＝映像エフェクトの音の掛かり具合

12 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの（PITCH BEND・BASS・MID・TREBLE・MUTE・KEYLOCK・SCRATCH・STUTTER・CUE VOLUME・MASTER VOLUME・CUE SOURCE・iPod VOLUME）はReaScratchでは使いません。Mixxxの対応表から入れました。実機ではまだ試していません。

41・42 Korg KAOSS DJ deck 1 / deck 2

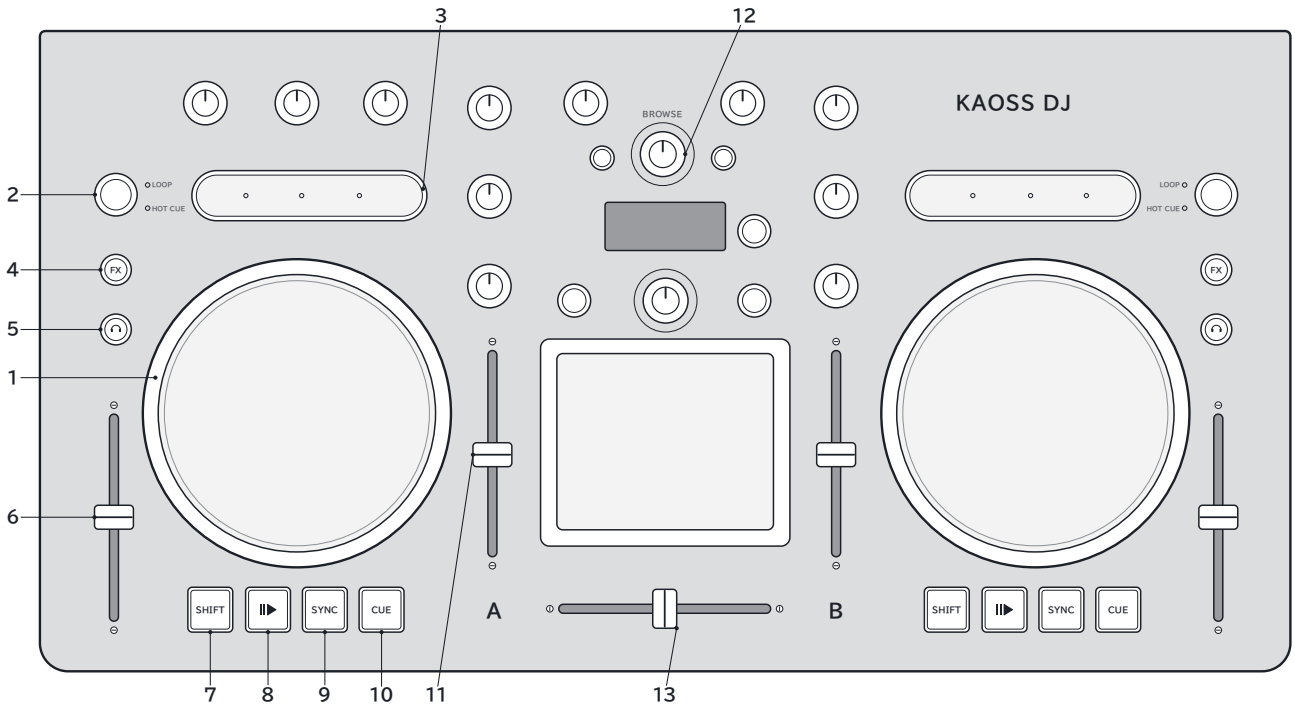


図41 KAOSS DJの各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び）

デッキはch 8・ch 9、クロスフェーダーとBROWSEはch 7です。Mixxxの対応表から入れました（主な番号はKorgの公式のMIDI一覧とも一致します。SHIFT＋タッチスライダーの番号は公式の一覧になく、Mixxxの対応表だけにあります）。

デッキ

1 **タッチホイール**
触れて回す＝タッチスクラッチ。本体のスクラッチのモードがオフのときに来る信号は、外周（微調整）として読みます。スクラッチのモードは、タッチスライダーをNormalのモードにして中央に触れると切り替わります（Korgの取扱説明書）。`SHIFT`＋回すで大きく跳びます

2 **タッチスライダーのモードボタン**
タッチスライダーのモード（Normal・Loop・Hot Cue）を切り替えます（本体の中の切り替え）

3 **タッチスライダー**
Hot Cueのモード＝左・中央・右の3つでホットキュー（`SHIFT`＋触れると消す）。Loopのモード＝左がループの半分、中央がループのオン／オフ（SHIFTでリループ）、右が倍

4 **FX**
そのデッキの映像エフェクトのオン／オフ

5 **ヘッドホンのCUE**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ）

6 **ピッチフェーダー**
テンポ（7bit）

7 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

8 **PLAY/PAUSE**

9 **SYNC**

10 **CUE**

11 **レベルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

12 **BROWSE**
回す＝選んでいるデッキ（ふつうはデッキA）の映像エフェクトの音の掛かり具合

13 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

LOAD（ch8 14・ch9 14）で、Media Explorerで選んだファイルを空いている素材に読み込みます。番号のないもの（ヘッドホンの音量・BALANCE・MASTER・GAIN・HI・MID・LO・表示・タッチパッドとそのモードボタン・プログラム／値のつまみ・TAP・HOLD）はReaScratchでは使いません。Korgのソフトが起動時に送る信号が必要かは分かっていません。実機ではまだ試していません。

43・44 HID bridge (NI S2/S3/S4) deck 1 / deck 2

ReaScratchはMIDIしか読めないので、別に動かす橋渡しのプログラム（zipの`HID bridge`フォルダー、使い方は「HIDの機材をつなぐ」(p.202)）がHIDを読みます。そして、DDJ-FLX4と同じ番号のMIDIを仮想MIDIポートへ送ります。番号はMixxxの対応表から入れたもので、実機ではまだ試していません。

機種ごとの図は次のとおりです。どの機種も、左のデッキがdeck 1、右のデッキがdeck 2です（S4・S3のDECK SELECTのC・Dと、ミキサーのC・Dの列は使いません）。

Traktor Kontrol S4 MK3

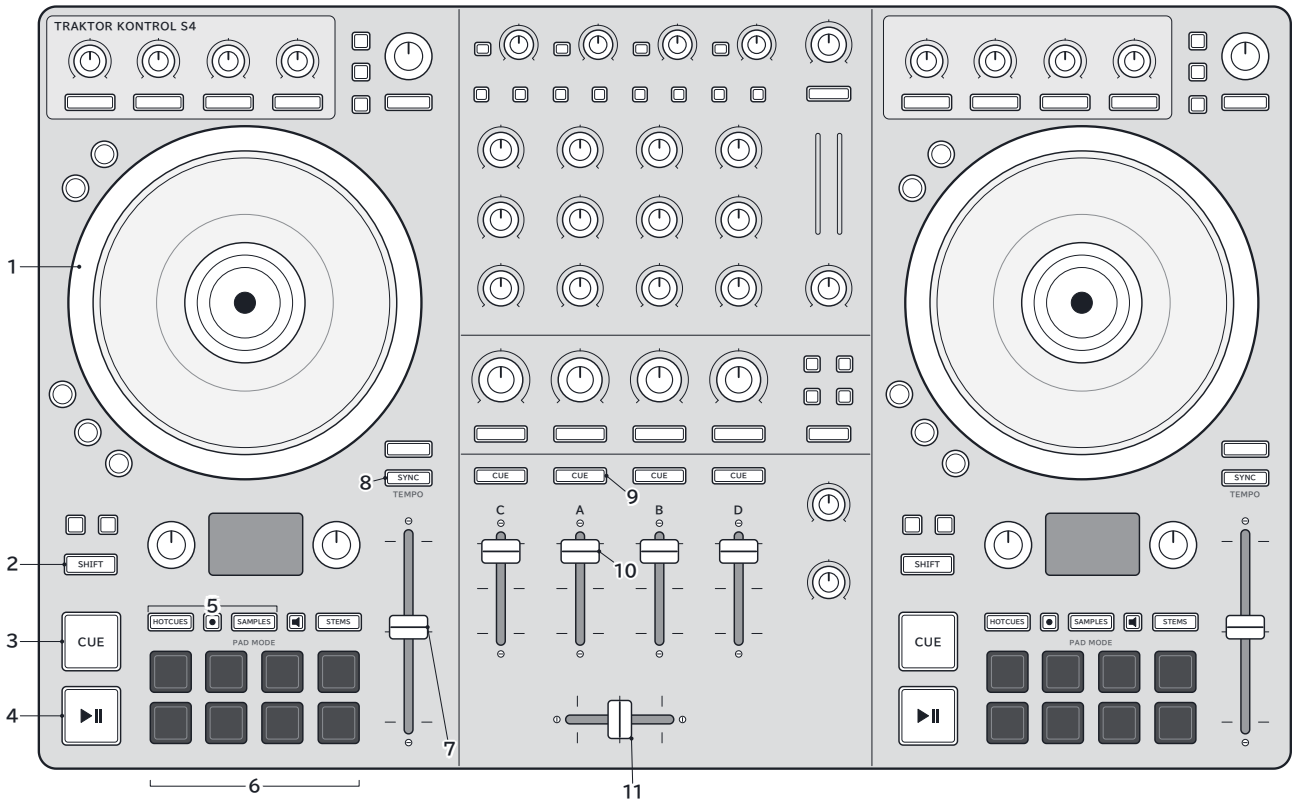


図42 Traktor Kontrol S4 MK3の各部(番号は左のデッキとミキサーのAの列で示します。右のデッキとBの列も同じ並び)

デッキ

1 ジョグ
天面に触れて回す=タッチスクラッチ(ジョグのモーターは、橋渡しのプログラムが起動時に止めます)

2 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 CUE

4 PLAY/PAUSE

5 パッドモードのボタン
`HOTCUES`=HOT CUE、`SAMPLES`→素材の切り替え(間の●・ミュート・`STEMS`は使いません)

6 パッド
いまのモードの8つのパッド。`HOTCUES`ではSHIFT+パッドでホットキューを消します

7 TEMPO
テンポフェーダー

8 SYNC
SHIFTでテンポの幅の切り替え

ミキサー

9 ヘッドホンのCUE(Aの列)
このデッキをヘッドホンで聴く(押すたびにオン/オフ)

10 チャンネルフェーダー(Aの列)
そのデッキの音量と映像の濃さ

11 クロスフェーダー
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの（FXの部・BROWSEのまわり・FLX・REV・GRID・TT・JOG・MASTER・DECK SELECT・MOVE・LOOP・EQ・MIXER FX・C・Dの列など）はReaScratchでは使いません。

Traktor Kontrol S3

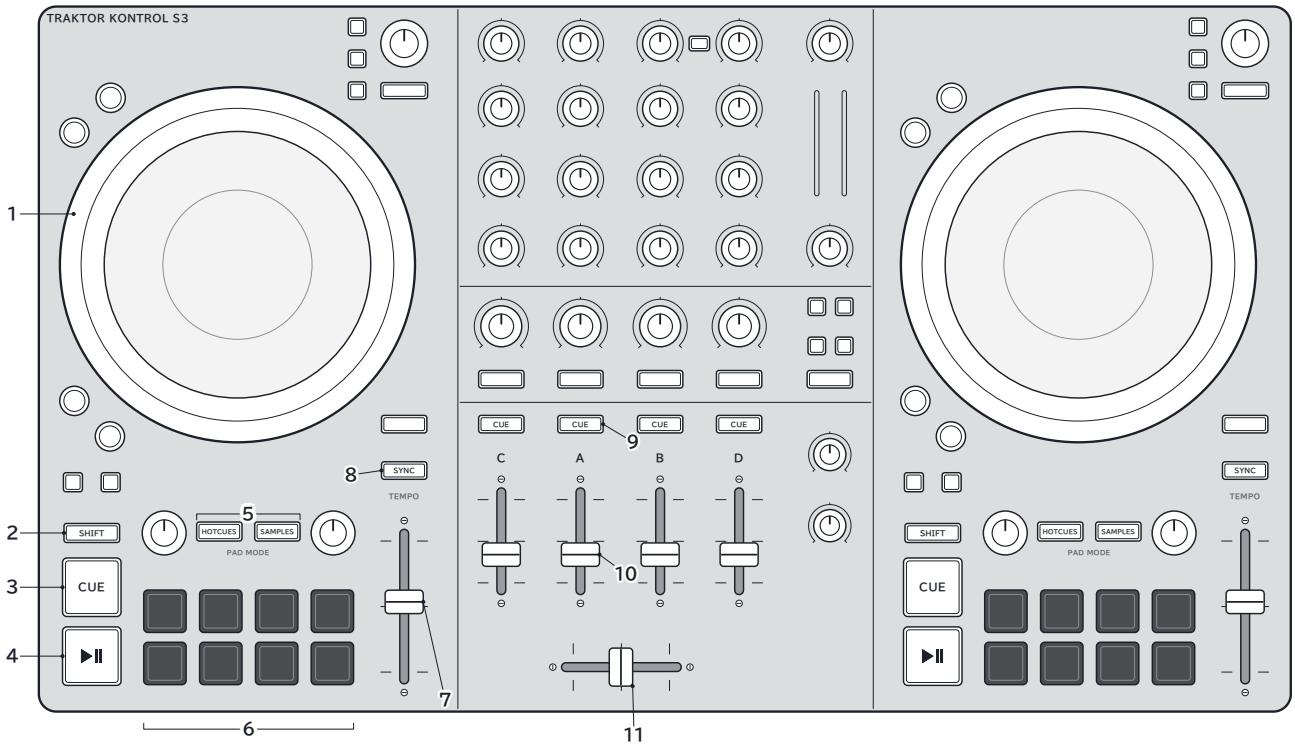


図43 Traktor Kontrol S3の各部（番号は左のデッキとミキサーのAの列で示します。右のデッキとBの列も同じ並び）

デッキ

1 ジョグ
天面に触れて回す＝タッチスクラッチ

2 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 CUE

4 PLAY/PAUSE

5 パッドモードのボタン
`HOTCUES` ＝HOT CUE、`SAMPLES` →素材の切り替え

6 パッド
いまのモードの8つのパッド。`HOTCUES` ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

7 TEMPO
テンポフェーダー

8 SYNC
SHIFTでテンポの幅の切り替え

ミキサー

9 ヘッドホンのCUE（Aの列）
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ）

10 チャンネルフェーダー（Aの列）
そのデッキの音量と映像の濃さ

11 クロスフェーダー
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの（BROWSEのまわり・FLX・REV・GRID・JOG・KEYLOCK・DECK SELECT・MOVE・LOOP・EQ・MIXER FX・C・Dの列など）はReaScratchでは使いません。

Traktor Kontrol S2 MK3

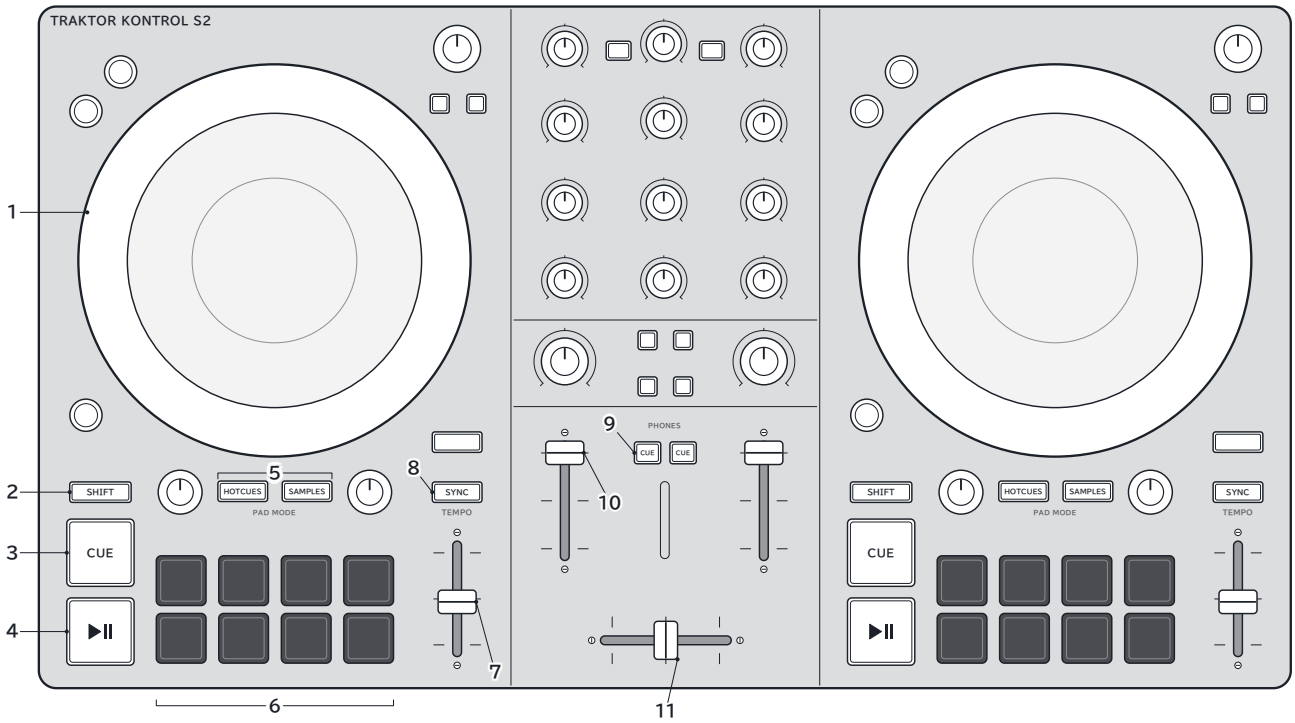


図44 Traktor Kontrol S2 MK3の各部（番号は左のデッキとミキサーの左で示します。右のデッキも同じ並び）

デッキ

1 ジョグ
天面に触れて回す＝タッチスクラッチ

2 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 CUE

4 PLAY/PAUSE

5 パッドモードのボタン
`HOTCUES`＝HOT CUE、`SAMPLES`→素材の切り替え

6 パッド
いまのモードの8つのパッド。`HOTCUES`ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

7 TEMPO
テンポフェーダー

8 SYNC
SHIFTでテンポの幅の切り替え

ミキサー

9 ヘッドホンのCUE（左）
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ）

10 チャンネルフェーダー（左）
そのデッキの音量と映像の濃さ

11 クロスフェーダー
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの（BROWSEのまわり・FLX・REV・GRID・KEYLOCK・MOVE・LOOP・EQ・FXのつまみ・FX SELECTなど）はReaScratchでは使いません。

Traktor Kontrol S4 MK2

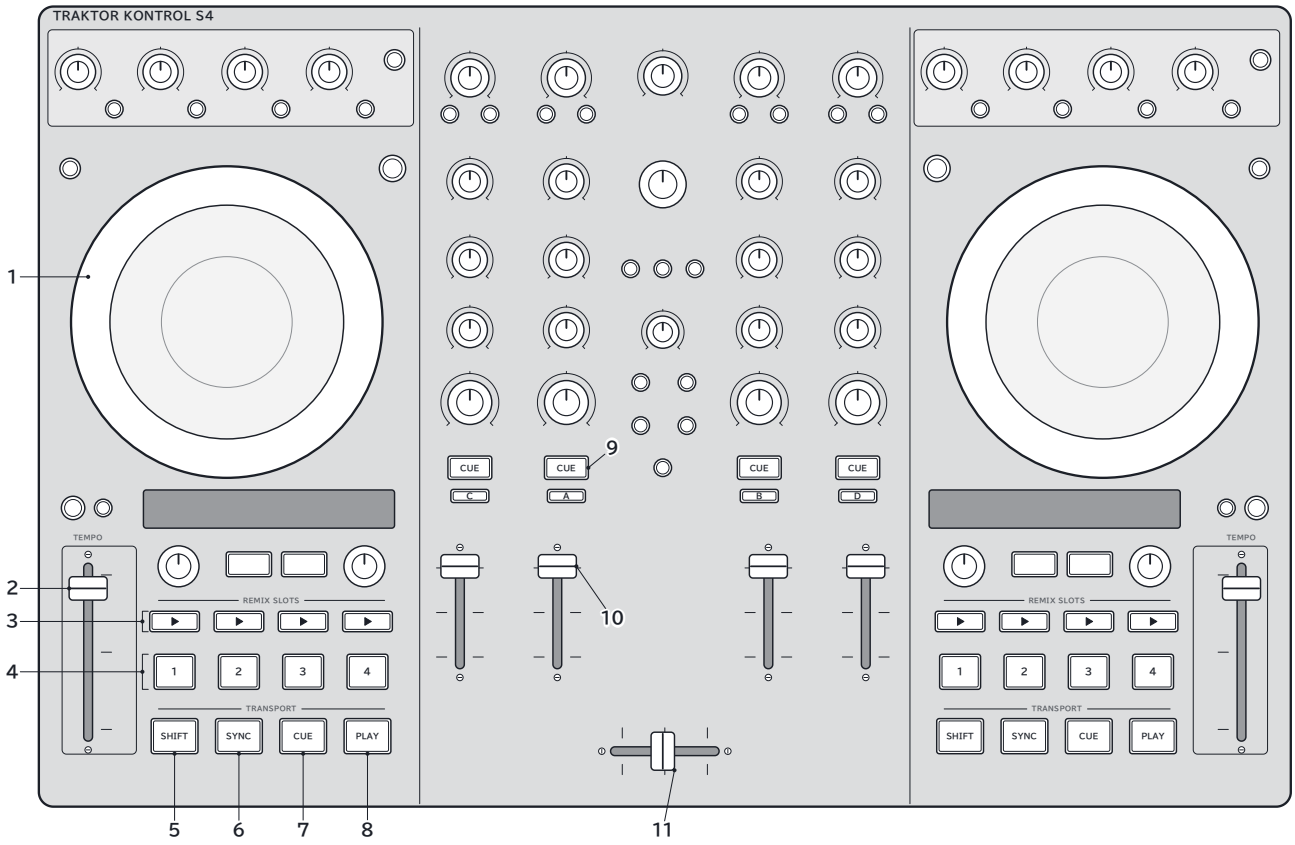


図45 Traktor Kontrol S4 MK2の各部（番号は左のデッキとミキサーのAの列で示します。右のデッキとBの列も同じ並び）

デッキ

1 ジョグ
天面に触れて回す＝タッチスクラッチ

2 TEMPO
テンポフェーダー

3 REMIX SLOTSの段
4つのボタンで素材の切り替え（1〜4）

4 HOTCUEの段（1〜4）
ホットキュー。SHIFT＋ボタンでホットキューを消します

5 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

6 SYNC
SHIFTでテンポの幅の切り替え

7 CUE

8 PLAY

ミキサー

9 ヘッドホンのCUE（Aの列）
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ）

10 チャンネルフェーダー（Aの列）
そのデッキの音量と映像の濃さ

11 クロスフェーダー
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの(FXの部・DECK C・LOAD・FLUX・RESET・LOOPのつまみ・IN・OUT・EQ・FILTER・BROWSE・LOOP RECORDER・C・Dの列など)はReaScratchでは使いません。

Traktor Kontrol S2 MK2・S2 MK1

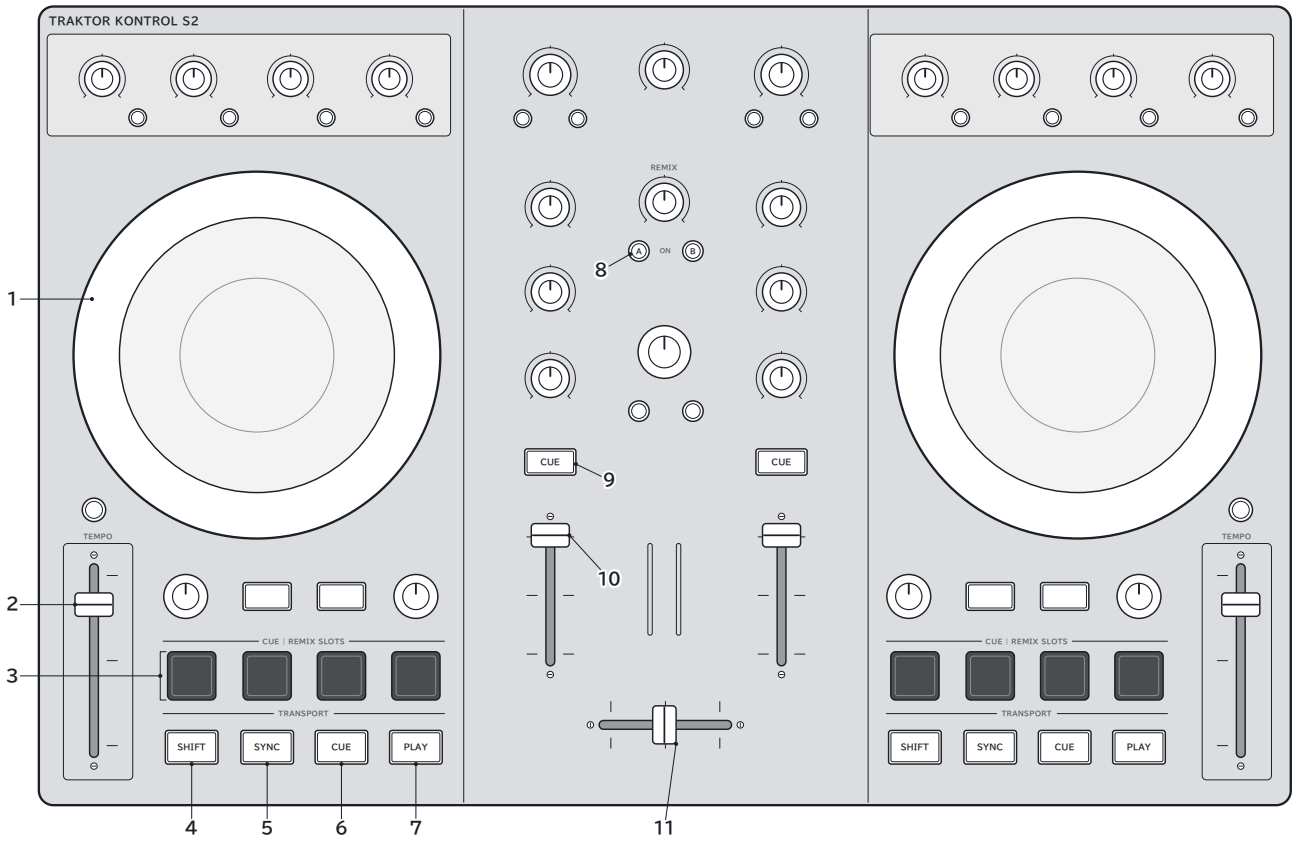


図46 Traktor Kontrol S2 MK2の各部（番号は左のデッキとミキサーの左で示します。右のデッキも同じ並び。S2 MK1もほぼ同じ並びです）

デッキ

1 ジョグ
天面に触れて回す＝タッチスクラッチ（S2 MK1は、天面を押し込んだ強さで「触れている」を決めます。「HIDの機材をつなぐ」(p.202)）

2 TEMPO
テンポフェーダー

3 パッド（CUE｜REMIX SLOTSの1〜4）
いまのモードの4つのパッド。ホットキューのモードではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

4 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

5 SYNC
SHIFTでテンポの幅の切り替え

6 CUE

7 PLAY

8 **REMIXのON A**
押すたびに、左のデッキのパッドがホットキューと素材の切り替えのあいだで替わります（右のデッキはB。S2 MK1は SAMPLES のON A／B）

9 **ヘッドホンのCUE（左）**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ）

10 **チャンネルフェーダー（左）**
そのデッキの音量と映像の濃さ

11 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの（FXの部・FLUX（S2 MK1はRESET）・LOOPのつまみ・IN・OUT・GAIN｜FILTER・EQ・REMIXのつまみ・BROWSE・LOADなど）はReaScratchでは使いません。

45・46 Numark Party Mix deck 1 / deck 2

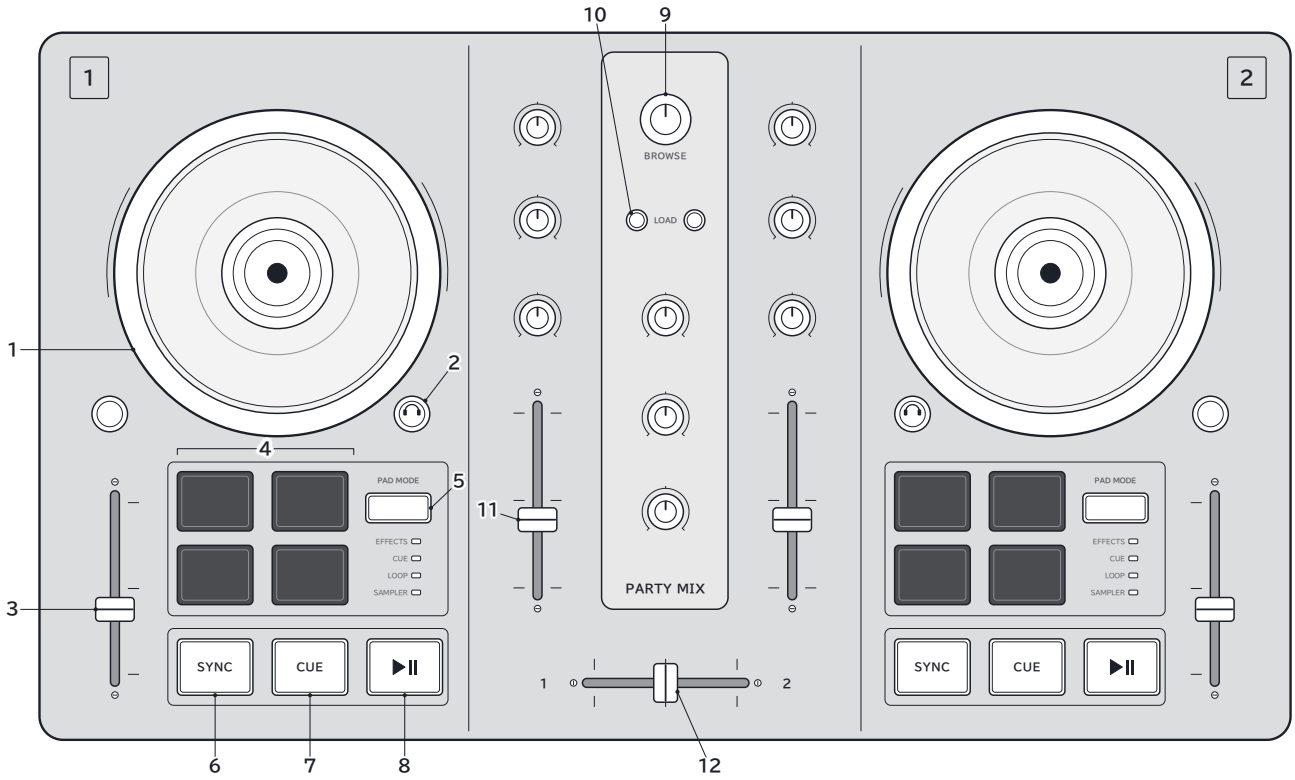


図47 Numark Party Mix(初代)の各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ操作で、ジョグの周りとテンポフェーダーは左右対称)

デッキはch 1・ch 2、クロスフェーダーはch 16。Mixxxの対応表から入れました。モードの番号はParty Mix IIと違いますが、初代の持ち主が作った2つの対応表で一致しています。

デッキ

1 **ジョグ**
天面スクラッチ。タッチの信号がないので、回しているあいだを「触れている」とします(1回転340刻み)

2 **ヘッドホンのCUE(PFL)**
このデッキをヘッドホンで聴く(押すたびにオン／オフ)

3 **テンポフェーダー**
7bit

4 **パッド**
いまのモードの4つのパッド。ホットキューを消すのは波形の線の右クリック

5 **PAD MODE**
押すたびにモードが替わります(Cue→HOT CUE・Loop→AUTO LOOP・Sampler→素材・Effects→TOUCH FX)

6 **SYNC**

7 **CUE**

8 **PLAY/PAUSE**

9 **BROWSE**
回す＝映像エフェクトの音の掛かり具合、押す＝つまみが効くデッキの切り替え

10 **LOAD**
Reloop Buddyと同じ（左がdeck 1、右がdeck 2）

11 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

12 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの（SCRATCH・GAIN・TREBLE・BASS・MASTER GAIN・CUE MIX・CUE GAIN）はReaScratchでは使いません。SHIFTのボタンはありません。Mixxxが起動時に本体へ送る信号は「今のつまみ・フェーダーの値を送り返させる要求」で、MIDIを受けるのには要らない見込みです（送らないので、フェーダーの位置は動かすまで反映されません）。実機ではまだ試していません。

47・48 Numark Party Mix II/Live deck 1 / deck 2

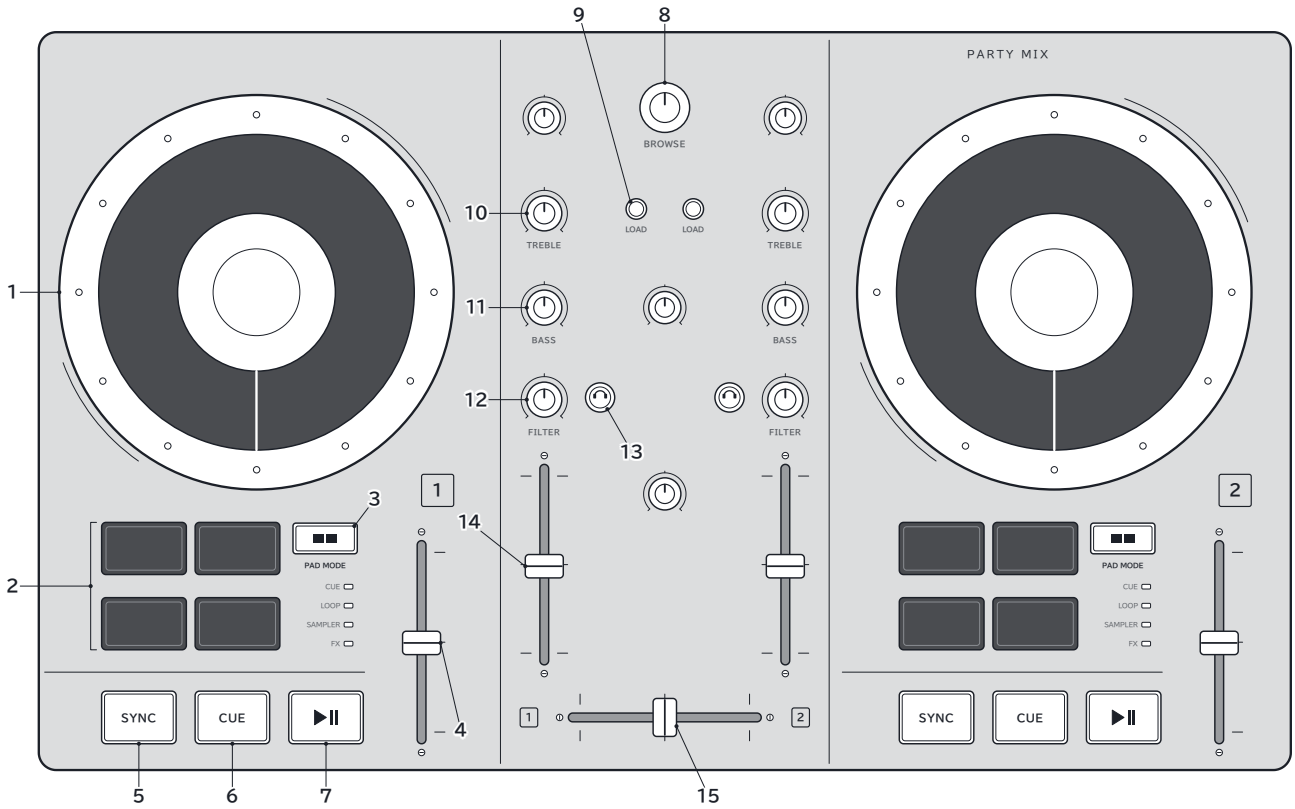


図48 Numark Party Mix IIの各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び。Party Mix Liveは上にスピーカーが付き、操作の並びは同じ)

Mixtrackと同じ番号(Party Mix LiveはIIにスピーカーを付けた機種で、同じ番号と見ています)。Mixxxの対応表(取り込み前の案)から入れました。

デッキ

1 **ジョグ**
天面＝タッチスクラッチ(1回転300刻み)

2 **パッド**
いまのモードの4つのパッド

3 **PAD MODE**
押すたびにモードが替わります(Cue→HOT CUE・Loop→AUTO LOOP・Sampler→素材・Effects→TOUCH FX)

4 **テンポフェーダー**
7bit

5 **SYNC**

6 **CUE**

7 **PLAY/PAUSE**

8 **BROWSE**
回す＝映像エフェクトの音の掛かり具合、押す＝つまみが効くデッキの切り替え

9 **LOAD**
Reloop Buddyと同じ（左がdeck 1、右がdeck 2）

10 **TREBLE**
フィルターのMorph（ほかの機種のHIGH）

11 **BASS**
フィルターのResonance（ほかの機種のLOW）

12 **FILTER**
フィルターのCutoff

13 **ヘッドホンのボタン**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ。左がdeck 1、右がdeck 2）

14 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

15 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの（LEVEL・HEADPHONE・MAIN）はReaScratchでは使いません。SHIFTのボタンとMIDのつまみはありません。Mixxxは動かすあいだ本体に信号を送り続けていますが、本体のライトのためで、MIDIを受けるのには要らない見込みです（Mixxxの対応案の議論から）。実機ではまだ試していません。

49・50 Numark DJ2GO2 deck 1 / deck 2、51・52 Numark DJ2GO2 Touch deck 1 / deck 2

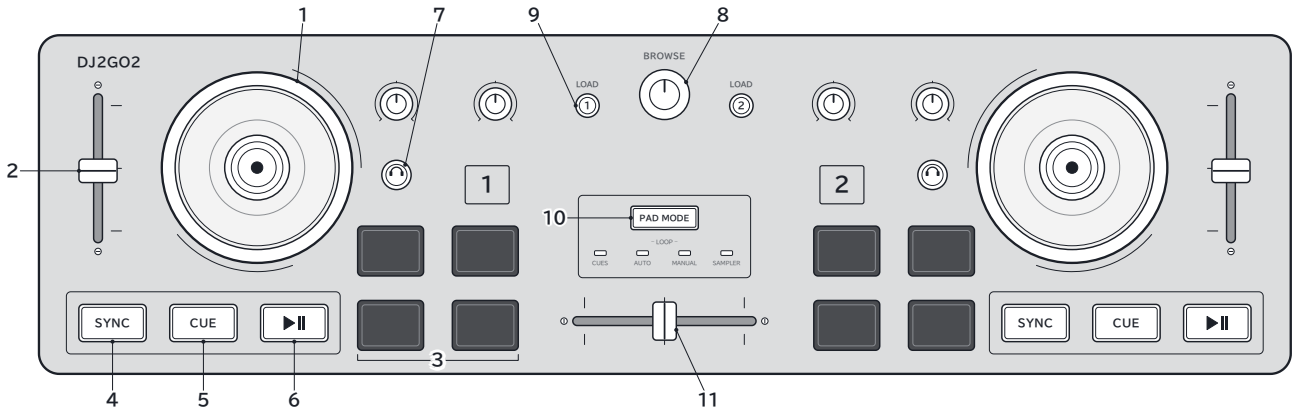


図49 Numark DJ2GO2・DJ2GO2 Touchの各部（2機種は同じ並び。番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ操作で、左右対称（SYNC・CUE・PLAYの順だけは同じ）。TouchはGAINの印字がLEVEL）

デッキはch 1・ch 2（パッドはch 5・ch 6）、クロスフェーダーはch 16。TouchはMixxxの対応表、DJ2GO2はNumark公式のTraktor用の割り当て（Internet Archive）から入れました。

デッキ

1 **ジョグ**
天面スクラッチ（Touchはタッチで。1回転236刻み）。DJ2GO2（タッチなし）はタッチの信号がないので、回しているあいだを「触れている」とします（刻み数はTouchと同じと見ています）

2 **テンポフェーダー**
7bit

3 **パッド**
いまのモードの4つのパッド。Touchは `PAD MODE` を押しながらパッドを押すとホットキューを消します

4 **SYNC**

5 **CUE**

6 **PLAY/PAUSE**

7 **ヘッドホンのCUE（PFL）**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ）

中央

8 **BROWSE**
回す＝映像エフェクトの音の掛かり具合、押す＝つまみが効くデッキの切り替え

9 **LOAD 1・2**
Reloop Buddyと同じ（1がdeck 1、2がdeck 2）

10 **PAD MODE**
両方のデッキのパッドのモード。押すたびに替わります（Cue→HOT CUE・Auto Loop→AUTO LOOP・Manual Loop→BOUNCE LOOP・Sampler→素材）

11 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの（GAIN・TouchのLEVEL・MASTER GAIN・CUE GAIN）はReaScratchでは使いません。チャンネルフェーダーとFILTERのつまみはありません（TouchのFILTERの位置のつまみはゲインで、MIDIは使いません）。SHIFTのボタンもありません。実機ではまだ試していません。

53・54 Numark Mixtrack deck 1 / deck 2

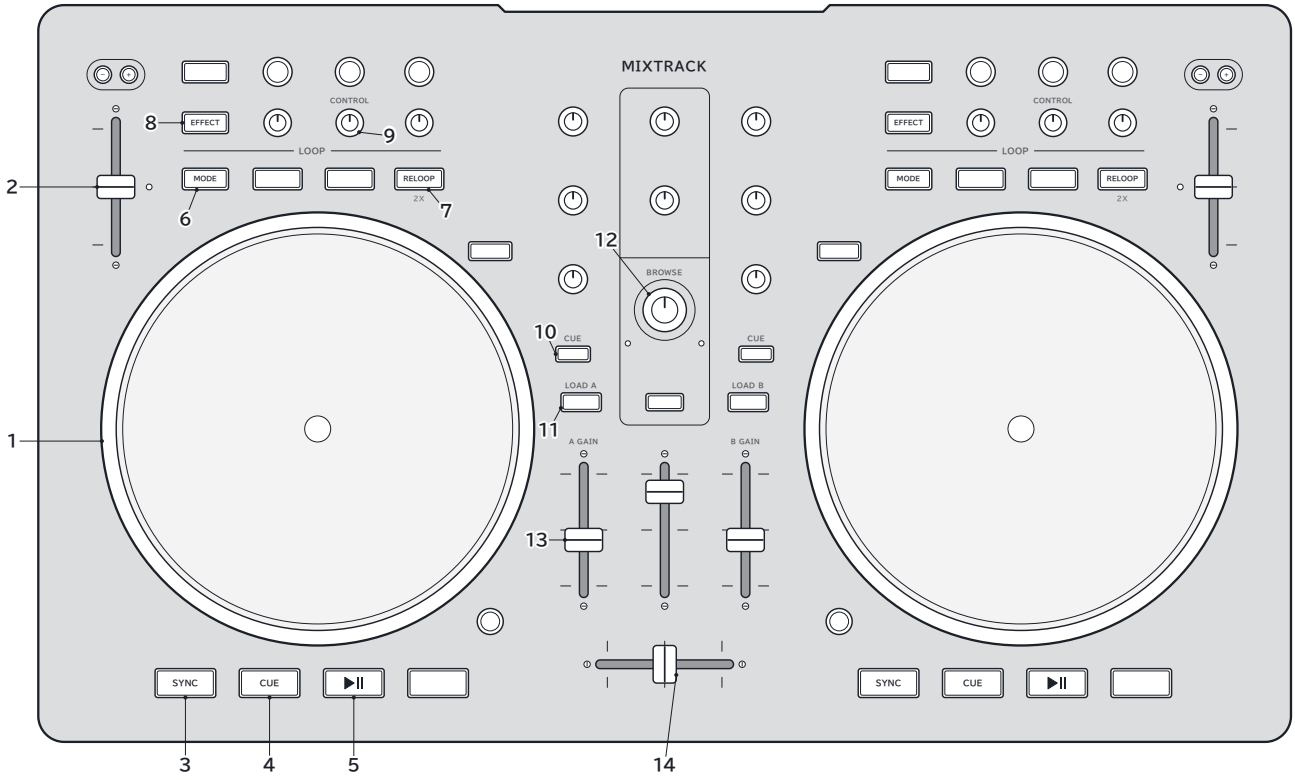


図50 Numark Mixtrack(初代)の各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び)

両デッキともMIDIチャンネル1で、番号でデッキを分けます。パッドはありません。Mixxxの対応表から入れました。

デッキ

1 **ジョグ**
タッチスクラッチ(天面に触れて回す。1回転512刻み)

2 **PITCHフェーダー**
テンポ(7bit)

3 **SYNC**

4 **CUE**

5 **PLAY/PAUSE**

6 **MODE**
(LOOPの列の左端): ループ

7 **RELOOP**
(2X): リループ

FX(Buddy流)

8 **EFFECT**
BuddyのFX ONのバー(押すたびにオン／オフ)

9 **CONTROLのつまみ**
BuddyのFXつまみ(エフェクトの量)。Mixxxの対応表でFlangerのLFO DEPTHの番号(CC 0x1C)で、両デッキのプリセットとも左のデッキのこのつまみを読みます。3つのつまみのどれがこの番号かは初代の資料にはありません。番号の並び(0x1B～0x1D)が同じMixtrack Proの対応表の説明(0x1B＝1つ目のつまみ)から、2つ目のつまみ＝1つ目のCONTROLと見ています

補足(9): 何に効くかは押さえるもので決まります(Reloop Buddyの補足と同じ)。EFFECTがオンのあいだ＝そのデッキのエフェクトの量、何も押さえない＝境目のぼかし。SHIFTと◂ ▸にあたるボタンはありません。

ミキサー

10 CUE
このデッキをヘッドホンで聴く(押すたびにオン／オフ)

11 LOAD A / B
Media Explorerで選んだファイルをデッキA／Bに読み込みます(Reloop Buddyと同じ)

12 BROWSE
回す＝ヘッドホンのCue mix(EFFECTがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合)

13 チャンネルフェーダー
そのデッキの音量と映像の濃さ

14 クロスフェーダー
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの(PITCH BEND・KEYLOCK・SCRATCH・STUTTER・VIEW・TICK・EQ KILL・SELECT・IN・OUT・TREBLE・MID・BASS・CUE GAIN・CUE MIX・BACK・MASTER GAIN)はReaScratchでは使いません。実機ではまだ試していません。

55・56 Numark Mixtrack Pro deck 1 / deck 2

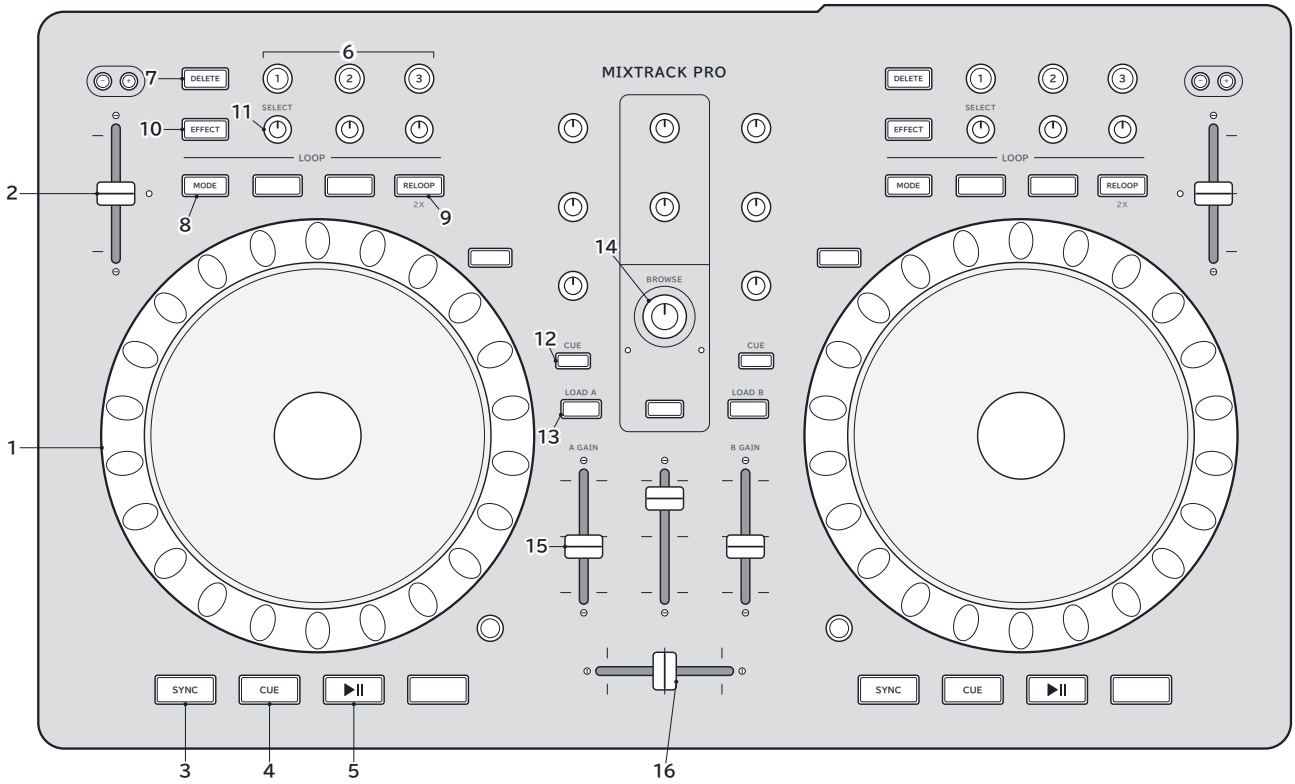


図51 Numark Mixtrack Pro(初代)の各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び)

Mixtrack(初代)とほぼ同じ番号で、両デッキともMIDIチャンネル1です。ホットキューのボタンが3つあります。Mixxxの対応表から入れました。

デッキ

1 ジョグ
タッチスクラッチ(天面に触れて回す。1回転600刻み)

2 PITCHフェーダー
テンポ(7bit)

3 SYNC

4 CUE

5 PLAY/PAUSE

6 HOT CUE 1〜3
ホットキュー

7 DELETE
押しながらHOT CUEのボタンを押すと、そのホットキューを消します

8 MODE
(LOOPの列の左端): ループ

9 RELOOP
(2X): リループ

FX(Buddy流)

10 EFFECT
BuddyのFX ONのバー(押すたびにオン／オフ)

11 SELECTのつまみ
BuddyのFXつまみ(そのデッキのエフェクトの量)。Mixxxの対応表でLFO DEPTHの番号(deck 1＝CC 0x1B、deck 2＝0x1E)。Mixxxの対応表の説明では、1つ目のつまみ(SELECT)がこの番号です

補足(11): 何に効くかは押さえるもので決まります(Reloop Buddyの補足と同じ)。EFFECTがオンのあいだ＝そのデッキのエフェクトの量、何も押さえない＝境目のぼかし。SHIFTと◂ ▸にあたるボタンはありません。

ミキサー

12 CUE
このデッキをヘッドホンで聴く(押すたびにオン／オフ)

13 LOAD A / B
Media Explorerで選んだファイルをデッキA／Bに読み込みます(Reloop Buddyと同じ)

14 BROWSE
回す＝ヘッドホンのCue mix(EFFECTがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合)

15 チャンネルフェーダー
そのデッキの音量と映像の濃さ

16 クロスフェーダー
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの(PITCH BEND・KEYLOCK・SCRATCH・STUTTER・CONTROL・IN・OUT・TREBLE・MID・BASS・CUE GAIN・CUE MIX・BACK・MASTER GAIN)はReaScratchでは使いません。実機ではまだ試していません。

57・58 Numark Mixtrack 2 deck 1 / deck 2

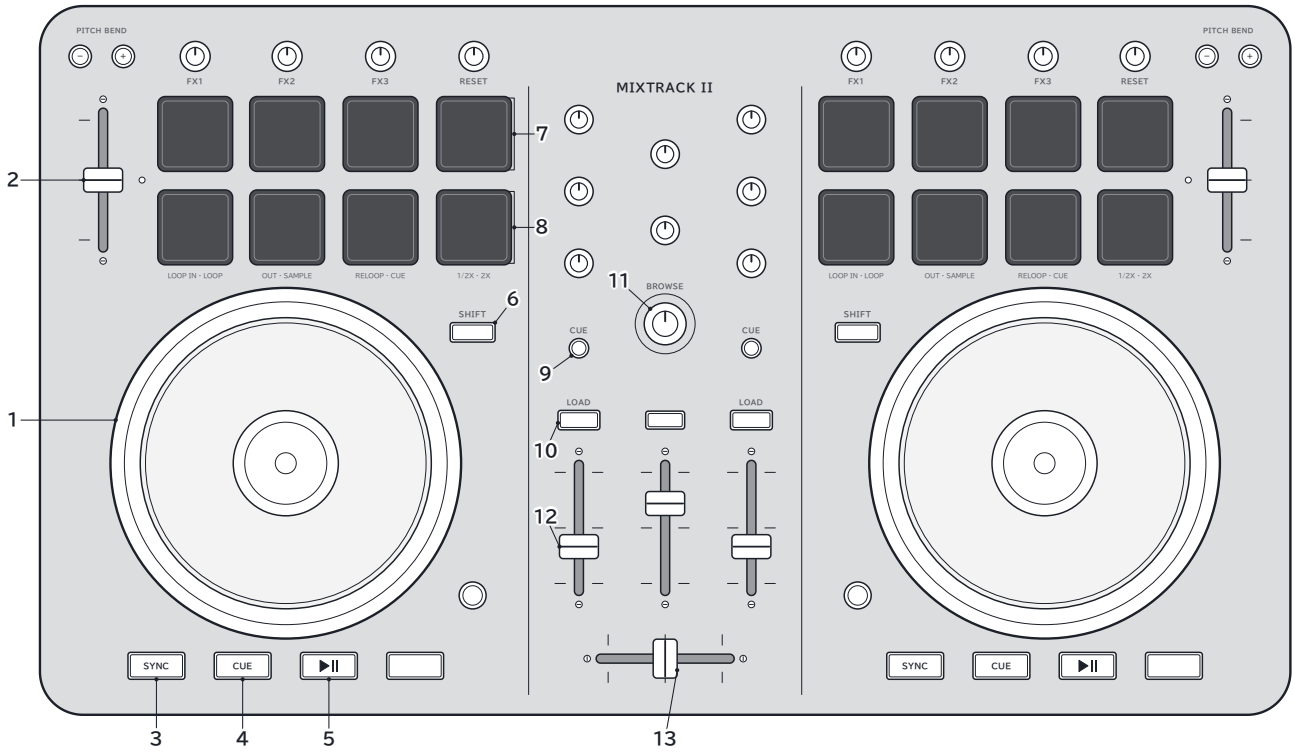


図52 Numark Mixtrack II・Mixtrack Pro IIの各部(同じ並び。番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び。Pro IIはFILTERの位置がBEATS、RESETの位置がTAP)

両デッキともMIDIチャンネル1で、番号でデッキを分けます。Mixxxの対応表(MixTrack (Pro) II)から入れました。

デッキ

1 ジョグ
タッチスクラッチ(天面に触れて回す。1回転600刻み)

2 PITCHフェーダー
テンポ(7bit)

3 SYNC

4 CUE

5 PLAY/PAUSE

6 SHIFT
押しながらホットキューのパッドを押すと、そのホットキューを消す設定です(本体ではSHIFT+下の段のパッドがパッドのモードの切り替えも兼ねます)

7 上の段のパッド
(FX、Buddy流): `FX1` =BuddyのFX ONのバー(押すたびにオン/オフ)、`FX2`・`FX3` =Buddyの `FX PARAM` ◀▶(エフェクトの種類)。`RESET`(Pro IIは `TAP`)は使いません

8 下の段のパッド
本体のパッドのモードで働きが変わります。LOOPのモード= `LOOP IN` でループ、`RELOOP` でリループ、`1/2X` でループの半分。CUEのモード=左の3つがホットキュー1〜3

9 **CUE**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ）

10 **LOAD**
Media Explorerで選んだファイルをこのデッキに読み込みます（Reloop Buddyと同じ）

11 **BROWSE**
回す＝ヘッドホンのCue mix（FX1がオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合）

12 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ。番号はMixxxの対応表のとおり（deck 1＝CC 0x16、deck 2＝0x07）ですが、ほかの機種と並びが違うので怪しいところです

13 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの（PITCH BEND・SCRATCH・STUTTER・SELECT・FILTER（BEATS）・下の段の`OUT`・SAMPLEのモード・TREBLE・MID・BASS・CUE GAIN・CUE MIX・BACK・MASTER）はReaScratchでは使いません。FXのつまみ（SELECT）は回し続ける形のため読みません。実機ではまだ試していません。

59・60 Numark Mixtrack (Pro) 3 deck 1 / deck 2

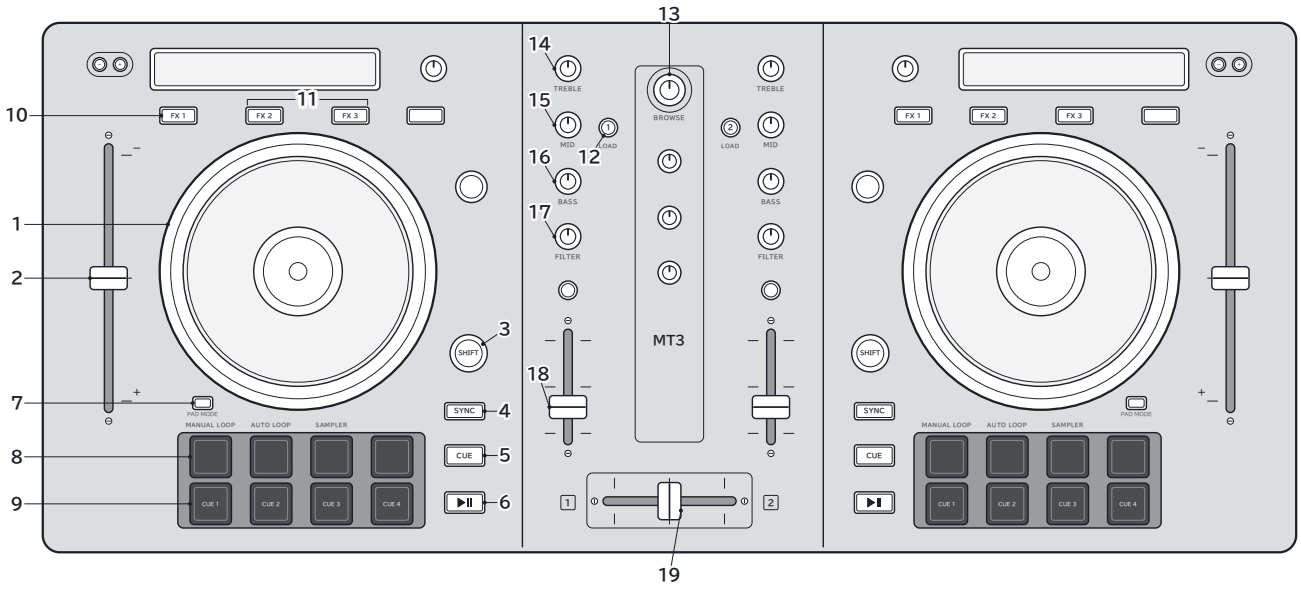


図53 Numark Mixtrack 3・Mixtrack Pro 3の各部(同じ並び。番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び)

デッキはch 2・ch 3、クロスフェーダーはch 1。Mixxxの対応表から入れました(Mixtrack 3とPro 3は同じ番号)。

デッキ

1 **ジョグ**
タッチスクラッチ(天面に触れて回す。1回転1200刻み)

2 **PITCHフェーダー**
テンポ(14bit)

3 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

4 **SYNC**

5 **CUE**

6 **PLAY/PAUSE**

7 **PAD MODE**
上の段のパッドのモードの切り替え(MANUAL LOOP・AUTO LOOP・SAMPLER)

8 **上の段のパッド**
MANUAL LOOP＝`IN`でループ、`OFF`でリループ、`1/2`でループの半分。AUTO LOOP→AUTO LOOP、SAMPLER→素材の切り替え

9 **下の段のパッド**
(CUE 1〜4): ホットキュー(SHIFT＋パッドで消す)

FX(Buddy流)

10 **FX 1**
BuddyのFX ONのバー(押すたびにオン／オフ)

11 **FX 2・FX 3**
Buddyの`FX PARAM` ◂ ▸(エフェクトの種類)

12 **LOAD 1・2**
Media Explorerで選んだファイルをdeck 1／deck 2に読み込みます（Reloop Buddyと同じ）

13 **BROWSE**
回す＝ヘッドホンのCue mix（FX 1がオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合）、押す＝デッキの切り替え

14 **TREBLE**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

15 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

16 **BASS**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

17 **FILTER**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー）

18 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

19 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの（PITCH BEND・タッチストリップ・BEATS・TAP・WHEEL・ヘッドホンのCUE・MASTER GAIN・CUE MIX・CUE GAIN）はReaScratchでは使いません。BEATSのつまみは回し続ける形のため読みません。ヘッドホンのCUEはチャンネル1で来るので読めません。FXつまみにあたるつまみはありません。実機ではまだ試していません。

61・62 Numark Mixtrack Platinum deck 1 / deck 2

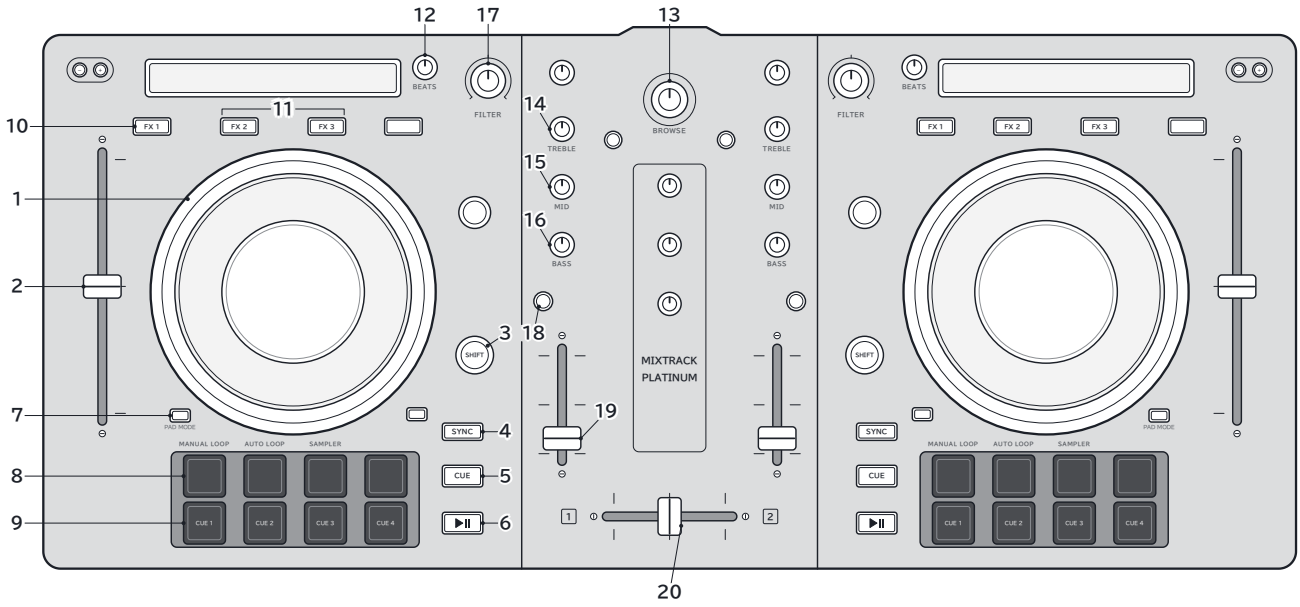


図54 Numark Mixtrack Platinumの各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び）

Mixtrack Pro/Platinum FXとほぼ同じ番号で、ホットキューのパッドの番号と1回転の刻み数が違います。

デッキ

1 ジョグ
タッチスクラッチ（天面に触れて回す。1回転1240刻み）

2 PITCHフェーダー
テンポ。上位の7bitだけ読みます（Mixxxの対応表の下位の番号が怪しいため）

3 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

4 SYNC
SHIFTでテンポの幅の切り替え

5 CUE

6 PLAY/PAUSE

7 PAD MODE
押したまま上の段のパッドを押して、上の段のモードを選びます

8 上の段のパッド
AUTO LOOP→AUTO LOOP。MANUAL LOOPでは3つ目（`OFF`）でループ。SAMPLERは使いません（素材のボタンは両デッキ共通のため）

9 下の段のパッド
（CUE 1〜4）: ホットキュー（SHIFT＋パッドで消す）

FX（Buddy流）

10 FX 1
BuddyのFX ONのバー（押すたびにオン／オフ）

11 FX 2・FX 3
Buddyの `FX PARAM` ◀▶（エフェクトの種類。下の補足）

12 BEATS
BuddyのFXつまみ（エフェクトの量。下の補足）。Mixxxの対応表ではDry/Wetの番号（CC 0x03）

補足（11・12）: 何に効くかは押さえるもので決まります（Reloop Buddyの補足と同じ）。FX 1がオンのあいだ＝そのデッキのエフェクトの量・種類、SHIFT＝重ねたあとの量・種類。何も押さえない＝境目のぼかし・移り方。

13 **BROWSE**
回す＝ヘッドホンのCue mix（FX 1がオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合）、押す＝デッキの切り替え

14 **TREBLE**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

15 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

16 **BASS**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

17 **FILTER**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー）

18 **CUE**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ）

19 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

20 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

LOAD（ch1 16・ch2 16）で、Media Explorerで選んだファイルを空いている素材に読み込みます。PAD MODEのボタン（7）を押したままLOADを押すと、試聴になります（`P`キーと同じ）。番号のないもの（PITCH BEND・タッチストリップ・TAP・WHEEL・LAYER・GAIN・MASTER GAIN・CUE MIX・CUE GAIN）はReaScratchでは使いません。実機ではまだ試していません。

63・64 Numark Mixtrack Pro/Platinum FX deck 1 / deck 2

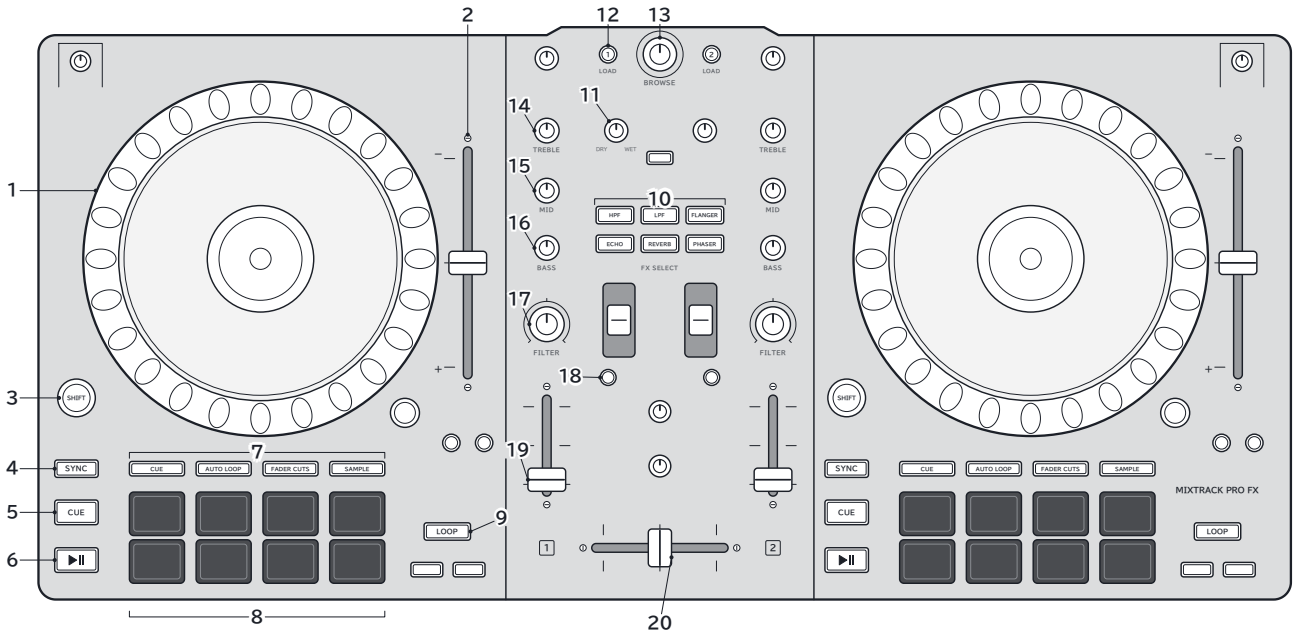


図55 Numark Mixtrack Pro FX・Mixtrack Platinum FXの各部（同じ並び。番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び。Platinum FXはジョグの中が画面）

デッキはch 1・ch 2、クロスフェーダーはch 16。Mixxxの対応表から入れました。

デッキ

1 ジョグ
タッチスクラッチ（天面に触れて回す。1回転1024刻み）

2 PITCHフェーダー
テンポ

3 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

4 SYNC
SHIFTでテンポの幅の切り替え

5 CUE

6 PLAY/PAUSE

7 パッドモードのボタン
`CUE`＝HOT CUE、`AUTO LOOP`＝AUTO LOOP、`SAMPLE`→素材の切り替え。SHIFTを押して`BEATJUMP`→SLICER、`SAMPLE2`→TOUCH FX。`FADER CUTS`は使いません

8 パッド
いまのモードのパッド。HOT CUEではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

9 LOOP
ループ

FX（Buddy流）

10 FX SELECTの6つのボタン
deck 1はch 9の3つ、deck 2はch 10の3つを読みます。それぞれ1つ目＝BuddyのFX ONのバー、2つ目・3つ目＝Buddyの`FX PARAM` ◂ ▸（エフェクトの種類。下の補足）。どの3つがch 9かは資料で確かめられていません

11 DRY/WET
BuddyのFXつまみ（エフェクトの量。下の補足）。deck 1のプリセットだけ

補足(10・11): 何に効くかは押さえるもので決まります(Reloop Buddyの補足と同じ)。FX ONがオンのあいだ＝そのデッキのエフェクトの量・種類、SHIFT＝重ねたあとの量・種類。何も押さえない＝境目のぼかし・移り方。

ミキサー

12 LOAD 1・2
Media Explorerで選んだファイルをdeck 1／deck 2に読み込みます(Reloop Buddyと同じ)

13 BROWSE
回す＝ヘッドホンのCue mix(FX ONがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合)、押す＝デッキの切り替え

14 TREBLE
フィルターのMorph(SHIFTでエコーの長さ)

15 MID
映像エフェクトの音の掛かり具合

16 BASS
フィルターのResonance(SHIFTでエコーの戻り)

17 FILTER
フィルターのCutoff(SHIFTでキー)

18 CUE
このデッキをヘッドホンで聴く(押すたびにオン／オフ)

19 チャンネルフェーダー
そのデッキの音量と映像の濃さ

20 クロスフェーダー
deck 1は左側、deck 2は右側

番号のないもの(SCRATCH・PITCH BEND・LEVEL・BEATS・TAP・FXのパドル・LOOPの1/2・x2・MIC・MASTER・CUE GAIN・CUE MIX)はReaScratchでは使いません。実機ではまだ試していません。

65・66 DDJ-FLX2 deck 1 / deck 2

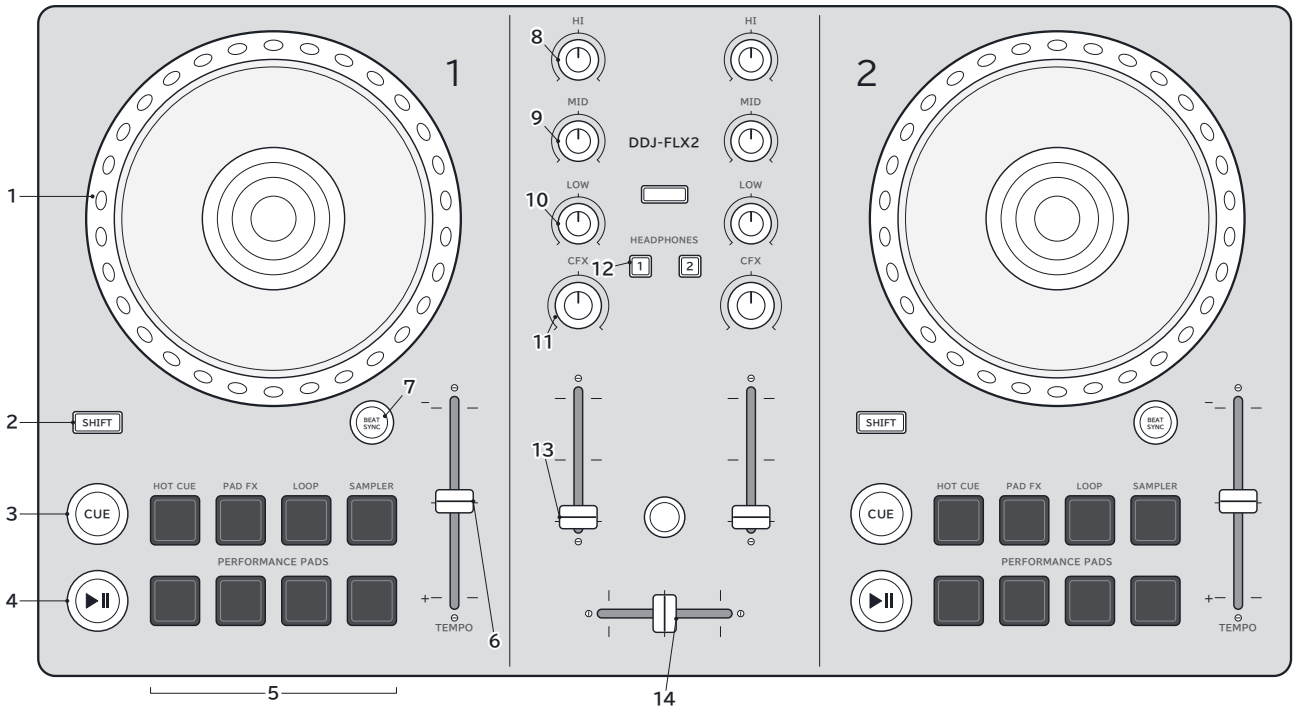


図56 DDJ-FLX2の各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び）

DDJ-FLX4と同じ割り当て（MIDIの番号が同じ）。ループ・BEAT FX・BROWSE・LOADのボタンはありません。

デッキ

1 **ジョグ**
天面＝タッチスクラッチ、外周＝微調整（1/4の速さ）。`SHIFT` ＋ジョグで大きく跳びます。VINYLボタンはありません（本体はつないだときからVINYLモード）。ジョグが小さいので、刻み数（`Jog ticks per second at 1x`）を `256` にしています（1回転460刻みとして計算）

2 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 **CUE**

4 **PLAY/PAUSE**

5 **パッド**
いまのモードの8つのパッド。モードは `SHIFT` ＋ `BEAT SYNC` のあと、印字のパッドで選びます（`HOT CUE` ＝HOT CUE、`PAD FX` →TOUCH FX、`LOOP` →AUTO LOOP、`SAMPLER` →素材の切り替え）。`HOT CUE` ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

6 **TEMPO**
テンポスライダー

7 **BEAT SYNC**
`SHIFT` ＋ `BEAT SYNC` は本体のパッドモードの選択に使うため、テンポの幅は切り替わりません（キーボードの `Shift` ＋ `Y` で切り替える）

8 **HI**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

9 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

10 **LOW**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

11 **CFX**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー）

12 **HEADPHONES 1・2**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ）

13 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

14 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

MIDI番号はAlphaTheta公式のMIDIメッセージ一覧に基づく設定であり、実機での動作は未確認です。

67・68 DDJ-FLX4 deck 1 / deck 2

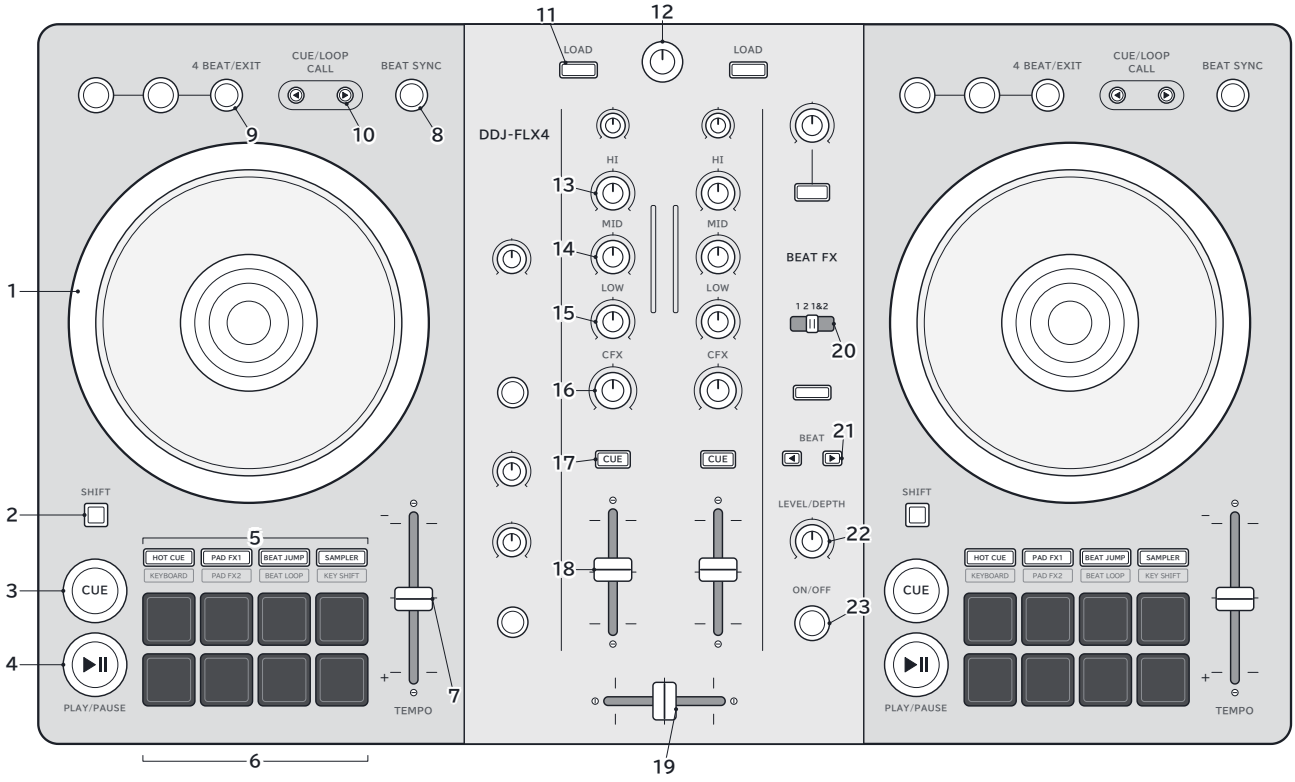


図57 DDJ-FLX4の各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び）

デッキ

1 ジョグ
天面＝タッチスクラッチ（本体のVINYLをONにする）、外周＝微調整（1/4の速さ）。`SHIFT` ＋ジョグで大きく跳びます

2 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 CUE

4 PLAY/PAUSE

5 パッドモードのボタン
`HOT CUE` ＝HOT CUE、`PAD FX1` →TOUCH FX、`BEAT JUMP` →SLICER、`SAMPLER` →素材の切り替え。SHIFTを押して `KEYBOARD` →PITCH PLAY、`PAD FX2` →BOUNCE LOOP、`BEAT LOOP` →AUTO LOOP、`KEY SHIFT` →NEURAL MIX

6 パッド
いまのモードの8つのパッド。`HOT CUE` ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

7 TEMPO
テンポスライダー

8 BEAT SYNC
SHIFTでテンポの幅の切り替え

9 4 BEAT/EXIT
ループ（SHIFTでリループ）

10 CUE/LOOP CALL ◂ ▸
ループの半分・倍

ミキサー

11 LOAD
Reloop Buddyと同じ（SHIFT＋LOADで今の素材を差し替え）

12 BROWSE
回す＝ヘッドホンのCue mix（BEAT FXがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合）、押す＝デッキの切り替え

13 HI
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

14 MID
映像エフェクトの音の掛かり具合

15 LOW
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

16 CFX
フィルターのCutoff（SHIFTでキー）

17 ヘッドホンのCUE
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ。SHIFTで映像だけ消す）

18 チャンネルフェーダー
そのデッキの音量と映像の濃さ

19 クロスフェーダー
deck 1は左側、deck 2は右側

BEAT FX（Buddy流）

20 CH SELECT（1・2・1&2）
BEAT FXで操作するデッキ

21 BEAT ◂ ▸
Buddyの `FX PARAM` ◂ ▸（エフェクトの種類。下の補足）

22 LEVEL/DEPTH
BuddyのFXつまみ（エフェクトの量。下の補足）

23 ON/OFF
BuddyのFX ONのバー（押すたびにオン／オフ。SHIFTで一時的にすべてのエフェクトをオフ）

補足（21・22）: 何に効くかは押さえるもので決まります（Reloop Buddyの補足と同じ）。ON/OFFがオンのあいだ＝そのデッキのエフェクトの量・種類、SHIFT＝重ねたあとの量・種類。何も押さえない＝境目のぼかし・移り方、パッドモードのボタンを押さえる＝映像の重ね方。

番号のないもの（IN・OUT・TRIM・MIC LEVEL・SMART CFX・SMART FADER・MASTER LEVEL・FX SELECTなど）はReaScratchでは使いません。実機では開発の初期に試しただけで、今の機能ではまだ試していません（試し直すまで⚠）。

69・70 DDJ-FLX6 deck 1 / deck 2

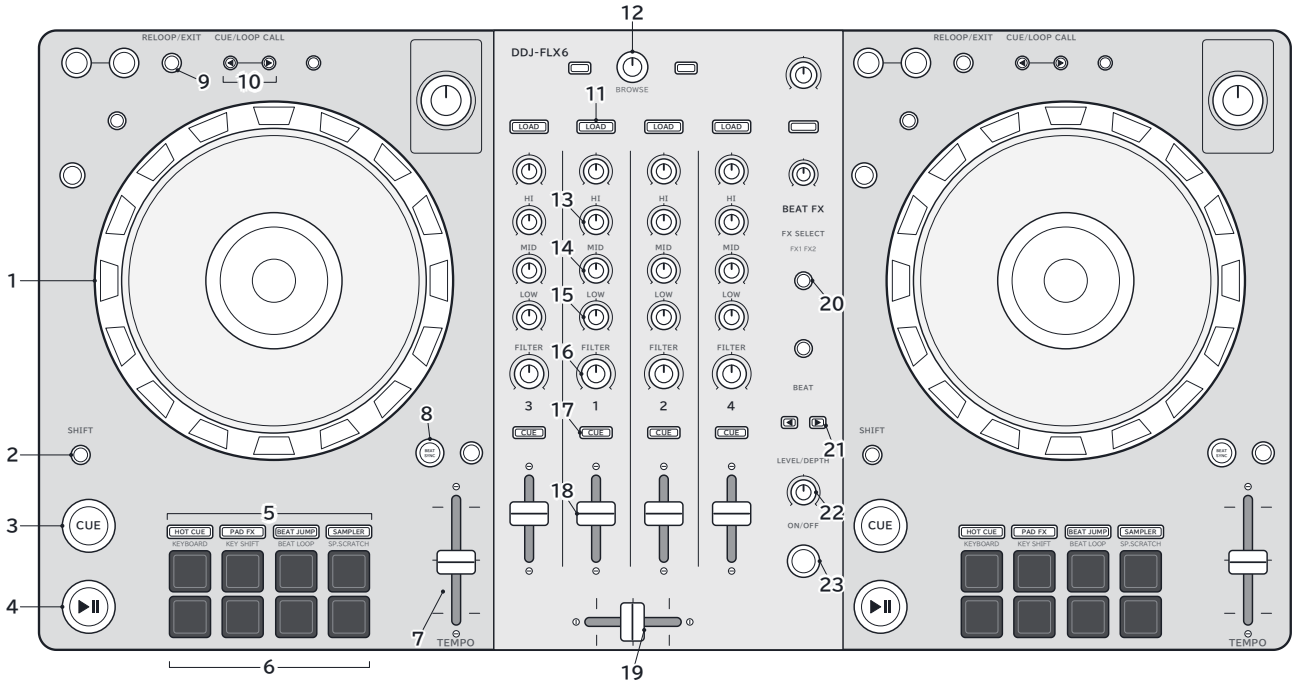


図58 DDJ-FLX6の各部（番号は左のデッキ、ミキサーのチャンネル1、BEAT FXで示します。右のデッキも同じ並び）

DDJ-FLX4とほぼ同じ割り当てです。ミキサーは4チャンネル（左から3・1・2・4）で、deck 1はチャンネル1、deck 2はチャンネル2を使います。

デッキ

1 ジョグ
天面＝タッチスクラッチ（本体のVINYLをONにする）、外周＝微調整（1/4の速さ）。`SHIFT`＋ジョグで大きく跳びます。刻み数（`Jog ticks per second at 1x`）はメーカーが公開していないので、Mixxxの対応表の値から`4000`にしています（速すぎる・遅すぎるときはこの値を変えます）

2 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 CUE

4 PLAY/PAUSE

5 パッドモードのボタン
`HOT CUE`＝HOT CUE、`PAD FX`→TOUCH FX、`BEAT JUMP`→SLICER、`SAMPLER`→素材の切り替え。SHIFTを押して`KEYBOARD`→PITCH PLAY、`KEY SHIFT`→BOUNCE LOOP、`BEAT LOOP`→AUTO LOOP、`SP.SCRATCH`→NEURAL MIX（FLX4の`PAD FX2`・`KEY SHIFT`の位置が、`KEY SHIFT`・`SP.SCRATCH`です）

6 パッド
いまのモードの8つのパッド。`HOT CUE`ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

7 TEMPO
テンポスライダー

8 BEAT SYNC
SHIFTでテンポの幅の切り替え（ノート93）

9 RELOOP/EXIT
ループ（SHIFTでリループ。FLX4の4 BEAT/EXITと同じ番号）

10 CUE/LOOP CALL ◂ ▸
ループの半分・倍

ミキサー

11 **LOAD**
（チャンネル1の上）: Reloop Buddyと同じ（SHIFT+LOADで今の素材を差し替え）

12 **BROWSE**
回す＝ヘッドホンのCue mix（BEAT FXがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合）、押す＝デッキの切り替え

13 **HI**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

14 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

15 **LOW**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

16 **FILTER**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー。FLX4のCFX）

17 **ヘッドホンのCUE**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ。SHIFTで映像だけ消す）

18 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

19 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

BEAT FX（Buddy流）

20 **FX SELECT**
BEAT FXで操作するデッキ（FX1の1つめ＝deck 1、FX2の1つめ＝deck 2。2つめ・3つめのエフェクトでは働きません）

21 **BEAT ◂▸**
Buddyの `FX PARAM` ◂▸（エフェクトの種類。DDJ-FLX4の補足と同じ）

22 **LEVEL/DEPTH**
BuddyのFXつまみ（エフェクトの量。DDJ-FLX4の補足と同じ）

23 **ON/OFF**
BuddyのFX ONのバー（押すたびにオン／オフ。SHIFTで一時的にすべてのエフェクトをオフ）

番号のないもの（MERGE FX・IN・OUT・MEMORY・JOG CUTTER・DECK・MASTER・TRIM・CH SELECT・MASTER LEVEL・BOOTH・チャンネル3と4など）はReaScratchでは使いません。MIDI番号は公式のMIDI一覧（Internet Archiveに残っていたバージョン）で確かめました。実機での動作は未確認です。

71・72 DDJ-FLX10 deck 1 / deck 2

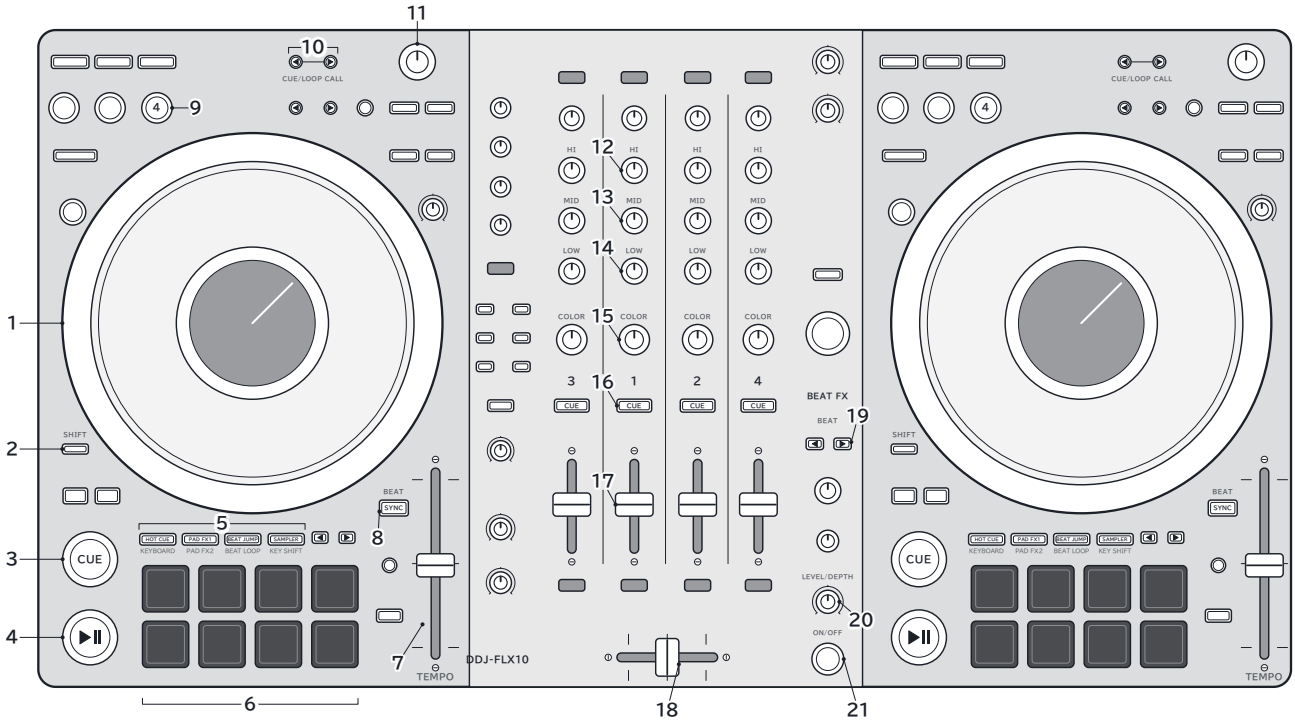


図59 DDJ-FLX10の各部(番号は左のデッキ、ミキサーのチャンネル1、BEAT FXで示します。右のデッキも同じ並び)

DDJ-FLX4とほぼ同じ割り当てです。ミキサーは4チャンネル(左から3・1・2・4)で、deck 1はチャンネル1、deck 2はチャンネル2を使います。BROWSEのつまみは各デッキの上にあり、押すとLOADです。

デッキ

1 **ジョグ**
天面=タッチスクラッチ(本体のVINYLをONにする)、外周=微調整(1/4の速さ)。`SHIFT` +ジョグで大きく跳びます。刻み数(`Jog ticks per second at 1x`)はメーカーが公開していないので、ジョグの大きさが同じDDJ-1000の実機で測られた値(Mixxx)から `7167` にしています。速すぎる・遅すぎるときはこの値を変えます

2 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 **CUE**

4 **PLAY/PAUSE**

5 **パッドモードのボタン**
`HOT CUE` =HOT CUE、`PAD FX1` →TOUCH FX、`BEAT JUMP` →SLICER、`SAMPLER` →素材の切り替え。SHIFTを押して `KEYBOARD` →PITCH PLAY、`PAD FX2` →BOUNCE LOOP、`BEAT LOOP` →AUTO LOOP、`KEY SHIFT` →NEURAL MIX

6 **パッド**
いまのモードの8つのパッド。`HOT CUE` ではSHIFT+パッドでホットキューを消します

7 **TEMPO**
テンポスライダー

8 **BEAT SYNC**
SHIFTでテンポの幅の切り替え(ノート92)

9 **4 BEAT/EXIT**
ループ(SHIFTでリループ)

10 **CUE/LOOP CALL ◂ ▸**
ループの半分・倍

11 **BROWSE**
(デッキの上のつまみ): 回す=ヘッドホンのCue mix(BEAT FXがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合。左右どちらのつまみを回しても同じ番号を送るので、働きは同じ)、押す=LOAD(Reloop Buddyと同じ。SHIFTを押しながら押すと今の素材を差し替え)。押してデッキを切り替える操作はありません

ミキサー

12 **HI**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

13 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

14 **LOW**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

15 **COLOR**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー。FLX4のCFX）

16 **ヘッドホンのCUE**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ。SHIFTで映像だけ消す）

17 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

18 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

BEAT FX（Buddy流）

19 **BEAT ◂ ▸**
Buddyの `FX PARAM` ◂ ▸（エフェクトの種類。DDJ-FLX4の補足と同じ）

20 **LEVEL/DEPTH**
BuddyのFXつまみ（エフェクトの量。DDJ-FLX4の補足と同じ）。deck 1のプリセットだけで働きます

21 **ON/OFF**
BuddyのFX ONのバー（押すたびにオン／オフ。SHIFTで一時的にすべてのエフェクトをオフ）。deck 1のプリセットだけで働きます

番号のないもの（IN・OUT・ACTIVE PART・MIX POINT・SLIP・QUANTIZE・4 BEAT JUMP・PAGE・KEY SYNC・TEMPO RESET・TRIM・COLOR FXのボタン・FX PART・FX SELECT・CH SELECT・チャンネル3と4など）はReaScratchでは使いません。MIDI番号は公式のMIDI一覧（Internet Archiveに残っていたバージョン）で確かめました。実機での動作は未確認です。

73・74 DDJ-REV1 deck 1 / deck 2

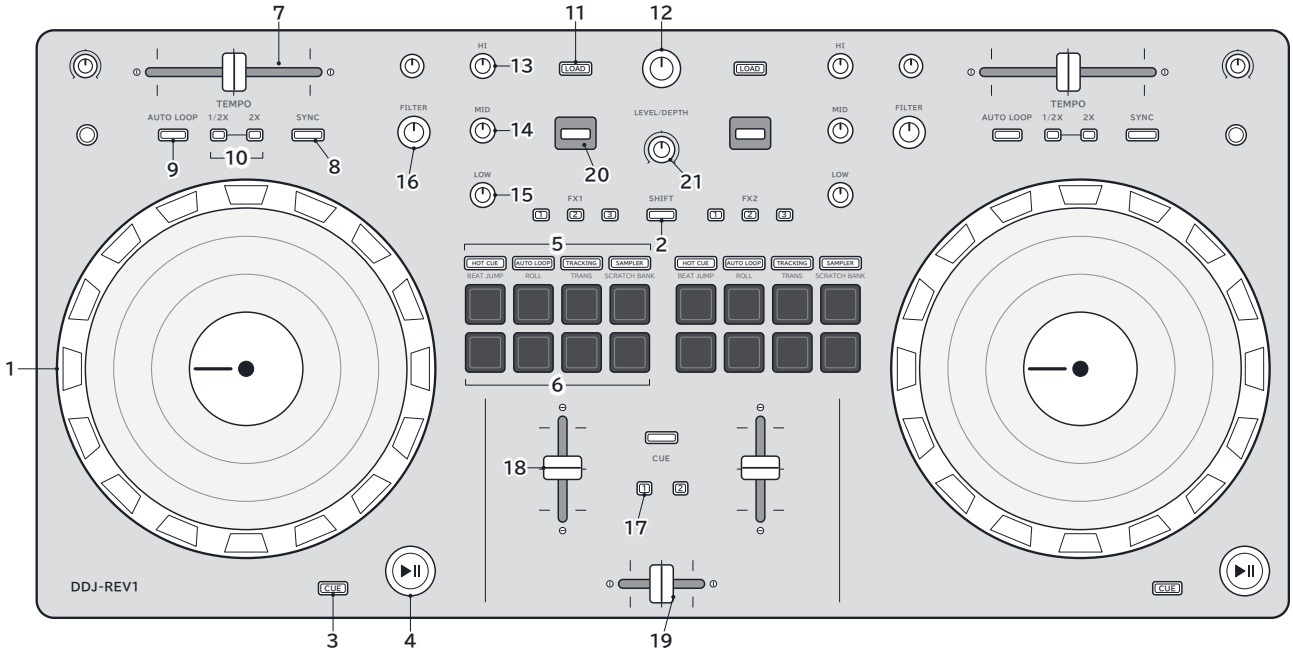


図60 DDJ-REV1の各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び。DECKのボタンとEQは左右対称)

DDJ-FLX4と同じ番号の操作が多く、SHIFTは中央にあります(MIDIのch 7)。テンポスライダーはデッキの上に横向きで付いており、パッドは両デッキとも中央に並びます(左の8つがdeck 1)。

デッキ

1 ジョグ
天面＝タッチスクラッチ(本体のVINYLをONにする)、外周＝微調整(1/4の速さ)。`SHIFT`＋ジョグで大きく跳びます。刻み数(`Jog ticks per second at 1x`)はメーカーが公開していないので、Mixxxの対応表の値から`400`にしています(速すぎる・遅すぎるときはこの値を変えます)

2 SHIFT
(中央): ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 CUE

4 PLAY/PAUSE

5 パッドモードのボタン
`HOT CUE`＝HOT CUE、`AUTO LOOP`＝AUTO LOOP、`TRACKING`(TRACKING SCRATCH)→PITCH PLAY、`SAMPLER`→素材の切り替え。SHIFTを押して`BEAT JUMP`→SLICER、`ROLL`→BOUNCE LOOP、`TRANS`→TOUCH FX、`SCRATCH BANK`→NEURAL MIX

6 パッド
いまのモードの8つのパッド。`HOT CUE`ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

7 TEMPO
テンポスライダー(横向き)

8 SYNC
BEAT SYNC。SHIFT＋SYNCでテンポの幅は変わりません(キーボードの`Shift`＋`Y`で切り替える)

9 AUTO LOOP
ループ(SHIFTでリループ)

10 1/2X・2X
ループの半分・倍

ミキサー

11 **LOAD**
Reloop Buddyと同じ（SHIFT＋LOADで今の素材を差し替え）

12 **BROWSE**
回す＝ヘッドホンのCue mix（BEAT FXがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合）、押す＝デッキの切り替え

13 **HI**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

14 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

15 **LOW**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

16 **FILTER**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー。FLX4のCFX）

17 **ヘッドホンのCUE（1）**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ。SHIFTで映像だけ消す）

18 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

19 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

FX（Buddy流）

20 **FX1のレバー**
BuddyのFX ONのバー（倒すたびにオン／オフ）。FX1のレバー＝deck 1、FX2のレバー＝deck 2。FXの1のボタンでSLOT 1を選んでおきます

21 **LEVEL/DEPTH**
BuddyのFXつまみ（エフェクトの量。DDJ-FLX4の補足と同じ）。SLOT 1がオンのFXの番号で送られます（FX1＝deck 1、FX2＝deck 2）

エフェクトの種類を選ぶ◂ ▸（SHIFT＋FXの2・3のボタン）と、SHIFTを押したレバーで一時的にすべてのエフェクトをオフにする操作は割り当てていません。番号のないもの（TRIM・ヘッドホンのLEVEL・MASTER LEVEL・DECK・FXの2と3のボタン・MASTERのCUEなど）はReaScratchでは使いません。MIDI番号は公式のMIDI一覧（Internet Archiveに残っていたバージョン）で確かめました。実機での動作は未確認です。

81・82 DDJ-400 deck 1 / deck 2

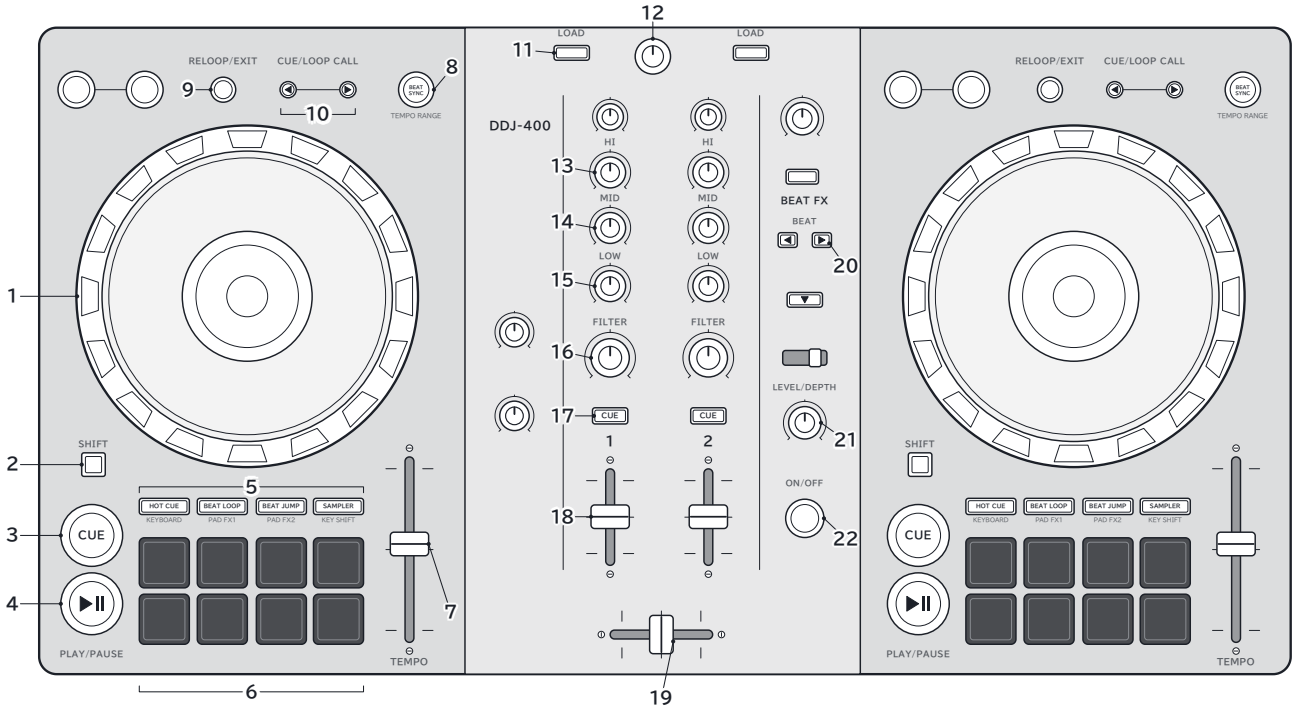


図61 DDJ-400の各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び)

DDJ-FLX4と同じMIDIの番号です(公式のMIDI一覧(Internet Archiveに残っていたバージョン)で確かめたところ、すべて一致)。印字のモード名と、ミキサーの並びが違います。

デッキ

1 ジョグ
天面＝タッチスクラッチ、外周＝微調整(1/4の速さ)。`SHIFT`＋ジョグで大きく跳びます。刻み数(`Jog ticks per second at 1x`)はメーカーが公開していないので、Mixxxの対応表の値から`400`にしています(速すぎる・遅すぎるときはこの値を変えます)

2 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 CUE

4 PLAY/PAUSE

5 パッドモードのボタン
`HOT CUE`＝HOT CUE、`BEAT LOOP`→AUTO LOOP、`BEAT JUMP`→SLICER、`SAMPLER`→素材の切り替え。SHIFTを押して`KEYBOARD`→PITCH PLAY、`PAD FX1`→TOUCH FX、`PAD FX2`→BOUNCE LOOP、`KEY SHIFT`→NEURAL MIX

6 パッド
いまのモードの8つのパッド。`HOT CUE`ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

7 TEMPO
テンポスライダー

8 BEAT SYNC
SHIFTでテンポの幅の切り替え(印字はTEMPO RANGE)

9 RELOOP/EXIT
ループ(SHIFTでリループ。FLX4の4 BEAT/EXITと同じ番号)

10 CUE/LOOP CALL ◂ ▸
ループの半分・倍

ミキサー

11 **LOAD**
Reloop Buddyと同じ（SHIFT＋LOADで今の素材を差し替え）

12 **BROWSE**
回す＝ヘッドホンのCue mix（BEAT FXがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合）、押す＝デッキの切り替え

13 **HI**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

14 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

15 **LOW**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

16 **FILTER**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー。FLX4のCFX）

17 **ヘッドホンのCUE**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ。SHIFTで映像だけ消す）

18 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

19 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

BEAT FX（Buddy流）

20 **BEAT ◂▸**
Buddyの `FX PARAM` ◂▸（エフェクトの種類。DDJ-FLX4の補足と同じ）

21 **LEVEL/DEPTH**
BuddyのFXつまみ（エフェクトの量。DDJ-FLX4の補足と同じ）。deck 1のプリセットだけで働きます

22 **ON/OFF**
BuddyのFX ONのバー（押すたびにオン／オフ。SHIFTで一時的にすべてのエフェクトをオフ）。deck 1のプリセットだけで働きます

BEAT FXはCH SELECTの位置によらず同じ番号を送るので、操作するデッキは選べません。番号のないもの（IN/4BEAT・OUT・TRIM・HEADPHONESのMIXINGとLEVEL・MASTERのLEVELとCUE・FX SELECT・CH SELECTなど）はReaScratchでは使いません。実機での動作は未確認です。

83・84 DDJ-800 deck 1 / deck 2

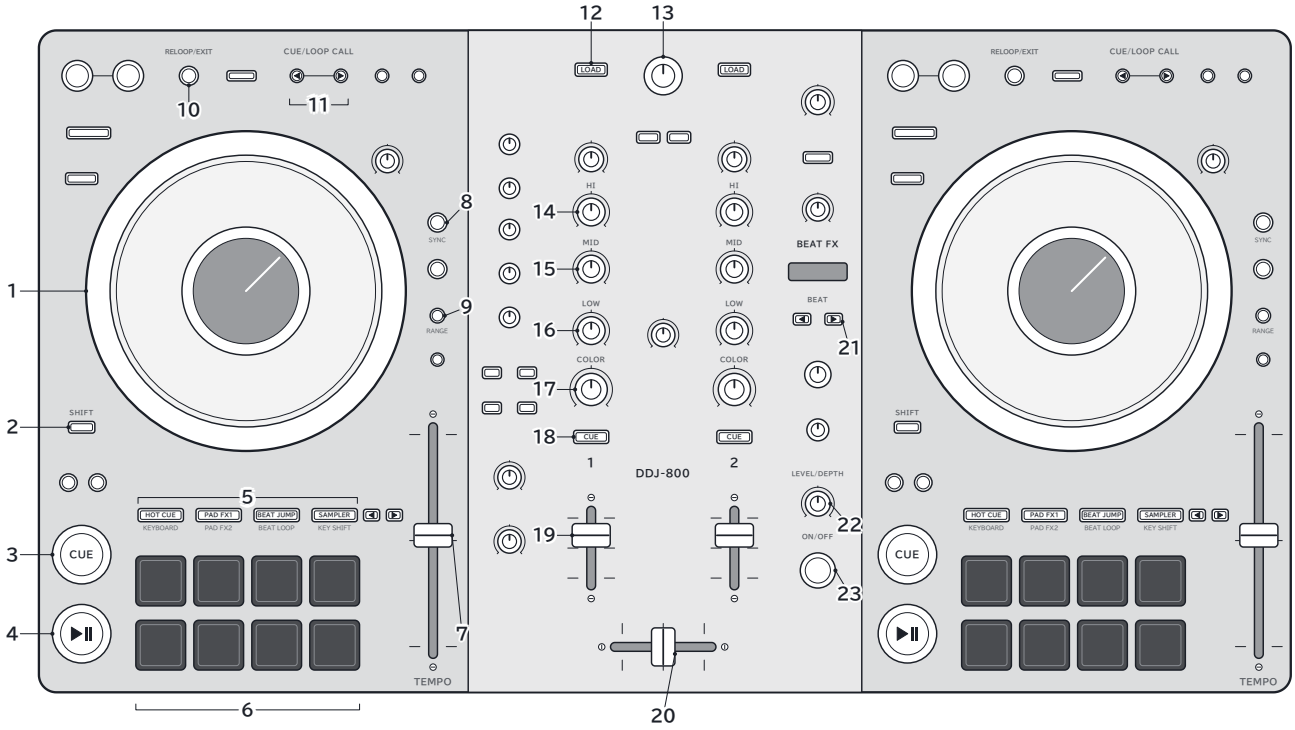


図62 DDJ-800の各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び）

DDJ-FLX4とほぼ同じ割り当てです。テンポの幅は専用のTEMPO RANGEのボタンで切り替えます。

デッキ

1 ジョグ
天面＝タッチスクラッチ（本体のVINYLをONにする）、外周＝微調整（1/4の速さ）。`SHIFT` ＋ジョグで大きく跳びます。刻み数（`Jog ticks per second at 1x`）はメーカーが公開していないので、DDJ-1000と同じと仮定して `7167` にしています。速すぎる・遅すぎるときはこの値を変えます

2 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 CUE

4 PLAY/PAUSE

5 パッドモードのボタン
`HOT CUE` ＝HOT CUE、`PAD FX1` →TOUCH FX、`BEAT JUMP` →SLICER、`SAMPLER` →素材の切り替え。SHIFTを押して `KEYBOARD` →PITCH PLAY、`PAD FX2` →BOUNCE LOOP、`BEAT LOOP` →AUTO LOOP、`KEY SHIFT` →NEURAL MIX

6 パッド
いまのモードの8つのパッド。`HOT CUE` ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

7 TEMPO
テンポスライダー

8 BEAT SYNC

9 TEMPO RANGE
テンポの幅の切り替え（ノート96）

10 RELOOP/EXIT
ループ（SHIFTでリループ。FLX4の4 BEAT/EXITと同じ番号）

11 CUE/LOOP CALL ◂ ▸
ループの半分・倍

ミキサー

12 LOAD
Reloop Buddyと同じ（SHIFT＋LOADで今の素材を差し替え）

13 BROWSE
回す＝ヘッドホンのCue mix（BEAT FXがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合）、押す＝デッキの切り替え

14 HI
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

15 MID
映像エフェクトの音の掛かり具合

16 LOW
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

17 COLOR
フィルターのCutoff（SHIFTでキー。FLX4のCFX）

18 ヘッドホンのCUE
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ。SHIFTで映像だけ消す）

19 チャンネルフェーダー
そのデッキの音量と映像の濃さ

20 クロスフェーダー
deck 1は左側、deck 2は右側

BEAT FX（Buddy流）

21 BEAT ◂▸
Buddyの `FX PARAM` ◂▸（エフェクトの種類。DDJ-FLX4の補足と同じ）

22 LEVEL/DEPTH
BuddyのFXつまみ（エフェクトの量。DDJ-FLX4の補足と同じ）。deck 1のプリセットだけで働きます

23 ON/OFF
BuddyのFX ONのバー（押すたびにオン／オフ。SHIFTで一時的にすべてのエフェクトをオフ）。deck 1のプリセットだけで働きます

番号のないもの（IN・OUT・QUANTIZE・DELETE・MEMORY・SLIP・SLIP REVERSE・JOG ADJUST・KEY SYNC・MASTER TEMPO・SEARCH・PAGE・TRIM・MIC・SOUND COLOR FXのボタン・HEADPHONES・MASTER・BOOTH・FX SELECT・CH SELECTなど）はReaScratchでは使いません。MIDI番号は公式のMIDI一覧（Internet Archiveに残っていたバージョン）で確かめました。実機での動作は未確認です。

85・86 DDJ-1000 deck 1 / deck 2

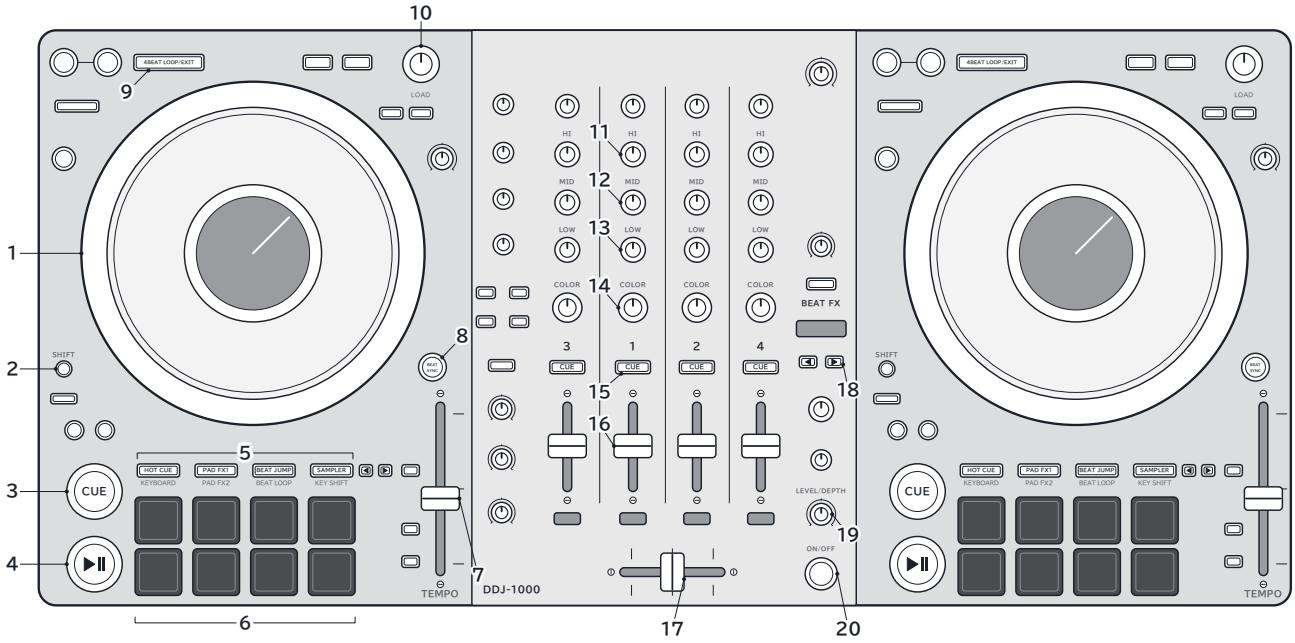


図63 DDJ-1000の各部（番号は左のデッキ、ミキサーのチャンネル1、BEAT FXで示します。右のデッキも同じ並び）

DDJ-FLX4とほぼ同じ割り当てです。ミキサーは4チャンネル（左から3・1・2・4）で、deck 1はチャンネル1、deck 2はチャンネル2を使います。BROWSEのつまみは各デッキの上にあり、押すとLOADです。

デッキ

1 **ジョグ**
天面＝タッチスクラッチ（本体のVINYLをONにする）、外周＝微調整（1/4の速さ）。`SHIFT`＋ジョグで大きく跳びます。刻み数（`Jog ticks per second at 1x`）はメーカーが公開していないので、Mixxxの対応表の値から`7167`にしています（この値は実機で測られたもの）。速すぎる・遅すぎるときはこの値を変えます

2 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 **CUE**

4 **PLAY/PAUSE**

5 **パッドモードのボタン**
`HOT CUE`＝HOT CUE、`PAD FX1`→TOUCH FX、`BEAT JUMP`→SLICER、`SAMPLER`→素材の切り替え。SHIFTを押して`KEYBOARD`→PITCH PLAY、`PAD FX2`→BOUNCE LOOP、`BEAT LOOP`→AUTO LOOP、`KEY SHIFT`→NEURAL MIX

6 **パッド**
いまのモードの8つのパッド。`HOT CUE`ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

7 **TEMPO**
テンポスライダー

8 **BEAT SYNC**
SHIFTでテンポの幅の切り替え（ノート92）

9 **4 BEAT LOOP/EXIT**
ループ（SHIFTでリループ）

10 **BROWSE**
（デッキの上のつまみ）: 回す＝ヘッドホンのCue mix（BEAT FXがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合。左右どちらのつまみを回しても同じ番号を送るので、働きは同じ）、押す＝LOAD（Reloop Buddyと同じ。SHIFTを押しながら押すと今の素材を差し替え）。押してデッキを切り替える操作はありません

ミキサー

11 **HI**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

12 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

13 **LOW**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

14 **COLOR**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー。FLX4のCFX）

15 **ヘッドホンのCUE**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ。SHIFTで映像だけ消す）

16 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

17 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

BEAT FX（Buddy流）

18 **BEAT ◂ ▸**
Buddyの `FX PARAM` ◂ ▸（エフェクトの種類。DDJ-FLX4の補足と同じ）

19 **LEVEL/DEPTH**
BuddyのFXつまみ（エフェクトの量。DDJ-FLX4の補足と同じ）。deck 1のプリセットだけで働きます

20 **ON/OFF**
BuddyのFX ONのバー（押すたびにオン／オフ。SHIFTで一時的にすべてのエフェクトをオフ）。deck 1のプリセットだけで働きます

ループの半分・倍は割り当てていません。番号のないもの（IN・OUT・QUANTIZE・SLIP・SLIP REVERSE・DECK・BACK・VIEW・JOG ADJUST・MEMORY・SEARCH・PAGE・MASTER TEMPO・KEY SYNC・KEY RESET・TRIM・SOUND COLOR FXのボタン・FX SELECT・CH SELECT・チャンネル3と4など）はReaScratchでは使いません。MIDI番号は公式のMIDI一覧（Internet Archiveに残っていたバージョン）で確かめました。実機での動作は未確認です。

75・76 DDJ-REV5 deck 1 / deck 2

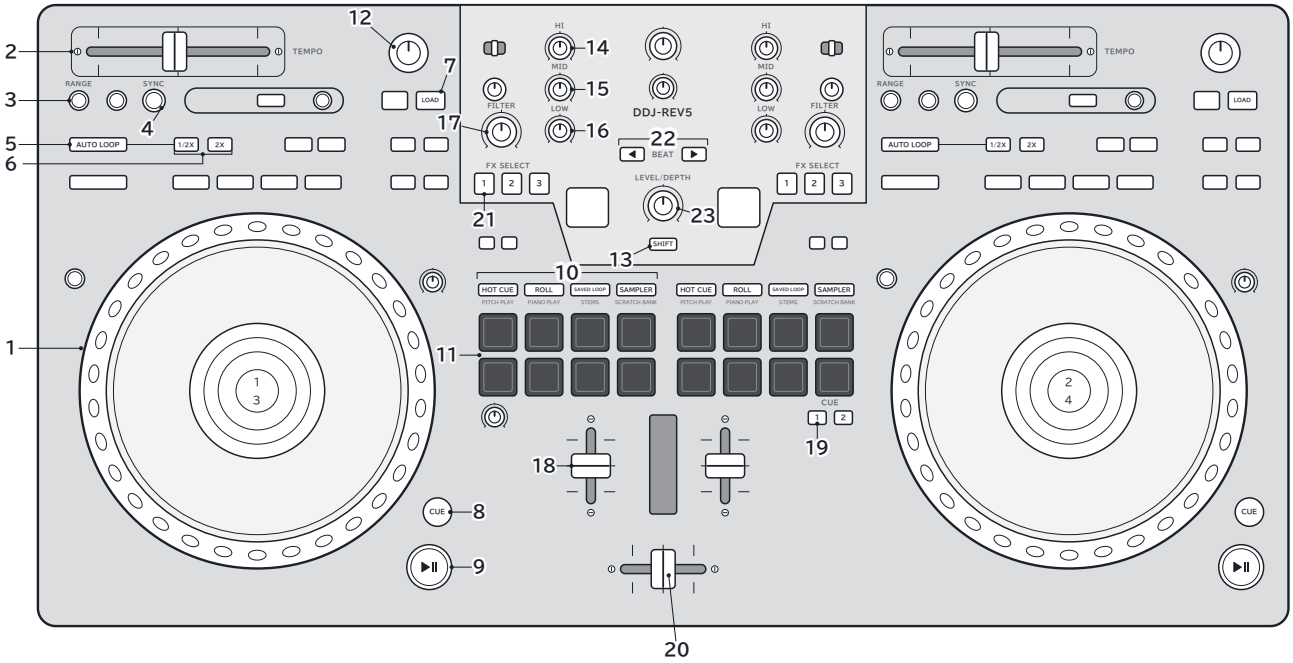


図64 DDJ-REV5の各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び）

DDJ-FLX4とほぼ同じ。天面のタッチ（ノート13）、SYNC（ノート10）、TEMPO RANGE（ノート8）、ヘッドホンのCUE（ノート7）が違います。パッドはミキサーの下側、SHIFTはミキサーの中央に1つです。

デッキ

1 ジョグ
天面＝タッチスクラッチ（SHIFT＋KEY LOCKで本体のVINYLをONにする）、外周＝微調整（1/4の速さ）。
`SHIFT` ＋ジョグで大きく跳びます

2 TEMPO
テンポスライダー（デッキの上に横向き）

3 RANGE（TEMPO RANGE）
テンポの幅の切り替え

4 SYNC

5 AUTO LOOP
ループ（SHIFTでリループ）

6 1/2X・2X
ループの半分・倍

7 LOAD
Reloop Buddyと同じ（SHIFT＋LOADで今の素材を差し替え）

8 CUE

9 PLAY/PAUSE

パッド

10 パッドモードのボタン
`HOT CUE` ＝HOT CUE、`ROLL` →BOUNCE LOOP、`SAVED LOOP` →AUTO LOOP、`SAMPLER`（このモードではパッドは何もしません）。SHIFTを押して `PITCH PLAY` ＝PITCH PLAY、`PIANO PLAY` →SLICER、`STEMS` →TOUCH FX、`SCRATCH BANK` →NEURAL MIX

11 パッド
いまのモードの8つのパッド。`HOT CUE` ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

ミキサー

12 **BROWSE**
回す＝ヘッドホンのCue mix（FXがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合）、押す＝デッキの切り替え（つまみはデッキの右上）

13 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます（両デッキ共通）

14 **HI**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

15 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

16 **LOW**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

17 **FILTER**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー）

18 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

19 **ヘッドホンのCUE（1）**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ。SHIFTで映像だけ消す）

20 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

FX（Buddy流）

21 **FX SELECTの1**
BuddyのFX ONのバー（FXのスロット1のオン／オフ。押すたびにオン／オフ）

22 **BEAT ◂ ▸**
Buddyの `FX PARAM` ◂ ▸（エフェクトの種類）

23 **LEVEL/DEPTH**
BuddyのFXつまみ（スロット1のLEVEL。エフェクトの量）

補足（Buddy流のFX）: deck 2は右側（FX2）の同じ操作で動かします。何に効くかはDDJ-FLX4の補足と同じで、押さえるもので決まります。

番号のないもの（AUTO BPM TRANSITION・BACK・SLIP・CENSOR・KEY −／＋・STEMS・VOCAL〜DRUMS・DECK・JOG FEEL・TRIM・LOCK ON・PARAMETER 1・SAMPLER VOLUMEなど）はReaScratchでは使いません。公式のMIDI一覧から入れたもので、実機ではまだ試していません。

77・78 DDJ-200 deck 1 / deck 2

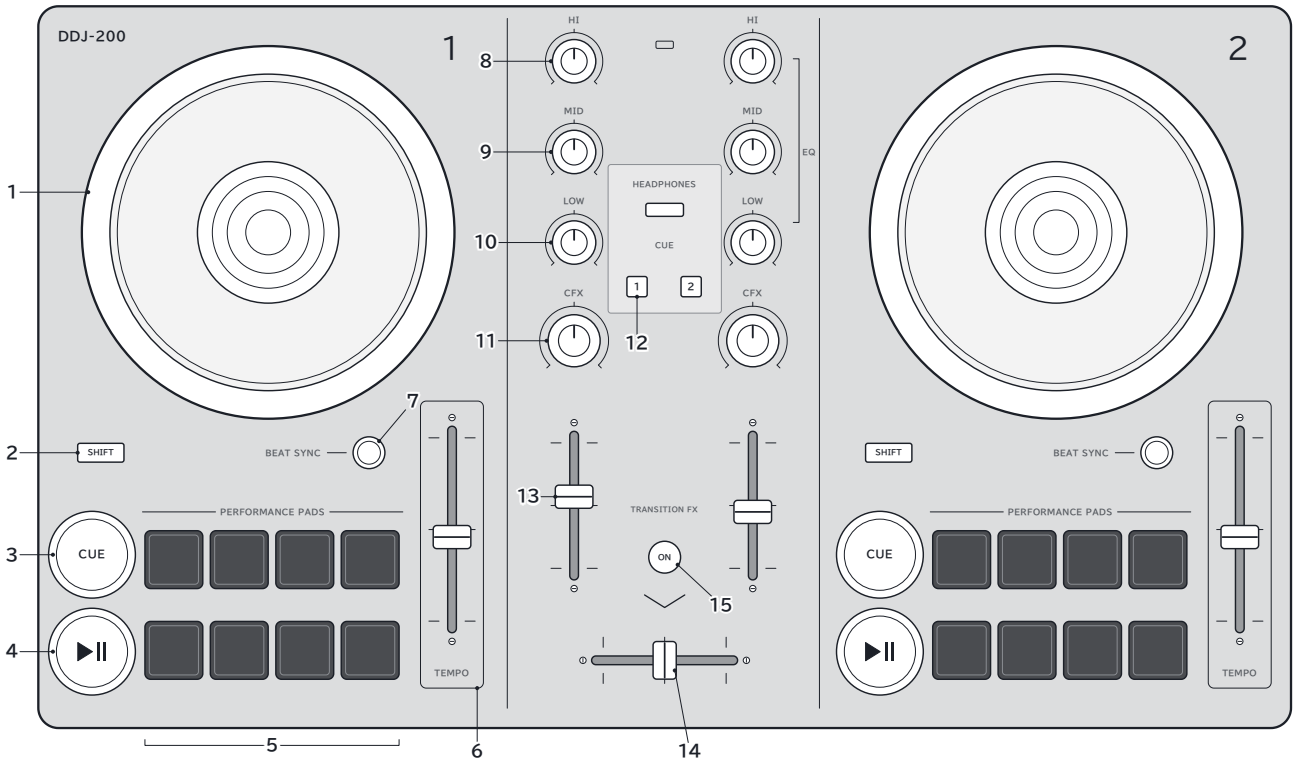


図65 DDJ-200の各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び)

DDJ-FLX4と同じ番号(公式のMIDI一覧、Internet Archiveに残っていたバージョン)。ループ・BEAT FX・BROWSE・LOADのボタンはありません。

デッキ

1 ジョグ
天面＝タッチスクラッチ、外周＝微調整(1/4の速さ)。
`SHIFT` +ジョグで大きく跳びます。ジョグが小さいので、刻み数(`Jog ticks per second at 1x`)は `71` です(Mixxxの1回転128刻みから)

2 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 CUE

4 PLAY/PAUSE

5 パッド
HOT CUEだけの8つのパッド(SAMPLERなし)。
SHIFT+パッドでホットキューを消します

6 TEMPO
テンポスライダー

7 BEAT SYNC
SHIFTでテンポの幅の切り替え(`TEMPO RANGE`)

8 **HI**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

9 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

10 **LOW**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

11 **CFX**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー）

12 **HEADPHONESのCUE 1**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ。SHIFTで映像だけ消す。deck 2は2）

13 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

14 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

15 **TRANSITION FXのON**
映像エフェクトのオン／オフ

番号のないもの（HEADPHONESのMASTER）はReaScratchでは使いません。実機ではまだ試していません。

79・80 DDJ-RB deck 1 / deck 2

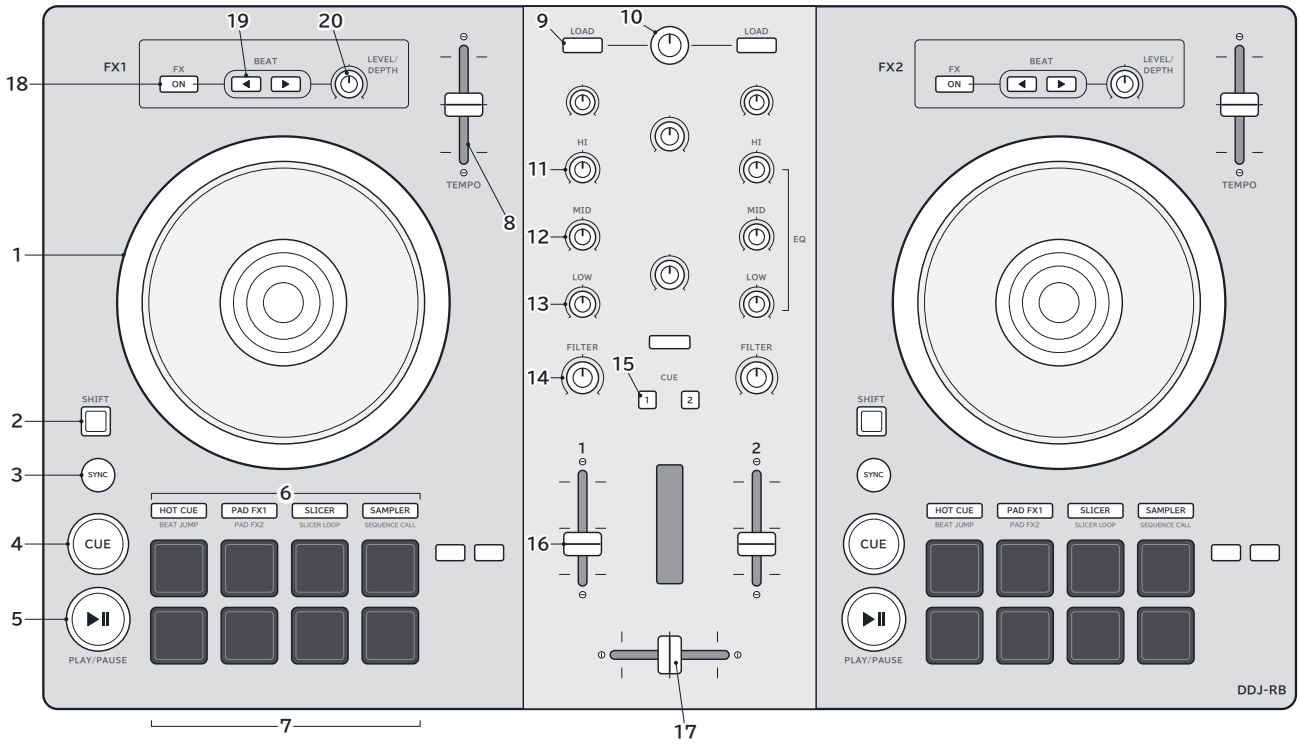


図66　DDJ-RBの各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び）

DDJ-SB3と同じ番号（公式のMIDI一覧、Internet Archiveに残っていたバージョン）。パッドのモードとループは足していません。実機ではまだ試していません。

デッキ

1 ジョグ
天面＝タッチスクラッチ、外周＝微調整（1/4の速さ）。
`SHIFT` ＋ジョグで大きく跳びます

2 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 SYNC

4 CUE

5 PLAY/PAUSE

6 パッドモードのボタン
本体のモードの切り替え。ReaScratchが読むのは `HOT CUE` と `SAMPLER` のモードのパッドだけです（ReaScratchのパッドのモードは足していません）

7 パッド
`HOT CUE` ではホットキュー（SHIFT＋パッドで消す）、`SAMPLER` では素材の切り替え

8 TEMPO
テンポスライダー。KEYLOCKがないので、テンポの幅はキーボードの `Shift` ＋ `Y` で切り替えます

ミキサー

9 **LOAD**
Reloop Buddyと同じ(SHIFT+LOADで今の素材を差し替え)

10 **BROWSE**
回す=ヘッドホンのCue mix(FXがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合)。押す操作は読みません

11 **HI**
フィルターのMorph(SHIFTでエコーの長さ)

12 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

13 **LOW**
フィルターのResonance(SHIFTでエコーの戻り)

14 **FILTER**
フィルターのCutoff(SHIFTでキー)

15 **ヘッドホンのCUE(1)**
このデッキをヘッドホンで聴く(押すたびにオン/オフ。SHIFTで映像だけ消す)

16 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

17 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

FX1(Buddy流)

18 **FX(ON)**
BuddyのFX ONのバー(押すたびにオン/オフ。SHIFTで一時的にすべてのエフェクトをオフ)

19 **BEAT ◂ ▸**
Buddyの `FX PARAM` ◂ ▸(エフェクトの種類)

20 **LEVEL/DEPTH**
BuddyのFXつまみ(エフェクトの量)

補足(Buddy流のFX): deck 2は右側(FX2)の同じ操作で動かします。何に効くかはDDJ-FLX4の補足と同じで、押さえるもので決まります。

番号のないもの(TRIM・MASTER LEVEL・HEADPHONESのLEVEL・CUEのMASTER・4 BEAT・IN・OUTなど)はReaScratchでは使いません。

87・88 DDJ-SB deck 1 / deck 2、89・90 DDJ-SB2 deck 1 / deck 2

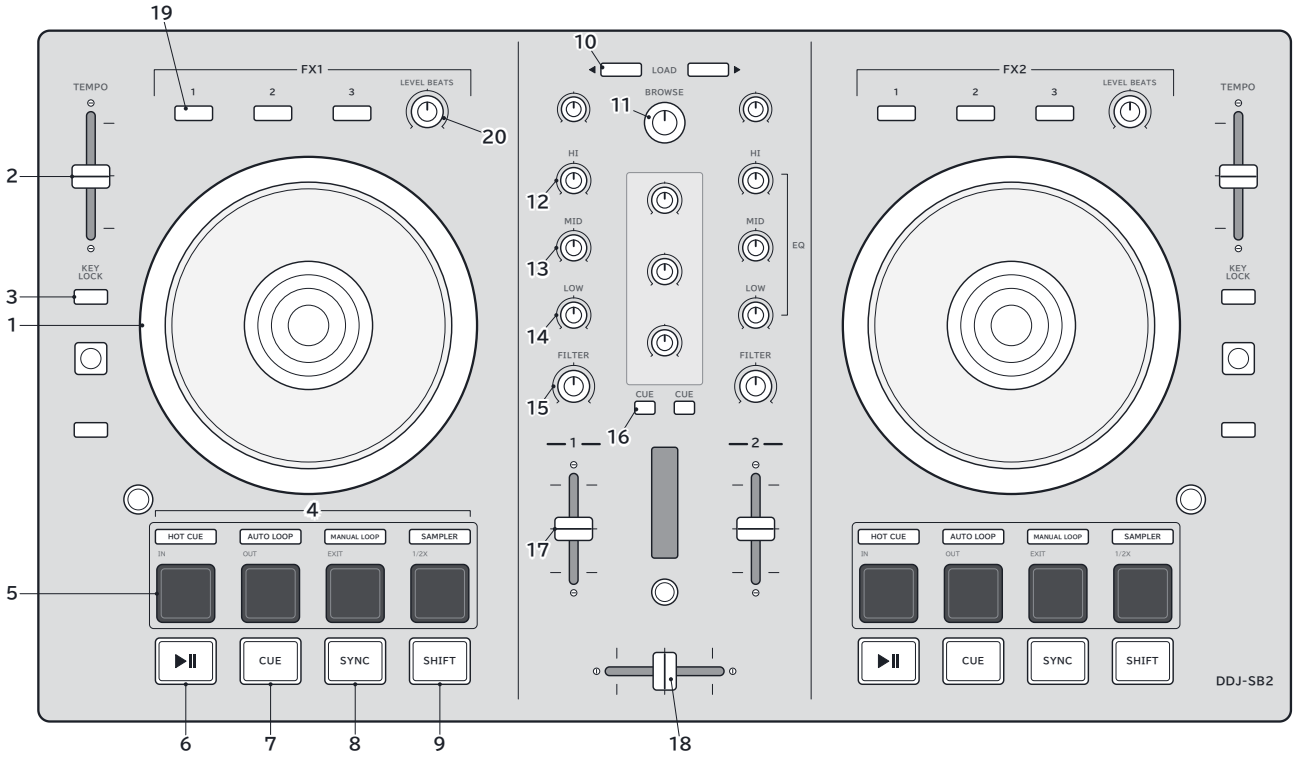


図67 DDJ-SB2の各部(DDJ-SBも同じ並びで、TRIM・DECK・PAD TRANSがありません。番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並びで、TEMPOの列は右端)

DDJ-SB3と同じ番号(公式のMIDI一覧、Internet Archiveに残っていたバージョン)。パッドのモードとループは足していません。DDJ-SB2でデッキ3・4を選んでいるときは、`DECK` ボタンでデッキ1・2に戻します。実機ではまだ試していません。

デッキ

1 **ジョグ**
天面=タッチスクラッチ(本体のVINYLをONにする)、外周=微調整(1/4の速さ)。`SHIFT` +ジョグで大きく跳びます

2 **TEMPO**
テンポスライダー

3 **KEY LOCK**
SHIFT+KEY LOCKでテンポの幅の切り替え

4 **パッドモードのボタン**
本体のモードの切り替え。ReaScratchが読むのは `HOT CUE` と `SAMPLER` のモードのパッドだけです(ReaScratchのパッドのモードは足していません)

5 **パッド**
4つのパッド。`HOT CUE` ではホットキュー(SHIFT+パッドで消す)、`SAMPLER` では素材の切り替え

6 **PLAY/PAUSE**

7 **CUE**

8 **SYNC**

9 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

ミキサー

10 **LOAD**
Reloop Buddyと同じ(SHIFT+LOADで今の素材を差し替え)。左のボタンがdeck 1、右がdeck 2

11 **BROWSE**
回す=ヘッドホンのCue mix(FXがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合)、押す=デッキの切り替え

12 **HI**
フィルターのMorph(SHIFTでエコーの長さ)

13 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

14 **LOW**
フィルターのResonance(SHIFTでエコーの戻り)

15 **FILTER**
フィルターのCutoff(SHIFTでキー)

16 **ヘッドホンのCUE**
このデッキをヘッドホンで聴く(押すたびにオン/オフ。SHIFTで映像だけ消す)

17 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

18 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

FX1(Buddy流)

19 **FX1の1**
BuddyのFX ONのバー(押すたびにオン/オフ。SHIFTで一時的にすべてのエフェクトをオフ)

20 **LEVEL**
BuddyのFXつまみ(エフェクトの量)。◂ ▸はありません

補足(Buddy流のFX): deck 2は右側(FX2)の同じ操作で動かします。何に効くかはDDJ-FLX4の補足と同じで、押さえるもので決まります。

番号のないもの(TRIM・DECK・PAD TRANS・FX1の2・3・MASTER LEVEL・HEADPHONES MIX・HEADPHONES LEVEL・FILTER FADEなど)はReaScratchでは使いません。

91・92 DDJ-SB3 / SX deck 1 / deck 2

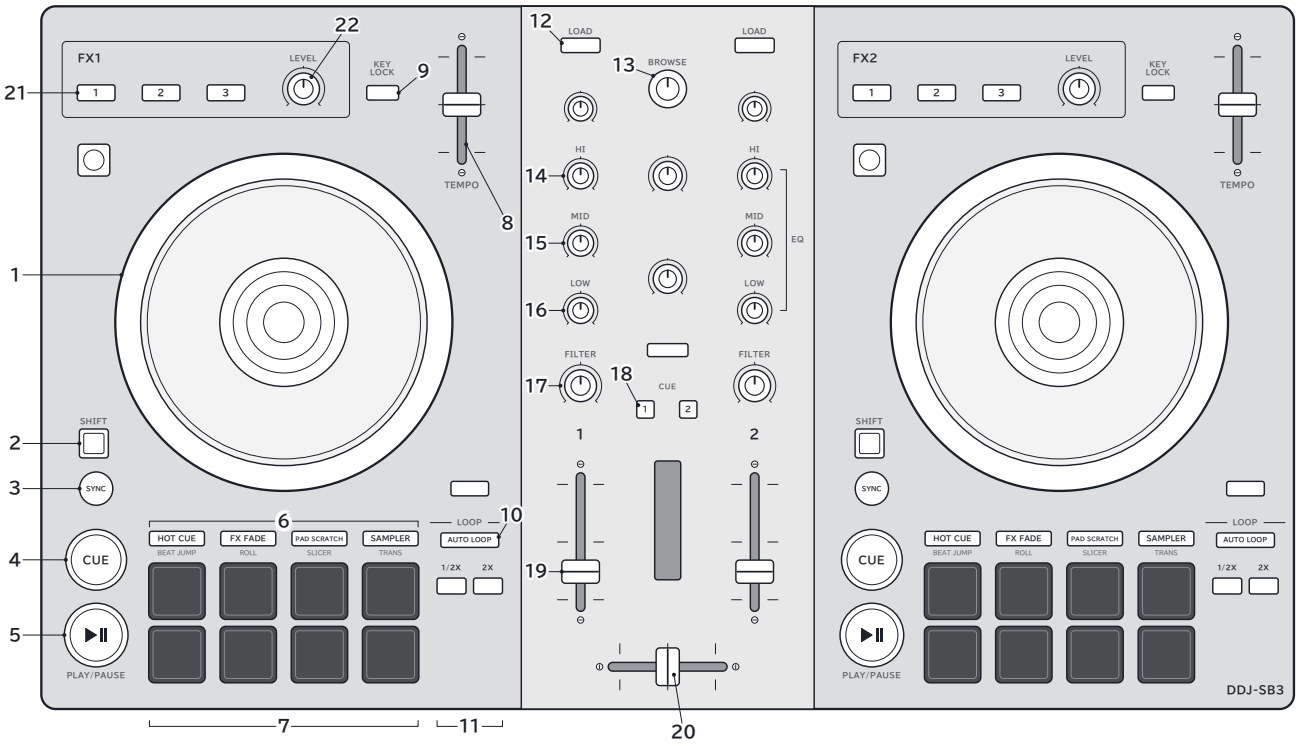


図68 DDJ-SB3の各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び）

DDJ-FLX4とほぼ同じ。パッドはデッキ1がch 8、デッキ2がch 9で、SHIFT＋パッドは番号＋8（消す）。テンポの幅はSHIFT＋KEYLOCK。SB3は公式のMIDI一覧（Internet Archiveに残っていたバージョン）から、SXはMixxxの対応表から。刻み数は、SB3／SXはFLX4と同じ `400`。実機ではまだ試していません。

デッキ

1 **ジョグ**
天面＝タッチスクラッチ(本体のVINYLをONにする)、外周＝微調整(1/4の速さ)。`SHIFT`＋ジョグで大きく跳びます

2 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 **SYNC**

4 **CUE**

5 **PLAY/PAUSE**

6 **パッドモードのボタン**
`HOT CUE`＝HOT CUE、`FX FADE`(MIDI一覧の名前はFADE MIX)→FILTER TYPE、`PAD SCRATCH`→NEURAL MIX、`SAMPLER`→素材の切り替え。SHIFTを押して`BEAT JUMP`→AUTO LOOP、`ROLL`→BOUNCE LOOP、`SLICER`＝SLICER、`TRANS`→TOUCH FX

7 **パッド**
いまのモードの8つのパッド。`HOT CUE`ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

8 **TEMPO**
テンポスライダー

9 **KEY LOCK**
SHIFT＋KEY LOCKでテンポの幅の切り替え

10 **AUTO LOOP**
ループ(SHIFTでリループ)

11 **1/2X・2X**
ループの半分・倍

ミキサー

12 **LOAD**
Reloop Buddyと同じ(SHIFT＋LOADで今の素材を差し替え)

13 **BROWSE**
回す＝ヘッドホンのCue mix(FXがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合)、押す＝デッキの切り替え

14 **HI**
フィルターのMorph(SHIFTでエコーの長さ)

15 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

16 **LOW**
フィルターのResonance(SHIFTでエコーの戻り)

17 **FILTER**
フィルターのCutoff(SHIFTでキー)

18 **ヘッドホンのCUE**
このデッキをヘッドホンで聴く(押すたびにオン／オフ。SHIFTで映像だけ消す)

19 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

20 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

FX1(Buddy流)

21 **FX1の1**
BuddyのFX ONのバー(押すたびにオン／オフ。SHIFTで一時的にすべてのエフェクトをオフ)

22 **FX1のLEVEL**
BuddyのFXつまみ(エフェクトの量)。◂ ▸はありません

補足(Buddy流のFX): deck 2は右側(FX2)の同じ操作で動かします。何に効くかはDDJ-FLX4の補足と同じで、押さえるもので決まります。

番号のないもの(DECK・FX1の2・3・TRIM・MASTER LEVEL・HEADPHONESのLEVEL・MASTERなど)はReaScratchでは使いません。

DDJ-SX

(同じプリセット)

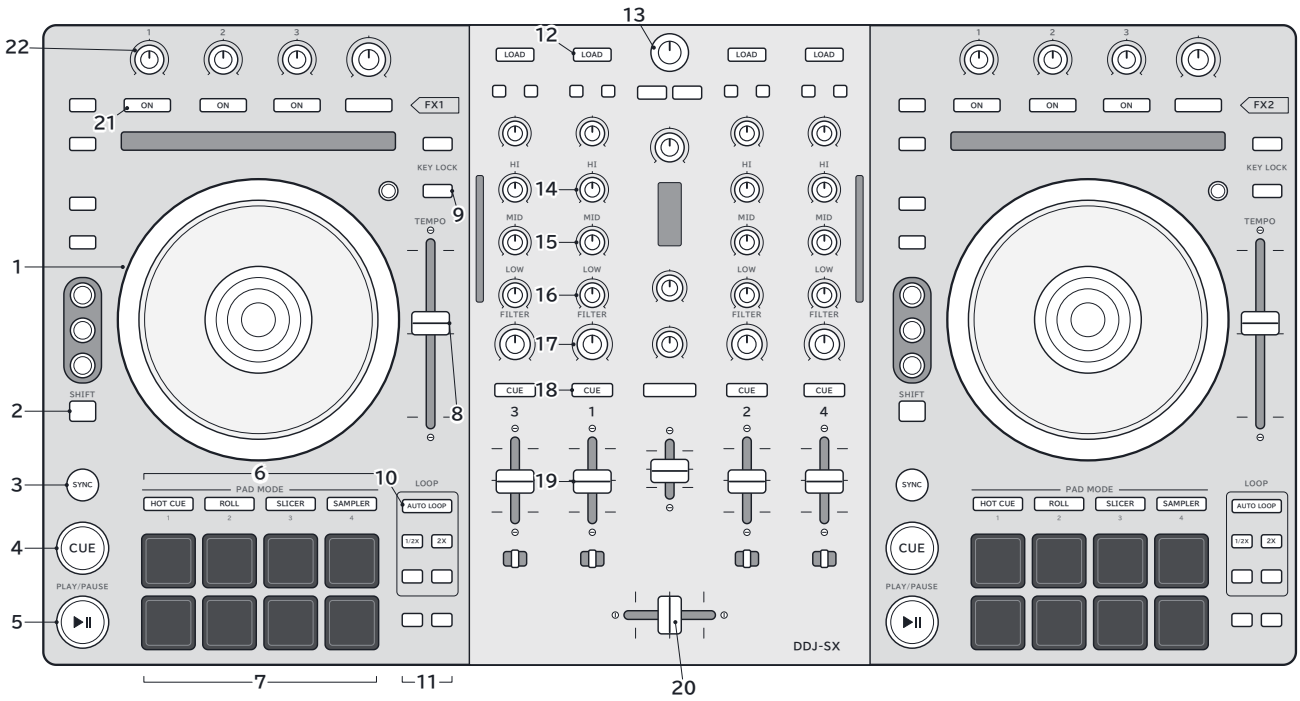


図69 DDJ-SXの各部(番号は左のデッキ(DECK 1)とミキサーのチャンネル1で示します。右のデッキ(DECK 2)とチャンネル2も同じ並び)

DDJ-SXも同じプリセットで、SB3と同じ番号で読みます。左のデッキはDECK 1、右のデッキはDECK 2を選んでおきます。

デッキ

1 ジョグ
天面=タッチスクラッチ(本体のJOG MODEをVINYLにする)、外周=微調整(1/4の速さ)。`SHIFT`+ジョグで大きく跳びます

2 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 SYNC

4 CUE

5 PLAY/PAUSE

6 パッドモードのボタン
SB3の同じ位置のボタンと同じ番号です(SXの`HOT CUE`・`ROLL`・`SLICER`・`SAMPLER`=SB3の`HOT CUE`・`FX FADE`・`PAD SCRATCH`・`SAMPLER`。働きは上のSB3の6)。ただしSHIFT+SAMPLERは番号が違い、TOUCH FXには切り替わりません

7 パッド
いまのモードの8つのパッド。`HOT CUE`ではSHIFT+パッドでホットキューを消します

8 TEMPO
テンポスライダー

9 KEY LOCK
SHIFT+KEY LOCKでテンポの幅の切り替え

10 AUTO LOOP
ループ(SHIFTでリループ)

11 1/2X・2X
ループの半分・倍

ミキサー

12 **LOAD**
Reloop Buddyと同じ（SHIFT＋LOADで今の素材を差し替え）

13 **BROWSE**
回す＝ヘッドホンのCue mix（FXがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合）、押す＝デッキの切り替え

14 **HI**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

15 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

16 **LOW**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

17 **FILTER**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー）

18 **ヘッドホンのCUE**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ。SHIFTで映像だけ消す）

19 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

20 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

FX1（Buddy流）

21 **FX1の1つめのON**
BuddyのFX ONのバー（押すたびにオン／オフ。SHIFTで一時的にすべてのエフェクトをオフ）

22 **FX1の1つめのつまみ**
BuddyのFXつまみ（エフェクトの量）。◂ ▸はありません

補足（Buddy流のFX）: deck 2は右側（FX2）の同じ操作で動かします。何に効くかはDDJ-FLX4の補足と同じで、押さえるもので決まります。

番号のないもの（NEEDLE SEARCH・GRID ADJUST・GRID SLIDE・SLIP・BEATS・TAP・PARAMETER1・チャンネル3・4など）はReaScratchでは使いません。

93・94 DDJ-SX3 deck 1 / deck 2

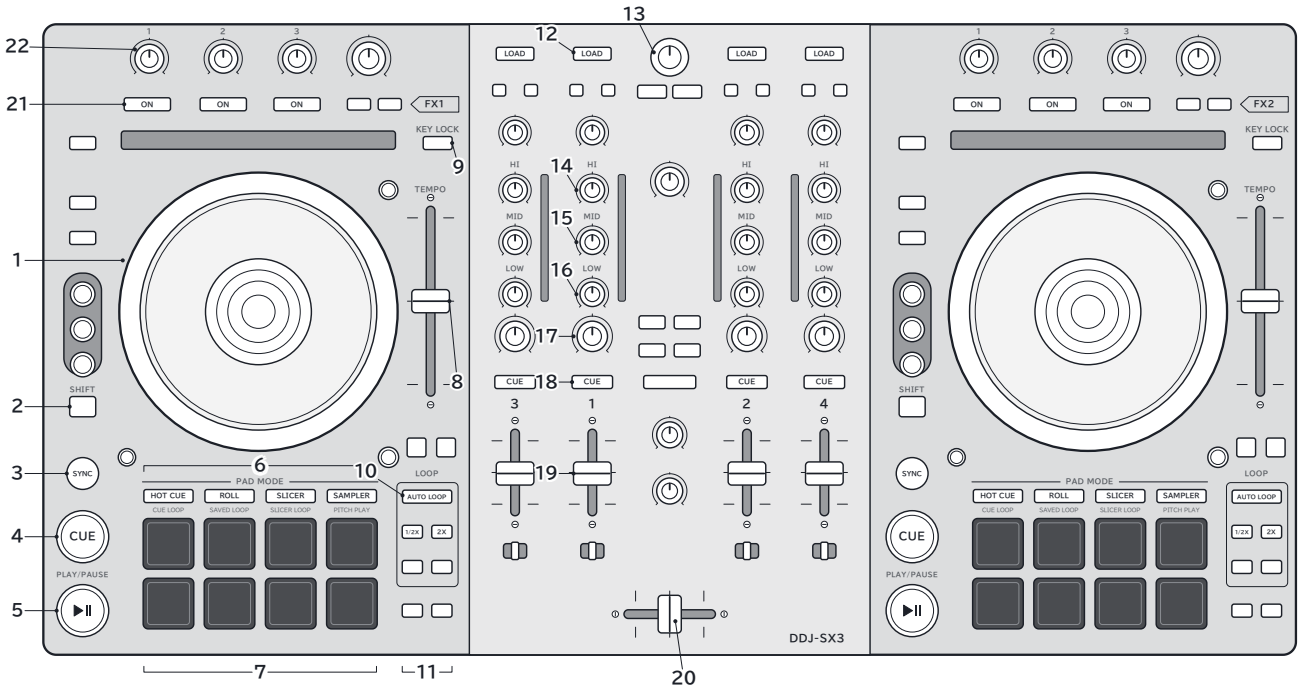


図70 DDJ-SX3の各部（番号は左のデッキ（DECK 1）とミキサーのチャンネル1で示します。右のデッキ（DECK 2）とチャンネル2も同じ並び）

DDJ-SB3／SXとほぼ同じ番号で、SYNCの番号が違います（93）。公式のMIDI一覧（Internet Archiveに残っていたバージョン）から。刻み数はMixxxのDDJ-SXの1回転2048刻みから`1138`。実機ではまだ試していません。

デッキ

1 ジョグ
天面＝タッチスクラッチ（本体のVINYLをONにする）、外周＝微調整（1/4の速さ）。`SHIFT`＋ジョグで大きく跳びます

2 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 SYNC

4 CUE

5 PLAY/PAUSE

6 パッドモードのボタン
`HOT CUE`＝HOT CUE、`ROLL`→BOUNCE LOOP、`SLICER`＝SLICER、`SAMPLER`→素材の切り替え。SHIFTを押して`CUE LOOP`→AUTO LOOP、`SAVED LOOP`→NEURAL MIX、`SLICER LOOP`→TOUCH FX、`PITCH PLAY`＝PITCH PLAY

7 パッド
いまのモードの8つのパッド。`HOT CUE`ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

8 TEMPO
テンポスライダー

9 KEY LOCK
SHIFT＋KEY LOCKでテンポの幅の切り替え

10 AUTO LOOP
ループ（SHIFTでリループ）

11 1/2X・2X
ループの半分・倍

ミキサー

12 **LOAD**
Reloop Buddyと同じ（SHIFT＋LOADで今の素材を差し替え）

13 **BROWSE**
回す＝ヘッドホンのCue mix（FXがオンのあいだは、そのエフェクトの音の掛かり具合）、押す＝デッキの切り替え

14 **HI**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

15 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

16 **LOW**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

17 **CFX**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー）

18 **ヘッドホンのCUE**
このデッキをヘッドホンで聴く（押すたびにオン／オフ。SHIFTで映像だけ消す）

19 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

20 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

FX1（Buddy流）

21 **FX1の1つめのON**
BuddyのFX ONのバー（押すたびにオン／オフ。SHIFTで一時的にすべてのエフェクトをオフ）

22 **FX1の1つめのつまみ**
BuddyのFXつまみ（エフェクトの量）。◂ ▸はありません

補足（Buddy流のFX）: deck 2は右側（FX2）の同じ操作で動かします。何に効くかはDDJ-FLX4の補足と同じで、押さえるもので決まります。

番号のないもの（NEEDLE SEARCH・CENSOR・KEY UP／DOWN・SLIP・QUANTIZE・FLIP・BEATS・CH ASSIGN・PARAMETER1・SOUND COLOR FXのボタン・チャンネル3・4など）はReaScratchでは使いません。

95・96 CDJ-2000NXS2 (MIDI ch 1) / (MIDI ch 2)

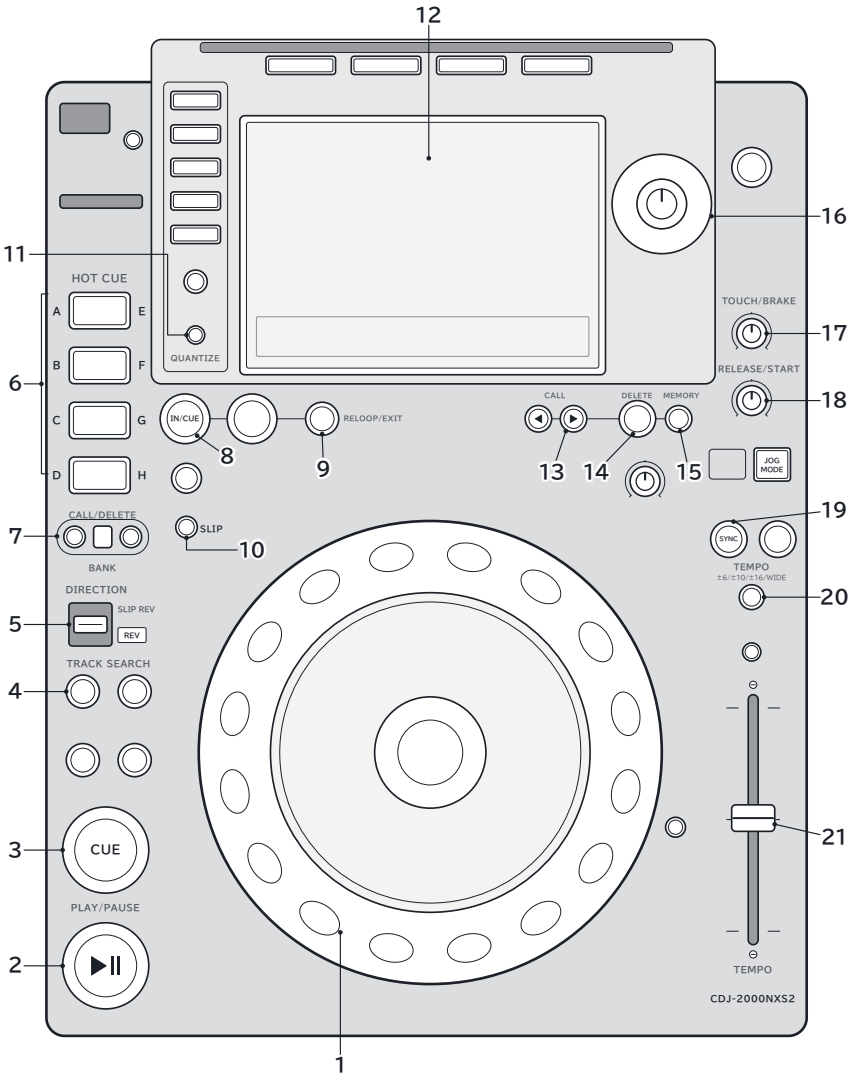


図71 CDJ-2000NXS2の各部(1台=1デッキ)

CDJをパソコンにUSBでつなぎ、本体の `BROWSE/SEARCH` → `LINK` → `CONTROL MODE` → `USB-MIDI` でMIDIのモードにします。`MENU/UTILITY` の長押し→ `MIDI CHANNEL` で、1台目を1、2台目を2にします。Windowsは本体のドライバーが必要です。

左側とジョグ

1 ジョグ
天面に触れて回すとスクラッチ(`JOG MODE`をVINYLに)。側面を回すと、再生中は微調整、止まっているときは位置の移動

2 PLAY/PAUSE

3 CUE

4 TRACK SEARCH
前・次の素材

5 DIRECTION
`REV` = `REVERSE`(押すたびに逆再生)、`SLIP REV` = `SLIP REVERSE`(押しているあいだ逆再生)

6 HOT CUE
A〜Hがホットキューの1番〜8番(空なら登録)

7 CALL/DELETE・BANK
`HOT CUE CALL/DELETE`を押しながらホットキューを押すと消します。`BANK`でA〜DとE〜Hを切り替えます

8 IN/CUE
`LOOP IN`=ループ

9 RELOOP/EXIT
ループを抜ける/戻る

10 SLIP

11 QUANTIZE

画面のまわりと右側

12 画面(波形)
`NEEDLE SEARCH`=止まっているとき触れた位置へ

13 CUE/LOOP CALL ◂ ▸
メモリーキューの呼び出し

14 DELETE
メモリーキューを消す

15 MEMORY
メモリーキューの登録

16 ロータリーセレクター
映像エフェクトの音の掛かり具合

17 TOUCH/BRAKE
ブレーキの長さ

18 RELEASE/START
立ち上がりの長さ

19 SYNC

20 TEMPO ±6/±10/±16/WIDE
TEMPO RANGE(テンポの幅)

21 TEMPO
テンポスライダー

番号のないもの(4/8 BEAT・OUT・SEARCH・TIME MODE・MASTER・MASTER TEMPO・TEMPO RESET・画面の上のボタンなど)はReaScratchでは使いません。クロスフェーダー・音量フェーダーはないので、キーボードかほかの機材で操作します(プリセットはクロスフェーダーの側だけを入れ、チャンネル・CCはそのまま残します)。

MIDIモードのジョグは「回る速さ」を7bit(約0.06倍速刻み)で送るので、FLX4やBuddyより粗い動きになります。番号は本体の取扱説明書のMIDIメッセージ一覧から入れたもので、実機ではまだ試していません。

97・98 CDJ-3000/3000X (MIDI ch 1) / (MIDI ch 2)

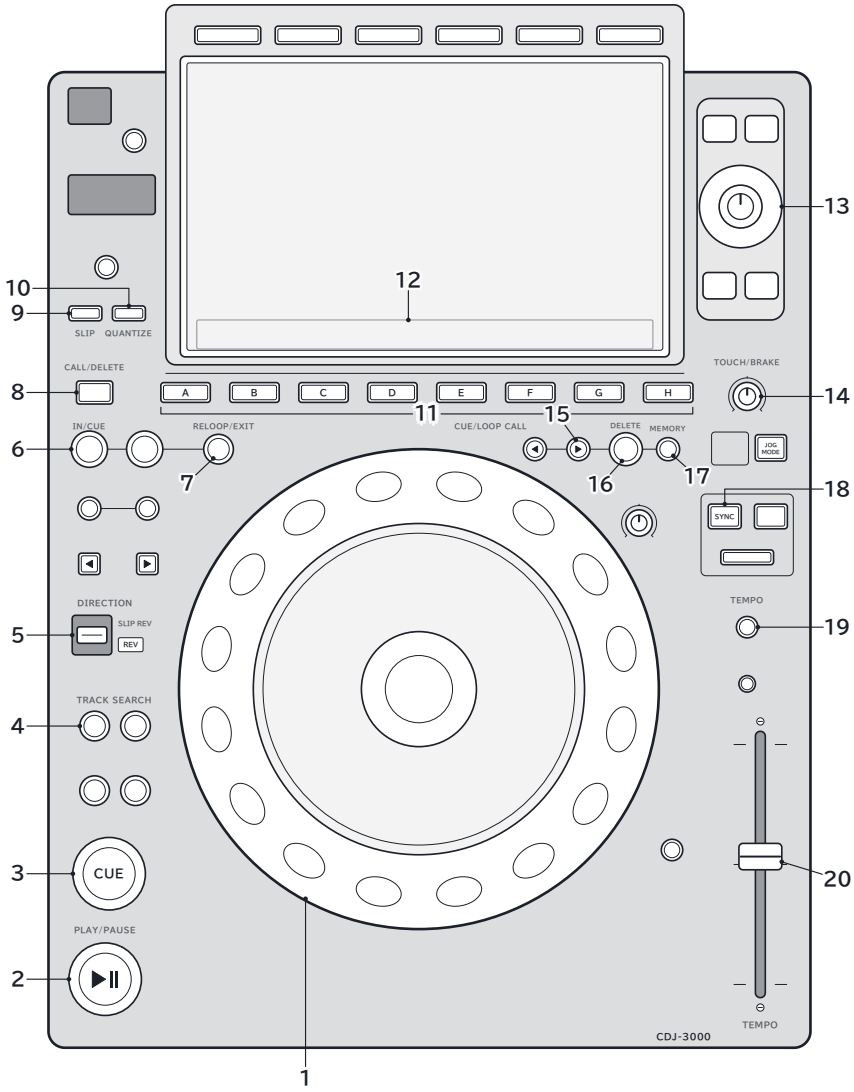


図72 CDJ-3000の各部(1台＝1デッキ。CDJ-3000Xも同じ部品の並び)

CDJをパソコンにUSBでつなぎ、本体の `SOURCE` → `SOFTWARE CONTROL` でMIDIのモードにします。`MENU` の長押し(`UTILITY`)→ `MIDI Channel` で、1台目を1、2台目を2にします。Windowsは本体のドライバーが必要です。

割り当てはCDJ-2000NXS2と同じ(ループ・メモリーキュー・SLIP・REVERSEなども。`RELEASE/START` のつまみはありません)。MIDIの番号が違うので別のプリセットにしています(天面のタッチ、ホットキュー、SYNC、TEMPO RANGE)。

左側とジョグ

1 ジョグ
天面に触れて回すとスクラッチ(`JOG MODE`をVINYLに)。側面を回すと、再生中は微調整、止まっているときは位置の移動

2 PLAY/PAUSE

3 CUE

4 TRACK SEARCH
前・次の素材

5 DIRECTION
`REV` = `REVERSE`(押すたびに逆再生)、`SLIP REV` = `SLIP REVERSE`(押しているあいだ逆再生)

6 IN/CUE
`LOOP IN`=ループ

7 RELOOP/EXIT
ループを抜ける/戻る

8 CALL/DELETE
押しながらホットキューを押すと消します

9 SLIP

10 QUANTIZE

11 HOT CUE A〜H
ホットキューの1番〜8番(空なら登録)

画面のまわりと右側

12 画面(波形)
`NEEDLE SEARCH`=止まっているとき触れた位置へ

13 ロータリーセレクター
映像エフェクトの音の掛かり具合

14 TOUCH/BRAKE
ブレーキの長さ

15 CUE/LOOP CALL ◂ ▸
メモリーキューの呼び出し

16 DELETE
メモリーキューを消す

17 MEMORY
メモリーキューの登録

18 BEAT SYNC
SYNC

19 TEMPO ±6/±10/±16/WIDE
TEMPO RANGE(テンポの幅)

20 TEMPO
テンポスライダー

番号のないもの(OUT・BEAT LOOP・BEAT JUMP・SEARCH・TIME/A.CUE・JOG ADJUST・MASTER・KEY SYNC・MASTER TEMPO・TEMPO RESET・画面の上のボタンなど)はReaScratchでは使いません。クロスフェーダー・音量フェーダーはないので、キーボードかほかの機材で操作します。

番号はCDJ-3000・CDJ-3000Xそれぞれの公式のMIDIメッセージ一覧から入れたもので(使う番号は2機種で同じ)、実機ではまだ試していません。

99・100 XDJ-RX3 / XZ deck 1 / deck 2

本体をMIDIのモードにします(XDJ-XZは`BROWSE`→`MIDI`→`LOAD`のPC Control mode)。ジョグはDDJと同じ形、ボタンはCDJと同じ番号(PLAY/PAUSE、CUE、SYNC、TEMPO RANGE)。チャンネルフェーダー・ヘッドホンのCUEはなし。FXは割り当てていません。LOAD(ch1 81・ch2 81)で、Media Explorerで選んだファイルを空いている素材に読み込みます。PAD MODEのボタン(5)を押したままLOADを押すと、試聴になります(`P`キーと同じ)。公式のMIDI一覧(RX3)から入れたもので、実機ではまだ試していません。

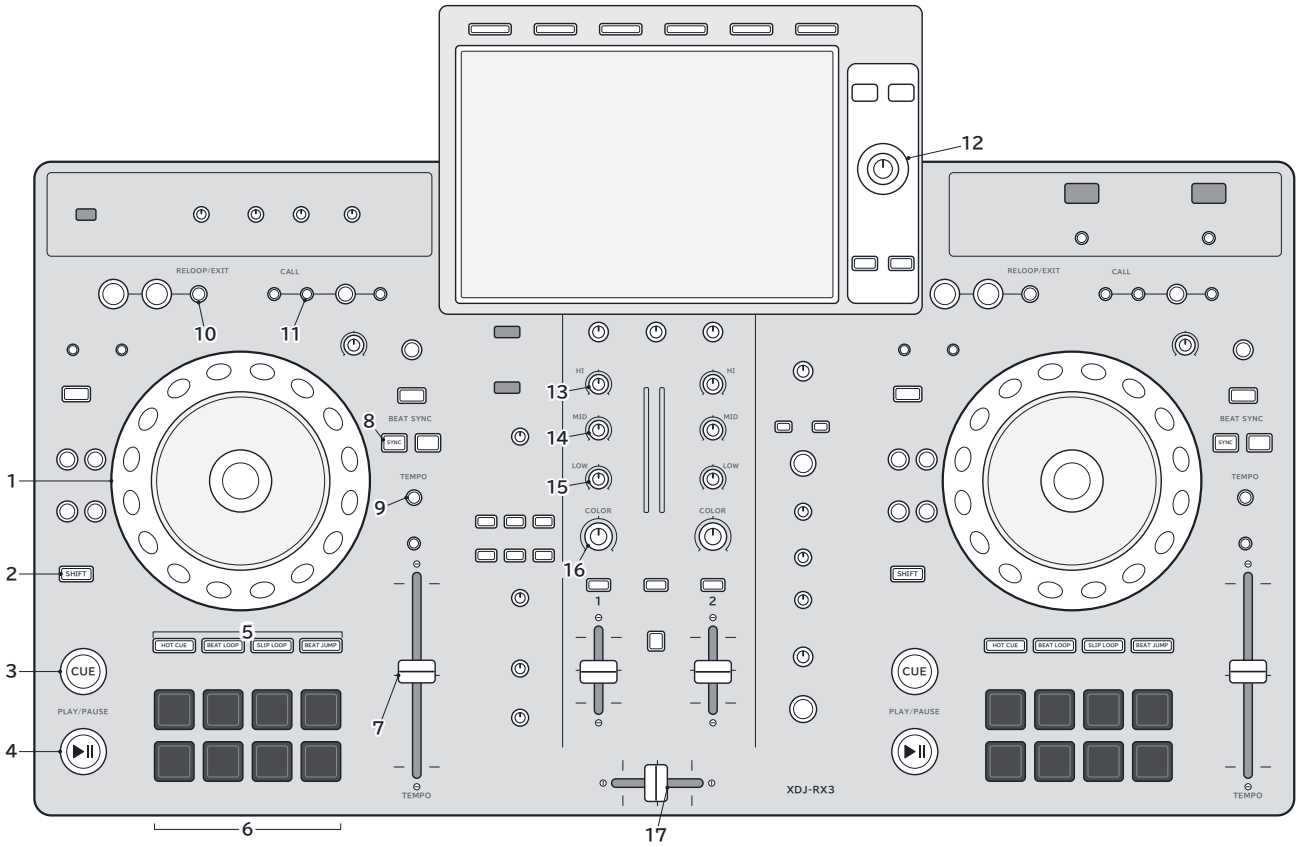


図73 XDJ-RX3の各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び）

デッキ

1 ジョグ
天面＝タッチスクラッチ、外周＝微調整。`SHIFT`＋ジョグで大きく跳びます

2 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 CUE

4 PLAY/PAUSE

5 PAD MODEのボタン
`HOT CUE`＝HOT CUE、`BEAT LOOP`→AUTO LOOP、`SLIP LOOP`→BOUNCE LOOP、`BEAT JUMP`→SLICER。SHIFTを押して（EXTENSION 1〜4）→TOUCH FX・PITCH PLAY・NEURAL MIX・FILTER TYPE

6 パッド
いまのモードの8つのパッド。`HOT CUE`ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

7 TEMPO
テンポスライダー

8 BEAT SYNC
SYNC

9 TEMPO ±6/±10/±16/WIDE
TEMPO RANGE（テンポの幅）

10 RELOOP/EXIT
ループを抜ける／戻る

11 CUE/LOOP CALL ◂ ▸
ループの半分・倍

ミキサー

12 ロータリーセレクター
BROWSE

13 HI
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

14 MID
映像エフェクトの音の掛かり具合

15 LOW
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

16 COLOR
フィルターのCutoff（SHIFTでキー）

17 クロスフェーダー
deck 1は左側、deck 2は右側（ch 5）

4 BEAT(ループ)は、XDJ-XZの4/8 BEATのボタンの番号で入れています(下のXDJ-XZの図の10)。番号のないもの(IN・OUT・DELETE・MEMORY・SLIP・QUANTIZE・DIRECTION・TRACK SEARCH・SEARCH・JOG MODE・TRIM・CUE・チャンネルフェーダー・SOUND COLOR FX・BEAT FXなど)はReaScratchでは使いません。

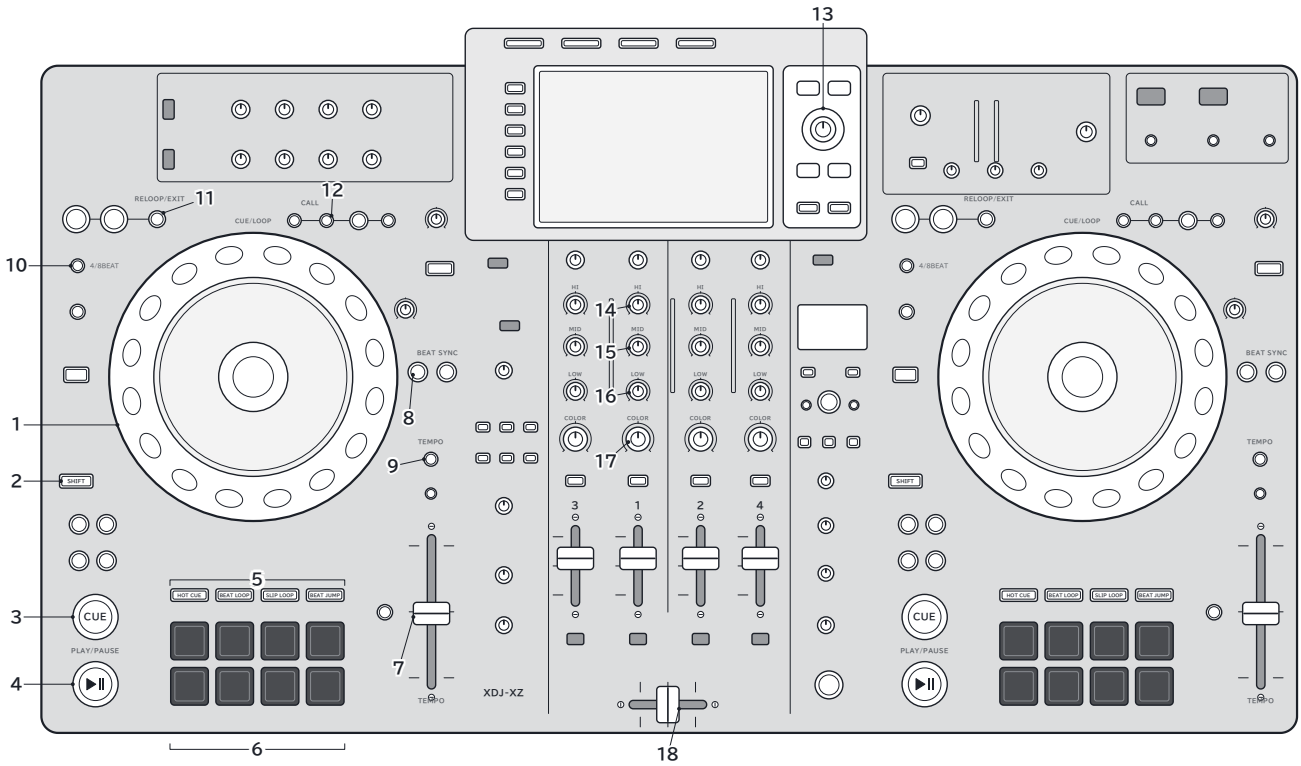


図74 XDJ-XZの各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び。deck 1はミキサーのチャンネル1)

デッキ

1 ジョグ
天面＝タッチスクラッチ、外周＝微調整。`SHIFT`＋ジョグで大きく跳びます

2 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

3 CUE

4 PLAY/PAUSE

5 PAD MODEのボタン
`HOT CUE`＝HOT CUE、`BEAT LOOP`→AUTO LOOP、`SLIP LOOP`→BOUNCE LOOP、`BEAT JUMP`→SLICER。SHIFTを押して(EXTENSION 1〜4)→TOUCH FX・PITCH PLAY・NEURAL MIX・FILTER TYPE

6 パッド
いまのモードの8つのパッド。`HOT CUE`ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

7 TEMPO
テンポスライダー

8 BEAT SYNC
SYNC

9 TEMPO ±6/±10/±16/WIDE
TEMPO RANGE(テンポの幅)

10 4/8 BEAT
ループ

11 RELOOP/EXIT
ループを抜ける／戻る

12 CUE/LOOP CALL ◂ ▸
ループの半分・倍

13 **ロータリーセレクター**
BROWSE

14 **HI**
フィルターのMorph（SHIFTでエコーの長さ）

15 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

16 **LOW**
フィルターのResonance（SHIFTでエコーの戻り）

17 **COLOR**
フィルターのCutoff（SHIFTでキー）

18 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側（ch 5）

番号のないもの（IN/CUE・OUT・DELETE・MEMORY・SLIP・DIRECTION・TRACK SEARCH・SEARCH・JOG MODE・TRIM・CUE・チャンネルフェーダー・チャンネル3・4・SOUND COLOR FX・BEAT FX・MICなど）はReaScratchでは使いません。

101・102 Reloop Buddy deck 1 / deck 2

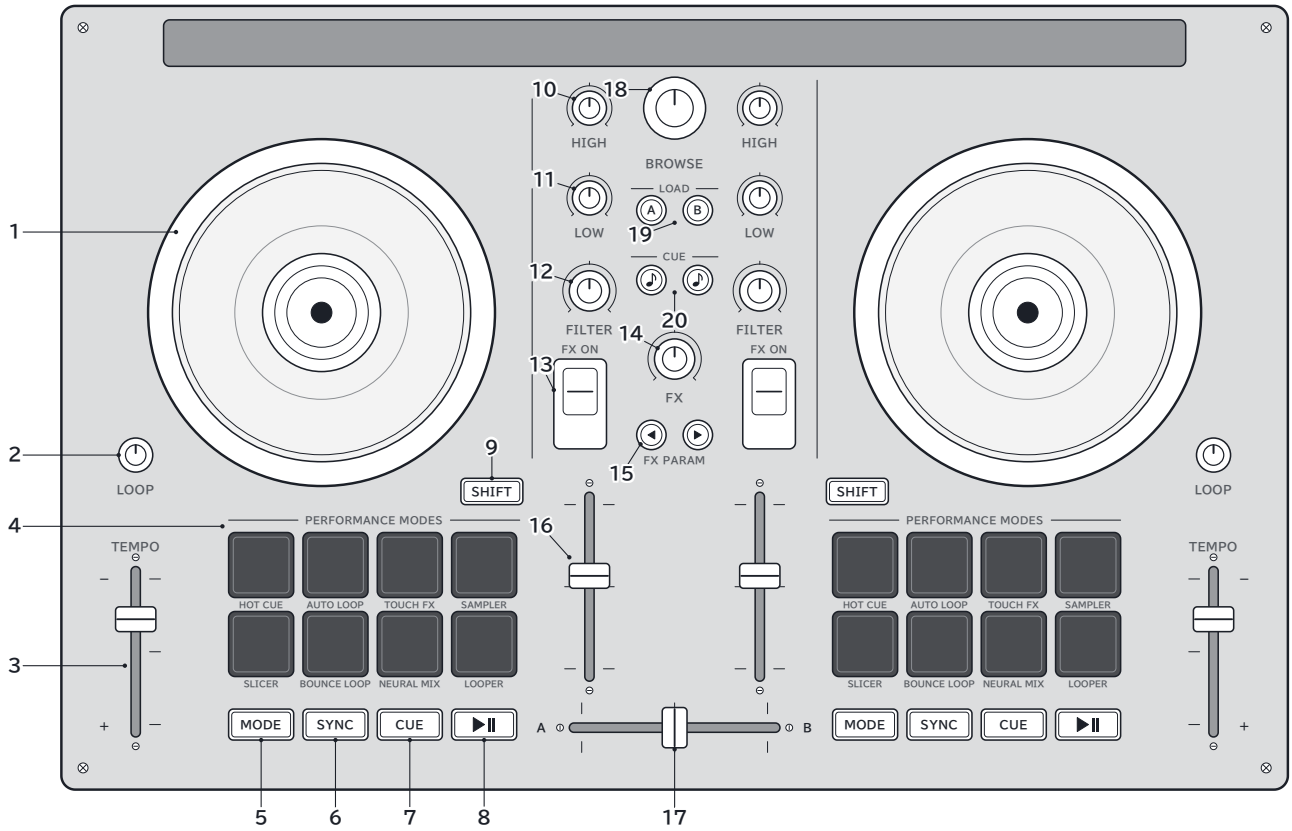


図75 Reloop Buddyの各部(左のデッキと中央。右のデッキも同じ並び)

デッキ

1 ジョグ
タッチスクラッチ(上面を押さえて回す)。上面に触れずに側面を回すと、再生中は拍を合わせる微調整(ピッチベンド)、止まっているときは位置の移動。手を離した直後の惰性の回転は無視します。`SHIFT` +ジョグで大きく跳びます

2 LOOPのつまみ
回す=長さ、押す=ループ(SHIFTで1拍ずつ動かす・リループ)

3 テンポフェーダー
下が+

4 パッド
いまのモードの8つのパッド。開いた直後は `HOT CUE` です。素材を選ぶモードはありません(`F1` ~ `F8` キーや画面下の `1` ~ `8` で選びます)

5 PERFORMANCE MODES(モードボタン)
押したまま、モード名が印字されたパッドを押して8つのモードを選びます。`SAMPLER` の印字=FILTER TYPE、`NEURAL MIX` の印字=PITCH PLAY、`LOOPER` の印字=NEURAL MIX(上の「パッドのモード」(p.30))

6 SYNC
SHIFTでテンポの幅の切り替え

7 CUE
SHIFTでフリーズ

8 PLAY
SHIFTで両デッキを同時に再生/停止

9 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

10 **HIGH**
フィルターのMorph(SHIFTでエコーの長さ)

11 **LOW**
フィルターのResonance(SHIFTでエコーの戻り)

12 **FILTER**
フィルターのCutoff(SHIFTでキー)。10〜12は、SHIFTのありとなしを切り替えたあと、つまみが今の値に合ってから効きます

13 **FX ONのバー**
そのデッキの映像エフェクトのオン／オフ(SHIFTで一時的にすべてのエフェクトをオフ)

14 **FXつまみ**
エフェクトの量(下の補足)

15 **FX PARAM ◂ ▸**
エフェクトの種類(下の補足)

16 **音量フェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

17 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

18 **BROWSE**
回す＝ヘッドホンのCue mix(バー・パッドを押さえているときは、そのエフェクトの音の掛かり具合)。SHIFTで回す＝重ねたあとのエフェクトの音(バーを入れているあいだは、そのデッキの音の全体の倍率)

19 **LOAD A / B**
Media Explorerで選んだファイルをデッキA / Bに読み込みます(SHIFT＋LOADで今の素材を差し替え。「LOADボタンで読み込む(Media Explorerから)」(p.25))。モードのボタン(5)を押したままLOADで試聴(「Media Explorerのファイルを試聴する(Pキー)」(p.27))

20 **ヘッドホンボタン**
このデッキをヘッドホンで聴く(押すたびにオン／オフ。SHIFTで映像だけ消す)

補足(14・15): FXつまみは量、`FX PARAM ◂ ▸`は種類。FXつまみは、今の値の近くまで回すか今の値をまたいでから効く(値が急に飛ばない。それまでは画面に合わせる位置が出る)。デッキのエフェクトと重ねたあとのエフェクトの量は種類ごとに覚え、種類を替えるとその種類の量に戻る(REAPERを起動したときはMirror 25%・Kaleidoscope 20%・Shift RGB 30%・Strobe 74%・VHS 30%、ほかは100%)。何に効くかは押さえるもので決まる: 何も押さえない＝移り方(◂ ▸で選び、押し続けると速く送る。FXつまみで境目のぼかし)、SHIFT＝重ねたあとの映像エフェクト、モードのボタン＝映像の重ね方(◂ ▸で選び、FXつまみで透けの境目。SHIFT＋◂ ▸で重ね方と移り方の組み合わせの入り切り)、バーを入れているあいだ＝そのデッキの映像エフェクト、TOUCH FXのパッドを押しているあいだ＝そのパッドの強さ(◂ ▸も強さ)。

Windowsでは下の「トラブルシューティング」(p.226)のドライバーが必要です。ボタンはホットキューの色などで光ります(下の「ボタンを光らせる」(p.199))。ジョグ・パッド・LOOPのつまみ・フィルター・FX・LOADは実機で確かめました。SHIFTとの組み合わせの多く(CUE・PLAY・ジョグ・FX ON・ヘッドホン・HIGH / LOW / FILTER)とTOUCH FX・PITCH PLAY・FILTER TYPEのモードは、実機ではまだ試していません。

103・104 Reloop Ready deck 1 / deck 2

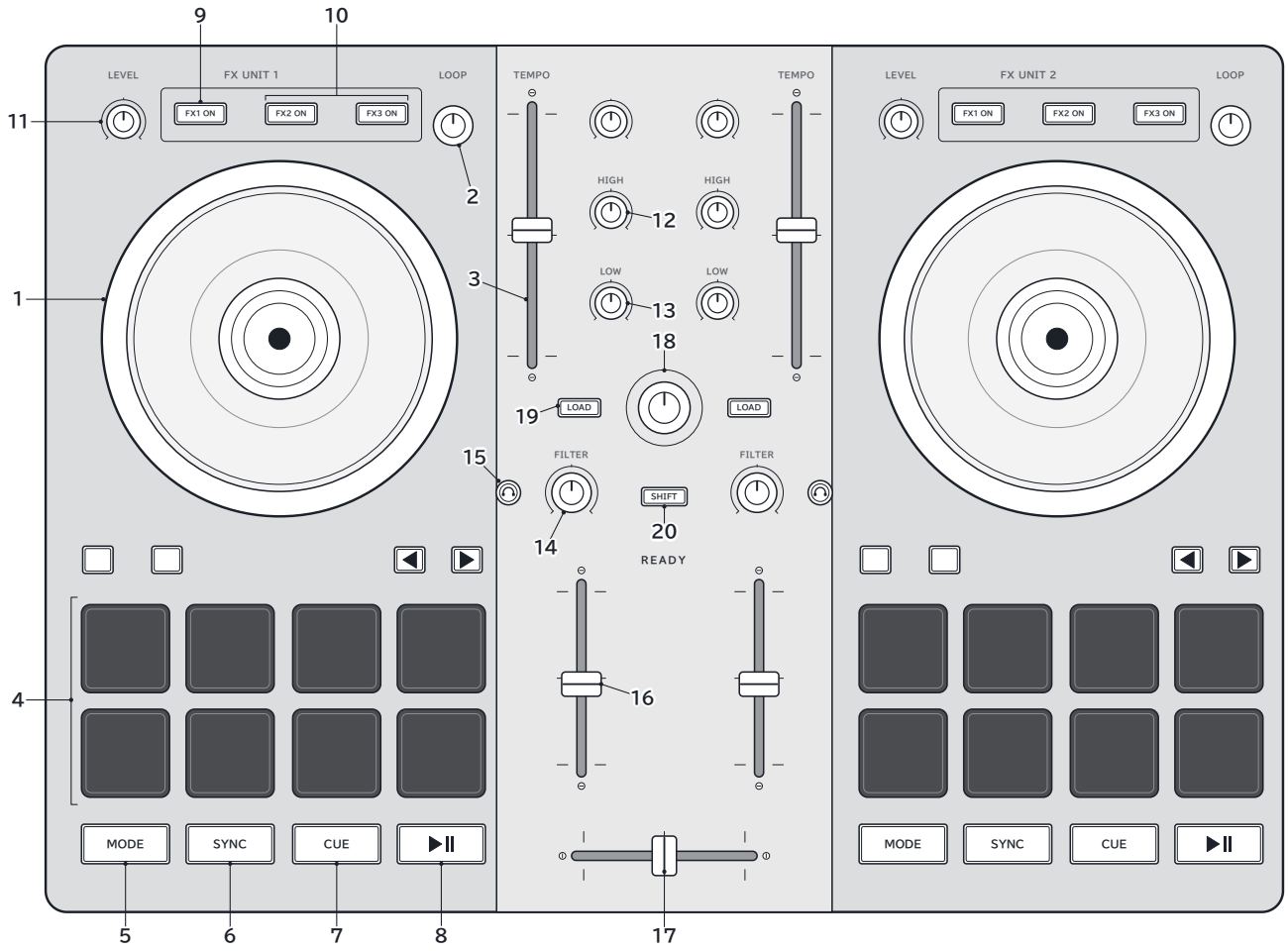


図76 Reloop Readyの各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び。TEMPOだけは左右が逆で、どちらもミキサーの側）

デッキ

1 ジョグ
タッチスクラッチ（Reloop Buddyと同じ）。`SHIFT`＋ジョグで大きく跳びます

2 LOOPのつまみ
回す＝長さ、押す＝ループ（SHIFTで1拍ずつ動かす・リループ。SHIFTの側はパッドのチャンネル〈ch 5・6〉で来ます）

3 TEMPO
Buddyと同じく下＝＋（速い）で最大値

4 パッド
いまのモードの8つのパッド。開いた直後は`HOT CUE`です

5 MODE
押したままパッドを押して8つのモードを選びます（Hotcue→HOT CUE・AutoLoop→AUTO LOOP・ManualLoop→SLICER・Sampler→FILTER TYPE・Pitch→PITCH PLAY・ScratchBank→NEURAL MIX・LoopRoll→BOUNCE LOOP・BeatGrid→TOUCH FX）

6 SYNC
SHIFTでテンポの幅の切り替え

7 CUE
SHIFTでフリーズ

8 PLAY
SHIFTで両デッキを同時に再生／停止

FX UNIT(Buddy流)

9 **FX1 ON**
BuddyのFX ONのバー(そのデッキの映像エフェクトのオン／オフ。SHIFTで一時的にすべてのエフェクトをオフ)。右のデッキは右のFX UNIT 2のFX1 ON

10 **FX2 ON・FX3 ON**
Buddyの `FX PARAM ◂▸`(エフェクトの種類。ch 9のノート1・2＝左のFX UNIT 1の2つ目・3つ目のボタン。右のデッキもこの2つを使います)

11 **LEVEL**
BuddyのFXつまみ(エフェクトの量)。SHIFT＋FXつまみの番号が別にないので、本体のSHIFTで読みます

ミキサーと中央

12 **HIGH**
フィルターのMorph(SHIFTでエコーの長さ)

13 **LOW**
フィルターのResonance(SHIFTでエコーの戻り)

14 **FILTER**
フィルターのCutoff(SHIFTでキー)

15 **ヘッドホンのCUE**
このデッキをヘッドホンで聴く(押すたびにオン／オフ。SHIFTで映像だけ消す)

16 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

17 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

18 **BROWSE**
Reloop Buddyと同じ(回す＝ヘッドホンのCue mix、SHIFTで回す＝重ねたあとのエフェクトの音)

19 **LOAD**
Media Explorerで選んだファイルをデッキA／Bに読み込みます(SHIFT＋LOADで今の素材を差し替え)

20 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます(中央に1つ)

Reloop Buddyと同じ割り当てで、MIDIの番号もBuddyと同じです(Mixxxの対応表で確認)。違いは上の2のSHIFTの側・5・10・11です(Mixxxの取り込み前の対応案から)。9〜11が何に効くかは、押さえるもので決まります(Reloop Buddyの補足と同じ)。テンポフェーダーの向きは、ReadyはMixxxの対応表を作った人が実機で、Buddyは実機で音を聴いて確認しました。WindowsはBuddyと同じくReloopのドライバーが必要な見込みです。実機ではまだ試していません。

番号のないもの(GAIN・VINYL・KEY LOCK・PARAMETER ◂▸・右のFX UNIT 2のFX2 ON・FX3 ONなど)はReaScratchでは使いません。

105・106 Reloop Mixage deck 1 / deck 2

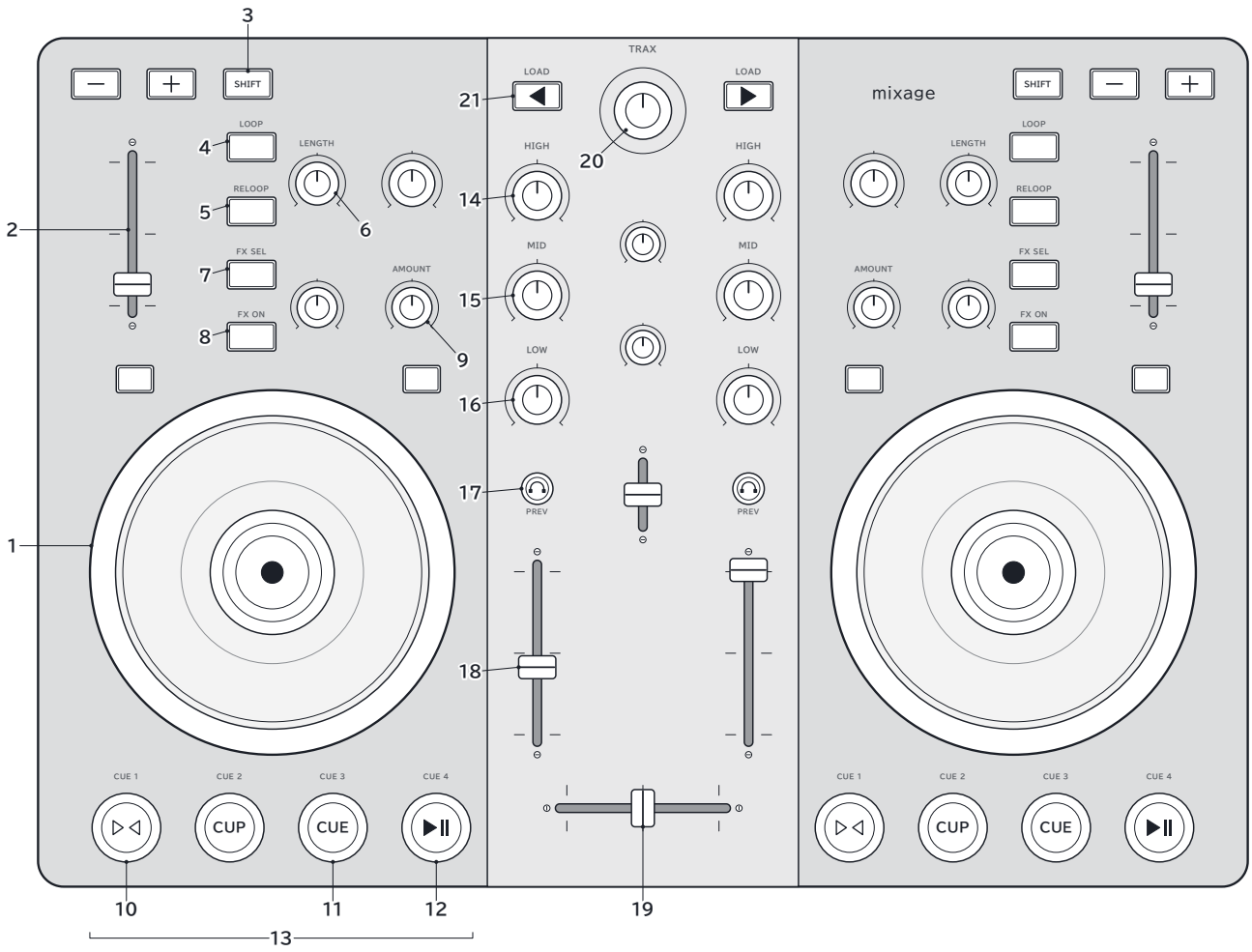


図77 Reloop Mixageの各部（番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び〈左右対称〉）

デッキ

1 **ジョグ**
天面スクラッチ(タッチ)

2 **TEMPO**
テンポ(ピッチベンド)。deck 1だけ(deck 2のピッチベンドはチャンネル2で来るので読めません)

3 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

4 **LOOP**
ループ

5 **RELOOP**
リループ

6 **LENGTHのつまみ**
ループの長さ。SHIFTで回す＝ループの移動

7 **FX SEL**
Buddyの `FX PARAM` ◂(右のデッキのFX SELが▸)。`SHIFT` ＋押す＝重ねたあとのエフェクトの種類

8 **FX ON**
BuddyのFX ON(そのデッキの映像エフェクトのオン／オフ)。`SHIFT` ＋FX ON＝押しているあいだエフェクトをすべて切る(そのデッキ)

9 **AMOUNT**
BuddyのFXつまみ(エフェクトの量)。`SHIFT` ＋回す＝フィルターのCutoff

10 **SYNC**

11 **CUE**

12 **PLAY**

13 **CUE 1〜4(SYNC・CUP・CUE・PLAY)**
`SHIFT` ＋この4つでホットキュー(SHIFTで消す)

ミキサーと中央

14 **HIGH**
フィルターのMorph

15 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

16 **LOW**
フィルターのResonance

17 **ヘッドホンのCUE**
このデッキをヘッドホンで聴く

18 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

19 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

20 **TRAX**
BROWSE(回す・押す)

21 **LOAD ◂ ▸**
LOAD(◂＝deck 1、▸＝deck 2)

両デッキともMIDIチャンネル1で、番号でデッキを分けます。7〜9が何に効くかは、押さえるもので決まります(Reloop Buddyの補足と同じ)。Mixxxの対応表から入れました(Interface Edition・MK2・Controller Editionは1つの対応表)。実機ではまだ試していません。

番号のないもの(GAIN・DRY/WET・ピッチの−／＋・ジョグの上の2つのボタン・MASTER・PHONES・CUEMIXなど)はReaScratchでは使いません。

107・108 Reloop Mixon 4 deck 1 / deck 2

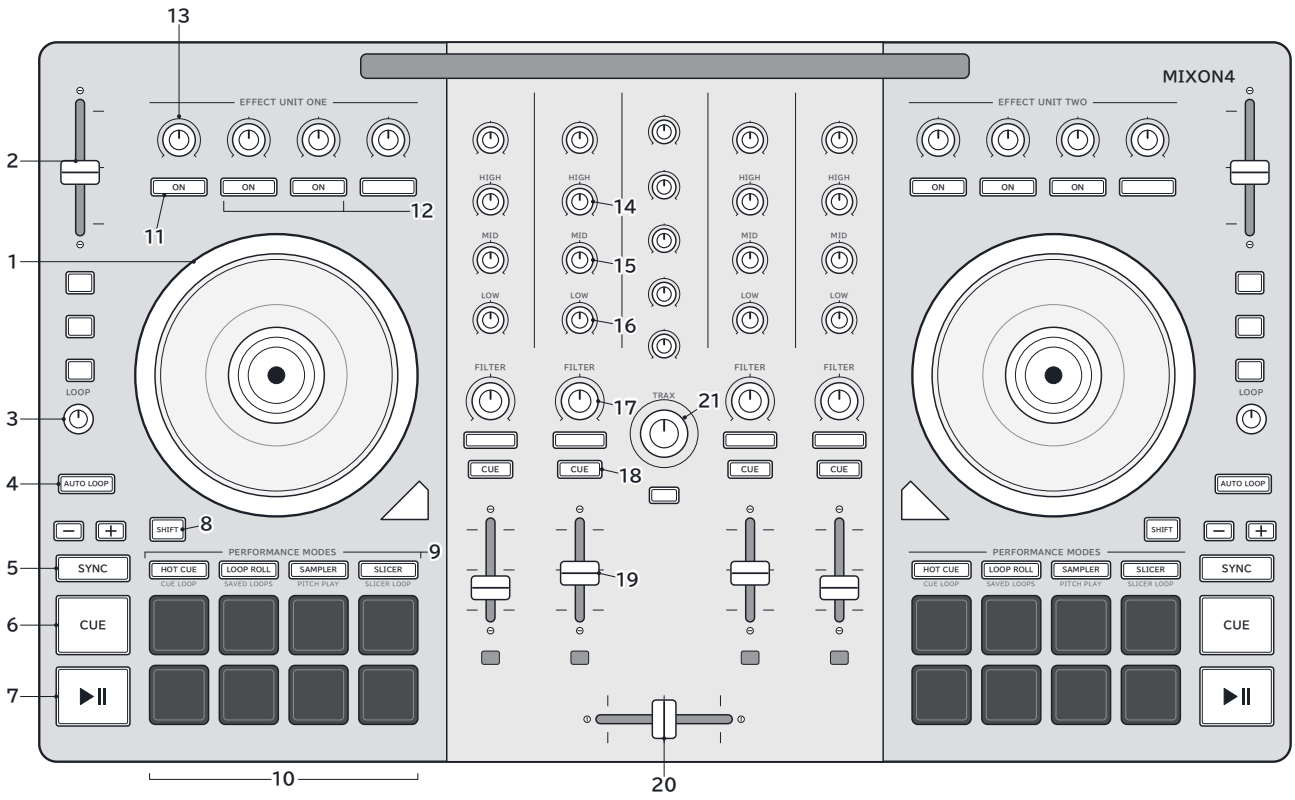


図78 Reloop Mixon 4の各部(番号は左のデッキと、ミキサーのCHANNEL 1・中央で示します。右のデッキとCHANNEL 2も同じ並び〈TEMPOとSYNC・CUE・PLAYの列は左右対称で、外側の端〉)

デッキ

1 ジョグ
天面スクラッチ(CC 6)とタッチ

2 TEMPO
テンポ(ピッチベンド)

3 LOOPのつまみ
回す＝長さ、押す＝AUTO LOOP

4 AUTO LOOP
オートループのボタン

5 SYNC

6 CUE

7 PLAY/PAUSE

8 SHIFT
SHIFT＋パッドでホットキューを消します

9 パッドモードのボタン
8つのモード(SHIFTで2つめ)。HOT CUE・LOOP ROLL→BOUNCE LOOP・SAMPLER→素材・SLICER・CUE LOOP→AUTO LOOP・SAVED LOOPS→NEURAL MIX・PITCH PLAY・SLICER LOOP→TOUCH FX

10 パッド
いまのモードの8つのパッド(ch 1・ch 2)

EFFECT UNIT(Buddy流)

11 ON(1つ目)
BuddyのFX ON

12 ON(2つ目・3つ目)
Buddyの `FX PARAM` ◂▸(FX ON 2・3)

13 1つ目のつまみ
BuddyのFXつまみ(エフェクトの量)

14 **HIGH**
フィルターのMorph

15 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

16 **LOW**
フィルターのResonance

17 **FILTER**
フィルターのCutoff

18 **CUE**
ヘッドホンのCUE

19 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

20 **クロスフェーダー**
ch 11。deck 1は左側、deck 2は右側

21 **TRAX**
BROWSE(回す・押す)

デッキはch 5・ch 6(パッドはch 1・ch 2)。11〜13が何に効くかは、押さえるもので決まります(Reloop Buddyの補足と同じ)。番号はReloopの公式MIDIマップ(Internet Archiveに残っていたバージョン)から。ジョグの刻み数とテンポの向きは資料になく、仮の値です。LOAD(ch5 2・ch6 2)で、Media Explorerで選んだファイルを空いている素材に読み込みます(SHIFT＋LOADはありません)。パッドモードのボタン(9)を押したままLOADを押すと、試聴になります(`P`キーと同じ)。上の8・9のほかのSHIFTとの組み合わせは割り当てていません。実機ではまだ試していません。

番号のないもの(GAIN・EFFECT UNITの2つ目からのつまみ・TAP・PARAM −／＋・ジョグの左の3つのボタン・CHANNEL 3・4・MASTERの列のつまみなど)はReaScratchでは使いません。

109・110 Reloop Mixon 8 Pro deck 1 / deck 2

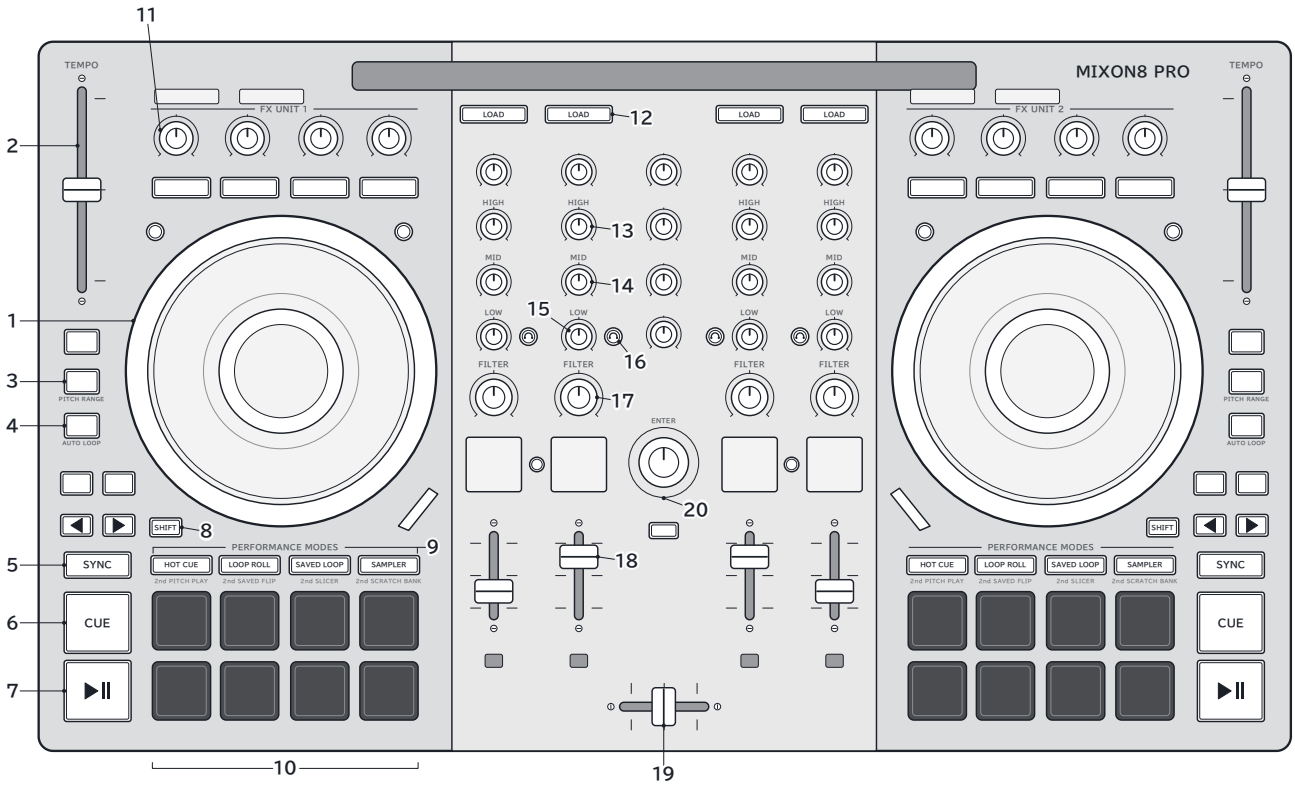


図79 Reloop Mixon 8 Proの各部（番号は左のデッキと、ミキサーのCHANNEL 1・中央で示します。右のデッキとCHANNEL 2も同じ並び〈TEMPOとSYNC・CUE・PLAYの列は左右対称で、外側の端〉）

デッキ

1 ジョグ
天面スクラッチ（CC 6、64中心の値）とタッチ

2 TEMPO
テンポ（ピッチベンド）

3 PITCH RANGE
テンポの幅の切り替え

4 AUTO LOOP
オートループのボタン

5 SYNC

6 CUE

7 PLAY/PAUSE

8 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます（SHIFT＋パッドでホットキューを消す・SHIFT＋BROWSEを回す＝ヘッドホンのCue mix、押す＝BROWSEが働くデッキ〈A／B〉の切り替え）

9 パッドモードのボタン
hot cue→HOT CUE・roll→BOUNCE LOOP・slicer→SLICER・sampler→素材・saved loop→AUTO LOOP・pitch play→PITCH PLAY・stems→NEURAL MIX・instant FX→TOUCH FX。どのボタンがどのモードを送るかは分かっていません

10 パッド
いまのモードの8つのパッド（ch 5・ch 6）

11 FX UNITの1つ目のつまみ
FXのwet/dry＝そのデッキの映像エフェクトの量

12 **LOAD**
Media Explorerで選んだファイルをデッキA／Bに読み込みます

13 **HIGH**
フィルターのMorph

14 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

15 **LOW**
フィルターのResonance

16 **ヘッドホンのCUE**

17 **FILTER**
フィルターのCutoff

18 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

19 **クロスフェーダー**
ch 15。deck 1は左側、deck 2は右側

20 **BROWSE**
回す・押す

Reloop Buddyとほぼ同じ番号です。内訳は、デッキch 1・ch 2、ジョグCC 6、タッチ、PLAY、CUE、SYNC、チャンネルフェーダー、ヘッドホンのCUE、クロスフェーダーch 15、パッドch 5・ch 6のHOT CUEです。違いはジョグが64中心の値で、テンポがピッチベンドなこと。Reloopの公式のMIDI一覧が見つからず、djay（DJアプリ）の利用者が公開した割り当てファイルから入れました。ジョグの刻み数とテンポの向きは仮の値です。パッドのモードも同じ割り当てファイルから入れました。FX ON（パドル）の番号は資料になく、割り当てていません（setupの `Learn` タブで確かめられます）。実機ではまだ試していません。

番号のないもの（GAIN・FX UNITのほかのつまみとボタン・KEY SYNC・IN・OUT・PARAM ◂ ▸・CHANNEL 3・4・MASTERの列のつまみなど）はReaScratchでは使いません。

111・112 Reloop Touch deck 1 / deck 2

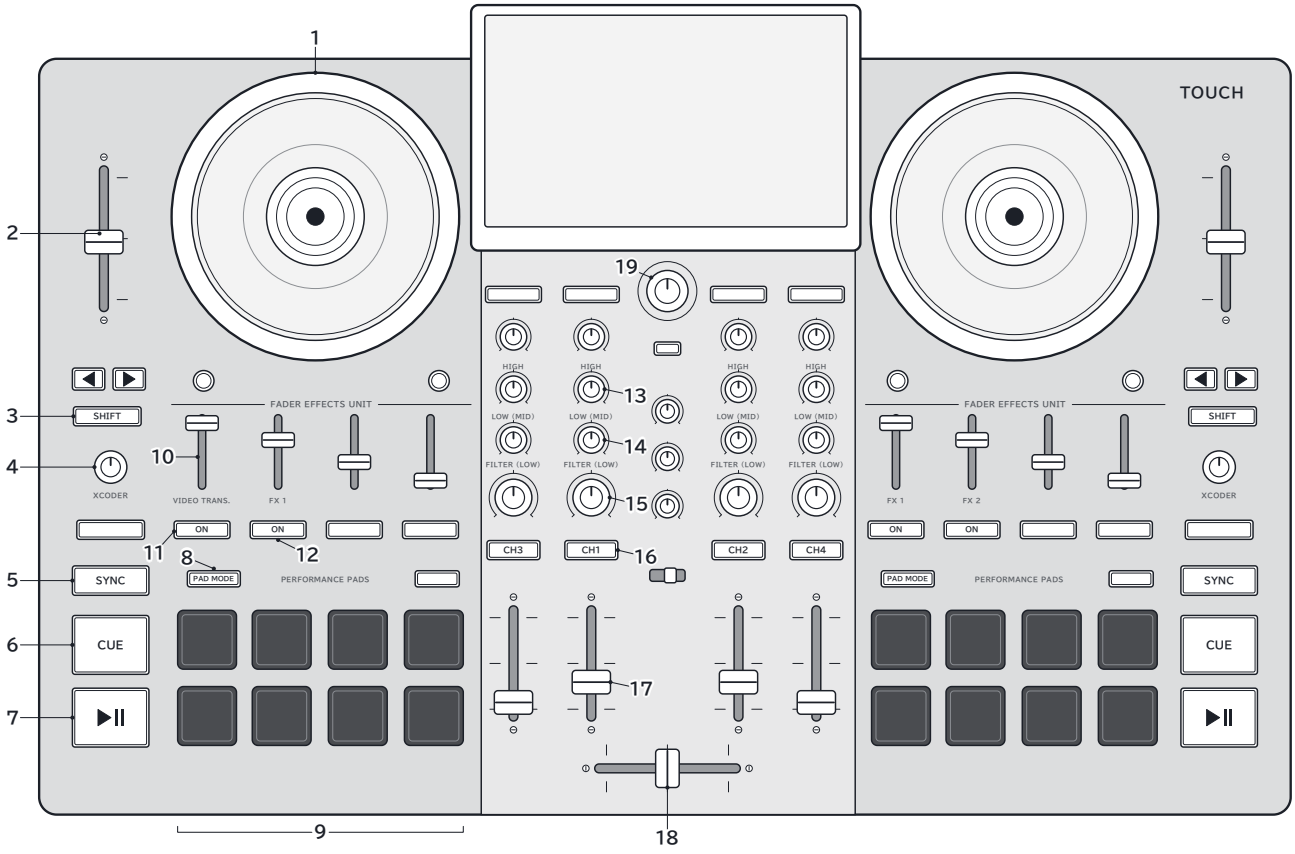


図80 Reloop Touchの各部（番号は左のデッキと、ミキサーのCH1・中央で示します。右のデッキとCH2も同じ並び〈TEMPOとSYNC・CUE・PLAYの列は左右対称で、外側の端〉。右のFADER EFFECTS UNITは印字がFX 1・FX 2・FX 3・VIDEO FXの順ですが、ReaScratchは位置で読みます〈左から1つ目のフェーダーとONが10・11〉）

デッキ

1 **ジョグ**
天面スクラッチ（CC 96、64中心の値）とタッチ

2 **TEMPO**
テンポ（ピッチベンド）。Beatmixと逆で、最大値が遅い側

3 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます。パッドはSHIFTで番号＋64（ホットキューを消す）

4 **XCODER**
ループのつまみ（回す・押す）

5 **SYNC**

6 **CUE**

7 **PLAY/PAUSE**

8 **PAD MODE**
押したままパッド1〜8でモードを選びます（Buddyと同じ形: Hot Cue→HOT CUE・Roll→BOUNCE LOOP・Slicer→SLICER・Sampler→FILTER TYPE・Cue Loop→AUTO LOOP・Saved Loop→NEURAL MIX・Beat Jump→TOUCH FX・Key Cue→PITCH PLAY）

9 **パッド**
いまのモードの8つのパッド

FADER EFFECTS UNIT(Buddy流)

10 **左から1つ目のフェーダー(DRY/WET。印字はVIDEO TRANS.)**
BuddyのFXつまみ(エフェクトの量)

11 **左から1つ目のON**
BuddyのFX ON。SHIFT+FX ON=押しているあいだエフェクトをすべて切る

12 **左から2つ目のON(印字はFX 1)**
Buddyの FX PARAM ◂(右のユニットの左から2つ目のON〈印字はFX 2〉が▸)

ミキサーと中央

13 **HIGH**
フィルターのMorph

14 **LOW (MID)**
フィルターのResonance

15 **FILTER (LOW)**
フィルターのCutoff(本体のEQのモードをFILTERに。3バンドのときは同じつまみがLOW)

16 **CH1**
ヘッドホンのCUE(ノート60)

17 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

18 **クロスフェーダー**
ch 6。deck 1は左側、deck 2は右側

19 **BROWSE**
回す・押すの両方が効きます

Reloop Beatmix 2/4とほぼ同じ番号です。内訳は、デッキch 2・ch 3、ジョグCC 96、タッチ、PLAY、CUE、SYNC、テンポ(ピッチベンド)、チャンネルフェーダー、クロスフェーダーch 6です。Reloop公式のTraktor用の割り当て(Internet Archiveに残っていたバージョン)から入れました。ジョグとテンポの向きは同じ割り当てから。刻み数はBeatmixと同じと仮定しています。10〜12が何に効くかは、押さえるもので決まります(Reloop Buddyの補足と同じ)。実機ではまだ試していません。

LOAD(ch2 57・ch3 57)で、Media Explorerで選んだファイルを空いている素材に読み込みます。SHIFT+LOADは試聴です(P キーと同じ)。番号のないもの(タッチ画面・PITCH BEND ◂▸・MODE・SLIP・DECK 3・FADER EFFECTS UNITの左から2つ目のフェーダーと、3つ目・4つ目のフェーダーとON・PARAM・GAIN・CH3・CH4・MASTER・CUE VOL・CUE MIXなど)はReaScratchでは使いません。

113・114 Reloop Beatpad deck 1 / deck 2

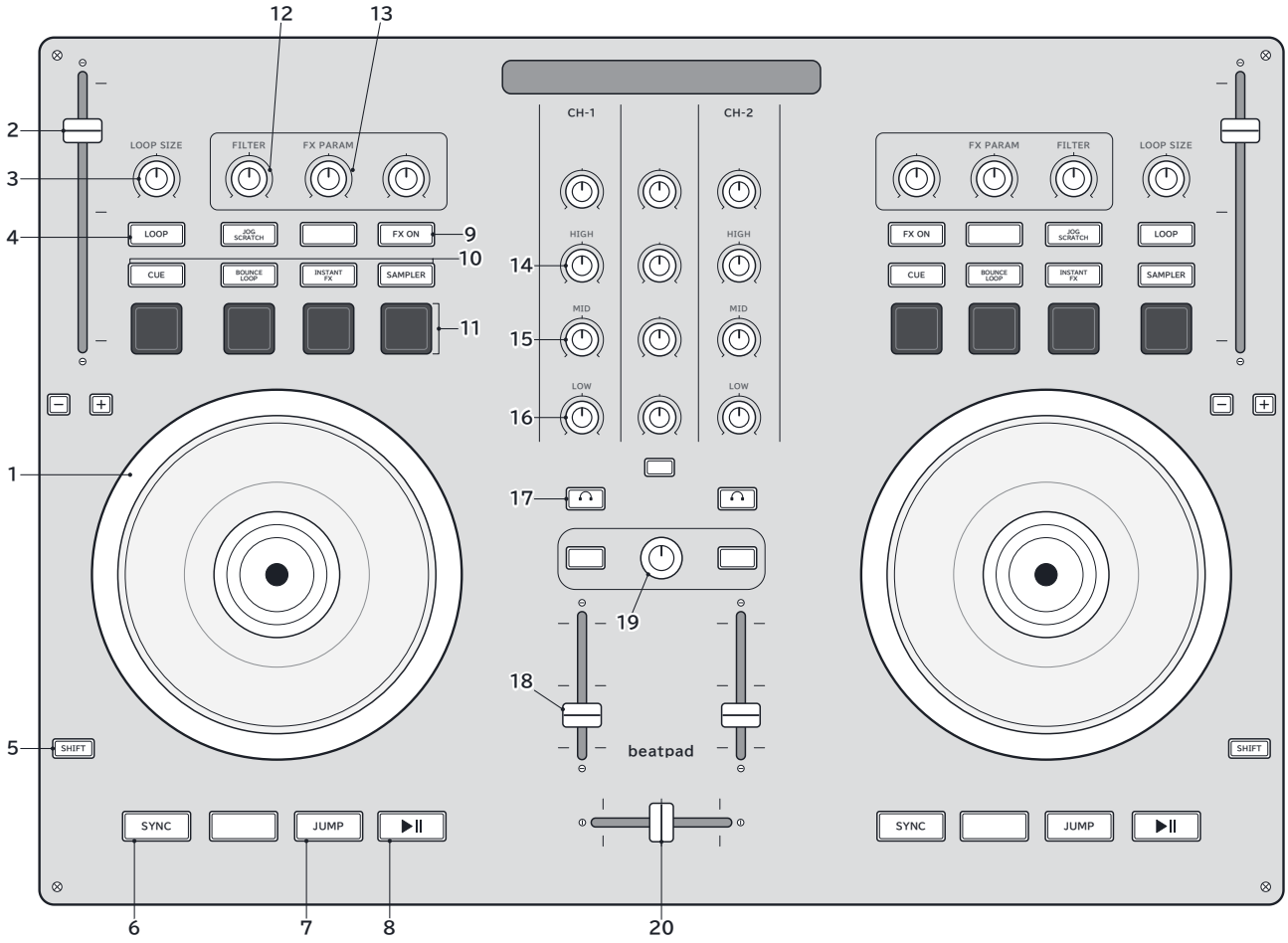


図81 Reloop Beatpadの各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキは、つまみと上の段のボタンが左右対称で、ほかは同じ並び)

ジョグのモードをVinylにします。

デッキ

1 **ジョグ**
天面スクラッチ(タッチ)。本体の `JOG SCRATCH` でジョグのモードをVinylにしておきます

2 **PITCH**
テンポフェーダー(ピッチベンド)

3 **LOOP SIZE**
ループのつまみ(回す＝長さ)

4 **LOOP**
ループ(押す)

5 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

6 **SYNC**

7 **JUMP**
CUE(下の補足)

8 **PLAY**
SHIFT＋PLAYで、押しているあいだ逆再生

9 **FX ON**
映像エフェクトのオン／オフ

10 **パッドモードのボタン**
`CUE` →HOT CUE、`BOUNCE LOOP` →AUTO LOOP、`INSTANT FX` →TOUCH FX、`SAMPLER` →素材の切り替え(2つめのボタンはMixxxの対応表ではLOOPという名前)

11 **パッド**
いまのモードの4つのパッド。`HOT CUE` ではSHIFT＋パッドでホットキューを消します

12 **FILTER**
フィルターのCutoff

13 **FX PARAM**
FXつまみ(エフェクトの量)

ミキサー

14 **HIGH**
フィルターのMorph

15 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

16 **LOW**
フィルターのResonance

17 **ヘッドホンボタン**
このデッキをヘッドホンで聴く(SHIFTでSLIP)

18 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

19 **BROWSE**
回す＝映像エフェクトの音の掛かり具合、押す＝つまみが効くデッキの切り替え、SHIFT＋回す＝ヘッドホンのCue mix

20 **クロスフェーダー**
(ch 5): deck 1は左側、deck 2は右側

補足(7): CUEはノート0x5Fです。Mixxxの対応表では0x5Fが `JUMP` のボタン(0x5Eが `CUE`)。公式のMIDI一覧(v1.2)ではこの番号は `CuePlay` 、0x5Eが `MainCue` です(実機では未確認)。

LOAD 1／2(ch1 98・ch2 98)で、Media Explorerで選んだファイルを空いている素材に読み込みます。パッドモードのボタン(10)を押したままLOADを押すと、試聴になります(`P` キーと同じ)。番号のないもの(GAIN・JOG SCRATCH〈準備で使うだけ〉・JOG SEEK・FX SELECT・PITCH BEND・SET・REC・MASTER・PHONES・CUE MIX・AUX)はReaScratchでは使いません。Beatpadは公式のMIDI一覧とMixxxの対応表のあいだに番号の食い違いがあり(ジョグのCCなど)、Mixxxの方にしています。刻み数は公式の一覧の1回転600刻み。実機ではまだ試していません。

115・116 Reloop Beatpad 2 deck 1 / deck 2

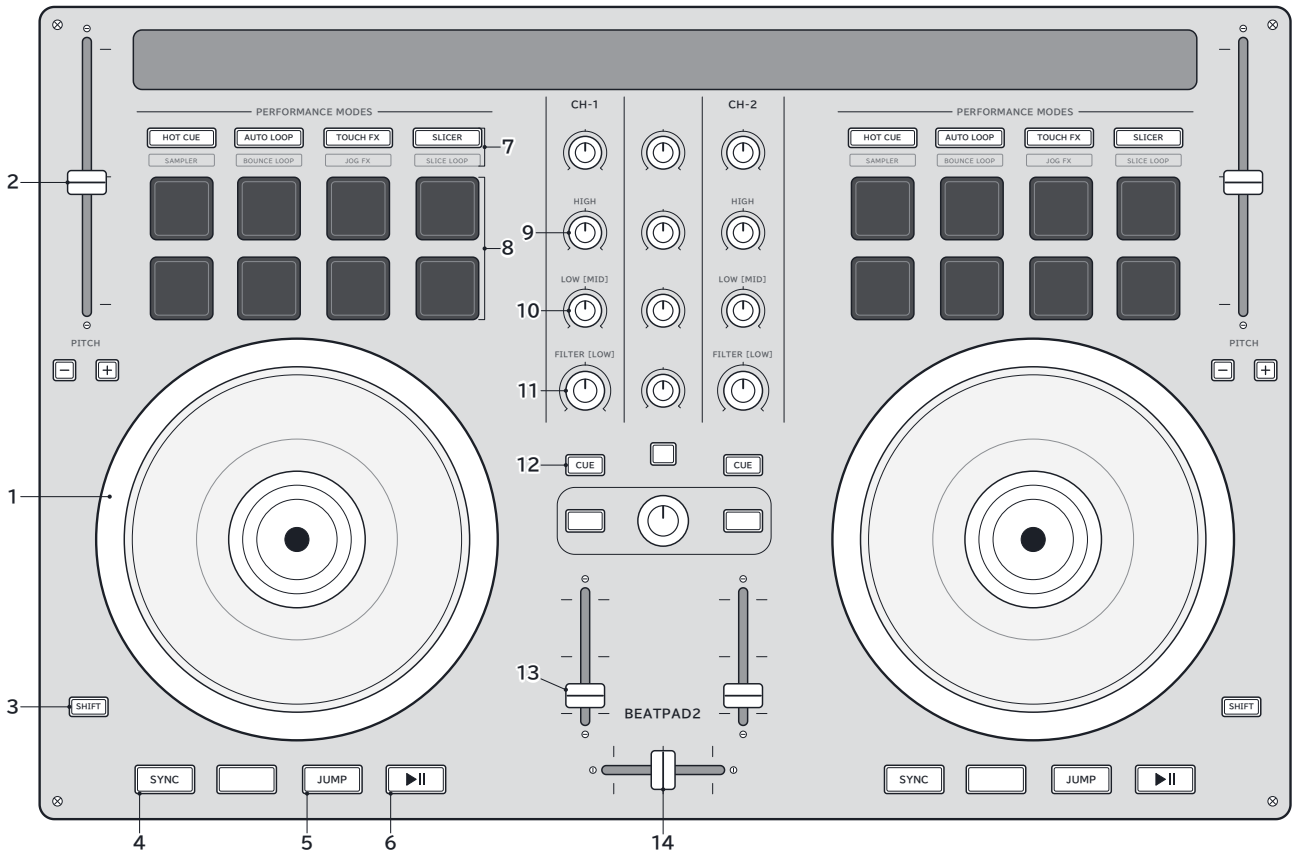


図82 Reloop Beatpad 2の各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び)

ジョグのモードをVinylにします。Beatpad 2の公式のMIDI一覧はパッド・モードのボタン・EQの部分だけで、ほかはBeatpadと同じ番号として入れました。

デッキ

1 **ジョグ**
天面スクラッチ(タッチ)。本体のジョグのモードをVinylにしておきます

2 **PITCH**
テンポフェーダー(ピッチベンド)

3 **SHIFT**
`SHIFT` +パッドでホットキューを消します

4 **SYNC**

5 **JUMP**
CUE(Beatpadの補足と同じ)

6 **PLAY**

7 **パッドモードのボタン**
8つのモード(上の段の印字と下の段の印字)がそれぞれ別の番号で届きます。`HOT CUE` =HOT CUE、`AUTO LOOP` =AUTO LOOP、`TOUCH FX` =TOUCH FX、`SLICER` =SLICER、`SAMPLER` →素材の切り替え、`BOUNCE LOOP` =BOUNCE LOOP、`JOG FX` →NEURAL MIX、`SLICE LOOP` →PITCH PLAY(下の段のモードの本体での選び方は実機で未確認)

8 **パッド**
いまのモードの8つのパッド(ch 3・ch 4)。`HOT CUE` ではSHIFT+パッドでホットキューを消します

9 **HIGH**
フィルターのMorph

10 **LOW〔MID〕**
本体のEQのモードがFILTERのとき（LOW）＝フィルターのResonance、3バンドのとき（MID）＝映像エフェクトの音の掛かり具合

11 **FILTER〔LOW〕**
FILTERのモードのとき＝フィルターのCutoff、3バンドのとき（LOW）＝フィルターのResonance

12 **CUE**
ヘッドホンのCUE

13 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

14 **クロスフェーダー**
（ch 5）: deck 1は左側、deck 2は右側

LOAD 1／2（ch1 98・ch2 98）で、Media Explorerで選んだファイルを空いている素材に読み込みます（公式の一覧にないので、Beatpadと同じ番号と見ています）。パッドモードのボタン（7）を押したままLOADを押すと、試聴になります（`P`キーと同じ）。番号のないもの（GAIN・PITCH −／+・SET・LIBRARY・BROWSE・MASTER・PHONES・CUE MIX・AUX）はReaScratchでは使いません。実機ではまだ試していません。

117・118 Reloop Beatmix 2/4 deck 1 / deck 2

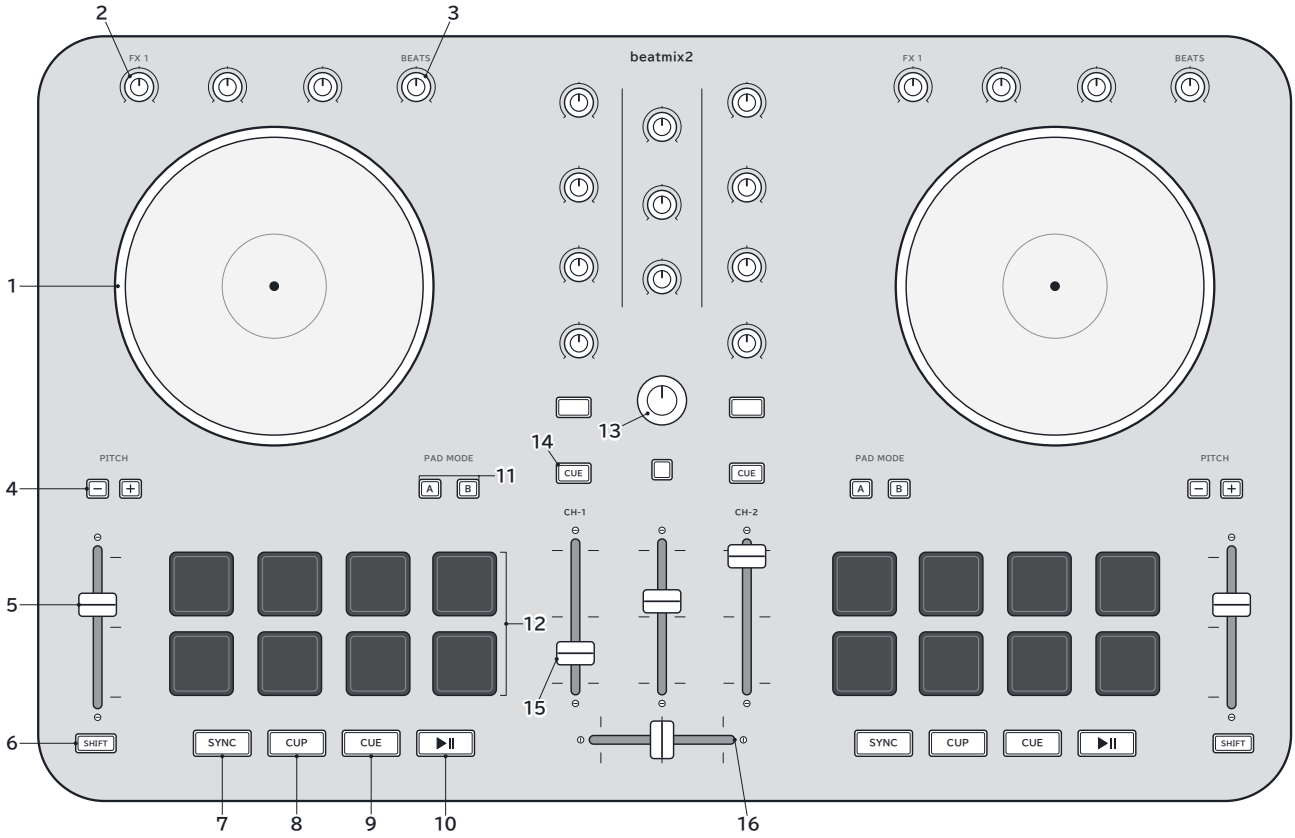


図83 Reloop Beatmix 2の各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び。Beatmix 4はミキサーが4チャンネルで、ほかは同じ並び)

デッキはch 2・ch 3。番号はReloopの公式MIDIマップ(Internet Archiveに残っていたバージョン)から。

デッキ

1 **ジョグ**
天面スクラッチ(CC 96、1回転800刻み)、タッチ

2 **FX 1**
FXつまみ(Buddy流。◂ ▸はなし)

3 **BEATS**
ループのつまみ(回す・押す)

4 **PITCH − / +**
`SHIFT` + `PITCH −` =FX ON(Buddy流)

5 **テンポフェーダー**
ピッチベンド

6 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

7 **SYNC**

8 **CUP**
SHIFT+CUPでテンポの幅の切り替え

9 **CUE**

10 **PLAY**

11 **PAD MODE A・B**
パッドの青のモード(A)でHOT CUE(SHIFT+パッドで消す)・赤のモード(B)で素材の切り替え。紫のモード(2つのモードボタンを同時に)では上の段がホットキュー、下の段が素材です

12 **パッド**
いまのモードの8つのパッド

13 **TRAX**
BROWSE(Buddy流: 回す＝ヘッドホンのCue mix、FX ONのあいだはそのエフェクトの音の掛かり具合。押す＝デッキの切り替え)

14 **CUE**
ヘッドホンのCUE

15 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

16 **クロスフェーダー**
(ch 6): deck 1は左側、deck 2は右側

FXつまみ1～3が0から離れたときに本体が出す信号は使いません。LOAD 1／2(ch2 80・ch3 80)で、Media Explorerで選んだファイルを空いている素材に読み込みます。SHIFT＋LOAD(ch2 64・ch3 64)は今の素材の差し替えです。番号のないもの(FX 2・FX 3・GAIN・HIGH・MID・LOW・BACK・SAMPLERのフェーダー・MASTER・PHONES・CUE MIX)はReaScratchでは使いません。実機ではまだ試していません。

119・120 Reloop Terminal Mix 2/4 deck 1 / deck 2

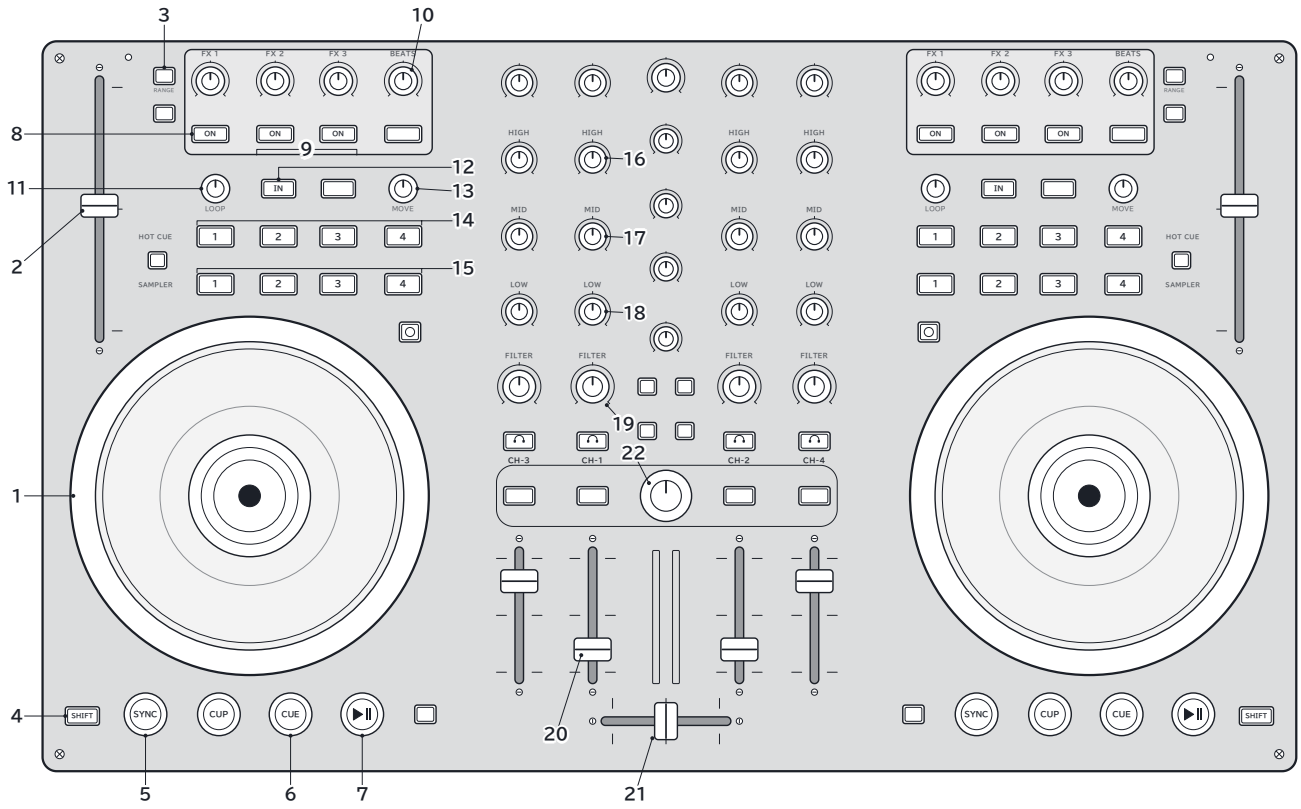


図84 Reloop Terminal Mix 4の各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び。Terminal Mix 2はミキサーが2チャンネルで、ほかは同じ並び)

Mixxxの対応表から入れました。ヘッドホンのCUEは入っていません。

デッキ

1 ジョグ
天面スクラッチ(タッチ)、外周＝微調整(1/4の速さ)

2 テンポフェーダー
ピッチベンド

3 RANGE
テンポの幅の切り替え

4 SHIFT
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

5 SYNC

6 CUE

7 PLAY

8 FX 1のON
FX ON(Buddy流)

9 FX 2・FX 3のON
◂ ▸(Buddy流)

10 BEATS
FXつまみ(Buddy流。Mixxxの対応表ではDRY/WET)

11 LOOP
回す＝ループの長さ、SHIFT＋押す＝RELOOP/EXIT

12 IN
ループ(押す)

13 MOVE
回すとループを動かす

14 HOT CUEの段
ホットキュー1～4(5～8はMixxxの対応表の続きの番号で、本体のどの操作かは実機で未確認)

15 SAMPLERの段
素材1～4

16 **HIGH**
フィルターのMorph

17 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

18 **LOW**
フィルターのResonance

19 **FILTER**
フィルターのCutoff

20 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

21 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

22 **TRAX**
BROWSE（Buddy流: 回す＝ヘッドホンのCue mix、FX ONのあいだはそのエフェクトの音の掛かり具合）

LOAD（ch1 50・ch2 50）で、Media Explorerで選んだファイルを空いている素材に読み込みます。SHIFT＋LOADは試聴です（`P`キーと同じ）。番号のないもの（KEYLOCK・TAP・OUT・VINYL・DECK・GAIN・ヘッドホンのボタン・CRATES・VIEW・BACK・PREP・MASTER・BOOTH・PHONES・CUE MIX・SAMPLER VOL）はReaScratchでは使いません。実機ではまだ試していません。

121・122 Reloop Terminal Mix 8 deck 1 / deck 2

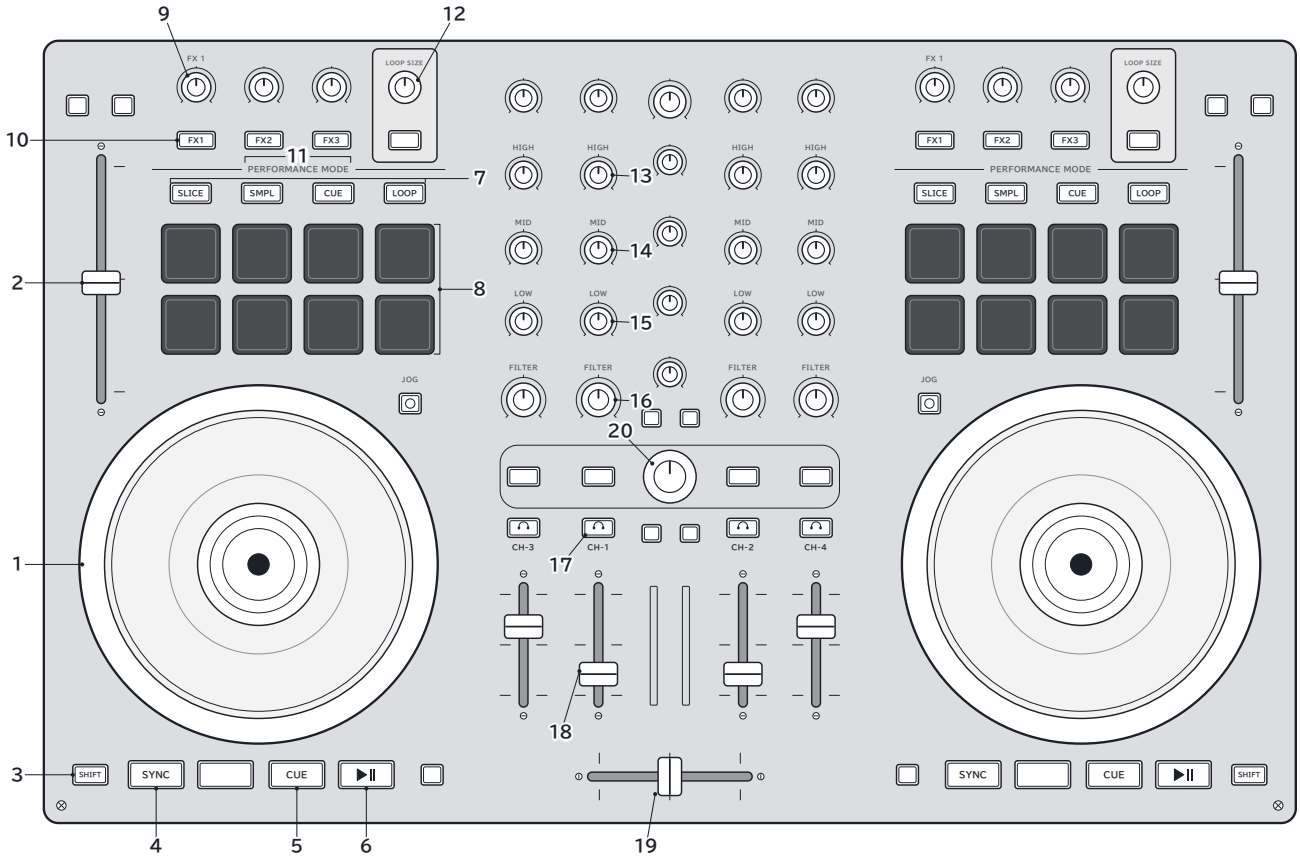


図85 Reloop Terminal Mix 8の各部(番号は左のデッキと中央で示します。右のデッキも同じ並び)

Reloopの公式MIDIマップとMixxxの対応表から入れました。

デッキ

1 **ジョグ**
`JOG`のボタン(VINYL)をオンにすると天面でスクラッチ、オフで外周の微調整

2 **テンポフェーダー**
ピッチベンド

3 **SHIFT**
ほかの操作と一緒に押すと、2つめの機能が使えます

4 **SYNC**

5 **CUE**

6 **PLAY**

7 **パッドモードのボタン**
`CUE`→HOT CUE、`LOOP`→AUTO LOOP、`SMPL`→素材の切り替え、`SLICE`→SLICER。SHIFTを押して(MODE 1〜4)→BOUNCE LOOP・TOUCH FX・PITCH PLAY・NEURAL MIX

8 **パッド**
いまのモードの8つのパッド(ch 5・ch 6)。SHIFT+パッドでホットキューを消します

9 **FX 1のつまみ**
FXつまみ(Buddy流)

10 **FX1**
FX 1のON=FX ON(Buddy流)

11 **FX2・FX3**
FX 2・FX 3のON=◂▸(Buddy流)

12 **LOOP SIZE(BEATS)**
ループのつまみ(回す=長さ、押す=ループ、SHIFTで1拍ずつ動かす・リループ)

ミキサー

13 **HIGH**
フィルターのMorph(SHIFTでエコーの長さ)

14 **MID**
映像エフェクトの音の掛かり具合

15 **LOW**
フィルターのResonance(SHIFTでエコーの戻り)

16 **FILTER**
フィルターのCutoff(SHIFTでキー)

17 **ヘッドホンのCUE**
このデッキをヘッドホンで聴く

18 **チャンネルフェーダー**
そのデッキの音量と映像の濃さ

19 **クロスフェーダー**
deck 1は左側、deck 2は右側

20 **TRAX**
BROWSE(Buddy流)

LOAD(ch1 16・ch2 16)で、Media Explorerで選んだファイルを空いている素材に読み込みます。SHIFT+LOAD(ch1 80・ch2 80)は今の素材の差し替えです。パッドモードのボタン(7)を押したままLOADを押すと、試聴になります(`P`キーと同じ)。番号のないもの(DECK FX ASSIGN・LOOP SIZEの下のON・STUTTER・DECK・GAIN・AREA・VIEW・BACK・PREPARE・MASTER・BOOTH・PHONES・CUE MIX・SAMPLER VOL)はReaScratchでは使いません。実機ではまだ試していません。

---

0 Custom

下記の表を参照して手動設定。

---

123 FLX4 Emu test (loopMIDI deck 2)

開発用(キットに入っていない`tools/flx4_emu.py`をつなぐときだけ。ふだんは使いません)。

手動マッピング設定(Custom時)

お使いの機材に合わせて、各パラメーターを設定してください(setupの `Jog` タブと `Touch & buttons` タブ。それぞれの意味は「3. ジョグ(回す部分)」(p.44)「4. タッチとボタン」(p.45)の表にもあります)。

パラメーター	設定内容・目安
MIDI channel	機材が送るチャンネル(DJコントローラーはデッキ番号になっていることが多い)
Jog CC number	ジョグ/ノブのCC番号(FLX4: 34、APC40 TRACK KNOB 1・5: 48・52)
Jog CC mode	ジョグの値の読み方(8種。表の下の一覧)
Jog ticks per second at 1x	等倍(1倍速)にあたる1秒あたりの刻み数。小さいほど速く進みます。 - DDJ-FLX4: `400` - DDJ-FLX2: `256` - 粗いエンコーダー(1回転24クリック程度): `20` ~ `40` - APC40の `TRACK KNOB` (`Absolute knob turned`): `120`
Fine ring CC	微調整用のCC番号(FLX4の外周: 33)。0で無効
Touch note	天面タッチセンサーのNote番号(FLX4: 54)。タッチなし機材の場合は `0` に設定。
Auto release (ms)	タッチなし(`Touch note` = 0)のとき、操作停止から手を離したと判定するまでの猶予時間。`0` にすると停止位置でそのままフリーズ(ホールド)し、`Release note` のボタンで止めます。
PLAY note / CUE note / Release note	各ボタンのNote番号(FLX4: PLAY 11、CUE 12 / APC40: Play 91、Record 93)。Release noteは0で無効
Encoder smoothing (ms)	ロータリーエンコーダーの回転速度を推定して滑らかに進める時間(ミリ秒)。ジョグの場合は `0` 、エンコーダーの場合は `100` ~ `150` 推奨。

Jog CC mode

の8種:

- **Relative 64-centre (FLX4)**: Pioneer等のDJコントローラー(64が停止、65で+1、63で-1)
- **Relative two's complement**: 多くのエンコーダー(Reloop Buddyのジョグなど。1~63が正、127~65が負)
- **Relative sign bit**: 0~63が正、64~127が負
- **Absolute 7-bit**: 通常のノブ・フェーダー(0~127で位置を直接指定)
- **Absolute 14-bit**: 高解像度ノブ(CC nとn+32の組)
- **Speed (CDJ MIDI)**: CDJ-2000NXS2のMIDIモード。値が回る速さ(64が停止、65~127が前へ0.06~4倍速、63~0が後ろへ)。天面に触れているあいだだけ動き、`Fine ring CC` (側面)も速さとして読みます
- **Platter position (Denon)**: Denon DJ Prime 4のComputer Mode。盤の位置(14bit、0~16383)を `Jog CC number` (上位)と+22のCC(下位)で受け取り、前の位置との差を回した量として読みます

- **Absolute knob turned (APC40)**: 0〜127の絶対値を送るつまみ(APC40の `TRACK KNOB`)をジョグにします。前の値との差を回した量として読み、端(20未満・107より上)に近づくとつまみの値を64へ送り返すので、同じ向きに回し続けられます

パッドのモード・ループ・フィルター・BROWSE・CDJのボタンなどの番号は、setupの `More` タブで入れます(パラメーター全解説の13番のまとまり)。

> **入力確認のコツ** 機材のノブを動かした際、JSFX画面の表示灯 `midi` が光れば、REAPERにMIDI信号が届いています。光らないときは `Options > Preferences > Audio > MIDI Inputs` でその機材の入力が有効か確認してください。

触って確かめる・プリセットを作る(setupの `Learn` タブ)

手元のコントローラーがプリセットと合っているかを確かめたり、プリセットのない機種の設定を作ったりできます(⚠の付いたプリセットは、実機ではまだ試していません)。

1. `Preset` で確かめたい機種を選びます(プリセットのない機種は、近い機種か `Custom`)。setup画面の `Learn` タブを開きます。
2. `The controller's deck` で、コントローラーのどちらのデッキか(`deck 1` =左、 `deck 2` =右)を選び、 `Start` を押します。
3. 画面の指示に従って1つずつ操作します。PLAY → CUE → SHIFT → ジョグの天面に触れて少し前後に揺らす → 天面を押さえて時計回りにちょうど1回転 → 天面に触れずに側面を回す → テンポフェーダーを端から端まで動かし、+側の端で止める → チャンネルフェーダー → クロスフェーダー → ヘッドホンのCUE → パッド(HOT CUEのモードで1〜8を順に)→ SHIFT+パッド1 → パッド(SAMPLERのモードで1〜8を順に)→ FX ON(ボタンかパドルを1回オン)→ FXのつまみ(効きの量・wet/dry)を端から端まで → FXを1つ戻すボタン(FX PARAMの◀・BEATの◀・使っていないFXボタンなど)→ FXを1つ進めるボタン(▶)。操作が止まると次へ進みます。ない操作は `Skip` 、パッドが8個より少ないときは押し終えてから `Done` 。やり直しは `Again` (その手順)・ `Back` (1つ前)。手順を待っているあいだは、MIDIがデッキに届きません(パッドを押してもキューは付きません)。
4. 最後に一覧が出ます。✓はプリセットと同じ、Xは違うところ(例: `tempo direction: preset Reversed (+ = high), here Normal (+ = low)`)、−は飛ばした手順・比べるものがない手順です。
5. `Apply` で、測った値をこのデッキに入れます(`Preset` は `Custom` になります。飛ばした手順の値はそのまま)。名前を入れて `Save` を押すと、REAPERの設定フォルダの `Data/ReaScratch_controllers/機種名.reascratch-preset` に書き出します(片方のデッキを保存すると、ファイルのそのデッキの分だけを書き換えます。両方のデッキを順に保存すると、1つのファイルにまとまります)。保存したプリセットは、 `Preset` の検索欄の右の `user presets` から選べます。
6. 保存と `user presets` は、動画の同期スクリプト(`reascratch_video_sync.lua`)が動いているときに使えます。

7. 書き出したファイルには、測った値・照合の結果・届いたMIDIの一部が入ります。作者に送ってもらえれば、標準のプリセットに取り込みます。
8. CDJ・Denonのように、ジョグを速さや盤の位置で送る機種は、1回転の刻み数を数えません。

ボタンを光らせる

多くのプリセットでは、ReaScratchがコントローラーのパッドやボタンを光らせます。

- **パッド:** ホットキューは波形の線と同じ色、使っている素材は緑、ほかの入っている素材は暗い白です。パッドのモードがある機材では、今のモードのパッドだけが光ります。色はモードごとに違います(AUTO LOOPは緑で、今のループが明るい。TOUCH FXはエフェクトごとの色。FILTER TYPEは黄色で、選んだものが明るい)。モードのボタンも、今のモードのものが点きます
- **ボタン:** PLAY(再生中)、CUE(止まっているあいだ)、SYNC(オンのあいだ)、ヘッドホンのCUE(オンのあいだ)
- **色で光る機材:** Reloop Buddy・Ready・Mixon 8 Pro・Mixon 4、DDJ-800・DDJ-1000・DDJ-FLX10・DDJ-REV5・DDJ-SX3・XDJ-RX3・XDJ-XZ、Hercules Inpulse 500、Denon DJ Prime 4・SC5000・SC6000、APC40 mkII(mkIIは緑・赤・橙の3色)
- **点ける・消すだけの機材:** 色を出せない機材(DDJ-FLX4・DDJ-FLX2・DDJ-400など、Numark、そのほかのHerculesなど)は、ホットキューがあるパッドが点きます
- **光らない機材:** CDJ(MIDIで光らせる仕組みがない)
- **REAPERを閉じたとき:** 動画同期スクリプトが動いていれば、閉じるときにすべての明かりを消します(Windows。仕組みは下の段落。スクリプトをもう一度起動して止めたときは消しません)
- **HIDでつなぐNI Traktor Kontrol:** 橋渡しのプログラムが光らせます(下の「HIDの機材をつなぐ」(p.202)の `ReaScratch LED`)

光らせるには、次の準備をします。

1. REAPERの設定(`Options` > `Preferences` > `Audio` > `MIDI Outputs`)で、コントローラーを**出力**でも有効にします。リセットを送らない設定(no reset)にしておくと、REAPERを止めたときに明かりが消えません
2. `reascratch_setup.lua` をもう一度実行します。`scratch engine` のトラックのMIDIの出力先が、`Preset` と合う出力になります。合うのは、プリセットの名前の語がすべて入った出力です(「APC40 mkII」なら「APC40」と「mkII」。メーカー名とかっこの中の語はなくても合います)。合う出力がなければ、名前にDJコントローラーの名前(Buddy・DDJ・APC40・Mixtrack・Inpulseなど)が入った最初の出力です。動画同期スクリプトが動いていると、`Preset` を変えたときも2秒ほどで合う出力へ付け替えます
3. `Preset` をその機材にします

ボタンが光らないとき、関係ないボタンが光るときは、`scratch engine` のトラックのルーティングの画面で、MIDIのハードウェア出力が `Preset` と同じコントローラーになっているかを確かめてください(別の機材に送ると、番号の合うボタンが光ります。2台を同時に使うときは、下の「コントローラーを2台同時に使う」(p.200))。APC40

mkIIとReloop Buddyは実機で確かめました。ほかの機材は公式のMIDI一覧やMixxxの対応表から入れたもので、実機ではまだ試していません。APC40は、ReaScratchが動き出すときにAbleton Liveのモードへ切り替え、前の明かりを一度すべて消してから光らせます。

REAPERを閉じると、明かりはすべて消えます(Windows)。REAPERは閉じるときにMIDIの出力を先に閉じてしまうため、動画同期のスクリプトと一緒に立ち上がる `reascratch_lights_off.ps1` が、REAPERが閉じたあとに出力を開いて明かりを消します。動画同期のスクリプトが動いていないときは消えません。

コントローラーを2台同時に使う(例: Reloop Buddy+APC40 mkII)

ジョグやパッドはBuddy、エフェクトのつまみやフェーダーはAPC40、のように2台を同時に使えます。

1. 2台とも、REAPERのMIDIの入力と出力で有効にします(`Options` > `Preferences` > `Audio` > `MIDI Inputs` と `MIDI Outputs`)
2. 各デッキのsetup画面で、 `Preset` に1台目(例: デッキAは `Reloop Buddy deck 1` 、デッキBは `deck 2`)、 `Jog` タブの `2nd controller` に2台目(例: `APC40 mkII deck 1` / `deck 2`)を選びます
3. 動画の同期が動いていれば、2秒ほどで「controller 2 in」「lights 1」「lights 2」の3つのトラックができ、つなぎ方が変わります(`reascratch_setup.lua` をもう一度実行しても同じです)
   - `scratch engine` (とB)の入力は1台目だけになり、2台目のMIDIは「controller 2 in」からMIDIバス2で届きます
   - 明かりは、1台目へは「lights 1」、2台目へは「lights 2」から出ます。入力と出力の機材は、プリセットの名前(「Reloop」「Buddy」など)で探します
4. `2nd controller` を `none` に戻すと、3つのトラックは消え、もとのつなぎ方(すべてのMIDI入力)に戻ります
5. 両方にある操作(PLAY・CUE・テンポ・LOAD・ジョグ・クロスフェーダー・フィルター・ホットキューと素材のパッド)は、どちらからでも効きます。クロスフェーダーは、最後に動かした方の位置になります。パッドは両方が光ります
6. パッドのモードはデッキに1つです。APC40 mkIIを2台目にしたときは、モードはBuddyのモードのボタンで切り替えます(APC40の `DEVICE` のボタンは、下に書いたとおりエフェクトの入り切りです)。モードの並びは、Buddyの印字の位置の順に、HOT CUE・AUTO LOOP・TOUCH FX・FILTER TYPE(BuddyのSAMPLERのボタン)・SLICER・BOUNCE LOOP・PITCH PLAY(BuddyのNEURAL MIXのボタン)・NEURAL MIX=メモリーキューと押しているあいだの動き(BuddyのLOOPERのボタン)。APC40は格子の4段目・5段目にいつもNEURAL MIXの中身があるので、モード8のときAPC40の上2段のパッド8つは重ね方(Add・Subtract・Multiply・Overlay・Soft light・Hard light・Luma key・Chroma key、もう一度押すとMix)になります(重ね方は両デッキ共通)。SAMPLERのモードはなく、Buddyでの素材の切り替えはキー・マウス・APC40で行います
7. 2台目の設定はプリセットのままです(setup画面で直せるのは1台目の設定だけです)
8. Reloop BuddyとAPC40 mkIIの2台同時は、実機で確かめました

APC40 mkIIを2台目にすると、Buddyの補助の割り当てになります。

- APC40のクロスフェーダーは、エフェクトを足す量になります（左端＝足さない、右端＝入っているエフェクトがすべて最大に近づく。映像と音の両方）。デッキの切り替えはBuddyのクロスフェーダーで行います
- `SCENE LAUNCH` 1〜5で、クリップの格子のページを選びます（今のページが光ります）
  - 1: 今までどおり（ホットキュー・素材・メモリーキューなど）
  - 今のページのボタンをもう一度押すと、そのページのエフェクトが入り切りします（2＝移り方なしと前の移り方、3・4＝そのデッキの映像エフェクト、5＝重ねたあとのOffと前の種類）
  - 2: 映像の重ね方と移り方。上の段から順に、重ね方9種（Mix〜Chroma key）、移り方なし、移り方29種が並びます。いちばん右下のボタンは、重ね方と移り方の組み合わせの入り切りです。選んでいるものが明るく光ります
  - 3・4・5: デッキA・デッキB・重ねたあとの映像エフェクトの種類。上の2段にOffと15種が並びます。デッキのページでは、選んでいる種類をもう一度押すと入り切りし、重ねたあとのページではOffになります。下の3段は映像エフェクトのLFO（拍に合わせた揺れ）で、3段目が揺れ方（Sine〜Saw up）、4段目が速さ（1/4拍〜8拍）、5段目が深さ（左端＝なし、8段階）です。誤操作を防ぐため、LFOの設定は `SHIFT` を押しながらパッドを押したときだけ変わります（パッドだけを押したときは、画面に知らせが出るだけです）。深さが0より大きいあいだは、深さの段で点灯しているパッドが点滅します。ページ3と5はデッキA（重ねたあとはデッキAの揺れに従う）、ページ4はデッキBです
- `DEVICE` のボタン8つ（`◀` 〜 `DETAIL VIEW`）: 上のDEVICEのつまみ8本のエフェクト（つまみごとに選んだ種類）の入り切り。つまみの量はそのまま残ります。入っているあいだ光ります
- `CLIP STOP` 1〜8: 押しているあいだ、同じ並びのエフェクトがかかります（量は、そのデッキでその種類に覚えている量。初めは100%）。選んでいるデッキに効きます
- `TRACK KNOB` 1・5（`PAN` のページ）: デッキA・Bで選んでいる映像エフェクトの音の掛かり具合（つまみの光の輪に今の値が出ます）
- `TRACK KNOB` 1〜8（ページ2〜5）: そのページの詳しい設定（光の輪に今の値が出ます）
  - ページ2: 1＝移り方の境目のぼかし、2＝透けの境目、3＝カメラの動きのブレ、4＝行き過ぎ、5＝揺れ
  - ページ3〜5: 1＝選んでいる種類の量、2＝その音の掛かり具合、3＝LFOの深さ、4・5＝その種類だけの設定（Tintの暗い色・明るい色、Strobeの刻み）
- トラックフェーダー1・5: そのデッキの映像の濃さ（音はそのまま）
- マスターフェーダー: 全体の音量と映像の明るさを一緒に下げます（下げきると無音で真っ黒）。重ねたあとの量は、ページ5のつまみ1で変えます
- フェーダーは、今の値に合ってから効きます（ほかで値を変えたあとに動かしても、値が飛びません）
- `RECORD` ＝REAPERの録音、`STOP ALL CLIPS` ＝両デッキを止める（印字どおり）
- `METRONOME` ＝ReaScratchのメトロノームのオン／オフ（`N` キーと同じ。合わせるデッキ `Metronome follows` が `Each deck` のときは、両デッキがそれぞれ切り替わります）。デッキAのメトロノームがオンのあいだ光ります。

REAPER本体のメトロノームは、デッキの演奏中は聞こえないためです(「メトロノームを聴きながら操作する」(p.209))

- `MASTER`: 両デッキ。押しているあいだ(光ります)、APC40とBuddyの`PLAY`・`CUE`・`SYNC`が両デッキに効きます(`PLAY`は、どちらかが鳴っていれば両方止め、両方止まっていれば両方再生)。つまみは今までどおり片方のデッキに効きます
- `SHIFT` + `MASTER`: 暗転。押すと全体が一瞬で無音・真っ黒になり、もう一度押すと戻ります(暗転のあいだ`MASTER`が光ります。マスターフェーダーの位置はそのまま)
- `SESSION`: REAPERのプロジェクトを保存します。一度も保存していないプロジェクトでは保存せず、画面の下に知らせます(演奏中に保存の窓が出ないように)。

HIDの機材をつなぐ(NI Traktor Kontrol S4・S3・S2)

Traktor Kontrol S4 MK3・S4 MK2・S3・S2 MK3・S2 MK2・S2 MK1は、MIDIを出さず、HIDという別の方式で話します。ReaScratchはMIDIしか読めないので、`HID bridge`フォルダーの橋渡しのプログラムを、演奏のあいだ動かしておきます。プログラムがHIDを読み、DDJ-FLX4と同じ番号のMIDIに直して送ります。メーカーのドライバーは必要ありません(S4は電源アダプターが必要です)。番号はMixxxの対応表から入れたもので、どの機種も実機ではまだ試していません。機種ごとの違いは次のとおりです。

- **S3・S4 MK2・S2 MK2・S2 MK1**: ジョグの1回転の刻み数はMixxxの値(S3は768、ほかは1024)です。合わないときは、プログラムを`--s3-ticks`・`--mk2-ticks`に数を付けて起動します
- **S2 MK2・S2 MK1**: パッドは4つ。`SAMPLES`ボタンを押すたびに、パッドがホットキューと素材の切り替えのあいだで替わります
- **S4 MK2**: `HOTCUE`の段の4つがホットキュー、`REMIX`の段の4つが素材の切り替えです
- **S2 MK1**: 天面のタッチは押し込みの強さで来るので、本体に記録されている値(工場で合わせた値)を読んで「触れている」を決めます。読めなかったときは、つないだ直後の値を「触れていない」として決めます(このときは、つなぐあいだジョグに触れないでください)
- テンポフェーダーの向き(どちらの端が+か)は分かっていません。逆のときは`--tempo-invert`を付けて起動します

Windows

1. loopMIDI(https://www.tobias-erichsen.de/software/loopmidi.html)を入れ、ポートを1つ作ります(名前は既定の`loopMIDI Port`のまま)
2. 機材をUSBでつなぎ、`HID bridge¥ReaScratch-HID-Bridge.exe`をダブルクリックします。黒い窓に`MIDI out: loopMIDI Port`(後ろに番号が付きます)と`connected: Traktor Kontrol S4 MK3`(つないだ機種の名前)が出れば動いています。警告が出て起動しないときは、下の「警告が出て起動できないとき」を見てください。窓は演奏のあいだ開いたままにします

3. REAPERの設定の「MIDI入力」で `loopMIDI Port` を有効にし、`scratch engine` の `Preset` を `HID bridge (NI S2/S3/S4) deck 1`、デッキBを `deck 2` にします
4. ボタンを光らせるときは、loopMIDIでもう1つポートを作り、名前を `ReaScratch LED` にします。REAPERの設定で `ReaScratch LED` を**出力だけ**有効にし、入力は無効にします（loopMIDIは届いたものをそのまま返すので、入力も有効だと、明かりがボタンの操作として戻ってきます。`reascratch_setup.lua` は、入力が有効になっていると知らせます）。そのあと `reascratch_setup.lua` をもう一度実行すると、`scratch engine` の出力が `ReaScratch LED` になります。橋渡しは起動したときに `lights from: ReaScratch LED` と出します（ポートがないと「ボタンの明かりは使いません」と出て、明かりなしで動きます）

Mac

1. Python 3を入れておきます（https://www.python.org/downloads/ ）
2. 機材をつなぎ、`HID bridge/run_mac.command` をダブルクリックします（初回は必要な部品を同じフォルダーの `.venv` に入れるので少しかかります。開けないときは右クリック→「開く」）。仮想MIDIポート `ReaScratch HID Bridge` ができます
3. REAPERの設定の「MIDI入力」で `ReaScratch HID Bridge` を有効にし、プリセットはWindowsと同じです。ボタンの明かり用の仮想ポート `ReaScratch LED` も橋渡しが作るので、REAPERで**出力**として有効にします
4. MacではTraktorと同時には使えません（先にTraktorを終了）。Pythonなしで動く1つのプログラムを作るときは `build_mac.command`

警告が出て起動できないとき

`ReaScratch-HID-Bridge.exe` と `.command` には、配布元を証明する署名（有料の証明書）が付いていません。そのため、ダウンロードしたものを初めて開くと、WindowsやmacOSが警告を出して止めることがあります。exeの中身は `hid_bridge.py`（同じフォルダーにあります）をそのまま1つのプログラムにしたもの、`.command` はその `hid_bridge.py` を動かす短いスクリプトです。

- **Windows「WindowsによってPCが保護されました」（青い画面）:** `詳細情報` を押すと `実行` ボタンが出るので、それを押します。2回目からは出ません
- **Windowsで先に止めておく方法:** zipを展開する前に、zipを右クリック → `プロパティ` → 下の `セキュリティ: このファイルは他のコンピューターから取得したものです…` の `許可する` にチェック → `OK`。そのあと展開すると、中のファイルに警告が出ません
- **ウイルス対策ソフトが削除・隔離した:** PythonのプログラムをPyInstallerでexeにしたものは、ウイルス対策ソフトに誤って疑われることがあります。ソフトの隔離の一覧から復元し、`HID bridge` フォルダーを除外に入れてください。気になる場合はexeを使わず、Pythonを入れて `python hid_bridge.py` で同じものを動かせます（`pip install hidapi mido python-rtmidi` が必要）

- **Mac「開発元が未確認のため開けません」「Appleは悪質なソフトウェアがないことを確認できません」:** `.command` を右クリック(またはControlキーを押しながらクリック)→ `開く` → 出てくる確認で `開く` 。macOS 15(Sequoia)以降でこの方法が使えないときは、一度ダブルクリックして警告を閉じたあと、`システム設定` → `プライバシーとセキュリティ` の下のほうに出る `このまま開く` を押します
- **Macでまとめて許可する方法:** ターミナルで `xattr -dr com.apple.quarantine` と入力し(最後に空白)、`HID bridge` フォルダーをターミナルの窓へドラッグしてEnter。フォルダーの中のファイル全部の「ダウンロードしたもの」の印が消え、警告が出なくなります。付属の `tools/allintra_ffmpeg.command` も同じです

動作の報告(テスターの方へ)

HID bridgeは、どの機種もまだ実機で試していません。Macでは一度も動かしていません。お持ちの方は、次の手順で作った報告のファイルを送っていただけると助かります。

1. 機材をつなぎ、Traktorを終了しておきます
2. Macは `HID bridge/report_mac.command` 、Windowsは `HID bridge/report_windows.cmd` をダブルクリックします。Macで初めて動かすときは、`run_mac.command` と同じ準備をします
3. 「つながりました」と出たら15秒以内に、両方のジョグを回します(天面に触れて、次に側面)。続けて両デッキの `PLAY` と `CUE` を押し、テンポのフェーダーとクロスフェーダーを動かします
4. 同じフォルダーに `hid_bridge_report.txt` ができます。GitHubのissueかフォーラムのスレッドに添付してください

報告には、OSとPythonの部品のバージョン、自己診断の結果、MIDIポートの名前、機材から届いたデータの要約が入ります。ユーザー名やフォルダーの場所は入りません。機材へは何も送りません(明かりを点けたり、モーターを動かしたりしません)。機材が見つからない・開けないときも結果が残るので、そのまま送ってください。

その他

- 左のデッキがデッキA(MIDIチャンネル1)、右がデッキB(チャンネル2)です。S4 MK3のデッキC・Dの切り替えは使いません
- 光るのは、PLAY・CUE・SYNC・ヘッドホンのCUE・SHIFT・パッドのモードのボタンとパッド(ホットキューの色・素材)です。色は機種が出せる色のうち、いちばん近いものになります。明かりを受けるポートの名前は `--led-port 名前` で変えられ、`--no-lights` で明かりに触らなくなります
- テンポの向きが逆のときは、`--tempo-invert` を付けて起動します(Windowsはコマンドプロンプトで `ReaScratch-HID-Bridge.exe --tempo-invert`)。ジョグが速すぎる・遅すぎるときは `--s4-ticks` (既定2880)・`--s2-ticks` (既定600)で1周の数を変えます
- 番号はMixxx(無料のDJソフト)の対応表から入れたもので、実機ではまだ試していません

2デッキで映像を重ねる(デッキB)

1. セットアップで「2つ目のデッキ(デッキB)を作りますか？」に「はい」と答えます。デッキBはクロスフェーダーの反対側になります(デッキAが `Off` なら、デッキAを `Left` ・デッキBを `Right` にします)。デッキAのプリセットが「… deck 1」(CDJは「(MIDI ch 1)」)なら、デッキBは同じ機種の「… deck 2」(「(MIDI ch 2)」)になります。`Cut-in` ・ `Fade width` ・ `Fade curve` はデッキAと同じ値で始まります。
2. 動画の取り込みは、最後に開いていたデッキの画面(`scratch engine` か `scratch engine B` のFX画面)のデッキに入ります。どちらの画面も開いていなかったときは「どちらのデッキに入れますか？」と聞かれます。デッキBの動画は `video B` トラック、音は `audio B` トラックに置かれます。
3. 動画の同期スクリプトは、編集カーソルをデッキAの位置に合わせたまま、 `video B view` トラックのアイテムをデッキBの位置に合わせて動かします。これでREAPERの動画ウィンドウに、2つのデッキがそれぞれの位置のコマで重なって映ります。
4. なめらかに移したいときは、両方のデッキの `Fade width` を100%、 `Cut-in` を0、 `Fade curve` を `Equal power` にします(setupの `Crossfader` タブ)。スクラッチのカット用にしたいときは `Fade width` を小さく(2%くらい)、 `Fade curve` を `Linear` にします。初めは `Cut-in` 2%・ `Fade width` 30%・ `Fade curve` `Equal power` (その中間)です。
5. 重ね方・移り方はデッキAのsetupの `Video` タブの `Video blend` で選びます。重ね方(`Mix` ～ `Chroma key`)は、クロスフェーダーがデッキAの端ならAだけ、デッキBの端ならBだけ、そのあいだは選んだ重ね方になります。移り方(`Wipe right` から後ろ)は、クロスフェーダーの位置が、どこまで移ったかになります(見た目は「重ね方(ブレンドモード)と移り方(トランジション)」)。両方のデッキの音を切ると映像も黒になります。
6. デッキBがあるときは、音を切っても `video` トラックを消音しません(重ね方の中で消えます)。
7. Video processorを使うと、映像の処理が重くなります(試したPCでCPUの1コアぶんほど)。動画の重ね合わせやエフェクトの計算は最大1280×720の大きさで行われ、それより大きい動画はそのサイズまで縮小して重ねます。小さい動画(例: 320×240)は縦横比を保ったまま960×720の枠全体に拡大してから計算します(エフェクトの線やノイズが粗くならないようにするためです)。プロジェクトの動画サイズが「自動」のときは、2つのデッキのうち大きい方の動画サイズを960×720～1280×720の範囲に合わせた大きさで重ね、出力もその大きさになります。素材は720pの全コマキーフレームにしておくと軽くなります(取り込みのとき、setupで決めた高さ〈既定は720〉より大きい動画は、すでに全コマキーフレームでも縮めて変換するかを聞きます)。
8. `video B` ・ `audio B` は消音のままにしておきます(デッキBの映像は `video B view` だけで映します)。 `video B view` のアイテムは同期スクリプトが動かすので、手で動かす必要はありません。

プロジェクターに映す

1. Windowsの表示を「拡張」にし、プロジェクター側の解像度をプロジェクターに合わせます（例: 1280×800）。「複製」にするとREAPERの画面ごと映ります。
2. REAPERの動画ウィンドウをプロジェクターの画面へ動かし、アクション `Video: fullscreen`（アクションの一覧で「fullscreen」と検索）で全画面にします。
3. 16:9の動画を16:10のプロジェクターに映すと、上下に黒い帯が入ります（縦横の比はそのまま）。
4. プロジェクターが一度切れて戻ったときは、動画ウィンドウは全画面のままプロジェクター側に戻り、動き続けます。切れているあいだ、動画ウィンドウは見えなくなります。
5. それでも動画ウィンドウが止まったままのとき（モニターの電源を切ったあとなどに起きたことがあります）は、`reascratch_video_reopen.lua` を実行します。キーに割り当てておくと本番で慌てません。
6. 動画ウィンドウを一度閉じて開き直すと、全画面のままなのにREAPERは「全画面ではない」と扱います。このとき `Video: fullscreen` を押すと全画面が解除されるので、もう一度押してください。
7. パソコンとプロジェクターの相性で、接続が入ったり切れたりを繰り返すことがあります。そのときは、あいだにスイッチャー（ATEM Miniなど）か、HDMIのEDIDエミュレーター（パソコンに「画面が常につながっている」と思わせる小さな機器）を挟みます。

ヘッドホンでデッキを聴く(Cue)

DJミキサーのCUE(PFL)と同じように、クロスフェーダーで音を切っているデッキも、ヘッドホンで先に聴けます。

Cueの音をメインと分けて聴くには、メインの1・2とは別の出力(3・4など)をヘッドホンにつなげる機材が要ります。出力が4チャンネル以上あるオーディオインターフェースや、オーディオインターフェースを内蔵したDJコントローラーなどです。次の場合は分けて聴けません。メインの音は、どの場合もそのまま鳴ります。

- **PC内蔵の音声だけで使うとき**: 出力が1・2の1組だけなので、Cueとメインが同じ出力に混ざります。Windowsの別々のオーディオ機器(内蔵のヘッドホン端子とHDMIなど)を、REAPERで同時に使うことはできません。
- **ヘッドホン端子からメインと同じ音が出る機種**(出力が2チャンネルの機種など): ヘッドホンに別の出力を割り当てられません。
- **ヘッドホンへ送る音を本体のミキサーで決める機種**(RMEのTotalMixなど): ヘッドホンの出力にメインの音も混ぜていると、分かれません。本体のミキサーで、ヘッドホンには `Cue` トラックの出力だけを送ってください。

分けられない機材では、セットアップの出力の一覧でメインと同じ出力を選ばないでください(メインにCueの音が重なります)。一覧で何も選ばずに閉じる(`Esc` キーか、一覧の外をクリック)と、`Cue` トラックはどこにも出力されません(次にセットアップを実行したとき、また一覧が出ます)。メトロノームは、`Metronome out` を `Headphones and main` にするとメインで聞こえます(「メトロノームを聴きながら操作する」(p.209))。

1. セットアップを実行すると、`Cue` トラックができます。各デッキ(`scratch engine` ・ `scratch engine B`)は8チャンネルになり、5・6チャンネルからCueの音を、7・8チャンネルからメトロノームの音を `Cue` トラックへ送ります。
2. Cueのオン/オフはデッキごとです。Reloop Buddyでは各デッキのヘッドホンボタン、DDJ-FLX4・DDJ-FLX2では各デッキのヘッドホンの `CUE` ボタンを押すたびに切り替わります(それぞれのプリセット)。JSFX画面の表示灯 `phones` のクリックや `H` キーでも切り替えられます。オンのあいだ表示灯が光ります。
3. ヘッドホンに出るのは、クロスフェーダーとチャンネルの音量フェーダーを通す前の音です(エフェクトは通った音)。切り替えるときは5msでフェードするので、ぷつっという音は出ません。
4. `Cue` トラックのFX(`DJ cue mix (headphones)`)の `Cue mix` で、Cueの音とメインの音を混ぜる割合を決めます。0でCueだけ、1でメインだけ、0.5で半分ずつです。コントローラーのつまみ(BuddyのBROWSEなど)を回すと、画面に `headphones: cue 70 % / master 30 %` のように両方の割合が表示されます。`Level` はヘッドホンの音量(dB)です。
5. メインの音は、各デッキのトラックのフェーダーを通したあとの音です(マスターのエフェクトは通りません)。
6. `Cue` トラックのフェーダーやミュートも効きます。ヘッドホンの出力を変えるときは、`Cue` トラックの `ROUTE` ボタンの `Hardware output` で選びます(セットアップをもう一度実行しても、選んだ出力はそのまま残ります。ただし、その出力がいまのオーディオ機器にないときは選び直します)。
7. ヘッドホンボタンのノート番号は、setupの `More` タブの `Buttons` の組の `Cue button note` (チャンネルは `Mixer MIDI channel` で、0ならデッキのチャンネル。−1＝使わない)です。Buddyは27、DDJ-FLX4・DDJ-FLX2は

84で、ほかの機種もプリセットが入れます（ヘッドホンのCUEボタンがない機種では−1）。

メトロノームを聴きながら操作する

デッキの拍に合わせて、クリック音をヘッドホンに鳴らします。拍の位置はデッキの拍(BPMと拍の位置、途中でテンポが変わる曲は拍の並び)で、小節の1拍目(波形で太い線の拍)だけ高い音になります。REAPER本体のメトロノームは、REAPERが再生・録音しているときしか鳴りません。ReaScratchのデッキはREAPERを止めたまま鳴っているので、REAPER本体のメトロノームは聞こえません。

- **オン／オフ:** `N` キー、レコードの角の窓のクリック、MIDIのボタンで切り替えます。MIDIのボタンは、setupの `More` タブの `Metronome` の組の `METRONOME button` に入れます(チャンネルと音の番号)。多くの機種は、プリセットがボタンを入れます(「機種ごとのメトロノームと試聴のボタン」(p.210))。2台同時に使うときの補助のAPC40は、`METRONOME` のボタンで切り替わります(「コントローラーを2台同時に使う」(p.200))。オンのあいだ、レコードの角の窓の縁が点灯色で光り、このデッキの拍で鳴るたびに一瞬強く光ります。
- **素材のBPMが要ります。**BPMのない素材では鳴りません(`T` でタップするか、setupで入れます)。
- 設定はsetupの `More` タブの `Metronome` の組にあります。デッキAの設定が両方のデッキに効きます(デッキBの画面で変えても、デッキAの設定が変わります)。

項目	選べるもの	既定
`Metronome`	オン／オフ	Off
`Metronome follows`	`Playing deck` =再生しているデッキの拍(両方が再生中なら先に再生していたほう、どちらも止まっていれば最後に再生していたほう)／ `SYNC base deck` =SYNCの基準のデッキ(相手のデッキがSYNCで合わせている側。SYNCを使っていないときは `Playing deck` と同じ)／ `Each deck` =デッキごと(オン／オフもデッキごとで、それぞれのデッキの拍で鳴る)	Playing deck
`Metronome out`	`Headphones` =ヘッドホンだけ／ `Headphones and main` =ヘッドホンとメインの両方	Headphones
`Stopped / in hand`	`Keeps time` =デッキを止めている・レコードに触れている・サーチしているあいだも、そのデッキのBPMで鳴り続ける／ `Silent` =そのあいだは鳴らない	Keeps time
`Metronome volume`	−30〜0 dB	−12 dB

- 再生中は、読み出し位置の拍にぴったり合わせて鳴ります。ホットキューやループで拍の頭に跳んだときも鳴ります。`Keeps time` では、止めたり触れたりしたあとはそのデッキのBPMで鳴り続け、また再生すると、そのときの読み出し位置の拍に合わせ直します。
- ヘッドホンには、`Cue` トラックの `Cue mix` がどこにあっても同じ大きさで鳴ります。`Headphones and main` のときも、ヘッドホンでの大きさは変わりません。
- ヘッドホンを使っていない(`Cue` トラックがない)ときは、`Metronome out` を `Headphones and main` にすると、メインで聞こえます。メインに出したクリックは、演奏の収録の「Rec Mix」トラック(完成形の音)にも入ります。デッキ

ごとの「Rec A」「Rec B」トラックには入りません。

- 0.7より前にセットアップしたプロジェクトでも、動画同期スクリプトが動くと、各デッキの7・8チャンネルを `Cue` トラックへ送る設定を足します（セットアップのやり直しは要りません）。

機種ごとのメトロノームと試聴のボタン

プリセットを選ぶと、メトロノームのオン／オフと試聴のボタンが入ります。メトロノームのボタンは、拍のボタン（SYNC・TAPなど）を `SHIFT` と一緒に押す形を先に選び、空いていなければ使っていないボタンにしました。試聴は、パッドのモードのボタンと `LOAD` がある機種では「モードのボタンを押したまま `LOAD` 」、ない機種では使っていないボタンです。「なし」の機種や、ほかのボタンにしたいときは、setupの `More` タブで入れます（メトロノームは `Metronome` の組、試聴は `Browser` の組）。かっこ内は、setupに出るチャンネルと音の番号です。⚠付きの機種（実機で未確認）は、資料から選んだ番号です。`SHIFT` と一緒に押すボタンの明かりは、機種によって点かないことがあります。

機種	メトロノームのボタン（デッキ1・デッキ2）	試聴（デッキ1・デッキ2）
APC40 mkI	REC ARM 3（ch3 48）・REC ARM 7（ch7 48）	REC ARM 2（ch2 48）・REC ARM 6（ch6 48）
APC40 mkII	REC ARM 3（ch3 48）・REC ARM 7（ch7 48）	REC ARM 2（ch2 48）・REC ARM 6（ch6 48）
Behringer CMD Micro	BEATLOOP 8（ch1 19・ch1 36）	プレイリストの前へ（ch1 48）・プレイリストの次へ（ch1 49）
Denon SC5000/SC6000	MASTER DECK（ch1 21・ch1 21）	なし
Denon Prime 4	GRID EDIT（ch5 27・ch6 27）	モード＋LOAD
Gemini FirstMix	SCRATCH（ch1 72・ch1 53）	PREVIEW（ch1 13）・ブラウズの押し込み（ch1 79）
Hercules DJ Control MP3 e2	MASTER TEMPO（ch1 19・ch1 39）	FOLDER（ch1 44）・FILES（ch1 43）
Hercules DJControl Compact	FXモードのパッド4（ch1 12）・FXパッド4（ch1 60）	なし
Hercules DJControl Starlight	SHIFT＋SYNC（ch5 5・ch6 5）	なし
Hercules DJControl MIX	SHIFT＋SYNC（ch5 5・ch6 5）	なし
Hercules DJ Control Instinct	FX 4（ch1 4・ch1 30）	ブラウザのプレイリストの前へ（ch1 57）・ブラウザのプレイリストの次へ（ch1 56）

機種	メトロノームのボタン(デッキ1・デッキ2)	試聴(デッキ1・デッキ2)
Hercules DJ Control AIR	ビートグリッド合わせ(ch1 2・ch1 24)	FOLDERS(ch1 54)・FILES(ch1 53)
Hercules DJ Console Mk4	K4(ch1 4・ch1 24)	FOLDER(ch1 44)・FILES(ch1 43)
Hercules DJ Console 4-Mx	Pitch scale +(ch1 19・ch1 51)	Nav FOLDER(ch1 63)・Nav FILES (ch1 62)
Hercules DJ 4Set	MOD +(ch1 19・ch1 51)	FOLDERS(ch1 63)・FILES(ch1 62)
Hercules DJControl Jogvision	SHIFT+SYNC(ch1 53・ch2 53)	EJECT A(ch1 83)・EJECT B(ch2 83)
Hercules Inpulse 200/300 (MK2)	SHIFT+SYNC(ch5 5・ch6 5)	モード+LOAD
Hercules Inpulse 500	SHIFT+SYNC(ch5 5・ch6 5)	モード+LOAD
ION Discover DJ	SCRATCH(ch1 72)・SCRATCH(両デッキ共通)(ch1 72)	LIBRARY(ch1 79)・なし
ION Discover DJ Pro	KEYLOCK(ch1 81・ch1 82)	SCRATCH(ch1 72・ch1 80)
Korg KAOSS DJ	TAP(ch7 11)・TAP(両デッキ共通)(ch7 11)	SCRATCH MODE(ch8 22・ch9 22)
HID bridge (NI S2/S3/S4)	なし	なし
Numark Party Mix	SCRATCH(ch1 7・ch2 7)	モード+LOAD
Numark Party Mix II/Live	なし	モード+LOAD
Numark DJ2GO2	なし	なし
Numark DJ2GO2 Touch	なし	なし
Numark Mixtrack	KEYLOCK(ch1 81・ch1 82)	SCRATCH(ch1 72・ch1 80)
Numark Mixtrack Pro	KEYLOCK(ch1 81・ch1 82)	SCRATCH(ch1 72・ch1 80)
Numark Mixtrack 2	TAP(ch1 92・ch1 96)	SCRATCH(ch1 72・ch1 80)
Numark Mixtrack (Pro) 3	TAP(ch2 10・ch3 10)	PFL(ch1 14・ch1 15)
Numark Mixtrack Platinum	TAP(ch9 4・ch10 4)	モード+LOAD

機種	メトロノームのボタン(デッキ1・デッキ2)	試聴(デッキ1・デッキ2)
Numark Mixtrack Pro/Platinum FX	TAP(ch9 9・ch10 9)	モード+LOAD
DDJ-FLX2	SHIFT+CUE(ch1 72・ch2 72)	なし
DDJ-FLX4	SHIFT+IN(ch1 76・ch2 76)	モード+LOAD
DDJ-FLX6	SHIFT+MASTER(ch1 96・ch2 96)	モード+LOAD
DDJ-FLX10	SHIFT+TEMPO RESET(ch1 96・ch2 96)	モード+LOAD
DDJ-REV1	SHIFT+SYNC(ch1 92・ch2 92)	モード+LOAD
DDJ-REV5	SHIFT+SYNC(ch1 26・ch2 26)	モード+LOAD
DDJ-200	SHIFT+CUE(ch1 72・ch2 72)	なし
DDJ-RB	SHIFT+SYNC(ch1 92・ch2 92)	なし
DDJ-400	SHIFT+LOOP IN(ch1 76・ch2 76)	モード+LOAD
DDJ-800	SHIFT+BEAT SYNC(ch1 92・ch2 92)	モード+LOAD
DDJ-1000	SHIFT+MASTER TEMPO(ch1 96・ch2 96)	モード+LOAD
DDJ-SB	SHIFT+SYNC(ch1 92・ch2 92)	なし
DDJ-SB2	SHIFT+SYNC(ch1 92・ch2 92)	なし
DDJ-SB3 / SX	SHIFT+SYNC(ch1 92・ch2 92)	モード+LOAD
DDJ-SX3	SHIFT+SYNC(ch1 92・ch2 92)	モード+LOAD
CDJ-2000NXS2	MASTER(ch1 30・ch2 30)	なし
CDJ-3000/3000X	MASTER(ch1 21・ch2 21)	なし
XDJ-RX3 / XZ	MASTER(ch1 30・ch2 30)	モード+LOAD
Reloop Buddy	SHIFT+MODE(ch13 17・ch14 17)	モード+LOAD
Reloop Ready	SHIFT+KEY LOCK(ch1 41・ch2 41)	モード+LOAD
Reloop Mixage	SHIFT+LOOP長さつまみの押し(ch1 95・ch1 97)	SHIFT+LOAD(ch1 76・ch1 90)
Reloop Mixon 4	SHIFT+SYNC(ch5 78・ch6 78)	モード+LOAD
Reloop Mixon 8 Pro	SHIFT+SYNC(推測)(ch1 3・ch2 3)	モード+LOAD
Reloop Touch	SHIFT+SYNC(ch2 97・ch3 97)	SHIFT+LOAD(ch2 121・ch3 121)

機種	メトロノームのボタン（デッキ1・デッキ2）	試聴（デッキ1・デッキ2）
Reloop Beatpad	SHIFT＋SYNC（ch1 29・ch2 29）	モード＋LOAD
Reloop Beatpad 2	SHIFT＋SYNC（ch1 29・ch2 29）	モード＋LOAD
Reloop Beatmix 2/4	SHIFT＋SYNC（ch2 97・ch3 97）	なし
Reloop Terminal Mix 2/4	SHIFT＋TAP（ch1 76・ch2 76）	SHIFT＋LOAD（ch1 120・ch2 120）
Reloop Terminal Mix 8	SHIFT＋SYNC（ch1 66・ch2 66）	モード＋LOAD

エンベロープでスクラッチ(パターン)

スクラッチの手の動き(レコードの位置)とクロスフェーダーを、REAPERのエンベロープに書いておくと、デッキがその場所を再生したときに、そのとおりに擦ります。付属のパターンを置いて、オートメーションアイテムとしてコピー・移動・伸縮・点の編集をして組み替えられます。

仕組み

- エンベロープは、デッキの `scratch engine` トラックの2本の列に書きます
  - **Envelope scratch**: レコードの位置。値は「つかんだ位置から何拍先か」(0＝つかんだ位置、0.5＝半拍先)。いちばん下(−0.25)は「手を離している」。拍の長さはそのデッキの素材のBPMで決まります
  - **Envelope fader**: クロスフェーダー。1＝開く、0＝閉じる。クロスフェーダー本体の音量に掛け合わされ、映像も一緒に薄くなります
- 映像は、クロスフェーダー(エンベロープを含む)の開け閉めにそのまま付いていきます(1秒に16回ほどの切り替えまで映ります)。描き直しのあいだに終わってしまうごく短い切り替えも、次の描き直し2回ぶんは映します
- 列のタイムライン上の位置は、そのデッキの素材の時間と同じです(素材1は0秒から、素材2は1時間の位置から…と、動画と同じ場所に並びます)。デッキが再生してパターンの位置を通ると、そこでレコードをつかんだことになり、パターンが終わると手を離します(`slip` がオンなら、離したあと本来の再生位置に戻ります)
- REAPER本体の再生は使いません(動画同期スクリプトが、エンベロープを読んでJSFXへ渡します。動画同期を動かしておいてください)。デッキが再生中で、ジョグやマウスでつかんでいないときだけ動きます
- 手でつかむと、手が優先されます。パターンの途中で手を離すと、その位置からパターンの続きに戻ります

パターンを置く

1. 置きたい場所までデッキの読み出し位置を動かします(デッキAなら編集カーソルの位置)
2. `reascratch_pattern.lua` を実行し、デッキ(2デッキのとき)とパターンを選びます
3. 読み出し位置にいちばん近い拍(下の「置く位置」で変えられます)に、オートメーションアイテムとして置かれます。あとはふつうのオートメーションアイテムと同じように、ドラッグで動かす・コピーする・端をつまんで伸縮する・点を足す/動かすなどができます(列の高さを広げると編集しやすくなります)
4. パターンは「Basic」「Chirp」「Tear」「Flare」「Transform」「Stutter」(スタッター＝頭の16分・8分・32分のくり返し、フリーズ・ホールド＝その場で音を止める)などのグループに分かれています。クロスフェーダーを動かすパターンは、`Envelope fader` にも同じ位置にアイテムが置かれます(動かすときは2つ一緒に選んでください)
5. メニューの「PATTERNのパッドに割り当てる」でパッド(1〜8)を選ぶと、次に選んだパターンがそのパッドに入ります(置かずに割り当てるだけ。PATTERNのモードで鳴らします)

6. メニューのいちばん上の「もう一度: 名前」で、前回置いたパターンをすぐに置けます。自分で保存したパターンには「★」が付きます
7. メニューの下の「置く位置」で、置く場所の合わせ方を選べます: 一番近い拍(既定)・次の拍(再生位置より前にしない)・一番近い半拍・次の小節。選ぶとメニューがもう一度開き、選んだものは次からも使われます。拍は、今の位置のBPMと拍の位置で数えます(途中でテンポが変わる曲では、読み出し位置から離れた拍とはずれることがあります)
8. パターンの上に別のパターンを置くと、REAPERは2つを足し合わせて鳴らします(片方だけにするときは、下のアイテムを消すか動かしてください)
9. 同じパターンを何か所にも置くときは、オートメーションアイテムのプール(Pool)を使うと、1か所を直せば全部が変わります
0. **スウィング(ハネ)**: 置くとき、パターンの点の時刻を曲のハネに合わせてずらします(16分の裏が後ろへ)。どの値が使われるか・値の目安・手順は「スウィング(ハネ)に合わせる」(p.216)にあります

使う列だけを出す

デッキの`scratch engine`トラックには、エンベロープにできる項目が90個ほどあります(ReaScratchの列と、演奏の列`DJ performance lanes`)。REAPERのエンベロープの一覧では全部が並ぶので、`reascratch_lanes.lua`で、使う列だけを組ごとに出せます。

1. アクションの一覧から`reascratch_lanes.lua`を実行します。マウスの位置にメニューが開きます
2. 出したい組を選びます。もう一度選ぶと隠れます。いま出ている組には印が付きます
   - **手打ちスクラッチ**: `Envelope scratch`と`Envelope fader`。点を打ってスクラッチを手で作るときはこの組です
   - **録音したエフェクト**: 演奏を録音したときに書き込まれる、映像エフェクト・フィルター・パッドの列(素材の時間に並びます)
   - **演奏: 再生・素材・テンポ／演奏: クロスフェーダー・音量・映像の切り替え／演奏: ループ・キュー／演奏: エフェクト**: 演奏の列(REAPERの時間軸に並びます。「演奏をREAPERの時間軸に記録して再生する」(p.220))
3. 選ぶたびにメニューがもう一度開きます。終わるときは、メニューの外をクリックして閉じます
4. 「点のある列だけ出す」は、点やオートメーションアイテムのある列だけを出し、ほかを隠します
5. 「ReaScratchの列を全部隠す(点は残る)」は、ReaScratchの列をすべて隠します。隠しても点は消えず、そのまま鳴ります
6. 両方のデッキに同じように効きます。一度の実行は、元に戻す(Ctrl+Z)1回で戻せます

組み替えたパターンを保存する

1. `Envelope scratch` の列で、保存したいアイテムを選びます（同じ位置の `Envelope fader` のアイテムも一緒に保存されます）
2. `reascratch_pattern_save.lua` を実行し、名前とグループを入れます
3. REAPERの設定フォルダーの `Data/ReaScratch_patterns_user.lua` に保存され、次からパターンのメニューに出ます（同じグループの同じ名前は上書き）

保存するときはハネを抜いて、まっすぐな形で残します（置き直したときに二重にハネがかかるのを防ぐためです。「スウィング（ハネ）に合わせる」(p.216)）。

`Data` フォルダーの `ReaScratch_patterns_` で始まる `.lua` ファイルは、すべてメニューに読み込まれます（書き方は `reascratch_patterns.lua` と同じです）。

スウィング（ハネ）に合わせる

スウィング（ハネ）は、8分を2つに分けた16分のうち、裏の16分を後ろへずらしたリズムです。ReaScratchでは、デッキの再生をはねさせることも、パターンを曲のハネに合わせて置くこともできます。

2つの設定と、どちらが使われるか

- **デッキの `Swing (16th, %)`**（setupの `Beat` タブ。デッキごと。50〜75、既定50＝ハネなし）: デッキの再生そのものをはねさせます。パターンを置くとき・PATTERNのパッドで鳴らすときも、この値を使います
- **REAPERのグリッドのスウィング**（REAPERの「Snap/Grid」の設定）: デッキの再生は変えません。パターンを置くときだけ使います（PATTERNのパッドには効きません）
- パターンを置くときは、デッキの値が50より大きければデッキの値を使います。50のときはREAPERのグリッドのスウィングを使います（スウィングがオンで、量が0でなく、グリッドの間隔が8分以下のとき）。どちらでもなければハネなしで置きます
- REAPERのグリッドが1/16なら16分のハネ、1/8なら8分のハネ（拍の裏の8分が後ろへ）、1/32なら32分のハネになります。デッキの `Swing` は16分だけです
- キーやMIDIへの割り当てはありません。setupか、REAPERのパラメーター一覧（エンベロープも書けます）で変えます

どちらを使うか

- **素材の曲がもともとはねている:** デッキは50のままにして、REAPERのグリッドのスウィングを曲に合わせます。デッキの `Swing` を上げると、曲のハネにさらにハネが足されます

- **まっすぐな曲をはねさせたい:** デッキの `Swing` を上げます。置くパターンも、PATTERNのパッドで鳴らすパターンも同じハネになります

値の目安

ハネの値は、8分の長さのうち1つ目の16分が占める割合です。REAPERのスウィング量X%は、ハネ50%＋X÷4にあたります。

ハネ	デッキの `Swing`	REAPERのスウィング量	感じ
50%	50	0%	まっすぐ
54%	54	16%	ごく軽いハネ
58%	58	32%	軽いハネ(作者が試験の曲で測った値)
62%	62	48%	はっきりしたハネ
66.7%	67(ほぼ同じ)	67%	3連のハネ(シャッフル)
75%	75	100%	付点8分＋16分

REAPERのスウィング量をマイナスにすると、裏の16分が前へずれます(デッキの `Swing` は50より下にできません)。

効くもの

- デッキの等倍の再生(手を離して進んでいるとき。テンポを変えていても、逆再生・半分の速さのパッドのあいだも効きます)。8分のうち前の16分を0.5÷ハネ倍、後ろの16分を0.5÷(1−ハネ)倍の速さで読みます(58%なら約0.86倍と約1.19倍)。粒で鳴らすので、音程は変わりません
- SLIPの裏で進む再生も同じです
- 映像は、ハネを抜いた位置を映します。絵は均等に進み、16分ごとにカクつきません
- 8分の頭(拍と半拍)の位置は変わらないので、拍に合わせた跳び・ループ・SYNCはそのまま拍に合います
- `reascratch_pattern.lua` で置くパターンの点の時刻(拍の位置は、そのデッキの拍の位置から数えます)
- PATTERNのパッドで鳴らすパターン(デッキの `Swing` が50より大きいとき): 点の時刻を、置くときと同じようにずらして鳴らします。ハネは素材の拍の位置から数えます(`Q` がオンなら待った拍の頭から。オフで拍の途中から鳴らしたときも、押したところの拍の位置から続けて数えるので、デッキの再生と同じところで16分の速さが変わります)。`Swing` の値は鳴り始めたときのものを使い、鳴っているあいだに変えても次に押すまで変わりません。映像は、等倍の再生と同じくハネを抜いた位置を映します

効かないもの

- BPMが0の素材(拍が分からないので、ハネなしで再生します)
- ジョグやマウスでつかんでいるあいだ、サーチ、手を離したあとのスピン
- REAPERのグリッドのスウィングは、デッキの再生とPATTERNのパッドには効きません(JSFXからはREAPERのグリッドの設定が読めません)。はねている曲にデッキの `Swing` を50のまま合わせているときは、パッドのパターンはまっすぐ鳴ります
- すでに置いたパターン: ハネは置いたときの時刻に入っているので、あとで値を変えても、置き直すまで変わりません

手順の例(はねている曲に合わせてパターンを置く)

1. デッキの素材のBPMと拍の位置を合わせます(「9. 拍に合わせた跳び」(p.50)。`T` キー・`Shift` + `T`)
2. デッキの `Swing` は50のままにして、REAPERの「Snap/Grid」の設定でグリッドを1/16にし、スウィングをオンにして量を入れます(上の表の32%あたりから)
3. 置きたい場所まで読み出し位置を動かし、`reascratch_pattern.lua` でパターンを置きます
4. 再生して曲の16分と聴き比べます。合わなければ、置いたアイテムを消し、量を変えて置き直します
5. 組み替えたら、`reascratch_pattern_save.lua` で保存します(「組み替えたパターンを保存する」(p.216))

保存と二重にかからないこと

保存するときは、そのときのハネ(デッキの値かREAPERのグリッドのスウィング)を抜いて、まっすぐな形で残します。置くときに、そのときのハネで入れ直すので、二重にはかかりません。置いたときと同じハネのまま保存してください(保存の前に値を変えると、抜く量がずれて、形がゆがんで残ります)。

演奏を録ってエンベロープに書き込む

REAPERで録音しているあいだのスクラッチ(ジョグ・マウス・キーボードでレコードをつかんで動かした分)とクロスフェーダーを、録音を止めたときに `Envelope scratch` と `Envelope fader` の列へオートメーションアイテムとして書き込みます。デッキが再度その区間を再生すると、記録されたとおりにスクラッチが再現されます。

1. 動画同期スクリプトを動かしておきます(書き込みは動画同期が行います)
2. REAPERの録音ボタンを押し、デッキを再生して演奏します(音も残したいときは、録音するトラックを用意しておきます。何も録音しないトラックだけでも書き込みは動きます)
3. 録音を止めると、レコードに手を触れていた区間ごとに `Envelope scratch` のアイテム(名前は `Rec A-1`、`Rec A-2`…、デッキBは `Rec B-1`…)が生成されます。その間にクロスフェーダーを操作していれば、同一位置に

`Envelope fader`のアイテムも生成されます。手を触れずにクロスフェーダーのみ操作した区間は、`Envelope fader`単体のアイテムになります。手を触れずにクロスフェーダーを2拍より長く閉じたままにした区間は、カットではなく「そのデッキを使っていない」とみなして書き込みません

4. 鳴らし直すときは、クロスフェーダーを真ん中に置いてデッキを再生します
5. 書き込むのは、デッキが再生しているあいだの動きだけです（止まっているデッキを擦った分は書き込みません。エンベロープはデッキが再生しているときにだけ効くためです）
6. クロスフェーダーは「真ん中の位置に比べて、どれだけ閉じたか」を書き込みます。チャンネルの音量フェーダーは書き込みません
7. アイテムは、ほかのパターンと同じように動かす・コピーする・点を直すことができ、`reascratch_pattern_save.lua`でパターンとして保存もできます
8. 同じ場所を2回演奏したとき（slipがオフで手を離した位置から同じところを通った、ホットキューで戻った、など）は、あとから書いたアイテムが上になります。記録どおりに再現できるのは、素材の各区間を1度ずつ通過した演奏です（slipをオンにしておくと、手を離した際に本来の位置へ復帰するため、この構成になります）
9. 映像エフェクト（このデッキの種類と量、デッキAでは重ねたあとのエフェクトも）、フィルター（カットオフ・レゾナンス・Morph）、TOUCH FXのパッドも、それぞれの列に書き込みます（`Envelope vfx type`・`Envelope vfx amount`・`Envelope filter cutoff`・`Envelope filter resonance`・`Envelope filter morph`・`Envelope pad FX`・`Envelope master type`・`Envelope master amount`。エフェクトやフィルターが掛かっていた区間ごとに1つのアイテム）。鳴らし直すと、映像エフェクトは記録と手元のうち量の大きい方（その種類で鳴る）、TOUCH FXは記録と手元のどちらかで入っていれば入り、フィルターは手元のカットオフのつまみが真ん中（オフ）のあいだだけ記録が効きます
0. ホットキュー・ループ・テンポ・再生/停止・素材の切り替え・フィルターの種類は書き込みません（これらは次の「演奏をREAPERの時間軸に記録して再生する」(p.220)の列に記録します）
11. つかんでいるあいだの位置の動きが、列の幅（2.2拍ぶん）を超えると、超えた分は切り詰められます（録音を止めたときに、動画同期を手で起動していればREAPERのコンソールにその数が出ます）
2. エンベロープ（パターン）がすでに鳴らしている区間の上で手を使うと、その区間の`Envelope scratch`のアイテムは手のアイテムの長さだけ切り抜かれ、手のアイテムに置き換わります（REAPERは重なったアイテムを足し合わせて鳴らすため。録音のときも手がパターンより優先されていました）。`Envelope fader`のアイテムは切り抜きません
3. 手のアイテムの最後には、手を離した印（列のいちばん下）が30ミリ秒入ります。鳴らし直すと、そこで手を離したときと同じようにslipで戻ります
4. 録音を止めたあとは書き込みません
5. 書き込みたくない録音（エンベロープのパターンで作った演奏をそのまま音に残すときなど）は、`reascratch_record_lanes.lua`を実行してオフにします（もう一度実行するとオン。設定は保存され、ツールバーのボタンに割り当てるとオン/オフが表示されます）

演奏をREAPERの時間軸に記録して再生する

REAPERで録音しているあいだ、デッキの操作をREAPERの時間軸の「演奏の列」に記録します。演奏の再生モードをオンにすると、REAPERの再生ボタンでその演奏をもう一度鳴らせます。デッキが止まっているあいだやループの中も含めて、操作した時刻どおりに再現します（前の節の列はデッキの素材の時間に並ぶので、再生/停止やループは記録できません）。

記録するものは次のとおりです。

- 再生/一時停止、再生の位置（スクラッチ・ブレーキ・スピンバック・逆再生・パターンを含む）、素材の切り替え、テンポ、キー、PITCH PLAY
- ループ（オン/オフ・範囲・ロール）、CUEの位置、ホットキュー1〜8のセットと消去、メモリーキューの追加と消去
- クロスフェーダー（位置・`Z`キーのカット・割り当て）、チャンネルの音量、ミュート、映像の濃さ、重ね方とキーのしきい値・やわらかさ（デッキA）
- フィルター（種類・カットオフ・レゾナンス・Morph）、映像エフェクトの種類と量（このデッキと、デッキAではマスター）、FXのつまみ1〜8とStrobe
- エコー・ビットクラッシャー・ビブラート、映像エフェクトの音、TOUCH FX（1段目・2段目）とその量、ボコーダー、パターンのフェーダー
- 補助のAPC40: CLIP STOPを押しているあいだの効果、映像エフェクトのLFO（形・速さ・深さ）、映像のミュート、FX boost・マスターの音量・ブラックアウト

次のものは記録しません。素材の読み込み（LOAD）とスロットの中身、setupの設定、BPMとグリッドの編集、クロスフェーダーのカーブ・Cut-in・Fade widthです。SYNCは記録しますが、鳴らすときには使いません（記録したテンポで鳴らします）。

録り方は次のとおりです。

1. 動画同期スクリプトを動かしておきます
2. REAPERの録音ボタンを押して演奏し、録音を止めます
3. プロジェクトの後ろのほう（10時間＝36000秒から先の「演奏の区域」）に、リージョン`Perf 1`（次の録音は`Perf 2`…）ができます。各デッキのエンジンのトラックにある`DJ performance lanes`の列に、列ごとのオートメーションアイテム（`Perf A-1`、デッキBは`Perf B-1`…）が置かれます
   - `DJ performance lanes`のFXの窓には、各列のいまの値が表で並びます（値のない列は灰色の「-」）。窓の幅に合わせて段の数が変わります。窓では値を変えられないので、直すときはエンベロープで直します（「使う列だけを出す」(p.215)）
   - 演奏の区域の中で録音を始めたときは、録音した時刻の場所に上書きします

鳴らし方は次のとおりです。

1. REAPERが「プロジェクトの終わりで再生を止める」設定になっていると、演奏の区域ですぐに再生が止まります。Options > Preferences（設定）> Audio > Playbackで、`Stop/repeat playback at end of project`

のチェックを外してください。日本語の画面でも、この項目は英語のままです。オンのときは、setupの実行時と、演奏の再生モードを入れたときに知らせます

2. ツールバーの `PERF PLAY`（`reascratch_perf_play.lua`）を押して、演奏の再生モードをオンにします（ボタンが点灯します。もう一度押すとオフ）
3. 鳴らしたいリージョン（`Perf 1` など）の頭に編集カーソルを置き、REAPERの再生ボタンを押します。途中から再生しても、その時点の状態（ループ・ホットキュー・エフェクトなど）に合わせてから鳴らします
4. REAPERを止めると、記録を鳴らしていたデッキも止まります
5. 演奏の再生モードのあいだ、動画同期はREAPERの再生を止めず、編集カーソルもデッキの位置へ動かしません。演奏の区域では、動画ウィンドウにデッキの絵が出ます（止まっているときは編集カーソルの位置）。区域の外で止まっているときは、今までどおりカーソルがデッキの位置に付きます
6. 鳴らしているあいだに手で操作すると、その列の値が次に変わるまで手の操作が勝ちます。ジョグやレコードをつかんで離すと、記録の位置へ戻ります（slipと同じ動き）
7. REAPERを止めると、`Z` キーのカット、パターンのフェーダー、TOUCH FXのパッド、CLIP STOPは「なし」に戻ります。そのほかの値（エフェクトの量など）は止めたときのまま残ります
8. 片方のデッキだけ鳴らすときは、アクションの一覧から `reascratch_perf_play_decks.lua` を実行し、「デッキAだけ」か「デッキBだけ」を選びます（既定は両方）。選ばなかったデッキは手の操作だけで動きます
9. 鳴らしながら録音すると、もう一度記録できます（手で足した操作も入ります）
0. 演奏の再生モードのあいだは、前の節のデッキの時間の列（`Envelope scratch` など）を使いません。録音すると、両方の列に書き込みます
11. 列のアイテムはREAPERのオートメーションアイテムなので、動かす・コピーする・点を直すことができます

演奏を収録する

REAPERで録音した演奏を、デッキごとに「スクラッチした音声」と「その音声に連動した映像」としてまとめます（音MAD用の素材出力）。あわせて、スピーカーから出力された音声と動画ウィンドウに表示されていた映像をそのまま書き出した「完成形」も作成します。

1. `reascratch_take.lua` を実行してオンにします（デッキごとに「Rec A」「Rec B」トラックと、完成形の音を録る「Rec Mix」トラックができます。もう一度実行するとオフになり、トラックは消えます。前のバージョンで作ったプロジェクトの日本語の名前のトラックは、`reascratch_setup.lua` か `reascratch_take.lua` を実行したときに、自動でこの名前に変わります）
2. 動画同期スクリプトを動かしたまま、REAPERの録音ボタンを押して演奏します
3. 録音を止めると（保存するかを聞かれたら保存を選びます）、新しいプロジェクトが別のタブで開きます（いま演奏しているプロジェクトは前に出たままです）。保存先はREAPERの `Data/ReaScratch_takes/` です
    - 「A 映像」トラック: デッキが映していたコマどおりに、元の動画を切り貼りしたアイテムが並びます。取り込みのときに全コマキーフレーム化した場合は、隣に元の動画があれば元の動画（元の画質）を使います

- 「A 音」トラック: デッキの音(クロスフェーダーとチャンネルの音量フェーダーの前)
- 「完成 音」トラック: 両デッキをクロスフェーダーとチャンネルの音量フェーダーを通して混ぜ、マスターのエフェクト(リミッターなど。メーター・ビジュアライザーは除く)の写しを通した音

4. ffmpegがあるときは、同じフォルダーに次の動画も作られます(バックグラウンドで生成され、完了すると同名の `.log` ファイルの末尾に `done` と出力されます。ffmpeg 5.1以降(5.1・6.1・7.1・9.0で確認。4.4では作らずに知らせます)。使うffmpegはREAPERのExtState `ReaScratch` / `ffmpeg` にフルパスを入れると指定できます)

   - `<名前>_A.mp4` (デッキBは `_B.mp4`): デッキごとの、コマが1つもずれない動画
   - `<名前>_mix.mp4` : 完成形。クロスフェーダー(切り替えを映像に2コマ残す動きも含めて)と重ね方(ミックス・加算・減算・乗算・オーバーレイ・ソフトライト・ハードライト)を画面どおりに描き、「完成 音」を付けます。ルミナンスキー・クロマキーと移り方(`Wipe right` から後ろ)はミックスとして描き、映像エフェクトは描きません。描かなかったコマの数は `.log` の1行目に、キー・移り方(カメラの動きを含む)・映像エフェクトに分けて書きます(キーと移り方は、クロスフェーダーが両端のあいだにあるコマだけを数えます)

5. REAPERでこのプロジェクトを書き出すと、コマが1～2つ前後することがあります(REAPERの書き出しの動きです)。コマを正確にしたいときは、ffmpegで作られた `.mp4` を使ってください
6. 映像は、音が鳴った時刻に合わせてあります(デッキの音は、映像に出している位置より粒の長さの半分ほど遅れて鳴るため、その分ずらしています)
7. デッキごとの動画には、クロスフェーダー・映像エフェクトは入りません(デッキそのものの音と映像です)
8. 完成形の動画は、録音中に動画同期とJSFXが記録した合成の値(クロスフェーダー・重ね方・エフェクト)から、動画ウィンドウの絵を描き直したものです。REAPERの書き出しは使いません
9. 録音しているあいだ、動画同期は映像のアイテムを録音の位置に合わせて動かします(REAPERは録音中、編集カーソルではなく録音の位置の絵を出すため。止めると元に戻ります)。REAPERは映像を前もって描いてためておくので、そのままだとクロスフェーダー・映像エフェクトが動画ウィンドウに遅れて出ます(再生・録音中は既定で約1秒、デッキだけ再生しているときも0.2～0.5秒)。動画ウィンドウを右クリック → Performance tweaks (experimental)(パフォーマンス調整) → Video cache(ビデオキャッシュ) → **All media and video FX are not cached**(すべてのメディアおよびビデオFXはキャッシュされません)を選んでください。遅れが約0.07秒になります(setupも、この設定でないときは知らせます。選ぶとすぐ効き、REAPERを起動し直す必要はありません)。この設定では、VHSなど重い映像エフェクトを使っているあいだ、REAPERの画面の更新が遅くなり、ほかのスクリプト(ビジュアライザーなど)の動きがゆっくりになることがあります。気になるときは、代わりに同じメニューの `Video cache` を0.1秒にします(0.1～0.2秒ほど遅れます)
0. Recがオンのあいだ、デッキのトラックは少なくとも4チャンネルになります(Cueを使っているときは8チャンネルのまま。3・4チャンネルがクロスフェーダーの前の音です。マスターへは1・2チャンネルだけ送ります)。オフにすると元に戻ります

動画が重い場合(全コマキーフレーム化)

一般的なMP4(H.264)は前後のフレームを参照して圧縮しているため、逆再生や急激なシークを行うとプレビューが引っかかります。すべてのコマを単独の画像(キーフレーム)に変換することで、快適にスクラッチできます。

方法A: 付属スクリプトで変換(推奨)

1. `reascratch_reencode_mjpeg.lua` を実行します(動画取り込み時のダイアログで「はい」を選んだ場合もこれが行われます)。すでに全コマキーフレームの動画は変換せずに飛ばします(下の高さより大きいときは、縮めるために変換します)。
   - PCにffmpegがあれば、自動でffmpegを使って変換します(元の動画とコマが1つずつ一致します)。ffmpegがない場合はREAPER標準機能で変換します(追加の導入は不要ですが、映像が元より1〜2コマずれる場合や、黒いコマが入る例が確認されています)。どちらで変換したかはREAPERのコンソールに出ます。
   - ffmpegを探す場所: REAPERのExtState `ReaScratch` / `ffmpeg` に入れたフルパス、このスクリプトと同じフォルダ、REAPERの `UserPlugins` フォルダ、`PATH`、Windowsの `C:¥Program Files¥FFmpeg`(`bin` も)と `C:¥ffmpeg¥bin`、macOSのHomebrew(`/opt/homebrew/bin`、`/usr/local/bin`)。ffmpegでの変換中はREAPERの画面が止まります(終わると戻ります)。
2. 元動画と同じフォルダに `<名前>_mjpeg.avi` が出力され、トラックの動画が自動で差し替わります(元のファイルは残ります)。
   - 高さはセットアップで選んだ高さ(720・540・360、既定は720)まで縮めます。取り込み時に変換するときは、「はい」のあとで、その動画だけ別の高さを選べます。元の動画がそれより小さければ縮めません(大きくもしません)。ファイルは大きくなります(目安: 30fpsで1分あたり、720pで100MB前後・540pで70〜80MB・360pで40〜50MB)。
   - 1コマを読み出す重さ(試したPCでの目安)は、1080pを1とすると720pで約1/2、540pで約1/3、360pで約1/6です。
   - ※解像度や画質を変更したい場合は、スクリプト先頭の `local MAX_HEIGHT = …` の行の右辺を数字(0で元のまま。720・540・360以外の高さもここで)に書き換えるか、`JPEG_QUALITY` をテキストエディタで調整できます(`MAX_HEIGHT` を数字にすると、setupや取り込み時に選んだ高さより優先されます)。
   - REAPER標準機能で変換する場合、mp4 / mov / avi以外のコンテナ形式(MKVなど)は解像度を自動で取得できないため、幅・高さ・フレームレートの入力画面が表示されます(ffmpegで変換する場合は出ません)。

方法B: FFmpegスクリプトを使用(外部ツール)

PCにFFmpegが導入されている場合は、付属のスクリプトでH.264のAll-Intra動画に変換できます(ファイルサイズをMJPEGより抑えられます)。

- **Windows:** `tools/allintra_ffmpeg.cmd` に動画ファイルをドラッグ＆ドロップ。
- **macOS:** ターミナルで `chmod +x tools/allintra_ffmpeg.command` を一度実行後、同ファイルをダブルクリックして立ち上がったウィンドウへ動画をドラッグ＆ドロップしてEnter。
- 生成された `<名前>_allintra.mp4` を、`reascratch_import_video.lua` で取り込み直してください（全コマキーフレームなので変換は聞かれません。setupで決めた高さより大きいときだけ、縮めて変換するかを聞かれます）。スクリプトは高さ720までに縮めます（変えるときは、スクリプトの `MAXH` を書き換えます）。

HAPではなくMJPEGを使う理由

HAP（TouchDesignerなどで使うGPU向けの形式）もすべてのコマが独立していますが、このキットでは使いません。

- REAPERはHAPの書き出しに対応していません。読み込みにもFFmpegの追加導入が必要です（本キットは追加導入なしでの動作を優先しています）
- FFmpeg 9系を導入したREAPERでHAPを再生したとき、赤と青が入れ替わって表示されたことがあります（2026-10-02）。同じREAPERとFFmpegで確かめ直したところ再現せず、原因は分かっていません
- REAPERの動画ウィンドウに出す用途では、MJPEGで十分に軽く動きます

すでにHAPの動画を持っている場合、取り込み時の判定では「全コマキーフレーム」と出ます（REAPERにFFmpegが入っていれば再生できます）。

性能の低いPCで試す（負荷試験）

`reascratch_load_test.lua`で、そのPCでReaScratchが無理なく動くかを確かめられます。

1. いつも使う音声の設定（ASIOなど、バッファの大きさも本番と同じ）で、動画を取り込んだプロジェクトを開きます。動画ウィンドウを開き、動画同期を動かしておきます（動いていないと、結果に「動画の負荷は入っていない」と出ます）。デッキBがあるプロジェクトでは、デッキBにも取り込んでおきます（空のデッキがあると試験は始まりません）。
2. アクションリストで`reascratch_load_test.lua`を実行します（setupを実行したあとなら「`reascratch`」で検索すると出ます。出ないときは`New action...` > `Load ReaScript...`で読み込みます）。
3. 「音を出すか」を聞かれます。「はい」は音を出したまま（先に音量を下げてください）、「いいえ」は音を消して測ります。
4. 約40秒かかります（最初の10秒はそのまま、残りの30秒は各デッキが自動でスクラッチし、途中で素材を1回読み直します）。そのあいだマウスやキーに触らないでください。途中でやめるときは、もう一度実行します。
5. 終わると結果が表示され、REAPERの設定フォルダに`ReaScratch_load_test_日付_時刻.txt`として保存されます。

結果の見方:

- **音切れ**: ReaScratchが自分で数えた、音声の処理の遅れの回数です（REAPER側のカウンターも併記されますが、ASIO環境でも検知漏れが生じることが判明しているため、ReaScratch側の回数を参照してください）。自動スクラッチ中に1回でもあれば、そのままでは本番で音が途切れるおそれがあります。setupで動画の高さを小さく（540や360）するか、音声のバッファを大きくして、もう一度試してください。WaveOutやDirectSoundでは、ReaScratch以外のトラックやプラグインが原因の途切れは数えられないことがあります。
- **JSFXの重さ**: 1回の処理の持ち時間のうち、ReaScratchが使った割合です。全デッキの「いちばん重い瞬間」の合計が70%を超えると、ほかの処理（映像など）が重なったときの余裕が少なくなります。
- **画面の更新**: 画面描画と映像の追従が止まった最長の時間です。0.25秒を超えると、映像が引っかかって見える場合があります。

トラブルシューティング

症状	主な原因	対処法
音が出ない	モニター設定 / ファイル未読込	- `scratch engine` トラックの録音アーム(赤丸)と入力モニター(スピーカー)がONか確認する。 - JSFX画面の波形の窓に波形が出ているか確認する(「no sample」なら取り込みを実行)。 - `Untouched transport` が `Stop` だと、ジョグに触れていない間は音が出ません。
ノブを止めると0.15秒で音が消える	タッチモードの設定	- タッチセンサー付き機材: `Touch note` を正しいNote番号(FLX4なら54)に設定してください。 - タッチセンサーなし機材: 標準の動作です。停止中も鳴らし続けるには `Auto release` を `0` にしてください(`Release note` のボタンで止めます)。
ジョグを押さえてもスクラッチにならない(タッチが効かない)	機材側のジョグのモード	VINYL(スクラッチ)モードの切り替えがある機種は、ONか確認してください(OFFだと天面のタッチが送られず、ピッチの微調整になる機種があります)。天面を押さえてJSFXの表示灯 `touch` が光れば届いています
末尾まで進めると無音になる	終端処理の設定	`At end of sample` が `Stop (silent)` のとき、手を離した状態で末尾に着くと無音になります(触れていれば末尾の粒が鳴り続け、戻せます)。先頭から鳴らし続けるには `Loop to start` にしてください。
プロジェクター・モニターの電源や抜き差しのあと、動画ウィンドウが止まった	REAPERの動画ウィンドウの描画が止まった	`reascratch_video_reopen.lua` を実行して動画ウィンドウを開き直します(「プロジェクターに映す」(p.206))
映像が追従しない	同期スクリプト未実行	- `reascratch_video_sync.lua` が実行中か確認してください(切り替え式で、再度実行すると停止します。自動同期にしていても、手で一度実行すると止まります)。 - `View` > `Video` で動画ウィンドウが開いているか確認してください。
`ReaScratch-HID-Bridge.exe` や `.command` を開くと警告が出て起動しない	署名のないプログラムをWindows・macOSが止めている	「HIDの機材をつなぐ」(p.202)の「警告が出て起動できないとき」を参照
クロスフェーダー・映像エフェクトが映像に遅れて出る	REAPERが映像を先に描いてためている	動画ウィンドウを右クリック → `Performance tweaks (experimental)` → `Video cache` → `All media and video FX are not cached` を選びます(日本語の表示は表の下)。すぐに効きます(setupも、この設定でないときは知らせます)
映像のシークがカクつく	キーフレーム間隔が広い	H.264等の圧縮動画のままになっています。「動画が重い場合」(p.223)の手順でMJPEGへ変換してください。
音が途切れる・ノイズ(プチプチ音)が発生する	PCの処理負荷過多	「性能の低いPCで試す(負荷試験)」(p.225)の手順で測定してください。音声バッファサイズを拡大する、setupで動画の高さを小さくする、他の常駐ソフトを終了するなどの対策で改善します。

症状	主な原因	対処法
取り込んだ音声が途中から無音になる	旧バージョンの動画同期スクリプト	取り込み時に警告が表示されます。旧バージョンの動画同期スクリプトがREAPERのレンダリング中に再生を停止させていたことが原因です。キットを最新版に更新し、動画を取り込み直してください。
曲の途中から先が再生されない・波形が途中で切れる	曲が長すぎる	波形の窓に赤字で「only the first 〇:〇〇 of 〇:〇〇 loaded」と表示されている場合、読み込める長さを超えています。動画を短く切ってから取り込み直してください。
Reloop Buddyを回しても反応しない（Windows）	MIDIドライバーの動作不全	Windows標準ドライバーでは、BuddyのMIDI（ジョグ・ボタン）が起動しません（デバイスマネージャーで「コード10」）。Reloop製品ページの「ASIO Driver」をインストールし、Buddyを再接続してください（確かめ方は表の下）。Macでは不要です。
2デッキで、デッキBの映像が重ならない・止めると乱れる・映像エフェクトがBに効かない	プロジェクトの映像の設定	キットのテンプレート（`File` > `Project templates` > `ReaScratch`）から作ったプロジェクトでは起きません。いまのプロジェクトでは、`reascratch_setup.lua` をもう一度実行してください（`video B view` トラックを、プロジェクトの映像の設定に合う位置へ動かします。動画同期を起動し直しても同じです）。それでも直らないときは、REAPERを閉じて.rppをテキストエディタで開き、`VIDEO_CONFIG` で始まる1行を消して保存し、開き直してください（原因は表の下）。
JSFXが見つからない	配置場所の誤り	`Effects/ReaScratch/reascratch.jsfx` が、REAPERの設定フォルダ（`Options` > `Show REAPER resource path in explorer/finder` で開くフォルダ）の `Effects` の中にあるか確認してください。

クロスフェーダー・映像エフェクトが映像に遅れて出る: 日本語の表示では、`Performance tweaks (experimental)` は「パフォーマンス調整」、`Video cache` は「ビデオキャッシュ」、`All media and video FX are not cached` は「すべてのメディアおよびビデオFXはキャッシュされません」です。

Reloop Buddyを回しても反応しない: REAPERの `Options` > `Preferences` > `Audio` > `MIDI Inputs` に `Reloop Buddy In` が表示されれば使用可能です。

2デッキで、デッキBの映像が重ならないときの原因: REAPERの映像の設定（`Project settings` の `Video`）によっては、上のトラックの映像が下のトラックを覆います。セットアップと動画同期は `video B view` を合う位置に置きます。ただし、トラックを手で並べ替えたときなどは、`video B view` トラックの映像がそのまま映り、2つの映像を重ねる処理（`video` トラックのVideo processor）を隠すことがあります。

使う環境で気をつけること

使うPCや機材、REAPERの設定によって、動き方が変わるところをまとめます。「確かめていません」と書いたものは、作者の環境では試していない見込みの話です。

音

- **ヘッドホン(Cue)を分けて聴くには:** メインと別の出力が要ります(「ヘッドホンでデッキを聴く(Cue)」(p.207))。
- **動画の音声:** 動画の1本目の音声だけを取り込みます。言語違いの音声などが複数入っている動画では、意図しない音声になることがあります。5.1chなどはステレオにまとめます。
- **サンプルレート:** 取り込んだ音は元の動画のサンプルレートのまま保存され、オーディオインターフェースのサンプルレートと違うときは、再生しながら変換します。読み込める長さの上限もサンプルレートで変わります(96kHzの動画なら約11分半。「Step 1: 動画の読み込み」(p.20)を参照)。
- **デッキのトラックの設定:** デッキが鳴るのは、`scratch engine`トラックの録音アームと入力モニターがオンのあいだです。どちらかを外したり、REAPERのトラックのミュート(`M`)を押したりすると、音が出ないだけでなく、素材の読み込みやデッキの動きも止まります。音だけを小さくしたいときは、トラックのフェーダーで下げてください。
- **音声のバッファ:** バッファを大きくすると音切れは減りますが、ジョグを回してから音が変わるまでが遅れます。映像の側は音の出力の遅れを見込んでいないので、バッファが大きいほど、音が映像より遅れて聞こえます(遅れの大きさは測っていません)。マスターに先読みのあるリミッターなどを入れたときも、同じように遅れます。
- **ヘッドホン(Cue)の出力先:** 選んだ出力は、プロジェクトに出力の番号で残ります。別のPCや出力の少ないオーディオ機器で開いて、その番号の出力がないときは、セットアップをもう一度実行すると選び直せます。番号はあっても別の端子になったときは、`Cue`トラックの`ROUTE`で選び直してください。
- **REAPERが落ちたとき:** 音声の方式がWaveOutのとき、再生中にREAPERを強制終了したら、最後の音がWindowsの側で鳴り続けたことがあります。そのときは、Windowsの既定の出力で別の音(無音のファイルなど)を再生して止めると収まりました。

映像

- **REAPERの動画デコーダーの順番:** REAPERは、`Options` > `Preferences` > `Media` > `Video`の`Video decoder priority`の順にデコーダーを使います。日本語の画面では、環境設定 → メディア → ビデオの「デコーダ優先順位」です。既定の順(`wmf vlc ffmpeg …`)では、全コマキーフレームのAVI(MJPEG)もWMFで読まれます。このとき、FFmpegで読むときよりシークが約3倍遅くなりました。WMFでは、mp4の絵が2コマずれることもありました。REAPERでFFmpegのデコーダーを使えるときは、先頭に`ffmpeg:avi`を足すと、AVIだけをFFmpegで読みます(例: `ffmpeg:avi wmf vlc ffmpeg qt:mov,qt,m4v,mp4`)。同じ画面の`Show decoder information`をオンにすると、どのデコーダーで読んでいるかが動画ウィンドウに出ます。

- **映像のキャッシュの設定:** セットアップで勧める`All media and video FX are not cached`には、副作用があります。VHSなどの重い映像エフェクトを使っているあいだは、REAPERの中で動くほかのスクリプト(ビジュアライザーなど)も遅くなることがあります。
- **フレームレート・大きなファイル:** 60fpsの動画は30fpsより処理が重く、変換したファイルも大きくなります(確かめていません)。フレームレートが一定でない動画(スマホで撮った動画など)や、変換後に2GBを超える動画も確かめていません。重いときは、短く切るか、セットアップで変換の高さを小さくしてください。
- **画面の大きさ:** JSFXの画面は、窓の大きさに合わせて整数倍でしか大きくなりません。キットのウィンドウ配置は1920×1080の画面で作っています。小さい画面や表示の拡大(125%・150%など)を使っている画面では、窓の一部が画面の外に出るおそれがあります(確かめていません)。そのときは窓を動かして、ウィンドウセットに保存し直してください。
- **ノートPCで外部の画面に出すとき:** 外部の画面の端子がNVIDIAなどのGPUにつながっている機種では、GPUのドライバーの処理が長くなり、音切れの元になることがありました。NVIDIAコントロールパネルで`reaper.exe`を「高パフォーマンスNVIDIAプロセッサ」にし、電源管理を「パフォーマンス最大化を優先」にすると収まりました(発熱と消費電力は増えます)。どの端子がどのGPUにつながっているかは、機種によって違います。
- **OBSで撮るとき:** OBSの「ウィンドウキャプチャ」では、浮いているJSFXの窓が撮れませんでした。「画面キャプチャ」で撮って、必要な部分を切り抜いてください。

コントローラー・キーボード

- **ほかの機器やソフトとの取り合い:** デッキは「すべてのMIDI入力」を受けます。ほかのMIDI機器(キーボード・フットスイッチなど)や、ReaLearn・REAPERのコントロールサーフェス・アクションの割り当てが同じチャンネルと番号を使うと、デッキも動きます。デッキに使わない機器は、REAPERのMIDI入力で無効にしてください。Windowsでは、rekordbox・Serato・TraktorなどのDJソフトが同じコントローラーを使っていると、REAPERから使えないことがあります(確かめていません)。先にそのソフトを終了してください。
- **同じ機種を2台つないだとき・つなぎ直したとき:** 明かりの出力先は、プリセットの名前で探した最初の出力です。同じ機種が2台あると、もう一方の機材に出ることがあります。USBの差し込み口を変えたときなど、MIDIの出力の名前や番号が変わったときは、セットアップをもう一度実行してください。
- **明かりを消す補助(Windows):** REAPERを閉じたあとに明かりを消すため、動画の同期がPowerShellを隠した窓で起動します。会社や学校のPCや、ウイルス対策ソフトによっては、この補助が止められ、明かりが点いたままになるおそれがあります(確かめていません。REAPERの動きには影響しません)。この補助は、明かりの出力の全チャンネルに、すべてのノートとCCの0を送ります。loopMIDIなどで明かりの出力をほかのソフトにつないでいると、そのソフトの音量(CC7)なども0になります。
- **キーボードの配列:** キー操作は日本語キーボードを基準にしています。英語キーボードの`Shift`+`7`は「Step 3: スクラッチの演奏」(p.21)のキー操作を参照してください。ドイツ語・フランス語などの配列、日本語入力(IME)をオンにしたとき、Macのノートで F1〜F8を押すとき(Fnキーと一緒に押す設定の機種があります)は確かめていません。

- **HIDの橋渡し(Mac)**: 「入力監視」の許可を求められたら、許可してください(確かめていません)。

REAPERとPC

- **REAPERのバージョン**: 確かめたのはREAPER 7.80です(テンプレートは7.82で保存)。古いバージョンでは、JSFXが読み込めない・読める曲が短い・説明書のメニューがない、などがありえます。Windows・macOS以外(Linux)は試していません。
- **セットアップが変えるREAPER全体の設定**: SWS拡張が入っているときは、セットアップが `Limit scrub rate to 1.0x` をオフにします(`Preferences` の `Scrub/Jog` のページ)。すべてのプロジェクトに効きます(元に戻すときは、このチェックを入れ直します)。ツールバー3やウィンドウセットを入れ替えたときは、前の内容を控えます。控えは、REAPERの設定フォルダの `reaper-menu.ini.before_reascratch` と `reaper-screensets.ini.before_reascratch` です。戻すときは、REAPERを閉じてから、控えのファイル名の `.before_reascratch` を取り、元のファイルと置き換えます。そのあとにメニューやウィンドウセットを変えていたら、その変更も戻ります。
- **キットを更新したとき**: 新しいキットを上書きしたら、REAPERを再起動してください。動いている動画の同期や開いているJSFXは、再起動するまで前のバージョンのままです。
- **キットやREAPERの設定フォルダを移したとき**: 自動同期の行(`__startup.lua`)とツールバーのボタンは、キットの場所を覚えています。場所が変わったら(ポータブル版のREAPERをUSBメモリで使っていて、ドライブの文字が変わったときなど)、セットアップをもう一度実行してください。自動同期を始められないときは、REAPERのコンソールに知らせが出ます。
- **動画の同期の起動し直し**: 動画の同期をアクションから続けて起動し直すと、REAPERの「ReaScriptタスク制御」の窓が出て、閉じても出続けたことがあります。そのときは、REAPERを再起動してください。
- **電源とメモリ**: ノートPCはACアダプターにつなぎ、電源の設定を高パフォーマンス側にしてください。バッテリーや省電力の設定では処理が重くなり、音切れしやすくなります(作者のPCは、REAPERを性能の高いコアで動かす設定にしているので、ほかのPCではそれより重くなることがあります)。長い素材を入れると、1デッキで最大約1GBのメモリを使うことがあります(測っていません)。

ファイルの置き場所

- **取り込んだ音・収録**: 取り込んだ音(WAV)はREAPERの設定フォルダの `Data/ReaScratch_samples` 、収録は `Data/ReaScratch_takes` に保存されます。収録で動画を作るあいだは、すべてのコマの画像も一時的にそこに作ります。設定フォルダのあるドライブ(ふつうはC:)の空きを確かめてください。
- **プロジェクトを別のPCで開くとき**: JSFXは、素材を `ReaScratch_samples` の中のファイル名で覚えています。.rppだけを別のPCに移したり、REAPERを入れ直したりすると、素材が `ERR` になります。 `Data/ReaScratch_samples` の中のファイルも一緒に移してください。
- **全コマキーフレームの動画の書き出し先**: 元の動画と同じフォルダに書き出します(720pで1分あたり約100MB)。読み取り専用の場所では失敗します。OneDriveなどで同期しているフォルダでは、大きなファイ

ルのアップロードが本番中も続くことがあります。作業用のフォルダに動画をコピーしてから変換してください。

- **フォルダ名・ユーザー名**: ファイル名の日本語・空白は試してあります。Windowsのユーザー名が日本語のPCは試していません。

動作確認環境

- **OS / ホスト:** Windows 11 / REAPER 7.80（FFmpegなしの状態でAVI/MJPEGの書き出し・再生を確認）
- **検証機材:** Akai APC40 mkII（実機）、Reloop Buddy（実機でMIDIの割り当てを確認。Windowsではドライバーが必要）、Pioneer DDJ-FLX4（実機で試したのは開発の初期だけで、今の機能（チャンネルフェーダー・ヘッドホンのCUEボタン・テンポフェーダーの向きなど）では試していません。試し直すまでは、ほかの機種と同じく未確認として扱います）、AlphaTheta DDJ-FLX2（公式MIDIメッセージ一覧に基づく設定。実機動作は未確認）
- **そのほかの機種:** HIDでつなぐNI Traktor Kontrolを含め、実機では確かめていません（「プリセット一覧」(p.67)で未確認の印が付いた機種）。
- **macOSについて:** 初期のバージョン（2026-10-03）は、テストユーザーがmacOS（REAPER 7.47）で動作を確認しました。その後に追加した機能（デッキB・映像の重ね方・HIDの橋渡しなど）はmacOSでは未確認です。Linuxでは試していません。不具合が発生した場合は配布元までお知らせください。

ライセンスとクレジット

ReaScratchはGPL-3.0-or-laterのフリーソフトウェアです（`LICENSE`）。一部に、ほかのライセンスのコードを移して使っています: DJフィルター（Saike FM Filter 2、MITライセンス、`Effects/ReaScratch/LICENSE_Saike_filters.txt`）、VHSの映像（zhuker/ntsc、Apache License 2.0、`Effects/ReaScratch/LICENSE_ntsc_zhuker.txt`）、曲のキーの判定（libKeyFinder、GPL-3.0-or-later）、オートゲインの音の大きさの測り方（libebur128、Jan Kokemüller、MITライセンス、https://github.com/jiixyj/libebur128 ）。K-weightingのフィルターの定数とゲートを、libebur128のとおりにLuaで書いています。HIDの橋渡しのexeに入っている部品のライセンスは`HID bridge/THIRD_PARTY_LICENSES.txt`です。参考にした資料と謝辞は`CREDITS.md`（英語）にあります。

更新履歴

バージョンごとの主な変更です。新しい順に並べています。

0.7.2(2026-10-17)

- エンベロープの列を組ごとに出し入れするスクリプト `reascratch_lanes.lua` と、ツールバー3の `LANES` ボタンを追加(手打ちスクラッチ・録音したエフェクト・演奏の列)
- 演奏の列(`DJ performance lanes`)のFXウィンドウを、各列の値の表に変更(ウィンドウの幅に合わせて段数が変わる)。パラメーターの名前も短くした
- 説明書のスクリーンショットを、LANESが追加された最新の画面に更新

0.7.1(2026-10-17)

- 説明書に「使う環境で気をつけること」(p.228)の節を追加(音・映像・コントローラーとキーボード・REAPERとPC・ファイルの置き場所)。ヘッドホン(Cue)をメインと分けて聴くのに要る機材も追記
- セットアップ: ツールバー3やウィンドウセットを入れ替えるときは、前の内容を控える。自動同期を始められないとき(キットの場所が変わったときなど)は、REAPERのコンソールに知らせる。Cueの出力がいまのオーディオ機器にないときは選び直す
- 説明書の誤りの修正(MIDIの設定の場所の名前など)

0.7(2026-10-16)

- 対応機種の拡大: プリセットを62個から122個へ(メーカーのA〜Z順、実機で未確認のものは⚠付き)、HIDの橋渡しへTraktor Kontrol S3など4機種を追加、66機種の機材図(説明書)
- パッドのモード8種(オートループ・TOUCH FX・スライサー・BOUNCE LOOPなど)、ループ、CUE LOOP、DJフィルター8種、APC40 mkII・mkIの1台で2デッキ
- ボタンの明かり(ホットキューの色、REAPERを閉じると消灯)、2台同時の使用(Reloop Buddy+APC40 mkII)、setupの `Learn` タブ(プリセット作り)と `More` タブ
- 映像の移り方(トランジション)29種(ワイプ・アイリス・カメラの動き・Brush wipe・Shatterなど)、クロスフェーダーの位置がそのまま進み具合
- 映像エフェクトを15種へ(VHS・Disc・Line art・Halftone・Zoom blurを追加)、量を拍で揺らすLFO、対になる音のエフェクト、演奏の録音でのエフェクトの記録(エンベロープ)
- `LOAD` ボタン(Media Explorerで選んだファイルを演奏中にデッキへ、音だけのファイルは回るスピーカーの絵、重い動画は裏で全コマキーフレームに変換)。LOADボタンが効く機種を13機種増やした(Hercules

Inpulse・Reloop Terminal Mixなど。今までは本体にLOADがあっても効かなかった)。Media Explorerやエクスプローラーから画面へのドラッグでの読み込み

- Media Explorerのファイルの試聴(`P`キー、多くの機種はボタンでも。音はヘッドホンだけ、映像はデッキのレコード盤の中心だけで、動画の窓には出ない)
- メトロノーム(デッキの拍に合わせたクリック音、小節の1拍目は高い音。`N`キー・レコードの角の窓・MIDIのボタン。多くの機種はプリセットがボタンを入れる。補助(2台目)のAPC40の`METRONOME`も、REAPER本体のメトロノームからReaScratchのメトロノームのオン／オフに)。曲のキーの表示は、レコードの角から`grain`の文字の上の窓へ移動
- rekordboxのXMLの読み込み(ホットキュー・メモリーキュー・BPMと拍の位置・キー)、TraktorとVirtualDJの曲データの読み込み、曲データの書き出し(rekordbox用のXML・ReaScratch専用の曲データ)、途中でテンポが変わる曲の拍の並び、曲のキーの判定とKEY SYNC
- テンポとBPM: BPM基準のテンポの幅(±5〜±60 BPM、既定は±20 BPM)、画面でのBPMの入力、REAPER本体のテンポとの同期、短いループのBPMの推定、波形の拍・小節・ループの線
- 演奏の列(録音中のデッキの操作をREAPERの時間軸に記録し、`PERF PLAY`の演奏の再生モードでREAPERの再生ボタンから鳴らす)
- 素材ごとのオートゲイン(取り込み・LOADのときに音の大きさを測り、目標の大きさにそろえる。setupの`Samples`タブ)、PATTERNのパッドで鳴らすパターンにもスウィング
- 拍数で決めるブレーキ、PAUSEのクオンタイズ、Reloop Buddyのテンポフェーダーの不具合(効かない・向きが逆)の修正
- 空のデッキに別のデッキの絵が出る不具合(空の素材の黒い画像がループなしだった)と、空のデッキBに試聴の絵がちらつく不具合の修正
- 0.6以前で保存したプロジェクトの古い保存形式の読み替えの廃止(プリセットなどの設定はsetupで選び直す)。収録のトラックの古い名前(2026-10-08より前の「撮る A / B / 完成」)の読み替えも廃止

0.6(2026-10-07)

- ヘッドホンでデッキを聴くCue(Cue mix、出力の装置を一覧から選んで記憶)
- 対応機種の拡大: プリセットを6個から62個へ(DDJ-FLX2などのDDJ、CDJ-2000NXS2・CDJ-3000、Reloop・Numark・Hercules・Denon DJの各機種)
- setupの`Preset`をメーカー→機種→deckの3段のメニューに
- HIDの機材の橋渡し(NI Traktor Kontrol S4 MK3・S2 MK3)
- DDJ-FLX4のチャンネルフェーダーとヘッドホンのCUE
- キーボードでの微調整・クロスフェーダー・音量・Cue・映像エフェクトの操作
- プロジェクターへの映像出力(画面の抜き差しへの対応)
- setupをやり直しても、デッキの設定・保存データ・エンベロープを保持
- 不具合の修正: クオンタイズしたホットキューの着地のずれの積み重なり、setup画面の選択肢の不具合

0.5（2026-10-06）

- 演奏を録ってエンベロープに書き込む機能
- 演奏の収録（デッキごとの音と映像、画面どおりの完成形の動画。古いffmpegにも対応）
- 止まっているあいだのクロスフェーダーと、静止画のデッキの映像エフェクトの映像への反映
- 題名のロゴをANSI風の角字に、画面上段の並び（`sync`・`Q`・`memory`）と`help`
- REAPERのVideo cacheが長くクロスフェーダーの映像が遅れるときの、setupでの知らせ
- 不具合の修正: Trailsの残像の暗さ、Reloop Buddyでのクロスフェーダーの映像の遅れ・ジョグのずれ・ホットキューの拍のずれ

0.4（2026-10-05）

- Reloop Buddyへの最適化（deck 2のプリセット、パッドのモード、10bitのテンポ、音量、FX）
- ホットキューを8つに、PLAYのクオンタイズ
- スウィング（16分のハネ）
- エンベロープでスクラッチ（付属のパターンを置く・組み替えて保存する、スウィングに合わせる）
- 画面下の帯のクロスフェーダーの絵、一瞬のクロスフェーダーの切り替えも必ず映像に出す
- 下の帯の説明文を短く、はみ出す文は横に流す
- 不具合の修正: 止まったデッキBの映像が黒く点滅する・細かく震える

0.3（2026-10-04）

- 2つ目のデッキ（デッキB）と、クロスフェーダーで2つの映像を重ねる機能（重ね方9種）
- 映像エフェクト10種（デッキごとの映像と、重ねたあとの映像）
- テンポ（音の高さを変えずに速さを変える）とSYNC
- 素材の切り替え（8つまで。素材ごとに位置・キューを保持）
- メモリーキュー（最大32個）、画面の枠の上のホットキューのボタン
- 拍に合わせた跳び（クオンタイズ）と、取り込み時のBPMの推定
- ブレーキ・立ち上がり・スピンバック
- 左利き用の画面（`Layout`）、キー操作の一覧（`keys`ボタン・`?`キー）
- 大きい動画を取り込みで縮小（高さ720・540・360から選ぶ）、素材を少しずつ読み込み、負荷試験のスクリプト（音切れの回数を数える）

0.2（2026-10-03）

- クロスフェーダーのカット（遊びと幅の設定、切っているあいだは映像も消える）

- マウスで回すレコード盤
- ホットキュー4つ(短く押すと跳ぶ、押し続けると離したときに戻る)、CDJ式のCUEボタン
- SLIPモード
- 曲全体の波形のクリック・ドラッグでサーチ、波形の描き方の作り直し
- ピッチが変わるテープ式の音(`tape` のバー)と、手を離したあとの勢いの回転
- 曲の長さの上限を約23分に、全コマキーフレームへの変換でffmpegを優先
- 不具合の修正: SpaceキーがREAPER本体に取られる、レンダー中に取り込んだ音が途中から無音になる

0.1(2026-10-02)

- 最初の配布
- 音程を変えずにスクラッチ(音の粒を常に等倍で鳴らす)と、再生位置に合わせた動画のコマの表示
- 動画の取り込み(音のWAVの書き出し)と、全コマキーフレーム(MJPEG)への変換
- プリセット: DDJ-FLX4(deck 1・deck 2)、APC40 mkII(1デッキ用2種)、Reloop Buddy(deck 1)、Custom
- DOS風の画面(曲全体と拡大の2段の波形、つまみ、表示灯、setup画面)
- コントローラーなしの操作(拡大波形のドラッグでスクラッチ、キーボードで再生・CUE・フリーズ)
- REAPERの起動時に動画の同期を自動で始める設定